# bitGen Studio

使い方とショートカットキー

バージョン 2.719.1 · 2026年11月08日
ローカル AI 動画・画像・音楽・編集スタジオ - ComfyUI、MiniMax H3、Wan、LTX、ローカル LLM

**Produced and Developed by Tim Paul**
**Programmer - Claude Opus 5.5**

第 1 部 - ショートカットキー一覧
第 2 部 - 使い方（ドッカーごとに手順を説明）
クレジット - 第 2 部の最後

# ショートカットキー一覧

キーは、そのキーが属するドッカーにポインターまたはフォーカスがあるときに働き、入力欄に入力している間は働きません。画像エディターでは各メニューにもキーが表示され、**Ctrl+K** で任意のコマンドを名前で検索できます。アプリのボタンやメニューは英語のため、このガイドでも画面上の名前は英語のまま記載しています。

## アプリ内のどこでも

| | |
|---|---|
| **Ctrl+K** | 何でも検索します - ドッカー、設定、ボタン、スタイル、ガイド、ショートカット（メニューバーの からも可能）。タイムラインのレイヤー上では Ctrl+K は引き続き分割、画像エディターでは独自のパレットになります |
| **Ctrl+Alt+D** | ▣ Docker の表示／非表示 - 他のドッカーをドロップして収められる空のドッカーです（横並びまたは縦積み。ドッカーのタイトルの ⇱ でフローティングにし、タイトルをドラッグして入れます） |
| **Ctrl+Alt+S** | Settings（設定）を開きます（入力中でも有効。テーマで ⚙ ボタンが非表示になっている場合にも使えます） |
| **Ctrl+Alt+Shift+T** | bitGen Default テーマに戻します（Dark、要素スタイルなし、UI サイズ 100 %）。Settings ▸ Themes ▸ ↶ The theme before で元に戻せます。アドレスに ?theme=default を付けると、ページの描画前に適用されます |
| **P** | プロンプトドッカーの表示／非表示（ボックスに入力中は無効。画像エディター上では P は Pen になります） |
| **Ctrl+P** | プロンプトドッカーを最前面に出します：開いて展開し、覆っているものの上に表示して、プロンプトボックスにすぐ入力できる状態にします（ボックスに入力中でも、 Artist mode でも有効 - 全画面キャンバスの上に表示されます） |
| **S** | Basic Settings の表示／非表示 - フローティングドッカーです（入力中は無効。画像エディター上では S は Clone Stamp になります） |
| **L** | LLM tokens の表示／非表示 - フローティングドッカーです（入力中は無効。画像エディター上では L は Lasso、タイムライン上ではシャトルになります） |
| **1** | タイムラインの Tools & Properties ウィンドウの表示／非表示 |
| **2** | ネガティブプロンプトドッカーの表示／非表示（入力中は無効。 マルチカメラダイアログが開いている間は 1 - 9 でカメラを切り替えます） |
| **Space** | プレビューの一時停止／再生 - タイムラインキャンバス、ライブプレビュー、またはプレビュー動画（ボックスに入力中は無効） |
| **Esc** | 最大化したドッカーを元に戻します |
| **Delete** | 選択したギャラリーの画像を削除します（ごみ箱へ移動） |
| **Enter** | プロンプトボックス内：チャットに送信します |
| **Shift+Enter** | プロンプトボックス内：改行します |
| **Ctrl+Shift+Alt+E** | ダイアログも含めたテーマ編集モード（開いている Settings は開いたままになり、スタイルを設定できます） - もう一度押すと終了します |

| | |
|---|---|
| Ctrl+S (in edit theme mode) | テーマを保存してテーマ編集モードを終了します |
| Ctrl+Alt+Shift+B | Bug report - まずウィンドウのスクリーンショットを撮り、次にドッカーを開きます（入力中でも有効）。もう一度押すと非表示になります |

### ライトボックス（画像またはクリップをフルサイズで開いたとき）

| | |
|---|---|
| ← / → | 前へ／次へ |
| + / − | ズームイン／ズームアウト |
| 0 | 画面に合わせ直します |

### タイムラインキャンバス（ポインターがキャンバス上にあるとき）

| | |
|---|---|
| V | Move（移動） |
| T | Text（テキスト） |
| H | Hand（手のひら） |
| Z | Zoom（ズーム） |
| M | Select（選択） - Fill 用 |
| B | Mask brush（マスクブラシ） |
| Shift+P | Path tool（パスツール） - パスレイヤー用 |
| Shift+C | Camera tool（カメラツール）：ドラッグ = パン／チルト、Alt+ドラッグ = ロール、Shift+ドラッグ = 高さ、ホイール = ドリー、Shift+ホイール = ズーム |
| Space (hold) | 手のひらでパンします |
| Space (tap) | 再生／一時停止 |
| Delete | 選択したクリップを削除します |
| F2 | 選択したレイヤーの名前を変更します |
| ← / → | 選択したクリップを少しずつ移動します（Shift：大きいステップ - タイムラインの ⚙ で設定） |
| Enter | 選択したクリップの開始時間を設定します |
| Delete / Backspace | 選択したキーフレームを削除します（そのポップアップ内で） |
| Esc / Enter | Path tool：Move ツールに戻ります |
| Alt+click | Path tool：ポイントを削除します |
| Shift+Q | ✎ Freehand shape：パスを描きます（Alt = 選択中のシェイプレイヤーに追加） |
| Shift+M | ✒ Mask Pen：クリック = コーナー、ドラッグ = カーブ、最初のポイント／Enter = 閉じる、Esc = 完了 |
| Alt+drag (Blender view) | ズーム - 上／奥へドラッグ = ズームイン、下／手前へ = ズームアウト（画像エディターの Blender シーンツールでも同様） |
| Z (Blender view) | 選択したオブジェクトにズームします（何も選択していない場合はシーン全体） |
| Shift + right-drag | ズーム - 奥（上）へでズームイン、手前（下）へでズームアウト。押した位置を中心にズームします |

### タイムラインのレイヤー（ポインターがレイヤー、ルーラー、またはメニューバー上にあるとき）

| | |
|---|---|
| V | ▸ Select tool（選択ツール） |
| B | ⇤ Ripple edit tool（リップル編集ツール） |
| N | ⇹ Roll edit tool（ロール編集ツール） |
| Y | ⇆ Slip tool（スリップツール） |
| U | ↔ Slide tool（スライドツール） |
| I | イン - ルーラーの選択範囲が位置マーカーから始まります |
| O | アウト - ルーラーの選択範囲が位置マーカーで終わります |
| Ctrl+K | 位置マーカーで分割します（選択したクリップ。選択がなければハイライトされたレイヤーのクリップ） |
| ↑ / ↓ | 前／次の編集点 |
| Home / End | タイムラインの先頭／末尾 |
| M | 位置マーカーにマーカーを追加します（マーカー上では：その名前、色、コメント - フラグをダブルクリックしても同じです） |
| Shift+M / Alt+M | 次／前のマーカー |
| Ctrl+Shift+E | 位置マーカーのフレームを PNG として書き出します（キャンバスでも有効） |
| Ctrl+Shift+M | 選択したクリップの位置マーカーの位置にクリップマーカーを付けます（そのフレームに留まります） |
| J / K / L | プレビューのシャトル：逆再生／停止／順再生 - J または L をもう一度押すと 2x、4x、8x で再生します（タイムラインドッカー内のどこでも、キャンバスでも有効） |
| K + J / K + L | K を押したまま：1 フレーム戻る／進む |

### 3D レイヤー（3D レイヤーを選択しているとき）

| | |
|---|---|
| G | 移動ウィジェット（もう一度押すとオフ） |
| R | 回転ウィジェット |
| S | スケールウィジェット |

## 画像エディター - ツール

| | |
|---|---|
| V | Move（移動） |
| M (Shift+M cycles) | Rectangular Marquee・Elliptical Marquee |
| L (Shift+L cycles) | Lasso・Polygonal Lasso・Magnetic Lasso |
| W (Shift+W cycles) | Object Selection (Segment Anything)・Magic Wand・Quick Selection Brush |
| C | Crop（切り抜き） |
| I | Eyedropper（スポイト） |
| J (Shift+J cycles) | Spot Healing Brush・Healing Brush・Patch・Content-Aware Move・Red Eye |
| B (Shift+B cycles) | Brush・Pencil・Mixer Brush |
| S | Clone Stamp（コピースタンプ） |
| Y | History Brush（ヒストリーブラシ） |
| E (Shift+E cycles) | Eraser・Background Eraser・Magic Eraser |
| G (Shift+G cycles) | Gradient・Paint Bucket |
| R (Shift+R cycles) | Blur・Sharpen・Smudge |
| O (Shift+O cycles) | Dodge・Burn・Sponge |
| P (Shift+P cycles) | Pen・Freeform Pen・Curvature Pen・Add Anchor Point・Delete Anchor Point・Convert Point |
| T (Shift+T cycles) | Horizontal Type・Vertical Type・Type on a Path |
| A (Shift+A cycles) | Path Selection・Direct Selection |
| U (Shift+U cycles) | Shape（長方形、楕円、多角形、直線）・Custom Shape |
| H | Hand（手のひら） |
| Z | Zoom（ズーム） |
| F5 (F5 again cycles) | 曲線ツール：Bézier・Freehand・2-Point Line・Polyline・3-Point Curve・B-Spline・Pen・Artistic Media |
| F10 | Shape tool（ノード編集） |
| F6 (F6 again cycles) | シェイプ：Rectangle・3-Point Rectangle・Ellipse・3-Point Ellipse・Polygon・Star・Complex Star・Spiral・Graph Paper・Common Shapes |
| F8 (F8 again cycles) | Parallel・Horizontal / Vertical・Angular Dimension・3-Point Callout・Connector |

## 画像エディター - File メニュー

| | |
|---|---|
| Ctrl+N | New（新規） |
| Ctrl+O | Open（開く） |
| Alt+Ctrl+O | Place as Layer（レイヤーとして配置） |
| Ctrl+S | Save to Images（Images に保存） |
| Shift+Ctrl+S | Save as PSD（PSD として保存） |
| Alt+Ctrl+S | Save Project (.bgi)（プロジェクトを保存） |
| Shift+Delete | Delete Layer（レイヤーを削除） |
| Ctrl+; | Guidelines（ガイドライン） |
| Alt+Ctrl+; | Lock Guidelines（ガイドラインをロック） |
| Shift+Ctrl+; | Snap（スナップ） |
| Alt+Shift+Ctrl+W | Export As（形式を指定して書き出し） |
| Ctrl+W | Close（閉じる） |
| Alt+Ctrl+W | Close All（すべて閉じる） |

## 画像エディター - Edit メニュー

| | |
|---|---|
| Ctrl+Z | Undo（取り消し） |
| Shift+Ctrl+Z | Redo（やり直し） |
| Ctrl+X | Cut（切り取り） |
| Ctrl+C | Copy（コピー） |
| Shift+Ctrl+C | Copy Merged（結合部分をコピー） |
| Ctrl+V | Paste（ペースト） |
| Shift+Ctrl+V | Paste in Place（同じ位置にペースト） |
| Shift+F5 | Fill（塗りつぶし） |
| Ctrl+T | Free Transform（自由変形） |
| Alt+Shift+Ctrl+C | Content-Aware Scale（コンテンツに応じて拡大・縮小） |
| Ctrl+, | Preferences（環境設定） |

## 画像エディター - Image メニュー

| | |
|---|---|
| Shift+Ctrl+L | Auto Tone（自動トーン補正） |
| Alt+Shift+Ctrl+L | Auto Contrast（自動コントラスト） |
| Shift+Ctrl+B | Auto Color（自動カラー補正） |
| Alt+Ctrl+I | Image Size（画像サイズ） |
| Alt+Ctrl+C | Canvas Size（キャンバスサイズ） |

## 画像エディター - Layer メニュー

| | |
|---|---|
| Shift+Ctrl+N | Layer（新規レイヤー） |
| Ctrl+J | Layer via Copy（コピーしたレイヤー） |
| Shift+Ctrl+J | Layer via Cut（カットしたレイヤー） |
| Alt+Ctrl+G | Create / Release Clipping Mask（クリッピングマスクを作成／解除） |
| Ctrl+G | Group Layers（レイヤーをグループ化） |
| Shift+Ctrl+G | Ungroup Layers（レイヤーのグループ解除） |
| Shift+Ctrl+] | Bring to Front（最前面へ） |
| Ctrl+] | Bring Forward（前面へ） |
| Ctrl+[ | Send Backward（背面へ） |
| Shift+Ctrl+[ | Send to Back（最背面へ） |
| Ctrl+/ | Lock All（すべてロック） |
| Ctrl+E | Merge Down（下のレイヤーと結合） |
| Shift+Ctrl+E | Merge Visible（表示レイヤーを結合） |
| F12 | Outline Pen（輪郭ペン） |
| Ctrl+Q | Convert to Curves（曲線に変換） |

## 画像エディター - Select メニュー

| | |
|---|---|
| Ctrl+A | All（すべてを選択） |
| Ctrl+D | Deselect（選択を解除） |
| Shift+Ctrl+D | Reselect（再選択） |
| Shift+Ctrl+I | Inverse（選択範囲を反転） |
| Shift+F6 | Feather（境界をぼかす） |
| Q | Edit in Quick Mask Mode（クイックマスクモードで編集） |
| Alt+Ctrl+R | Select and Mask（選択とマスク） |

## 画像エディター - Channels パネル

| | |
|---|---|
| Ctrl+2 | RGB（全チャンネル） |
| Ctrl+3 | レッドチャンネルのみ |
| Ctrl+4 | グリーンチャンネルのみ |
| Ctrl+5 | ブルーチャンネルのみ |
| Ctrl-click a channel | その明るさ／保存した選択範囲を選択範囲として読み込みます |

## 画像エディター - 曲線ツール（F5）と Shape tool（F10）

| | |
|---|---|
| click / drag | Bézier：カスプノード／スムーズノード（カーブ） |
| C / S while dragging | Bézier：ノードをカスプ／スムーズにします |
| Ctrl | 曲線ツール：15° 単位で制限 |
| click the first node | 曲線を閉じます |
| double-click・Enter・Space | 完了 |
| Esc | 描画中の線を破棄します |
| C / S / Y | Shape tool：カスプ／スムーズ／対称ノード |
| +・Insert | Shape tool：ノードを追加します |
| -・Delete | Shape tool：選択したノードを削除します |
| double-click the line / a node | Shape tool：ノードを追加／削除します |
| arrows (Shift ×10) | Shape tool：選択したノードを少しずつ移動します |

## 画像エディター - Filter メニュー

| | |
|---|---|
| Ctrl+F | Last Filter（前回のフィルター） |
| Shift+Ctrl+X | Liquify（ゆがみ） |

## 画像エディター - View メニュー

| | |
|---|---|
| Ctrl+= | Zoom In（ズームイン） |
| Ctrl+- | Zoom Out（ズームアウト） |
| Ctrl+0 | Fit on Screen（画面サイズに合わせる） |
| Ctrl+1 | 100% |
| Ctrl+R | Rulers（ルーラー） |
| Ctrl+' | Grid（グリッド） |
| \ | Mask Overlay（マスクオーバーレイ） |
| F | Full Screen Mode（フルスクリーンモード） |
| Ctrl+Alt+0 | Zoom to Selection（選択範囲にズーム） |

## 画像エディター - Window メニュー

| | |
|---|---|
| F7 | Layers（レイヤー） |
| Tab | Show / Hide Panels（パネルの表示／非表示） |
| Alt+F9 | Actions（アクション） |
| Alt+F7 | Dockers: Transform（ドッカー：変形） |
| Shift+Ctrl+A | Dockers: Align and Distribute（ドッカー：整列と分布） |
| Alt+Enter | Dockers: Object Properties（ドッカー：オブジェクトのプロパティ） |
| Ctrl+Tab | Next Document（次のドキュメント） |
| Shift+Ctrl+Tab | Previous Document（前のドキュメント） |

## 画像エディター - Help メニュー

| | |
|---|---|
| F1 | Image Editor Help（画像エディターのヘルプ） |
| Ctrl+K | Command Palette（コマンドパレット） |

## 画像エディター - 単独キーとクリック

| | |
|---|---|
| Q | Quick Mask のオン／オフ |
| X | 描画色と背景色を入れ替えます |
| D | 初期設定の色（黒／白）に戻します |
| F | フルスクリーン |
| K | 選択ブラシ |
| 1 … 0 | ブラシの不透明度 10 … 100 %（ペイントツール） |
| [ / ] | ブラシサイズを小さく／大きくします |
| Tab | パネルの表示／非表示 |
| Shift+Tab | パネルグループの表示／非表示 |
| \ | マスクオーバーレイ：マスクで隠れている部分を赤で表示します（マスクをペイント中は常に表示） |
| Space (hold) | パン |
| Enter | 表示中の 結果を適用します／多角形を閉じます |
| Esc | 結果を破棄します／多角形をキャンセルします／マスク表示を終了します |
| Shift / Alt / Shift+Alt | 選択ツール：追加／削除／交差 |
| Click / Shift / Alt | Object Selection：対象を選択／1 つ追加／1 つ除外（ドラッグ = ボックスで指定） |
| Ctrl+click a layer | Compose／→ References 用に選択します（選択した順番どおり） |
| Ctrl+click a thumbnail | その透明部分（またはマスク）を選択範囲として読み込みます |
| Alt+click a mask | マスク自体を表示します |
| Shift+click a mask | マスクを無効化／有効化します |
| Alt+click the eye | このレイヤーだけを表示します |
| O | Sketch：Offset ツール（F = 反対側、Enter = 入力した距離） |
| Shift + middle-drag | 選択した 3D ボディ（または 3D ビューレイヤー）をオービットします |
| Middle-drag | キャンバスをパンします |
| Shift+right-click | Artist mode 中：通常表示に戻ります（Ctrl+Esc／Ctrl+Shift+F でも可能 - Windows では Ctrl+Esc でスタートメニューが開くことがあります）。コンテキストメニューは開きません |
| Alt+P | Artist mode 中：ポインターの位置にカラーパレットを表示します（もう一度 Alt+P を押すと閉じます） |
| Ctrl+B | Artist mode 中：ポインターの位置にブラシを表示します |
| Alt+G | Artist mode 中：キャンバスの上に Layers パネルと Pending を表示します - レイヤーを選び、Ctrl+P でプロンプトドッカー、Generate／▾ Edit を使えます。もう一度 Alt+G を押すと非表示になります |

| | |
|---|---|
| Shift + right-drag | ズーム - 奥（上）へでズームイン、手前（下）へでズームアウト。押した位置を中心にズームします（Artist mode でも有効。Shift+右クリックすると Artist mode を終了します） |

## Sketcher - ドッカー上

| | |
|---|---|
| Space | Select（選択） |
| L / R / C / N | Line / Rectangle / Circle / Polygon（線／長方形／円／多角形） |
| P | Push/Pull（プッシュ／プル） |
| M / Q / S | Move / Rotate / Scale（移動／回転／拡大縮小。Move では Ctrl でコピー） |
| F | Offset（オフセット） |
| T / B / E | Tape / Paint / Eraser（メジャー／ペイント／消しゴム） |
| O / H | Orbit / Pan（オービット／パン。中ボタン／右ボタンでは常に使えます） |
| → ← ↑ / ↓ | 赤／緑／青の軸に固定／固定を解除します（Shift：表示中の軸） |
| G | 選択したものをグループ化します（グループを選択している場合は分解します） |
| Shift+Z | すべてを表示範囲に収めます |
| U / W | Room / Wall（部屋／壁） |
| D / I | Door / Window（ドア／窓） - 壁の上に配置 |
| J / K | Floor / Ceiling（床／天井）のオン／オフ |
| Y | Roof（屋根） - Shift+クリック：その下に含める部屋を追加 |
| X | Light（ライト） - 種類はパネルで選択 |
| V | Stairs（階段） |
| Alt+G | Terrain - 地面：ブラシで Raise / Lower / Smooth / Flatten を行うか、地面が沿う 〰 等高線を描きます（モードはパネルで選択） |
| [ / ] (Terrain) | ブラシを小さく／大きくします。Shift+ドラッグ：逆の動作（隆起 ⇄ 沈降）。Alt+クリック（Flatten）：その位置の高さを取得します |
| Drag a room (Select) | その壁が隣の部屋の壁にスナップし、1 枚の共有壁になります |
| Delete | 選択したものを消去します |
| Esc | ツールなし・選択なしの状態にします - 3D ビュー、 平面図、カメラのビューでは Orbit になります（連続して描いている壁は保持されます）。Orbit 中は ➤ Select に切り替わります。最大化した Sketcher をドッキングすることはありません |
| a number | Measurements ボックスに入力されます - Enter で適用します（3,2・150cm・36s） |
| Ctrl+Z / Ctrl+Y / Ctrl+S | 元に戻す／やり直し／保存 |
| Double-click a picked camera | 移動矢印 ⇄ 回転リングを切り替えます |
| Shift + right-drag | ズーム - 奥（上）へでズームイン、手前（下）へでズームアウト。押した位置を中心にズームします（平面図でも有効） |

| | |
|---|---|
| **Ctrl+click** | ➤ Select：選択に追加します - 面、線、建物のパーツ（選択済みのパーツは選択から外れます）。そのうち 1 つをドラッグするとすべてが移動し、Delete ですべて消去します |
| **Shift+click** | Paint：その側のすべての壁を塗ります（部屋の内側／すべての外壁） - 通常のクリックでは 1 枚の壁の片面だけを塗ります |

# 使い方

## 目次

ウィンドウ

プロンプトから 1 本のクリップを作る

キャラクター

シーンボードで映画を作る
ミュージックビデオ

LTX 2.5（最初 / 最後のフレーム、リップシンク、オーディオから動画）
LTX 2.3 と 3D レンダリング → リアル（Blender → フォトリアル）
Sketcher - 3D モデリング、部屋、カメラ（2.619 - 2.653）

タイムラインでの編集：速度、カラー、サウンド、ミックス、字幕（2.406.0）
編集ツール、カラーパネル、書き出しキュー、交換（2.407.0）
トランスクリプトによる編集、シーンカット、カラオケの単語修正（2.408.0）
すべての動画モデルに対する Override style（2.409.0）
Effects と ◐ 調整レイヤー（2.409.0）
Karaoke：単語の微調整、マーカー位置の行（2.433.0）

キャンバス横のドッカーになった Karaoke と Tools（2.410.0）
⌨ タイムラインのキー、マーカー、In / Out 書き出し、フレーム（2.410.0）
🅐 テキストエフェクトのプリセット（2.411.0）

J / K / L、AV1、10-bit、グラフィックカード（2.411.0）
細かな編集機能（2.412.0）
一部未完成だった編集機能の完成（2.413.0）
ネストシーケンス、より充実した XML、FCPXML、シーケンス全体の文字起こし（2.414.0）
トラックミキサー、ディストーションエフェクト、トランジションライブラリ、カラーマッチ（2.415.0）
マスクとトラッキング、マルチカメラ、プロキシ（2.416.0）
HDR、AAF、逆再生クリップの音、モーショングラフィックステンプレート（2.417.0）
リアルタイム再生：レンダリングバー、⚡ Render、、再生解像度（2.418.0）
1 つのプロンプトドッカー、⊖ ネガティブプロンプトドッカー（2.419.0）
タイムライン内の AI（2.420.0）
GPU コンポジター（2.420.0）
Wan 2.1 と Wan 2.2
VR World（360° / 180° 画像の中のパフォーマー）

消費電力とクロック速度、ジョブの使用電力量、Anima 画像スタイル（2.517.0）
あらゆる設定へのキーフレーム、Krea 2 画像スタイル（2.516.0）
被写体の切り抜き、カメラの解析、オブジェクトの除去、ダイアログ用のテーマ編集モード（2.515.0）
テーマ編集モード：すべてのボタンとその文言（2.623.0）
テーマ編集モード：サイズ変更、移動、非表示、名前変更、終了時の保存、ドッカーの折りたたみ（2.514.0）
Load UE project、タイムラインのフレームサイズバー（2.513.0）
Lottie (JSON) の書き出し（2.512.0）

可変マスクフェザー、データ駆動アニメーション、テンプレートフィールド（2.511.0）
3D 空間の 2D レイヤー：カード、動くカメラ、被写界深度、影（2.510.0）
モーションスケッチ、ウィグラー、スムーザー（2.509.0）

Audio → keys、波形レイヤーとスペクトラムレイヤー（2.508.0）
パペットピンとメッシュワープ（2.507.0）
パーティクルと光線（2.506.0）
ジェネレーターレイヤーとディストーション：フラクタルノイズ、グラデーションランプ、タービュレントディスプレイス、ディスプレイスメントマップ（2.505.0）
DLSS 5：動画のエンハンス、アップスケール、フレーム生成（2.504.0）
Long video：MiniMax H3 の 1 回の実行で最大 30 秒（2.503.0）
FLUX 3 Image Klein、画像編集モードでは編集用スタイルのみ表示（2.502.0）
カーブによるタイムリマップ（2.501.0）
モーションブラー、Posterize Time、Echo（2.500.0）
トラッキングとコーナーピン（2.499.0）
ベジェマスク（2.498.0）

エクスプレッション（2.497.0）

フリーハンドシェイプ、Merge Paths、パス上のテキスト、ロービングキーフレーム（2.496.0）
カラーブレンドモードと、親に追従するビデオレイヤー（2.495.0）
CAD 機能の改良：CAD ボタン、Offset、ビューキューブ、プロファイルの選択（2.494.0）
テキストアニメーター（2.493.0）

シェイプレイヤーとオペレーター（2.492.0）
ブレンドモードとトラックマット（2.491.0）
親子関係とヌルオブジェクト（2.490.0）
Graph Editor、Easy Ease、アンカーポイント、曲線のモーションパス（2.489.0）

キャラクタースワップ

H3_Viggle スタイル

SFX ドッカー

Save と Save as（プレビューダイアログとギャラリー）

曲のセグメント間のトランジション（ブリッジシーン）

シーンボードのレンダリングサイズ

タイムラインのプレビューキャンバス

H3 のレンダリングサイズ

シーンと曲

タイムラインクリップの微調整（ナッジ）
Override style と StoryBoard
ごみ箱とプロジェクトのリセット

カラオケ：バウンドするボール付きの歌詞

プロジェクトの保存と読み込み

新しいプロジェクトを始める

プロンプトチャットの保存と消去
スクリーンショットと画面録画（プロモーション、チュートリアル）
MiniMax H3 の CFG

キャラクターの声で感情を込めて話す（曲なし）

bitGen がセリフ付きの MiniMax H3 プロンプトを書く仕組み
ミュージックビデオボードでのリップシンク

プロンプト LLM と参照

プロンプトレンダリングでの参照動画と参照サウンド

参照動画の Append / Prepend（2.388.0）

フローティングのプロンプトドッカー（2.389.0）

Basic Settings と LLM tokens のフローティング化（2.393.0）

参照動画のフレームを選ぶ

画像、ControlNet、顔の修正

PDF ページの追加・削除・移動、ダウンロード不要の Select Subject - ラウンド H（2.488.0）
Image ▸ Mode、Proof Colors、Gamut Warning、CMYK TIFF - ラウンド G（2.487.0）
Auto-Align Layers、Auto-Blend Layers、Photomerge、Merge to HDR - ラウンド F、パート2（2.486.0）
その他のファイル形式、File Info、Print、Contact Sheet、Crop and Straighten Photos - ラウンド F（2.485.0）
Brush Settings、ブラシプリセット、.abr ブラシ - ラウンド E（2.484.0）
Navigator、Histogram、Info、計測ツール、Grow / Similar / Focus Area、Matting - ラウンド D（2.483.0）
Develop Filter と Lens Correction - 画像エディターの機能補完、ラウンド C（2.482.0）
さらに 44 種類のフィルター - 画像エディターの機能補完、ラウンド B（2.481.0）
その他の色調補正と Apply Image - 画像エディターの機能補完、ラウンド A（2.480.0）
JPEG XL (.jxl) 画像（2.479.0）
すべてのドロップダウンリストで検索（2.478.0）
パブリックベータ：リポジトリ、実験的な機能、問題の報告（2.477.0）
Unreal のライト、ボリューメトリックライト、フォグ - 画像エディターとタイムラインで（2.476.0）
画像エディターでの Unreal カメラ：移動、レンズ、F 値、露出、プリセット（2.475.0）
ツールなし、選択ボックス、複数レイヤーの同時選択（2.474.0）
機能リファレンス PDF（2.473.0）
Unreal Engine 5.8 ブリッジ：Unreal レイヤー、MetaHuman レイヤー、Unreal カメラ（2.472.0）
パラメトリック 3D ボディ：Extrude、Revolve、Fillet、Chamfer、Shell、Split Body（2.471.0）
ドローイングソフトのような選択 + CAD ツールバー（2.470.0）
リンクされたスマートオブジェクト、PSD のスマートオブジェクトの保持、.atn アクション（2.469.0）
アクション：ブラシストロークと手作業の選択範囲の記録、条件分岐、Image Processor、ドロップレット（2.468.0）
個別のカラーチャンネルの編集、スポットチャンネル（2.467.0）
OpenType 機能、オプティカルカーニング、文字のアウトライン化、シェイプ内テキスト、任意のパスの角丸（2.466.0）
パペットピンの重なり順と回転、Patch ツールの Content-Aware モード（2.465.0）
スケッチレイヤー：寸法の数値入力、Measure ツール、単位、DXF / SVG ファイル（2.464.0）
スケッチの修正ツール：トリム、延長、フィレット、オフセット、ミラー、パターン、多角形、スロット、スプライン（2.463.0）
スケッチレイヤー：拘束と寸法を持つ CAD スケッチ（2.462.0）
タイムライン上のポーズと Daz ライブリンク（2.461.0）

画像エディター（AI 付き）

音楽、ステム、ボイス
タイムラインと書き出し
メニューバー
パスレイヤー（2.387.0）
カメラパス：パン、チルト、ロール、ドリー、高さ、3D パス（2.399.0）
SeedVR2 による動画のアップスケール、キューの実行中カード (2.400.0, Enhance 2.401.0)
Basic Settings の動画スタイル（2.401.0）
ステータスバーのドッカーボタン、3D ツールバー（2.386.0）
Tools & Properties、キーフレーム、3D ウィジェット、ライト、マテリアル、Blender（2.385.0）
シードとレンダリングの詳細
位置マーカー、レイヤーの色
レイヤー名

ドッカーのサイズ、 ピン、最大化
Docker configs：ドッカーの組み合わせごとに保存されるレイアウト（2.392.0）
▾ プロンプトドッカーがどの画像を使うか：参照画像かレイヤーか、そして Compose（2.543.0）
Blender レイヤー：画像エディターでタイムラインのシーンツールを使う（2.542.0）
▾ Generate、Edit、Refine、Fill、Replace background、Remove、Blender モード（2.541.0）
GitHub から bitGen Studio を更新する（2.540.5）

Settings ▸ Add-ons：アプリにインストールするオプションのエンジン（2.540.4）
参照ドッカーの画像で Blender と Unreal のレンダリングをリアルにする（2.540.0）
参照画像の説明、壁 / 床 / 家具 / ライトのタイプ、画像エディターでの参照画像（2.539.0）
Civitai のダウンロードをタイプごとのフォルダーへ、 フォルダー、 Sync（2.538.0）
サイドドッカーの横で最大化（2.538.0）

Models：ページ、フォルダータブ、カードサイズ、モデル情報ページ、すべてのモデルの Civitai 情報（2.537.0）
Veda スパースアテンション - より高速な MiniMax H3（2.536.0）
FLUX 3 Klein には ComfyUI 0.41 以降が必要（2.535.0）
テストモード、開いているプレビューへの新しいレンダリングの追加（2.534.0）
ダイアログ内のドロップダウンリストがダイアログの前面に開く（2.533.0）
テストの自動チェック、ドッカーのタイトルバー（2.532.0）
モデルファイルが見つからない場合は入手先を表示（2.531.0）
何でも探せる - Ctrl+K コマンドパレットと Help（2.530.0）

3D レイヤー：画像エディター内の Daz / Blender シーン（2.460.0）
機能を表す名前のツール（2.459.0）
自動寸法、間取り寸法、直列寸法（2.458.0）
寸法グループ（2.457.0）
StoryBoard（2.456.0）
テーマ編集モード中もダイアログが使えます（2.455.0）

パネル列はドッカーに、すべてのタブグループはフローティングに（2.454.0）
フレームは中身をロックします（2.453.0）
Move ツール：拡大縮小／回転ハンドル、変形オプション（2.452.0）
画像エディターの Edit / Generate タブがプロンプトドッカーを操作、Del、クイックプロンプト（2.451.0）
ワープのグリッドと分割線、Liquify の追加機能（2.450.0）
文字単位の書式（2.449.0）
コンテンツに応じた塗りつぶしのワークスペース（2.448.0）
アートボード（2.447.0）
タイムラインのプレビューキャンバスのルーラー、ガイドライン、スナップ（2.446.0）
グリッドボタンと Grids & Guides 設定（2.445.0）

画像エディターの Edit / Generate をプロンプトドッカーから実行、⚙ エディター設定（2.444.0）
テーマ編集モード：画面上のあらゆる要素にスタイルを設定（2.443.0）
フレーム：シェイプ内のレイヤー、フレームの編集、シェイプ内への生成（2.442.0）
CAD 寸法：正確な点、リアルタイムに追従する端点、縮尺（2.441.0）
ルーラー、ガイドライン、スナップ（2.440.0）

プロパティバー、角の半径、シェイプへの追加／型抜き、線の幅とスタイル（2.439.0）
フローティングドッカー、名前付きドッカー、中央に開くダイアログ（2.438.0）
シェイプまたはマスク内の生成塗りつぶし、パターンライブラリ（2.437.0）
プロジェクトファイル：.bgi、.bgv、.bgp（2.436.0）

保存したテーマと PDF フォント（2.435.0）

テーマと UI サイズ（2.432.0）
PDF：ガイドとパンフレット（2.392.0）

タイムラインキャンバス上の 3D テキストと 3D モデル

生成の進行状況

プロジェクト、キュー、ギャラリー

アセットのグループ化と削除

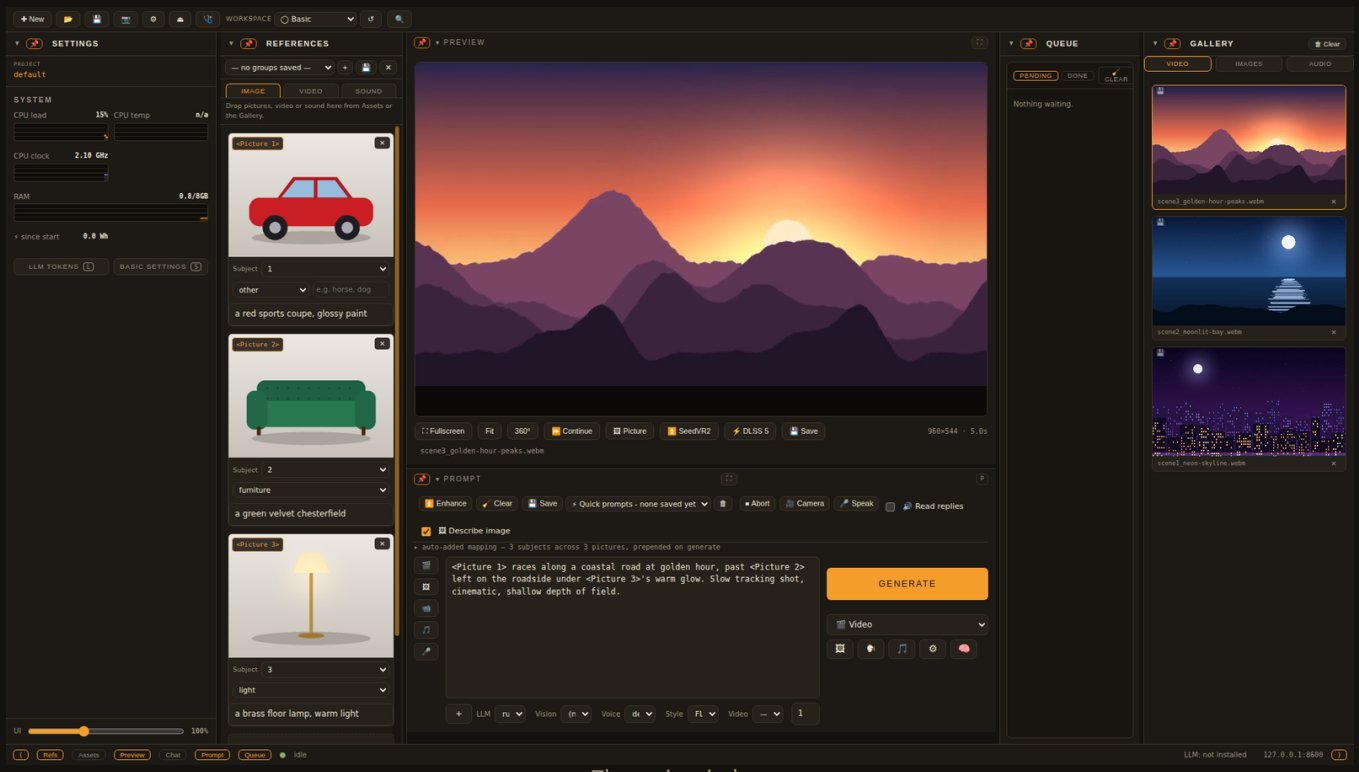
Style doctor - どのスタイルが動作し、ほかのスタイルがなぜ動かないのか（2.527.0）
ワークスペース - Basic、Image editing、Video editing、Music video、Expert（2.526.0）
別の ComfyUI フォルダーにあるモデルも見つかります（2.525.0）
スタイルのモデルは .gguf でも .safetensors でも使えます（2.523.0）
バグの報告（2.522.0）
トレーナーでのファインチューン：チェックポイント、アシスタント（LLM）、ビジョンモデル（2.521.0）
LoRA トレーナー、ピーク / オフピーク料金、使用量ログ、Remote GPU、設定内のパッケージ（2.520.0）
セットアップでハードウェアを尋ねてパッケージを選択、1 日あたりの基本料金（2.519.0）
キューのプリセット、Model manager、Civitai からのダウンロード、電気代、Testing ドッカー（2.518.0）
+ タイルでファイルを追加する（2.394.0）
ファイルダイアログ
中国語版・日本語版のガイドとヘルプ（2.703.0）
アプリ本体の中国語版・日本語版（2.705.0）
言語パック（2.715.0）
より速い最初のフレームと高速化の修正（2.717.0）
モデルが見つからない - レンダリング前に確認（2.719.0）
ヒント
クレジット

1 つのプロンプトから完成した映画まで、スタジオ全体をひと通り案内します。まだインストールしていない場合は、INSTALL.md から始めてください。

- ウィンドウ
- プロンプトから 1 本のクリップを作る
- キャラクター
- シーンボードで映画を作る
- ミュージックビデオ
- キャラクタースワップ
- 参照動画のフレームを選ぶ
- 画像、ControlNet、顔補正
- 音楽、ステム、音声
- タイムラインと書き出し
- Sketcher - 3D モデリング、部屋、カメラ
- プロジェクト、キュー、ギャラリー
- ファイルダイアログ
- ヒント
- クレジット

---

## ウィンドウ




The main window

| 領域 | 内容 |
|---|---|
| **左側** | システムの統計情報と、フローティングの **LLM トークン**ウィンドウと **基本設定**ウィンドウを表示する 2 つのボタンがあります。Basic Settings には、生成モード（Ref · F/L · Text · Swap）、解像度、アスペクト比、秒数、ステップ数、CFG、シード、フォーマット、LoRA、ControlNet、顔補正がまとめられています |
| **参照** | 次の生成で一緒に使われる画像、動画、サウンド（Assets や Gallery からドラッグして入れます） |

| | |
|---|---|
| **アセット** | プロジェクトの画像、動画、サウンド。ここにファイルをドロップするとインポートされます |
| **中央のドッカー** | Preview、Timeline、**動画**、Music、Stems、Image editor、ComfyUI、**プロンプト**、Prompt chat、Console |
| **キュー** | 待機中と完了済みのジョブ、およびそのログ |
| **ギャラリー** | これまでにレンダリングしたすべてのもの |

下部に並ぶボタンで、各ドッカーの表示・非表示を切り替えます。どのドッカーも折りたたみ（▾）や最大化（— Esc で元に戻ります）ができます。レイアウトは記憶されます。

## プロンプトから 1 本のクリップを作る

1 **基本設定**でモードを選びます。

– **Ref**— 最大 9 枚の参照画像を使います。トレイの各スロットは、プロンプト内で参照できる `<Picture n>` になります（スロットのバッジをクリックすると、そのタグが挿入されます）。References ドッカーにある動画とサウンドも一緒に使われます。

– **F/L**（fl2va）— 画像が 1 枚ならそれが最初のフレームになり、2 枚なら最初の画像から最後の画像へとアニメーションします。

– **テキスト**— 参照画像を使いません。

– **スワップ** — キャラクタースワップを参照してください。

– 各 Ref 画像の下にある **種類**（person、face、clothing、…、2.340.0 以降は **最初のフレーム**、**最後のフレーム** も）：画像の Type を **最初のフレーム** にすると、Generate はその画像から **First/Last**（fl2va）をレンダリングします。Type が **最後のフレーム** の画像があれば、その画像に向かってレンダリングします。それ以外の画像は使われません（コンソールにその旨が表示されます）。first frame がない場合、レンダリングは **Ref** のままで、last frame の画像が 1 枚だけあっても通常の参照画像として扱われます。LTX 2.5 のスタイルも同じ Type を使い、first frame が最初に、last frame が最後に来ます。

2 解像度、アスペクト比、**秒数**を選びます。MiniMax H3 は 24 fps でレンダリングします。お使いのグラフィックカードが 1 回で処理できる長さを超えるクリップは、分割されたうえで継ぎ目なく結合されます。

3 プロンプトを書いて **GENERATE** を押します（その下のドロップダウンに、Generate で何が作られるかが表示されます： Video、 Image、 Music、 Speech、 ⚙ Graph、 Chat）。

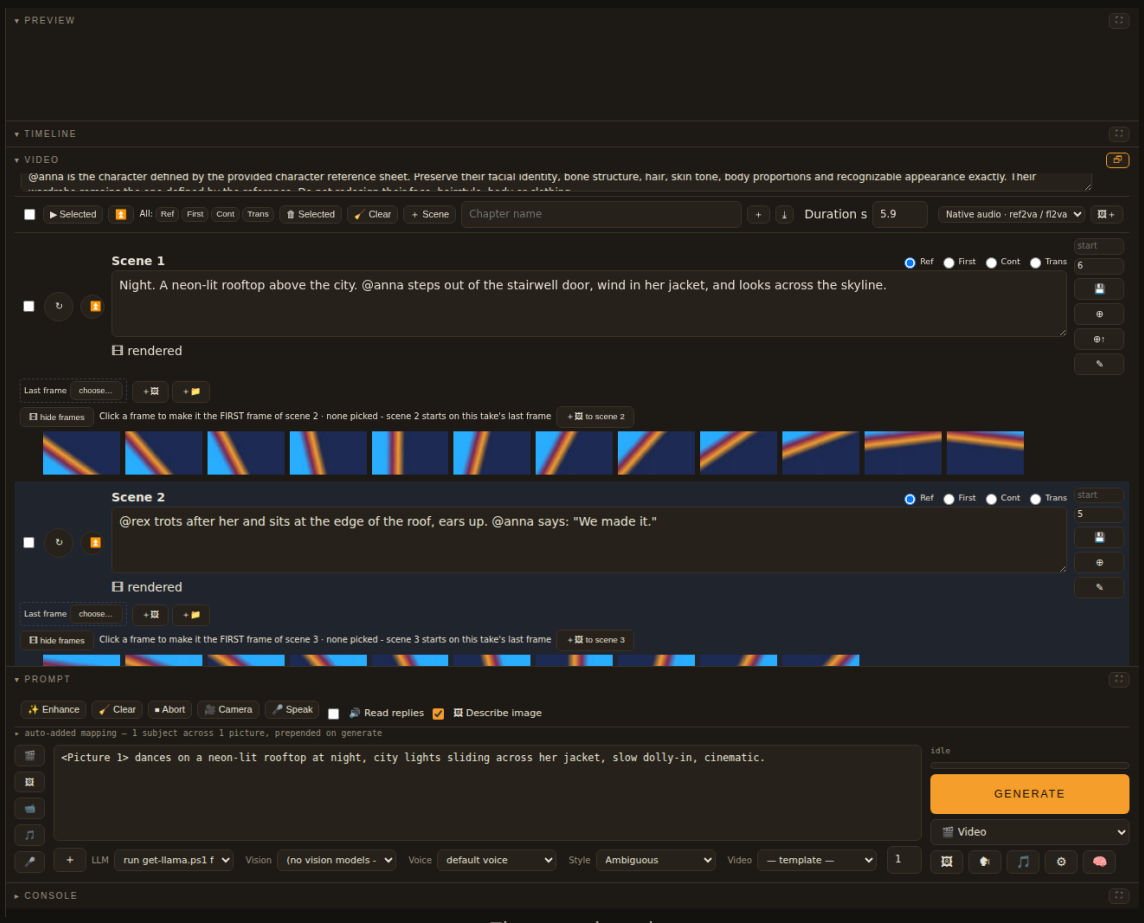
`/br/` を単独の行に書くと、プロンプトが複数のジョブに分割され、順番に実行されます。プロンプト内で **Enter** を押すと、ローカル LLM がプロンプトを改善します。 **強化** は、選択した動画をアップスケールします（SeedVR2 で動画をアップスケールする を参照してください）。

## キャラクター

**動画** ドッカーの **キャラクター** セクションでは、次の操作ができます。

- **新規** — 名前、詳細、**character sheet**（キャラクターシート：正面 / 側面 / 背面の画像）、および任意で **voice clip**（ボイスクリップ）を持つキャラクターを作ります。プロンプトや脚本では、その `@tag`（例：`@anna`）でキャラクターを参照します。
- **新規** — *1 枚の画像から*キャラクターを作ります。写真やレンダリング画像をアップロードすると参照シートが生成されます（pose_sheets フォルダーにある自作のポーズシートを使用し、写真風またはイラスト風を選べます）。気に入ったら **残す** で保存します。
- **出演者** — 現在のシーンに登場するキャラクターを選びます。選ばれたキャラクターだけが参照画像と脚本に使われます。
- 各キャラクターは、**RefMod**用のデータセットフォルダー、シーンからシーンへとキャラクターに引き継がれる衣装エントリ、そしてネイティブ音声のセリフに使う専用のボイスを持ちます。

# シーンボードで映画を作る




The scene board

1 **ワークフロー**：Native audio · ref2va / fl2va — 各シーンが、映像**と**音声を持つ独立したクリップになります。

2 **シーン**：必要なシーン数を入力するか、空欄のままにします。空欄の場合は、`projects\<name>\scenes.txt`、リクエスト内に書いた数、または LLM がシーン数を決めます。

3 プロンプトで （create screenplay）を押し、ストーリーを説明します。例：create screenplay: Anna and Rex reach the rooftop at night… LLM がボード上にシーンを書き出し、キャラクターがそれぞれのセリフを話します（`@anna says: "We made it."`）。曲がなければ映画になります。モデルがセリフ、効果音、環境音を、各キャラクターのクローン音声で自ら作ります。

4 各シーンについて、前のシーンからどのようにつなぐかを選びます。

| | |
|---|---|
| **Ref** | 参照画像（キャラクターシート、ロケーション画像）から新しいショットを作ります。Native audio では、前のテイクの終わりの部分がトランジション動画として使われます |
| **First** | 前のテイクのフレームから**正確に**始まります（fl2va — キャラクターシートは使いません） |
| **Cont** | そのフレームから、キャストのシート**付きで**始まるため、キャラクターの一貫性が保たれます |
| **Trans** | そのフレームから、新しいロケーションの画像へと移動します |

**すべて:** すべてのシーンを一度に設定します。

1 シーンの丸い ▶ を押してレンダリングするか、複数のシーンにチェックを入れて ▶ **選択項目** を押します。レンダリングはバックグラウンドで続くので、その間も編集を続けられます。

2 各テイクの下には **filmstrip**（フィルムストリップ）があります。フレームをクリックすると、それが次のシーンの最初のフレームになります。✎ **First frame (Qwen 2.1)**（2.337.0）— シーンの First / Last frame スロットの下にあるアコーディオンを開くと、Qwen Image 2.1 でそのシーンの最初のフレームを*作成*できます。**characters**（キャラクターのシート）にチェックを入れ、 **ロケーション** 画像と最大 3 つの **props** を選び、演出指示を 1 行入力して（空欄の場合はシーン自体のプロンプトが使われます）、✎ **Make first frame** を押します。**Start from** では、Qwen が編集する元の画像を選びます：ロケーション（キャラクターがその中に配置されます）、**シーンの続き元となるフレーム**（ポーズと位置はそのままで、ロケーションが変わります — Cont /

First / Trans シーン向け）、またはシーン自身の First 画像です。Auto は、続き元のフレームがあればそれを選びます。結果はシーンの **First** スロットに入ります（Ref シーンは First になります）。Qwen Image 2.1 のモデルが必要です（Setup → Models → Image editing）。

3 ボード下のテイクバー：▶ 再生・✔ 採用・↻ やり直し・⇄ キャラクターのスワップ。 は、気に入ったテイクを ⚙ のアップスケーラーでアップスケールします（再レンダリングはしません）。

4 **コンパイル**は、レンダリング済みのテイクをシーン順に 1 本の映画に結合します。2.391.0 以降、ボードには専用の Produce ボタンと ⇥ Timeline ボタンはなくなりました。

StoryBoard 下部の **info line**（情報行）は、ステータスバーと同じ高さです。ドッカーの最新メッセージが表示され、マウスポインターを重ねると全文を読めます。

**Scenes ドロップダウン（2.391.1）。** シーンボード（共有プロンプト、シーンのメニューバー、シーンカード）は、Characters や Locations と同じように **シーン** ドロップダウンの中にあります。タイトルをクリックすると開閉します。タイトルには、シーン数とレンダリング中のシーン数が表示されます。

その中のカードの上にある **scene picker**（シーンピッカー）では、**すべてのシーン**を表示するか、1 つのシーンのカードだけを表示するかを選べます。各シーンは、状態（ レンダリング中、● レンダリング済み、✔ 採用、× 失敗）とプロンプトの冒頭の数語とともに一覧表示されます。◀ と ▶ で前後のシーンに移動します。ピッカーは選択内容を記憶します。

シーンのレンダリング中は、そのカードに **rendering step n of total** と表示され、プログレスバーと経過時間も表示されます。最初のステップが始まる前は **rendering - loading the models** と表示されます。

すべてのショートカットキーを掲載した完全な **PDF ガイド**は、`docs\bitGen-Studio-Guide.pdf` にあります。

⚙（レンダリング設定）では、シーンのサイズ、ステップ数、LoRA、Sage / Spectrum / Comfy Kitchen アクセラレーター、アップスケーラー、そして連続性のために使う末尾フレームを設定します。StoryBoard 上部の 🆕 **New / Save / Load** で、映画全体（キャスト、チャプター、シーン、レンダリング結果）の新規作成、保存、再読み込みができます。

## ミュージックビデオ

1 曲を **読み込む** で読み込みます（または **オーディオ** ドロップダウンで選びます）。波形が自動で区間分けされた状態で開くので、カット位置を調整して を押します。1 区間につき 1 シーンとなり、それぞれに開始位置と長さが設定されます。

2 プロンプトドッカーで （create music video）を押し、内容を説明します。ライターは曲の区間をシーンとして使い、キャラクターにそれぞれの歌詞を歌わせます。

3 各シーンは、曲の中の自分の区間をリップシンクします。

## LTX 2.5（最初 / 最後のフレーム、リップシンク、オーディオから動画）

LTX 2.5 は、Tim の **LTX 2.5 All-In-One** キャンバス（`comfy_workflows/LTX25_All_In_One.json`）でレンダリングし、クリップごとに 1 つのモードを使います。**LTX 2.5** 動画スタイルを選んでください（Settings → Video styles にスターターとして用意されています）。

**プロンプトドッカーから使う。** LTX 2.5 スタイルを選ぶと、テンプレート一覧の横に 2 つのドロップダウンが表示されます。

- **LTX モード** — Auto は、参照ドッカーの内容に応じてモードを選びます。

| 参照ドッカー | モード |
|---|---|
| 動画（+ 画像 1） | 動画から動画（スタイル転送。ポーズは動画から取ります） |
| オーディオ + 画像 3 枚 | 最初 / 中間 / 最後（画像 1、2、3） |
| オーディオ + 画像 2 枚 | 最初 / 最後のリップシンク |
| オーディオ + 画像 1 枚 | リップシンク（画像 1 がオーディオを歌います） |
| オーディオのみ | オーディオから動画 |
| 画像 2 枚 | 最初 / 最後のフレーム |
| 画像 1 枚 | 画像から動画（画像 1 が最初のフレーム） |
| なし | テキストから動画 |

モードを自分で選ぶこともできます。必要な画像 / オーディオが足りないモードでは、何を読み込めばよいかが表示されます。ドッカー内の最初のオーディオと最初の動画だけが使われます。

- **トランジション** — ltx2.3-transition LoRA です。Auto では、画像から画像へと移動するモード（最初 / 最後、最初 / 最後のリップシンク、最初 / 中間 / 最後）でのみオンになります。

**秒数**、**Width / Height**（32 の倍数に丸められます）、**シード** の各フィールドが適用されます。クリップは 24 fps、長さは 1–30 s です。

**シーンボードで使う。** StoryBoard の **ワークフロー** を **LTX 2.5** に設定します。各シーンのカードの設定でモードが決まります。

| シーン | 曲なし | ボードの曲あり |
|---|---|---|
| **Ref** | テキストから動画 | オーディオから動画 |
| **First / Cont**（または First 画像あり） | そのフレームを起点に画像から動画 | 曲のうちシーンの区間でリップシンク |
| **Trans** | 最初 / 最後のフレーム：続き元のフレームから Last 画像へ（なければロケーション画像へ） | 最初 / 最後のリップシンク |

**実行されるワークフロー（2.401.5）。** テキストから動画、画像から動画、最初 / 最後のフレーム は、**Comfy-Org 公式の LTX 2.5 テンプレート**（`comfy_workflows/ltx25_official_t2v.json`、`_i2v`、`_flf2v`）で実行されます。ComfyUI に組み込まれたノードだけを使うため、Manager から何かをインストールする必要はありません。プロンプト、秒数、サイズ、シード、画像、スタイルの LoRA とネガティブプロンプトは、アプリが自動で入力します。モデルが GGUF の場合は、ComfyUI-GGUF で読み込まれます。これらのテンプレートには ComfyUI 用の LTX 2.5 ファイルが必要です：トランスフォーマー（int8 または GGUF）、Gemma 4 12B テキストエンコーダー、動画用と音声用の VAE、x2 アップスケーラー（最初 / 最後のフレームではアップスケーラーは不要です）。いずれかが欠けている場合は、ジョブログにどのファイルが欠けているかが表示され、代わりにキャンバスがクリップをレンダリングします。キャンバスにしかないモード（オーディオから動画、リップシンク、最初 / 最後のリップシンク、最初 / 中間 / 最後、スタイル転送）、LTX Ripple、タイムラインカメラの正確なパス、そして On に設定したときの Transition LoRA は、引き続きキャンバスが担当します。ジョブログには、実行されたワークフローが "on Comfy-Org's own template …" または "converted LTX25_All_In_One.json …" と表示されます。ComfyUI は最新の状態に保ってください。テンプレートは新しいコアノード（TextGenerateLTX2Prompt、ComfySwitchNode、ResizeImageMaskNode）を使っています。

✎ First frame (Qwen 2.1) はここでも使えます。冒頭の画像を作ってからレンダリングしてください。プロンプト内の @tag はキャラクターの名前に置き換えられます（LTX には参照シートがないため、見た目は最初のフレームで決まります）。LTX のテイクでは、 アップスケールはまだ使えません。

**モデルとノード。** Settings → Models → Model catalog（またはセットアップウィザードの Models ページ）→ Video - LTX 2.5 から入手します。

- Q4_K_M GGUF（15 GB、キャンバスが読み込むもの）または int8 モデル
- Gemma 4 12B テキストエンコーダーと Gemma 4 E2B テキストエンコーダー
- 動画用 / 音声用 VAE、TAE プレビュー VAE、空間アップスケーラー
- （2.341.0）キャンバスで使う LoRA：OmniNFT RL、Transition、IC-LoRA Union Control（スタイル転送）、IC-LoRA Detailer、LTX Ripple

Lightricks のリポジトリはアクセス制限（ゲート）付きです。Hugging Face でライセンスに同意し、カタログにトークンを入力してください。大きなファイルは、**ダウンロード方法** で Hugging Face CLI を選んでダウンロードしてください（**hf CLI をインストール** でインストールできます）。キャンバスには、ノードパック ComfyUI-GGUF、KJNodes、VideoHelperSuite、rgthree、mxToolkit、Easy-Use、controlnet_aux が必要です（Setup → Node packs）。欠けているノードがあれば、ジョブの開始時にそのパック名とともに表示されます。2.401.2 以降、キャンバスは ComfyMath（GitHub から削除されました）や pyssss の math ノードを必要としなくなりました。数値の変換と数式は、ComfyUI 標準の **Math Expression** ノードで実行されます。これらのノードが残ったままのキャンバスを自分の ComfyUI から再エクスポートした場合も、ジョブの開始時にアプリが変換します。2.401.3 以降は ComfyUI-MediaMixer も不要です。"last frame" の取り出しは、キャンバスがすでに使っている KJNodes（Get Image Range From Batch）で行われます。

すべての動画ジョブ（MiniMax H3、Wan、LTX、スワップ、Viggle、SeedVR2）で、ComfyUI のライブ進捗が表示されるようになりました。実行中のノードと、サンプリング中の "step n of total" が表示されます。"running UNETLoader" やローダーノードの表示のまま長く進まない場合は、ComfyUI がまだモデルを読み込んでいる最中

です。Wan 2.2 の 2 つの 14B モデルは、初回の読み込みに数分かかることがあります。

## LTX 2.3 と 3D レンダリング → リアル（Blender → フォトリアル）

**LTX 2.3** 動画スタイルを選びます（Settings → Video styles にスターターとして用意されています）。このスタイルは、ComfyUI に組み込まれたノードだけを使う **Comfy-Org 公式の LTX 2.3 テンプレート**（`comfy_workflows/ltx23_official_*.json`）で実行されます。モードは 4 つあります。LTX mode ドロップダウンにはこの 4 つだけが表示され、Auto は参照ドッカーの内容に応じて選びます。

| 参照ドッカー | モード |
|---|---|
| 動画 | **3D render → real**。動画はレンダリング映像（Blender、ゲームのビューポート、任意の CG クリップ）です。fal の **3DREAL** IC-LoRA が、同じレイアウトとカメラの動きを保ったままフォトリアルに変換します。画像も入れると、それが実写の最初のフレームになります（任意）。 |
| 画像 2 枚 | 最初 / 最後のフレーム |
| 画像 1 枚 | 画像から動画（最初のフレーム） |
| なし | テキストから動画 |

リップシンク、オーディオから動画、最初 / 中間 / 最後、スタイル転送は、LTX 2.5 キャンバスのモードです。これらを使うには LTX 2.5 スタイルを選んでください。

**3DREAL**：モードの横にあるセレクトでバリアントを選びます。

- strong v2：最新版（複数シーン、オーディオに対応し、顔の品質も向上）
- strong：より強くフォトリアルに寄せます
- light：元に忠実で、変化は控えめです
- Auto：ComfyUI にある最新のバリアントを使います

bitGen は、LoRA のトリガーをプロンプトの先頭に付けます（"3DREAL. Make it photorealistic. …"）。ショットの見た目を記述してください：素材、光、天候、時間帯などです。

**Blender から使う**（bitgen-blender-addon 1.1）：Blender でシーンをレイアウトし、**sidebar (N) → bitGen → Render scene (LTX 2.3・3DREAL)** を使います。グレーのボックスとカメラの動きだけで十分です。設定項目は次のとおりです。

- **見た目**：プロンプトです。
- **エンジン**：Solid（最速。ブロックアウトならこれで十分です）、EEVEE、またはシーン自体のエンジン。
- **3DREAL**：バリアントです。
- **強さ**：レンダリング映像が LTX をどれだけ強く誘導するか（1 = LoRA 本来の強さ）。
- **Max seconds**：長さの上限です。
- **Render in bitGen**：チェックを入れると、ジョブがすぐにキューに追加されます。

**Render scene → bitGen** は、フレーム範囲を **scene camera**（シーンカメラ）でレンダリングします。長辺は最大 1280、両辺とも32 の倍数で、出力は H.264 の .mp4 です。結果は開いているプロジェクトに **Video assets → blender_<name>.mp4** として送られ、Render in bitGen にチェックが入っていれば、LTX 2.3 のジョブがすぐに始まります。Blender のレンダリング設定は、終了後にすべて元に戻されます。レンダリング結果だけを送りたい場合は Render in bitGen のチェックを外し、その後自分で参照ドッカーに入れてください（必要に応じて、実写の最初の画像も追加します）。

**モデル**（Settings → Models → Model catalog → Video - LTX 2.3）は、ComfyUI の次のフォルダーに配置します。

- **チェックポイント**：`ltx-2.3-22b-distilled-fp8` ですべてのモードを実行できます。テキスト / 画像を Comfy-Org のテンプレートと同じ方法で実行するには、`ltx-2.3-22b-dev-fp8` と `ltx_2.3_22b_distilled_1.1_lora…`（loras）を追加します。
- **text_encoders**：`gemma_3_12B_it_fp4_mixed`。
- **latent_upscale_models**：`ltx-2.3-spatial-upscaler-x2-1.1`（テキスト / 画像用）。
- **loras**：`3DREAL-strong-v2` / `3DREAL-strong` / `3DREAL-light`、および任意で Gemma の "abliterated" LoRA（ない場合は使われません）。

ジョブログには、使用したチェックポイント、エンコーダー、3DREAL ファイルの名前と、省いたものが表示されます。ComfyUI は最新の状態に保ってください。テンプレートは ComfyUI の最新の LTX ノード（GetICLoRAParameters、LTXVAddGuide、LTXAVTextEncoderLoader）を使っています。

### プレビューキャンバスで .blend を扱う：見回す、編集する、区間をリアルにレンダリングする

タイムラインキャンバスのツールにある をクリックし、`.blend` を選びます。Blender（ヘッドレス）がファイルを読み込み、シーンがプレビューキャンバスの上に、シーンのレンダリングサイズの枠で表示されます。bitGen はコピー（`<project>/blender/<name>.tmp`）で作業します。元のファイルは、そこへ保存するまで変更されません。

- **シーンカメラ** では、シーンのアクティブカメラから見た映像がアニメーション付きで再生されます。 **フリービュー** では、ドラッグで回転、右ドラッグまたは Shift+ドラッグでパン、ホイールでズーム、**F** で全体を表示します。
- **ズーム**：＋ / －、または **Alt+ドラッグ** を使います。前方（上）へドラッグするとズームイン、後方（下）へドラッグするとズームアウトします。 **オブジェクトにズーム**は、今見ている方向から、選択したオブジェクトにビューを寄せます。何も選択していない場合は、シーン全体を表示します。 Scene camera の状態でズームすると、まずカメラの位置でフリービューに切り替わります。
- オブジェクトを**選択**するには、クリックするか、**ツールとプロパティ**のオブジェクト一覧で選びます。**G / R / S**（または ✥）で、ウィジェットを移動・回転・拡大縮小に切り替えます。Properties では、X / Y / Z（Blender の軸）とサイズを数値で入力することもできます。
- **編集**：
  - Blender でアニメーションが付いているオブジェクトを動かすと、現在のフレームに**キー**が打たれます。それ以外のオブジェクトを動かすと、オブジェクトが新しい位置に移動します。Auto-key every move にチェックを入れると、すべての移動でキーが打たれます。
  - ◆ **キー** は現在の状態でオブジェクトにキーを打ち、× **キー** はこのフレームのキーを削除します。キーの行（◇ Blender のキー、◆ 自分のキー）からは、そのキーへジャンプできます。
  - は複製、◌ **非表示** / はレンダリングでの非表示、 は削除、↺ はそのオブジェクトの編集の破棄です。
  - **Ctrl+Z** で元に戻せます。プレビューではキーの間を直線で補間しますが、Blender ではイージングがかかります。
- **区間**：フレームバーをスクラブし、**[ イン** と **アウト ]** を押します。バーに長さが表示されます。LTX が扱えるのは最大 30 s です。
- **保存先**（Properties 内）：
  - Only in bitGen：`<project>/blender/<name>.blend`。
  - Write back to the original .blend：元のファイルに書き戻します。Blender は古いファイルを `.blend1` として残します。
  - Copy to a new file：元のファイルの隣に `<name>_bitgen.blend` を作ります。

**保存** は常にプロジェクトの `<name>.blend` にも書き込み、編集内容を作業コピーに確定（ベイク）します。

- **実写へレンダリング**：カメラ（the scene camera、または今見ている位置を静止カメラとして使う this view）、エンジン（ブロックアウトなら Solid で十分です）、見た目、3DREAL のバリアントと強さを選び、 **実写へレンダリング** を押します。Blender が区間を **Video assets → blender_<name>_<in>-<out>.mp4** にレンダリングし、Render in bitGen にチェックが入っていれば、アドオンの Render scene と同様に LTX 2.3 3DREAL のジョブがキューに追加されます。
- × でタイムラインキャンバスに戻ります。シーンは開いたままなので、 で再び表示できます。 **再読み込み** は編集内容を破棄し、.blend を読み込み直します。

Blender がインストールされている必要があります（パスは Blender settings で設定します）。

### AI でシーンを組み立てる、画像から 3D モデルを作る

ローカル LLM に 3D シーンをレイアウトさせることができます。 を開きます（シーンが開いていない場合は **. blend を開く** と **Build a scene with AI** が表示され、シーンが開いている場合は Properties の上部に **New scene with AI ▸** があります）。ショットの内容（何があり、何が動き、カメラがどう動くか）を説明し、長さを設定して **作成** を押します。

1 LLM が**プラン**を書きます。すべてのオブジェクトを既知の種類（車、トラック、木、家、建物、道路、人、犬、街灯、ベンチ、テーブル … 全 58 種）として扱い、メートル単位のサイズ、位置、向き、色、いつ何が動くか、

そしてカメラの経路を記述します。コードは一切書きません。返答がプランになっていない場合は、一度だけ再度要求します。

2 どの種類にも当てはまらないもの（動物、彫像、特殊車両、キャラクター）は **3D モデル**になります。それぞれ、まず Basic Settings で選んだ画像スタイルで画像として描かれ（単体、白背景）、その後 ComfyUI で .glb に変換されます。Max 3D で作成する数の上限を設定します。3D models のチェックを外すと、すべてを単純な形状で作ります。これらはキュー内の通常のジョブとして実行されます。

3 Blender が `<project>/blender/ai/<title>.blend` を組み立て（プランはその隣に `<title>.plan.json` として保存されます）、プレビューで開きます。見回したり、物を動かしたり、キーを打ったりしてから、**実写へレンダリング** を押します。同じタイトルでもう一度組み立てると `<title>_2.blend` が作られ、既存のファイルが上書きされることはありません。

画像や 3D モデルを作れなかった場合、そのオブジェクトはその種類の単純な代替形状になり、ログに理由が表示されます。その場合でもシーンは組み立てられます。■ **停止** で組み立てを中止します。

**Image to 3D**（ComfyUI 標準のノード、Comfy-Org のテンプレート）：

| 選択肢 | 得られるもの | ファイル（Settings → Models → Model catalog → **3D モデル**） |
|---|---|---|
| **Hunyuan3D 2.1** | 形状のみで、色は付きません。実写の見た目はいずれにせよ3DREAL が描き込みます | `hunyuan_3d_v2.1.safetensors`（checkpoints）、`birefnet.safetensors`（background_removal — 先にオブジェクトを切り抜きます。任意） |
| **TRELLIS.2** | 形状 + ベイク済みテクスチャ。処理は遅め | `trellis_2_int8_convrot`（diffusion_models）、`trellis_2_shape_vae_bf16` + `trellis_2_texture_vae_bf16`（vae）、`dino_v3_L_naf_fp32`（clip_vision）、`birefnet` |

Auto は、Hunyuan3D 2.1 があればそれを使い、なければ TRELLIS.2 を使います。欠けているファイルは、ジョブのログに名前が表示されます。

**あらゆる画像にある** ：Gallery（Images）と Assets ドッカー（Images）のすべての画像に があります。Hunyuan3D または TRELLIS.2 を選ぶと、.glb がプロジェクトの `models3d/` に保存されます。そこから、.blend プレビューの Properties にある **＋ モデル** で、開いているシーンに追加できます（高さ 1 m で、ビューが向いている場所に立った状態で置かれます。S キーまたは Size ボックスで拡大縮小します）。 Save で .blend に保存されます。タイムラインの 3D レイヤーでも、同じファイルを使えます。

ライセンス：Hunyuan3D 2.1 は Tencent の Hunyuan 3D コミュニティライセンスで提供されています（EU、英国、韓国は対象外です）。TRELLIS.2 のコードは MIT ライセンスです（一部のパーツには独自のライセンスがあります）。商用利用の前に、各モデルのライセンスを確認してください。

## Daz Studio → bitGen（bitGen Bridge スクリプト）

**インストール**：`bitgen-daz-bridge-v1.0.0.zip` に含まれる `Scripts` フォルダーを、Daz のコンテンツライブラリのいずれか（例：Documents/DAZ 3D/Studio/My Library）にコピーします。Daz Studio で **Content Library → (your library) → Scripts → bitGen**（(your library) はお使いのライブラリ）を開き、**bitGen Bridge** をダブルクリックします。すぐに使えるようにしておくには、Window → Workspace → Customize でツールバーにドラッグします。Daz Studio 4.2x および Daz Studio 2025 / 6 で動作します。bitGen Studio が同じコンピューターで起動している必要があります。**接続テスト** で接続を確認できます。

ブリッジのウィンドウ（独自のタイトルバーがあります）では、5 種類の送信ができます。

| 送信 | bitGen が行うこと |
|---|---|
| **Render the animation → real** | Daz が、タイムラインの再生範囲を*お使いの*レンダリング設定（Iray、Filament、3Delight。Filament は高速です）でレンダリングします。フレームは Video assets の `daz_<scene>.mp4`（長辺 1280、最大 30 s）になります。Render in bitGen right away にチェックが入っていれば、Looks like のテキスト、3DREAL のバリアント、強さを使って、LTX 2.3 · 3DREAL がリアルな映像にレンダリングします。 |
| **Render this frame → a picture** | Gallery と Images アセットに入り、参照画像、最初のフレーム、 3D にそのまま使えます。 |

| | |
|---|---|
| **The scene as 3D → open in bitGen's preview** | Daz が FBX を書き出します：リグとアニメーション付きのフィギュア、プロップ、そしてチェックに応じてライト / カメラも含まれます。Blender がそれを `blender/daz/<scene>.blend` に変換し、 プレビューで開きます。そこで編集し、リアルにレンダリングできます。 |
| **The scene as 3D → merge into the scene open in bitGen** | bitGen が **マージ** ダイアログを開きます（下記参照）。 |
| **The selected figure / prop → a 3D model** | `models3d/<figure>.glb` に保存され、プレビューの ＋ Model で使えます。also add it as a 3D layer にチェックを入れると、タイムラインにも配置されます。 |

**マージ** ダイアログは、プレビューで .blend が開いているときに、マージ用の Daz シーンが届くと bitGen に表示されます。タイトルバーをドラッグして移動できます。× または Esc で閉じても、シーンは待機したままになります。Daz シーンは、**フィギュアとオブジェクト**、**ライト**、**カメラ** の 3 つのグループに分けて一覧表示されます。各項目にはチェックボックスがあり、各グループには all / none があります。続いて次の項目を選びます。

- **シーンカメラ**：シーン自体のカメラをそのまま使うか、チェックを入れた Daz カメラのいずれかを使います。
- **Stretch the frame range**：Daz のアニメーションが収まるように、シーンのフレーム範囲を延長します。

**マージ** は、チェックを入れた項目を、その配下にあるすべて（フィギュアの体と衣装はリグと一緒に入ります）とともに、開いている .blend の "Daz" コレクションに追加します。Daz のアニメーションは、シーンのフレームレートに合わせて間隔が調整され（例：30 fps のアニメーションを 24 fps のシーンへ）、プレビューが再読み込みされます。**単独で開く** は、マージする代わりに Daz シーンを単独で開きます。**キャンセル** はシーンを破棄します。

3D の送信には Blender が必要です（bitGen が自動で見つけます。パスは * Blender settings* で設定します）。ブリッジは Daz が書き出したファイルのパスだけを送るため、Daz と bitGen は同じコンピューターで実行する必要があります。ブリッジは curl を使いますが、curl は Windows 10 以降と macOS に標準で含まれています。

## Sketcher - 3D モデリング、部屋、カメラ（2.619 - 2.653）

**Sketcher** ドッカー（ボタンはステータスバーにあり、初期状態では非表示です）は、手早く 3D モデリングを行うためのものです。地面や面の上に形を描き、それを押し出したり押し込んだりしてソリッドにします。また、撮影セットとして使う部屋や家全体を組み立てることもできます。旧バージョンの House builder に代わるものです。すべての機能の一覧は にあります。

**機能の概要：**

- **モデリング**：線、長方形、円、多角形、プッシュ／プル、オフセット、移動／回転／拡大縮小（コピーも可）、グループ、面の押し出しやねじり、エッジの移動・押し出し・フィレット。正確な寸法はいつでも入力できます。
- **ビルド**（Build ツール）：壁を共有する部屋、独立壁、ドアと窓（開閉可）、床、天井（フラット、または傾斜壁に沿う）、屋根、階段、照明（昼／ 夜）。壁は線に直交する方向にも自由にもドラッグでき、壁の上端を傾斜させることもできます。
- **間取り図**：真上から見た平面図をアプリのテーマカラーで（2.649.0）1 階ずつ表示します。壁は塗りつぶしの断面、ドアは開き方向付き、窓、階段、家具、照明は平面記号で描かれ、各部屋の名前、幅 × 長さ、面積が表示されます。すべてのツールは 3D と同じように描画でき、クリックで記号を選択できます。どこでも **Esc** を押すと、ツールなし・選択なしの Orbit になります。
- **アウトライン**：すべての部屋とその構成要素（壁、床、天井、幅木、廻り縁、ドア、窓）を一覧表示し、表示／非表示を切り替え、部屋をグループにまとめられます。ビューまたはアウトラインで要素をクリックすると、**その要素固有のプロパティ**が表示されます（壁なら長さ・高さ・色、天井なら種類、幅木ならプロファイル）。
- **プロファイル**：幅木、廻り縁、ドア枠、窓枠、窓台を画像付きドロップダウンから選ぶか、✎ **プロファイル** ダイアログで描いてプロジェクトに保存します。
- **Terrain**（2.653.0）：建物周囲の地面です。ブラシで盛り上げ、掘り下げ、滑らかにし、平らにできます。描いた 〰 等高線をそれぞれの高さに合わせて地形を作ったり、ハイトマップ画像から作成したり、部屋の下を水平に均したりできます。等高線は地面上と平面図上に表示されます。
- **家具配置**： 家具ライブラリと人物、テクスチャ付きマテリアル、 Furnish（LLM が部屋に家具を配置）、プロジェクトの 3D モデル。
- **カメラ**：選択、移動（矢印）、回転（リング、ダブルクリック）、レンズ／焦点距離／画角、 Look through（そのカメラの視点のまま移動・回転も可能）、深度マップと法線マップ付きのショット、動画レンダリング用の 360° ロケーション。

- **出力**：プロンプトドッカーを通したモデルの 実写風写真、画像エディターとタイムラインへの画像または 3D レイヤー、Blender、Unreal、.glb / .obj / .stl。

1 **R**（Rectangle）を押し、地面の上で角をクリックしてマウスを動かし、`4,3` と入力して Enter を押すと、4 × 3 m の面ができます。

2 **P**（Push/Pull）を押し、面をクリックして上へ動かし、`2.7` と入力して Enter を押すと、高さ 2.7 m の箱ができます。

3 箱の側面**の上に**長方形を描いて押し込むと、窓の開口になります。反対側まで押し切ると穴が開きます。

4 または、床面で **F**（Offset）を使って 0.2 と入力し Enter を押し、できたリングを押し上げると、部屋を囲む4 枚の壁になります。

寸法はいつでも入力できます（ボックスをクリックする必要はありません）。長さ（`1.5`、`150cm`、`1500mm`、`5'`）、2 つの値（`3,2`）、辺の数（`36s`）、角度を入力できます。マーカーには点のスナップ先（Endpoint、Midpoint、On Edge、On Face、On Ground）が表示され、赤／緑／青の軸上にあるときは点線が表示されます。**Shift** または → ← ↑ でその軸に固定できます。中ボタンのドラッグでオービット、右ドラッグでパン、ホイールでズームし、**Shift+Z** で全体を表示します。

その他のツール：**L** Line（面を横切る線を引くと面が分割されます）、**C** Circle、**N** Polygon、**M** Move（**Ctrl** でコピー、`x,y,z` を入力可能）、**Q** Rotate、**S** Scale、**T** Tape、**B** Paint、**E** Eraser、**Space** Select（グループをダブルクリックすると内部を編集でき、**G** でグループ化します）。モデルはプロジェクト内（projects/<project>/pushpull）に保持され、自動的に保存されます。↶ ↷ で元に戻す／やり直しができます。➜ **送信** はモデルを画像エディター（ビューの画像として）、タイムライン（3D レイヤーとして）、Blender または Unreal に送ります。 **エクスポート** は .glb / .obj / .stl を書き出します。 **インポート** はプロジェクトの 3D モデルをグループとして読み込みます。

### ビルド：部屋、共有壁、ドア、窓、屋根、照明（2.620.0）

モデリングツールの下にある **作成** ツールで、編集可能なままの建物を作れます：

1 **U**（Room）を押し、角をクリックして `4,3` と入力し Enter を押すと、壁・床・天井のある 4 × 3 m の部屋ができます。

2 少し離れた場所に 2 つ目の部屋を描き、**Space**（Select）でその部屋を押さえたまま 1 つ目の部屋の方へドラッグします。壁が 1 つ目の部屋の壁に近づくとスナップして吸着し、2 つの部屋は **1 枚の共有壁**を持つようになります（角も揃います）。

3 **D**（Door）を押して共有壁をクリックすると、ドアが壁を貫通して取り付けられます。**I**（Window）を押して外壁をクリックします。Select でドアや窓を壁に沿ってドラッグできます。サイズ、スタイル、窓台は右側のパネルで設定します。

4 **X**（Light）を押し、パネルで種類（ダウンライト、シーリングライト、ペンダント、シャンデリア、スポット、ウォールライト、フロアランプ、テーブルランプ）を選んで部屋の中をクリックします。照明はその部屋の天井に付きます（部屋の中央にスナップします）。 **夜** で太陽を暗くし、照明で部屋を照らします。

5 **Y**（Roof）を押して部屋をクリックすると、その上に切妻屋根がかかります。もう一方の部屋を **Shift+click** すると、同じ屋根の下に入ります。Gable（切妻）、Hip（寄棟）、Shed（片流れ）、Flat（陸屋根）の種類、勾配、軒の出はパネルで設定します。⌂ **カットアウェイ** で屋根と天井を非表示にします。

その他：**W** Wall（独立壁。始点をもう一度クリックすると部屋になります）、**J** Floor（壁のない床）、**K** Ceiling（部屋の天井のオン／オフ）、**V** Stairs。作ったものをクリックすると設定が表示されます（部屋のサイズ、壁の高さと厚さ、内側の色、 90°、 Duplicate）。**B** で壁／床／天井／ドア／屋根を塗り、**E** または **削除** で消去します。すべてモデルと一緒に保存・取り消し・書き出し・送信されます（照明は glTF ライトとして Blender と Unreal に送られます）。

（ドッカーのタイトルバー）を押すと、bitGen ウィンドウのタイトルバーとステータスバーの間全体に広がります（2.625.0）。そのときボタンは ⇲ **ドッキング** になり、これか **Esc** で元に戻ります。隣の × でドッカーを閉じます（2.624.0）。 **ファイル** には New、Open、Save、Save as、Rename、Import（プロジェクトの 3D モデル、またはこのコンピューター上のファイル）、Export、Send、Delete、Close があります。 **→ 画像エディター** と **→ タイムライン** はバー上のボタンです。

### 床の上の壁、傾斜壁、天井と屋根の追従（2.624.0）

- **bitGen のテーマカラー**：ドッカー、その 3D ビューの背景、グリッド、選択表示はテーマの色になります（テーマを変えると追従します）。

- **Offset from floor edge**（Room ツールと Wall ツールのパネル）：床（J）の縁に沿って描いた部屋や壁は、壁の外面が縁からその距離だけ内側になります（0 = 縁の上）。
- **壁を 1 枚ドラッグ**（Select で部屋の壁を押さえる）：壁は自身に直交する方向に動き、部屋が伸縮します。ドラッグ中は床の縁に **スナップ領域**が表示され、その中で離すと壁の外面が縁に揃います（オフセット込み）。ドラッグした部屋も床の縁にスナップします。Shift でスナップなしになります。
- **壁の上端をダブルクリック**すると、そこに切れ目ができます。切れ目を上下にドラッグすると、上端が両側の角からその点に向かって傾斜します（妻壁）。**上端のエッジ**をクリックしてドラッグする（またはパネルで両端の高さを入力する）と壁が傾斜します。角を動かすと隣の壁も一緒に動きます。選択した切れ目やエッジは **削除** で削除できます。
- 部屋の **天井**：None、**フラット**、**壁の傾斜に沿う** から選びます。**Roof** ツールの種類 **壁の傾斜に沿う** は傾斜した上端に載り、**Eaves width**（軒幅）を設定できます。
- **何もない所をダブルクリック**：すべての選択が解除され、ツールは **オービット** になります（Space で再び Select）。

### 面・エッジ・角の編集、ドアと窓の手動調整（2.625.0）

**選択** で次の操作ができます：

- **面**：パネルに **押し出し**と **ねじり** が表示されます。**面をドラッグ**するとポインターで押し出せます（Blender と同様）。**Ctrl+drag** で法線を軸に回転し、押し出したばかりの面はその押し出しをねじって合わせます。Measurements ボックスに距離を入力すると、直前の押し出しを変更できます。
- **エッジ**：ドラッグで移動します（Shift で 1 軸）。**Shift+click** でエッジを追加選択、**Ctrl+click** で面を囲むループのすべてのエッジを選択します。パネル：**長さ**、**Extrude edge**（新しい面を作成。上方向、面から外側、赤／緑の軸方向）、**フィレット**。
- **角（頂点）**：クリックしてドラッグする（Shift で 1 軸。他の角にスナップします）か、X / Y / Z を入力します。平面でなくなった面は三角形に分割されます。
- **ドアまたは窓**：側面、上端、（ドア以外は）下端にグリップがあり、ドラッグで幅、高さ、設置高さを変えられます。窓自体は壁に沿って、また上下にドラッグできます。窓のパネルには **Elevation (height from floor)**（床からの高さ）があります。

### Outline ドッカー、幅木と廻り縁、壁のドラッグ、部屋グループ（2.639.0）

- **アウトライン**：ビューの左にあるドッカーで、すべてのオブジェクトを一覧表示します。Room groups、Rooms ▸ Room 1 ▸ Wall 1 … n、Floor 1、Ceiling 1、Skirting 1、Cornice 1、Floor slab 1、Door 1、Window 1 …、独立した Walls、Roofs、Floors、Stairs、Lights、Furniture、Cameras。クリックで選択し、 で表示／非表示を切り替えます（取り消し可能で、モデルと一緒に保存されます）。
- **部屋グループ**：＋ で作成し、部屋の ⊞ でグループに入れたり外したりします。グループの でその部屋すべてを表示／非表示にします。
- **幅木と廻り縁**：新しい部屋には両方が付いています。部屋のパネルでオン／オフ、サイズ、色を設定します。
- **壁**：ドラッグした壁は自身の線に直交する方向に動きます（隣の壁は伸び縮みし、床、天井、幅木、廻り縁が追従します）。**Alt+drag** で自由に動かせます。**Shift+click** で部屋全体を選択します。

### カメラの選択・移動・回転（2.641.0）

- カメラをクリックすると選択されます。カメラがハイライトされ（周囲にボックスは出ません）、**移動矢印**（赤 X、緑 Y、青 Z）が表示されます。
- **カメラをドラッグ**するとその高さのまま移動し、**矢印をドラッグ**するとその軸方向だけに移動します（青い矢印で上げ下げします）。1 cm 刻みで、Shift で自由に動きます。ポインターの下の矢印は黄色になります。
- **カメラをダブルクリック**すると**回転リング**（青：旋回、赤：チルト、緑：ロール。2.633.0 と同じ）が表示され、もう一度ダブルクリックすると矢印に戻ります。パネルにも ✥ Move / Rotate があります。
- 他のオブジェクトをクリックするとそちらが選択され、カメラの選択は解除されます。カメラの線のすぐ脇をクリックすると、そこにあるものが選択されます（以前は最大 1 m 離れたクリックまでカメラが拾っていました）。

- **カメラを通して見る**（2.643.0）：選択したカメラの Look through がオンのとき、パネルの ✥ Move / Rotate を押すと目の前（右下）にウィジェットが表示されます。矢印やリングをドラッグすると、カメラとビューが一緒に移動・回転します。**Esc** でカメラの選択を解除します（ビューはそのままです）。

### 要素ごとのプロパティ、幅木・廻り縁・枠・窓台のプロファイル（2.640.0）

- **要素を選択するとその要素専用のパネルになります**：ビュー（または Outline の行）で壁、床、天井、幅木、廻り縁をクリックすると、パネルにはその要素だけが表示されます：
  - **Wall n**：Length（長方形の部屋は形を保ちます）、Height（この壁のみ）、Thickness（部屋の壁全体）、壁固有の **Inside colour**（↺ で部屋の色に戻す）、 Shown、壁にあるドア／窓。
  - **Floor n**：On、Colour、Level、Floor slab。**Ceiling n**：None / Flat / Follows the walls、Colour、Height。
  - **Skirting n / Cornice n**：On、**プロフィール**、Height / Size、Colour、✎ Profiles…。**Floor slab n**：On。
  - ⌂ Room's settings で部屋全体の設定に戻ります。要素で **削除** を押すとその要素がオフになり（壁は非表示）、部屋は残ります。
- **プロファイル**：画像付きドロップダウンです（各プロファイルが断面形状で描かれます）。幅木 7 種（Square、Pencil round、Bullnose、Chamfered、Ogee、Torus、Lamb's tongue）、廻り縁6 種（Square、Cove、Quadrant、Ogee、Stepped、Cove + band）、ドア枠 6 種と窓枠 6 種（Flat、Bullnose、Chamfered、Splayed、Colonial、Lamb's tongue）、窓台 5 種（Square、Bullnose、Round nosing、Chamfered、With an apron）があり、その後に **このプロジェクト** 独自のものが続きます。
  - 幅木は留め継ぎの角で部屋を一周し、ドア枠の所で止まります。廻り縁は天井の下に沿って走ります。
  - ドアや窓のパネル：**ドア枠** / **窓枠**と **窓台**。初期値は None で、Frame / sill colour も設定できます。
- ✎ **プロファイル…**：その種類のプロファイルが脇に並びます。キャンバスに描きます。クリックで最も近い辺に点を追加、ドラッグで移動、Delete／右クリックで削除します（1 mm グリッド、Shift で自由）。Width / Height を入力すると拡大縮小します。＋ **新規** で表示中のものをコピーします。 **保存** でプロジェクト（projects/<project>/pushpull/profiles.json）に保存して使用します。モデルは使用するすべてのプロファイルのコピーを保持します。

### 回転リング、ロール、レンズ（2.633.0）

- 選択したカメラや家具には 3 つのリングが表示されます。**青**で旋回（ヨー）、**赤**で傾け（ピッチ）、**緑**でロールします。リングに沿ってドラッグします。5° 刻みで、**Shift** で自由に回転し、**Ctrl+Z** で元に戻します。
- パネルで数値でも指定できます：カメラは **Turn (yaw)**、**Tilt (pitch)**、**Roll**、家具は **Turn (yaw)**、**ピッチ**、**Roll**。
- カメラの **レンズ**：Fisheye (8 mm)、Ultra wide (14 mm)、Wide angle (24 mm)、35 mm、50 mm (normal)、85 mm (portrait)、135 mm、200 mm (telephoto)、Custom。**焦点距離**と **視野角**は互いに連動します。魚眼は最も広い画角になります（湾曲そのものは描画されません）。Camera ツールのパネルにも同じ Lens / Focal length / Field of view があります。
- **Zoom extents** はカメラも範囲に含めるようになりました。

### カメラの選択・移動・回転、選択の解除（2.632.0）

- カメラはすべてのものの上に描画されます。部屋の中（天井や屋根の下）にあるカメラも、クリックすると部屋ではなくカメラが選択されます。ドラッグで移動し、**R** で 15° 回転、**Shift+R** で逆方向に回転します（家具の場合は R で 90°、Shift+R で逆方向）。
- **Esc** または**何もない所のダブルクリック**ですべての選択を解除します（2.647.0：Esc 1 回でツールも解除されて Orbit になります。2.648.0：Orbit 中の Esc で ➤ Select になり、Ctrl+click で複数のものを選択できます）。
- **オービット** のポインターはオービットカーソル（点の周りに 2 本の矢印）で、手の形ではありません（ Pan は手の形のままです）。

### カメラビュー、ドアと窓の開閉、自動屋根と自動床（2.631.0）

- **ビュー ▾** には、モデルのカメラ（ Camera 1、…）が追加・名前変更・削除に合わせて一覧表示されます。1 つ選ぶと、そのカメラの位置、向き、レンズでビューが表示されます（カメラ自身の記号は邪魔にならないよう隠れます）。パネルで旋回／チルト／レンズを変えるとビューも追従します。オービット、パン、ズーム（または標準ビュー）を行うとカメラビューから離れます。

- ドアや窓：**Open (%)** と方向のチェックがあります。ドアは室内側へ開き（**Opens outward**：外側へ）、窓のサッシは外へ開き（**Opens inward**：内側へ）、引き戸／引き違い窓はガラス戸がスライドします（**The other pane slides**：もう一方がスライド）。
- Room ツール：新しい部屋ごとに **Auto roof**（Roof ツールの種類を使用）と **Auto floor**（壁の下に 20 cm のスラブ）を付けられます。部屋のパネル：**Floor slab under the walls** と **Roof** のオン／オフ。

### 人物、旧バージョンの家（2.630.0）

- ▸ **People**：立つ、座る、歩く、手を振るマネキンです。床をクリックして配置します。選択時：Name、Pose、Height、Turn。
- **ファイル ▸ House builder で作った家…**：旧バージョンの House builder で保存した家を Sketcher モデルに変換します。部屋（各階はその高さに配置）、ドア、窓、家具、人物、カメラ、照明、階段が引き継がれます。引き継がれない部分（3D モデルの部品、屋根）はステータス行に表示されます。
- **Sketcher は旧バージョンの House builder に代わるもの**です。SolidCraft の **Sketcher に送る** で部品をグループとして取り込めます。

### マテリアル、カメラと 360° ロケーション、Furnish（2.629.0）

- ▦ **マテリアル ▾**：レンガ、石、コンクリート、オーク／ウォルナットの床、タイル、大理石、カーペット、芝生 … などのテクスチャ付きマテリアルです。1 つ選んで、面、壁、床をペイント（B）します。
- **Z Camera**：カメラを置く位置をクリックし、見る方向をクリックします（目の高さとレンズはパネルで設定）。選択時： **Look through**、 **Shot + depth + normal**（Image アセットに 3 枚の画像）、 **360° location**（そこからのパノラマが Location になり、その @tag がプロンプトのロケーションになります）。Select でドラッグでき、パネルで旋回／チルト／名前を設定します。
- **Furnish**（部屋のパネル）：部屋に家具を配置します。LLM が動作していれば LLM が選び、そうでなければその部屋の標準的なセットになります。言葉を追加することもできます（"a reading corner"）。Ctrl+Z で取り消せます。
- 家具は .glb / .obj の書き出しにも含まれるようになりました。

### 家具とプロジェクトの 3D モデル、最大化時は単独表示（2.628.0）

- **A Furniture**（Build ツール）：家具ライブラリです。**カテゴリ**（Living、Dining、Kitchen、Bedroom、Bathroom、Lights、Outside）と家具を選び、床をクリックして配置します（部屋の床の上に、マテリアルとテクスチャ付きで置かれます）。**R** で次に置く家具を 90° 回転します（または角度を入力）。**選択** では家具をドラッグでき、R で回転します。パネルには Width / Depth / Height、Turn、Up from the floor、固有の色、Duplicate、 Delete があります。家具はモデルと一緒に保存されます。
- **3D モデル** カテゴリーにはプロジェクトの 3D モデル（.glb / .obj。SolidCraft で作ったものやインポートしたもの）が一覧表示されます。クリックするとグループとして取り込まれます（移動、拡大縮小、ペイントが可能です）。
- **最大化** で他のドッカーがすべて閉じるようになりました（タイトルバーとステータスバーは残ります）。⇲ **ドッキング** / Esc で同じドッカーが再び開きます。

### モデルの実写風写真、Sketcher レイヤー（2.626.0）

このドッカーの名前は **Sketcher** になりました（以前は PushPull でした。**Push/Pull** ツールの名前はそのままです）。

- **プロンプトドッカーを開いている場合**（かつ画像エディターが画面上にない場合。画像エディターには専用の Edit リンクがあるためです。ただし Sketcher が最大化されているときは除きます）：プロンプトドッカーは **画像** に切り替わり、**編集モデル**（Qwen Image Edit、FLUX Kontext、FLUX.2 Klein edit ...。そこで選択中のモデルが編集に対応していればそれ、そうでなければ既定のもの）が使われます。空のプロンプトには **create a real photo of the model in view** が入り、ボタンは ✏ **Edit (Sketcher)** になります。Generate を押すと Sketcher のビューがその編集モデルに送られ、写真が**実画像**として戻ってきます。プロジェクトの **Image assets** にある普通の画像です（画像エディターが開いていれば通常のレイヤーにもなります）。言葉を変えると別の雰囲気になります（"a rainy evening street, cinematic"）。2.627.0：編集モデルに送られるのは、ビューの**クリーンなレンダリング**（輪郭線・グリッド・軸なし、影あり、昼光の空）を画像 1、その**深度マップ**（近い所が白、遠い所が黒）を画像 2 としたものです。プロンプトは "Convert image 1: Turn this 3D render into a

photorealistic photograph of a building: real brick, timber, glass and concrete, natural daylight, soft shadows, no outlines, DSLR photo." で始まり、画像 2 がその深度マップであることを示す 1 行が続きます（画像を指す言葉は編集モデル固有のもので、Qwen 2.1 では <image1> です）。あなたの言葉はその後に追加されます。Sketcher を閉じると、プロンプトドッカーのモード、スタイル、言葉は元に戻ります。

- **→ 画像エディター** はビューを **Sketcher layer**（モデル名が付きます）として送ります。もう一度送ると、新しいレイヤーではなくそのレイヤーが更新されます。 **→ タイムライン** はモデルを **Sketcher layer**（3D）として配置します。

## タイムラインでの編集：速度、カラー、サウンド、ミックス、字幕（2.406.0）

タイムラインキャンバスでクリップを選択すると、その **プロパティ** に 3 つの折りたたみセクションが加わります。すべての設定はタイムラインと一緒に保存され、キャンバスでプレビューされ、⚙ **コンパイル** でレンダリングされます。

### Speed（速度）

| コントロール | 機能 |
|---|---|
| **Speed %** | 50 = 半分の速度（タイムライン上で 2 倍の長さ）、200 = 2 倍速（半分の長さ）。10 – 1000 % |
| **⇄ reverse** | クリップを逆再生します |
| **Ramp** | クリップの途中で速度が変化します：slow → fast、fast → slow、slow middle、fast middle（Speed % の代わりに使われます） |
| **フレーム** | スロー時のフレームの作り方：repeat（くっきりしているがカクカクする）、blend（隣接フレームを混合）、optical flow（滑らか。コンパイルに時間がかかります） |

タイムライン上のクリップの長さは速度に応じて変わります。トリムの端は引き続き*ソース*をトリムし、速度を変更したクリップでも keep / cut は正しいフレームを残します。キャンバスでは、逆再生やランプのクリップは無音で再生されます（ブラウザーは音声を逆再生できないため）。コンパイルでは音声もその速度でレンダリングされます（ピッチは保たれます）。

### Colour（カラー）

- **画風**：teal & orange、warm film、cool night、bleach bypass、vivid、faded、mono。スライダー調整の出発点になります。
- **スライダー**：露出（段）、コントラスト、彩度、色温度（青 ↔ アンバー）、ティント（緑 ↔ マゼンタ）、色相。
- **LUT**：任意の 3D `.cube` LUT（カメラメーカー、カラリスト、LUT パックのものなど）を使えます。**+ LUT** でプロジェクトの `luts/` フォルダーに取り込みます。アプリ自体の `luts/` フォルダーにある LUT はすべてのプロジェクトで使えます。**LUT ミックス** で適用量を調整します。

LUT が先に適用され、その後にスライダーが適用されます。キャンバスはコンパイルとまったく同じテーブルでグレーディングを表示するため（ルック全体が 1 つの 33 ポイント LUT に焼き込まれます）、見たとおりの結果になります。

### Sound（サウンド）

ビデオクリップまたはサウンドクリップで使えます：**voice clarity**（低い不要音をカットし、わずかに明瞭さを加え、レベルを均一化）、**ノイズ除去**、**ゲイン**。 **ビフォー / アフター** は位置マーカーから数秒間を、まず元のまま、次に処理後の音で再生します。

### Mix（ミックス）

タイムラインの で Mix ダイアログが開きます：

- **役割**：各レイヤーは voice、 music、 sfx のいずれかです（V1 とビデオレイヤーは最初 voice、サウンドレイヤーは music）。
- **ダッキング**：声が入るたびに、音楽が指定した量（3 – 30 dB）だけ下がり、その後元に戻ります。
- **ラウドネス**：完成したムービーを測定し、目標値に揃えます：-14 LUFS（YouTube、Spotify）、-16（ポッドキャスト、Apple）、-23（放送、EBU R128）、-24（米国の放送）。トゥルーピークは -1.5 dB 未満に保たれます。

### Captions（字幕）

タイムラインの で Captions ダイアログが開きます。

1 **音声から** は、話しているものすべて（V1、ビデオレイヤー、 voice に設定したサウンドレイヤー）をこのコンピューター上で faster-whisper により文字起こしし（Settings → Audio でインストールします）、字幕を作成します。各クリップの言葉はクリップの位置に配置され、トリムと速度も反映されます。各ファイルは一度だけ文字起こしされ、記憶されます。max chars で字幕 1 つの最大の長さを設定します。language は auto のままで構いません。

2 字幕を編集します：開始時刻と終了時刻、言葉の修正、＋ で位置マーカーに字幕を追加、× で削除、▶ でその位置へジャンプ。

3 **スタイル**：フォント、サイズ（画像の高さに対する %）、色、太字、言葉の輪郭線または背後の**ボックス**（色と不透明度）、下／中央／上の位置と余白。

4 **出力**：burn into the movie および／または .srt beside it（ムービー名に `.srt` を付けたファイル。プレーヤーや YouTube は字幕トラックとして読み込みます）。⬇ **.srt** ですぐにダウンロードします。on のチェックを外すと、字幕を保持したまま使用しません。

キャンバスは、コンパイルで焼き込まれるのと同じ位置に字幕を描画します。

## 編集ツール、カラーパネル、書き出しキュー、交換（2.407.0）

### 編集ツール

タイムラインのツールボタン：▸ **選択**、⇤ **波紋**、⇹ **Roll**（接している 2 つのクリップの境界をドラッグ：カット位置が動き、全体の長さは変わりません）、⇆ **Slip**（クリップをドラッグ：位置と長さはそのままで、ソースの別のフレームを表示）、↔ **Slide**（クリップをドラッグ：クリップが移動し、両隣のクリップが伸び縮みします）。ポインターの横のヒントに、ドラッグの結果が表示されます。各端に専用のハンドルが出るまでズームインしてください。逆再生のクリップはこれらのツールで編集できません（端が逆向きに進むため）。

▯ **フレーム**で単一のフレームを選択します。レイヤーのトラック（クリップ上またはクリップ間）をクリックすると、**その**レイヤー上のポインター位置のフレームが選択されます。位置マーカーがそこへジャンプし、行上のそのフレームが枠で囲まれます。ドラッグで複数のフレーム、Shift+click で選択中のフレームからクリックしたフレームまでを選択し、← / → で選択を 1 フレーム移動します（Shift で終端を移動）。どのズームでも正確です。**Del**で選択したフレームをそのレイヤーから削除し、隙間を詰めます（ripple ボックスの設定にかかわらず常に詰めます）。↶ / Ctrl+Z で元に戻し、Esc で選択を解除します。▯ Frame がオンの間はクリップは動きません。▸ Select にするには V を押します。

**カットしたクリップは 1 つのクリップのままです。** ripple がオンの状態で ✂ Cut（またはフレーム上での Del）がクリップの途中を通ると、カット前後の部分は再び 1 つの連続したクリップに結合されます。ビデオ（またはサウンド）は新しい 1 つのファイルになります。プロジェクトの Video アセットにある "<name>-join1.mp4"（サウンドの場合は Sound にある "-join1.flac"）で、カットした部分はフレーム単位で正確に除かれます。画像は単に短くなります。カットはすぐに表示され、結合は少し後に反映されます（長いビデオでは数秒）。↶ 1 回で両方を取り消せます。2 つのクリップのまま残るもの（理由はステータス行に表示されます）：速度を変更したクリップ（speed / reverse / ramp）、切り抜き、テキスト／図形／3D／生成クリップ、ripple オフでのカット（隙間が残ります）。プレビューは次のクリップを開始 1 秒前に読み込むため、2 つのクリップ間のカットで画面が一瞬黒くなることはなくなりました。

**再生中に Ctrl で ▼ 範囲を指定。** レイヤーをハイライトしてプレビューを再生し、範囲を開始したい所で Ctrl をタップ（押してすぐ離す）すると、時間ルーラーの位置マーカーの位置に ▼ が表示されます。終了したい所でもう一度 Ctrl をタップします（2 つ目の ▼）。再生は続くので、1 回の再生で範囲をいくつでもマークできます。範囲はそれぞれ固有の色になり、そのレイヤーの行に帯が表示されます。一時停止中は、ポインターをタイムライン上に置いて Ctrl をタップすると同じように動作します。Esc で開始した範囲を取り消します。Ctrl のタップは、何にフォーカスがあっても（▶、速度リスト、チェックボックス、ズームスライダー）有効です。文字を入力するボックスだけはタップを受け付けません。また、プレビュードッカーのプレーヤーがタイムライン上にあるクリップを再生している間も有効です（範囲はタイムライン上のそのクリップの該当時点に置かれます）。▼ をドラッグするとその端を移動します（フレーム単位）。プレビューにはその下のフレームが表示されます。▼ をクリックするとその範囲を **選択**します（Ctrl+click または Shift+click で追加選択、Esc で解除）。▼ を右クリックするとその範囲を削除し、Del で選択した範囲のマーカーを削除します。タイムラインのメニューバーにある ▼ グループ：件数、✂ **切り取り**（選択した範囲 — "✂ Cut 2 picked" — を、選択がなければすべての範囲を、そのレイヤーから切り取り

ます。ripple はボックスの設定どおりです。何度もカットされたクリップは再び 1 つのクリップになります。選択バーの ✂ Cut も選択した範囲をカットします）、 **高速化** と 2× / 4× / 8× / 10×（選択した範囲、またはすべての範囲を、ビデオレイヤー上でその倍率で速く再生します。待ちたくないレンダリング部分を早送りするような使い方です。後続は ripple で前に詰まります）、×（選択したマーカー、またはすべてのマーカーを削除）。これらはすべて Ctrl+Z で取り消せます。

**ホバー時刻と再生速度。** タイムライン上にポインターを置くと、その位置の時刻が小さなボックスに表示されます（タイムコード・秒・フレーム）。プレビュー下の の隣にある速度リストで、0.125×、0.25×、0.5×、1×、2×、4×、8× で再生できます（▶ と Space はこの速度を使います。再生中に変更すると即座に反映され、設定は保持されます）。J / K / L によるシャトル操作も引き続き使えます。

✂ **新しいレイヤーへ**：✂ Cut、フレーム上での Del、Ctrl+K による分割で、カットの**後**の部分がすぐ上の新しいレイヤー（"<layer> ✂"。V1 の場合は最初のビデオレイヤー）に置かれます。カットの前の部分はそのままです。↶ 1 回で取り消せます。

**J / L カット**（V1）：V1 クリップの Sound で、J … s early は映像より前に音声を開始し、L … s late は映像の後まで音声を続けます。その区間では隣のクリップ自身の音声はミュートされます。

**タイムコード**：位置の隣に HH:MM:SS:FF で表示されます。開始タイムコード（例：01:00:00:00）とフレームレートは Export または ⇄ Exchange で設定します。

## Colour panel（カラーパネル）

タイムラインの （またはクリップの Colour 折りたたみ内の * more…*）で、選択したクリップの Colour ダイアログが開きます：

- **カラーホイール**：Lift（シャドウ）、Gamma（中間調）、Gain（ハイライト）。パックを色の方向にドラッグします。各ホイールの下のスライダーでその範囲を暗く／明るくします。ホイールをダブルクリックすると中央に戻ります。
- **トーンカーブ**：Master、R、G、B。クリックで点を追加、ドラッグで移動、ダブルクリックで削除します。
- **HSL セカンダリ**：最大 6 つの色相範囲を、それぞれ個別にシフト、彩度の増減、明るさの調整ができます（より青い空、より暖かい肌、落ち着いた緑など）。画像の他の部分には影響しません。
- **スコープ**：位置マーカーの位置の画像について、ムービーに渡されるとおりの波形、RGB パレード、ベクトルスコープ、ヒストグラムを表示します。

これらはすべてルックや LUT と同じカラーテーブルに焼き込まれるため、キャンバスとコンパイルの結果は一致します。

## Export（書き出し）

ムービーを出力したい形式をすべて追加します。1 回のコンパイルで、`<project>.mp4` の隣にすべてが作成されます：

| 形式 | 用途 |
|---|---|
| MP4・H.264 | あらゆる用途 |
| MP4・H.265 / HEVC | サイズは約半分。新しいプレーヤー向け |
| MOV・ProRes 422 HQ | 編集と仕上げ（大容量） |
| MOV・DNxHR HQ | Avid、Resolve（大容量） |
| WebM・VP9 | Web |
| GIF | プレビュー（音声なし、15 fps、幅は最大 640） |
| WAV, MP3 | 音声のみ |

それぞれに**サイズ**（短辺）、**リフレーム**（9:16、1:1、4:5、21:9。中央を crop、または黒か blur（背後にぼかしたコピー）で pad）、**フレームレート**、**品質**があります。パック（social、for editing、web）でいくつかをまとめて追加できます。make them on every ⚙ Compile でリストを常に有効にし、⚙ **コンパイル + エクスポート** で今すぐ実行します。**出力済み** にダウンロードできるファイルが一覧表示されます。開始タイムコードは MP4 と MOV ファイルに書き込まれ、字幕の `.srt` は各ムービーの隣に置かれます。

## ⇄ Exchange（交換）

- **他の編集ソフトへ送る**：Final Cut Pro 7 XML（DaVinci Resolve、Avid、その他ほとんどの動画編集ソフトで開けます）、CMX3600 EDL（V1 のみ。この形式は映像トラックを 1 つしか持てません）、OpenTimelineIO。クリップはこのプロジェクト内のファイルを参照します。引き継がれるもの：クリップ、トリム、レイヤー、静止画、速度と逆再生、不透明度、音量、タイムコード。引き継がれないもの：移動とキーフレーム、カラーグレード、字幕、3D レイヤー。
- **他の編集ソフトから読み込む**：XML（ほとんどの編集ソフト：File → Export → Final Cut Pro XML、Resolve：Export Timeline → FCP 7 XML）または EDL を選びます。名前付きの新しいタイムラインとして開きます。クリップはこのプロジェクトのアセット内のファイル名で照合され、見つからないものは一覧表示されます（追加してから、もう一度インポートしてください）。

## トランスクリプトによる編集、シーンカット、カラオケの単語修正（2.408.0）

### Transcript（トランスクリプト）

タイムラインでビデオクリップまたはサウンドクリップを選択し、タイムラインの を押します。クリップの言葉が表示されます。ファイルはこのコンピューター上で一度だけ文字起こしされ（faster-whisper、Settings → Audio）、 Captions と同様に記憶されます。

- **単語を選ぶ**：クリックするか、Shift+クリックで連続した範囲を選ぶか、ドラッグでなぞります。単語をダブルクリックするとその位置へジャンプします。
- ✂ **カットする**：選んだ単語が取り除かれ、隙間が詰まります。そのレイヤーで後ろにあるクリップは前に詰まります。
- ⇥ **それだけ残す**：選んだ単語以外がすべて取り除かれます。
- **Remove pauses over … s**：その長さを超える無音（クリップの末尾も含む）がすべて 0.3 s に短縮されます。
- **フィラーワードを削除**：um、uh、erm、hmm などのフィラー（斜体で表示されます）が取り除かれます。
- ↺ **元に戻す** で直前のカットを元に戻します。クリップは同じファイルの断片になり、トランスクリプトはそれに追従し続けるので、そのままカットを続けられます。
- ✂ **シーンカット** はショットが切り替わる所でクリップを分割します。より緩やかな切り替わりを検出するには sensitivity の数値を下げます。

速度を変更した（）クリップは、単語でカットする前に 100 % に戻す必要があります。

### Karaoke：間違った単語

- ✎ **歌詞を編集**：曲の歌詞が登録されていない場合、ボックスには音声認識が聞き取った言葉（カラオケに表示されていたものと同じ言葉）が表示されるようになったので、間違った単語を修正できます（または正しい歌詞を貼り付けます）。**生成** で保存し、曲に合わせて改めてタイミングを取ります。
- **単語とタイミング**：オーバーレイに表示されるすべての単語と、その開始・終了時刻の一覧です。▶ で単語を再生します。ここで単語を 1 つずつ修正したり、タイミングを微調整したりできます。**生成** でその曲の修正内容が保持されます（↺ undo my corrections で修正を削除します）。後で歌詞を変更すると、新しい歌詞から改めて始まります。
- **単語を保存** で、今はオーバーレイを作らずに、曲の修正内容を保存します。
- **StoryBoard から**： Karaoke の隣の ✎ で、ボードの曲についてこのダイアログが開きます。 **単語を保存** の後、すでに歌詞オーバーレイがあるシーンはすべて修正後の言葉で作り直されます（新しいものがタイムラインの Karaoke レイヤー上の古いものと置き換わります）。

## すべての動画モデルに対する Override style（2.409.0）

Basic Settings 上部の **スタイルの上書き**にチェックを入れると、スタイルの設定にかかわらず、**すべての** 動画モデル（MiniMax H3、Wan 2.1 / 2.2、LTX 2.3 / 2.5）で Basic Settings の値が使われます：

| 設定 | Override style がオンのときの動作 |
|---|---|
| **ステップ数** | 指定したステップ数（0 = モデル自身の値）。LTX の 8 ステップのスケジュールは、同じカーブ上で指定したステップ数に引き直されます。短いリファインパスはそのまま残ります |
| **CFG** | ガイダンス（LTX：CFG ガイダー、LTX 2.5 のビデオ CFG。オーディオ CFG はそのまま） |

| | |
|---|---|
| **シード** | -1 = ランダム、任意の数値 = そのシード |
| **モデル** | 新しい Model (override) ボックス：ComfyUI が一覧表示する任意のモデル。空欄 = スタイル自身のモデル。Wan 2.2：high-noise モデル（low-noise モデルはそのまま）。`.gguf` ファイルは ComfyUI-GGUF のローダーで読み込まれます |
| **LoRA** | Temporary LoRAs (video) がスタイルの LoRA に追加されます |

スイッチの下の行に、現在何を決定しているかが表示されます。チェックを外すと、従来どおり各スタイル自身の設定が使われます。Generate はプロンプトドッカーのテキストを使います。チャットの ⬇ To prompt / ▶ ボタンと Enhance の **生成** も同じ方法で送信します（以前は LTX スタイルで Enhance の Generate が失敗していました）。シーンボードの ▶ もこのモデル、ステップ数、CFG を使います（シーンは StoryBoard の ⚙ で設定した独自のシードのルールを保持します）。LTX モデルは 8 ステップ・CFG 1 向けに蒸留されているため、ステップ数を増やしたり CFG を上げたりすると見た目が変わり、時間も長くかかります。

## Effects と ◐ 調整レイヤー（2.409.0）

**エフェクト**：ぼかし、シャープ、グロー、ビネット、グレイン。**クロップ**。**キー**（グリーンバックまたはブルーバック：色を選び、match ＝どこまで近い色を抜くか、edge ＝柔らかい縁、spill ＝縁に残るスクリーンの色かぶりを除去。下のレイヤーが透けて見えます）。**stabilise**（コンパイル時に手ぶれした映像を安定させます）。キャンバスでは key と crop は正確に、その他は近い見た目で表示されます。

◐ **調整レイヤー**：位置マーカーの位置に、新しい最上位レイヤーとしてクリップを追加します。その Colour（ルック、スライダー、LUT、ホイール、カーブ、HSL）と Effects（ぼかし、シャープ、グロー、ビネット、グレイン）は、タイムライン上にある間だけ、その下にあるすべてに作用します。画像と同様にトリム、移動、フェードでき、不透明度で調整の効き具合を調節します。

## Karaoke：単語の微調整、マーカー位置の行（2.433.0）

Karaoke ▸ **単語とタイミング** では、すべての単語に ◀ ▶（早く／遅く）があります。単語の開始と終了が一緒に動きます：

| | 動くもの | 移動量 |
|---|---|---|
| クリック | その単語 | **微調整量**（0.05 s） |
| **Shift**+クリック | その単語 | **大きい微調整量**（0.25 s） |
| **Ctrl**+クリック（Mac では ⌘） | その単語**とそれ以降のすべての単語** | 微調整量 |
| **Shift+Ctrl**+クリック | その単語とそれ以降のすべての単語 | 大きい微調整量 |

2 つの量はリストの上にあるボックス（**微調整** / **Shift**）で設定し、次回のために保持されます。0 s より前には動きません。0 s より前になってしまう移動は、動かすすべての単語について同じだけ短縮されるため、単語の間隔は保たれます（どれだけ動いたかは注記に表示されます）。Generate（または Save words）で、新しい時刻がその曲に保持されます。

**マーカー位置の行**がハイライトされます。プレビューマーカーの位置で歌われている行のすべての単語です（1.5 s 以内に次の行が始まる場合は次の行）。歌われている単語はさらに明るく表示され、 on canvas も同じ行を描画します。

## キャンバス横のドッカーになった Karaoke と Tools（2.410.0）

どちらもダイアログではなく**ドッカー**になりました。タイトルバーをドラッグしてプレビューキャンバスの**左端または右端**（その側がハイライトされます）で離すか、タイトルバーの ◧ / ◨ をクリックします。ドッキングするとキャンバスと同じ高さになり、キャンバスはその分のスペースを空けます。列の内側の端をドラッグすると幅を広げられます。タイトルバーをドラッグして引き離す（またはハイライトされた ◧ / ◨ をクリックする）と、再びフローティングになります。 Karaoke を初めて開くと（キャンバスの幅が十分あれば）右側にドッキングするので、曲を再生しながら言葉を修正できます：

- **単語とタイミング** では、歌われている単語がハイライトされ、リストはプレビューに追従します。
- 単語の**時刻**はボタンになっていて、押すとプレビューをその位置に移動します。
- 開始／終了の隣の で、その値をプレビューの現在位置に設定します。

- **キャンバス上** は修正した言葉をプレビューに重ねて描画します（キャンバスのみで、ムービーには入りません）。

**Space** は、ボックスに入力中でない限り、アプリ内のどこでも（キャンバス、ライブプレビュー、Preview ドッカーのビデオ）プレビューを一時停止します。一時停止中に押すと再生を再開します。

## ⌨ タイムラインのキー、マーカー、In / Out 書き出し、フレーム（2.410.0）

ポインターがタイムラインの**レイヤー**上にあるとき（キャンバスには独自のキーがあります）：

| キー | 動作 |
|---|---|
| V / B / N / Y / U / F | ▸ Select / ⇤ Ripple / ⇹ Roll / ⇆ Slip / ↔ Slide / ▯ Frame |
| Del / ⌫ | （▯ Frame）選択したフレームをそのレイヤーから削除し、隙間を詰めます |
| Ctrl（タップ） | 再生中：ハイライトしたレイヤーの位置マーカーの位置で ▼ 範囲を開始します。終了位置でもう一度タップします |
| I / O | 位置マーカーの位置にルーラー選択の In / Out を設定 |
| Ctrl+K | 位置マーカーの位置で分割（選択したクリップ、なければハイライトしたレイヤーのクリップ） |
| ↑ / ↓ | 前／次の編集点 |
| Home / End | 先頭／末尾 |
| M | マーカーを追加（マーカー上では名前、色、コメント） |
| Shift+M / Alt+M | 次／前のマーカー |
| Ctrl+Shift+E | 位置マーカーのフレームを PNG として保存（キャンバス上でも有効） |

**マーカー**はルーラー上の旗です。クリックでその位置へ移動、ドラッグで移動、ダブルクリックで名前／色／コメント／。✂ Scene cuts の **マーカーとして** は、カットする代わりにショットの切り替わりごとにマーカーを置きます。マーカーは ⇄ Exchange で双方向に引き継がれます（XML `<marker>`、EDL `* LOC:`、OTIO のマーカー）。

Export の **範囲**：the whole movie または In / Out only。後者ではすべての形式にルーラー選択範囲だけが含まれ（`<project>_<format>_io.<ext>`）、タイムコードはその部分の開始位置から始まり、.srt もその部分に合わせて切り出されます。 **フレームをエクスポート** は位置マーカーの画像を `<project>_frame_HHhMMmSSsFF.png` としてムービーの隣に保存します。

## 🅐 テキストエフェクトのプリセット（2.411.0）

テキストレイヤーの Properties（タイムライン）と、画像エディターの Type ツール／テキストの Properties に **プリセット** があります。レイヤー構成の PSD テキストエフェクトから作られたテキストエフェクトで、**Arena Gold 3D** と **Trend Candy 3D** がアプリに付属しています。従来のルックもあります。文字は**入力しながらリアルタイムに**プリセットで描画されます（変更中は簡易な画像、入力を止めると鮮明な画像）。⚙ Compile では常に鮮明な画像が使われます。**＋ PSD のテキスト効果または zip をインポート…** で、自分の PSD（レイヤー効果付きのスマートオブジェクトになった文字）をプリセットに変換します。背景や装飾は除外されます。複数の PSD を一度に選ぶことも、それらをまとめた **zip**（テキストエフェクトパック）を選ぶこともできます。zip 内のすべての .psd / .psb は（どのフォルダーにあっても）プリセットになり、zip 内の bitGen プリセット .json はそのまま追加され、同梱のフォント（.ttf / .otf）はスタジオ専用のフォントフォルダー（インストールフォルダー内の `fonts\`。以後すべてのフォント一覧に表示されます）に入ります。プレビュー、read-me ファイル、macOS の `__MACOSX` コピーは除外されます。テキストエフェクトではない PSD は、取り込んだ内容を示す行に名前が表示され、残りはそのまま取り込まれます。フォントは PSD 自体には含まれていません。Preset の下の注記に、使用されたフォントの名前が表示されます。コマンドラインからは、`node scripts/textfx_build.js <file.psd> "<Name>"` で組み込みプリセットを `textfx/` に書き出せます。

## J / K / L、AV1、10-bit、グラフィックカード（2.411.0）

| キー（タイムラインドッカー内のどこでも） | 動作 |
|---|---|
| L | 順方向に再生。もう一度押すと 2×、4×、8× |
| J | 逆方向に再生。もう一度押すと 2×、4×、8×（先頭で停止） |
| K | 停止 |
| K + L / K + J | 1 フレーム進む / 戻る（K を押したまま） |

Export に **MP4・AV1** と **MP4・H.265 10-bit**（および smallest パック）が加わりました。**グラフィックカードのエンコーダーがあれば使用**をオンにすると、この環境で NVENC、Quick Sync、AMF のいずれかが使える場合はそれで H.264 / H.265 / AV1 を作成し、使えない場合はソフトウェアエンコーダーを使います。どちらを使ったかはログに表示されます。

## 細かな編集機能（2.412.0）

- **Drop-frame timecode**（ドロップフレームタイムコード、29.97 / 59.94）：Export / ⇄ Exchange → drop-frame。ファイル、XML（DF）、EDL（FCM: DROP FRAME）、タイムラインの表示が HH:MM:SS;FF 形式になります。
- **Marker ranges**（マーカー範囲）：マーカーエディターの length で設定します（または ⟦ ⟧ = ルーラーの In / Out）。帯の端をドラッグして調整できます。**Clip markers**（クリップマーカー）：選択したクリップで Ctrl+Shift+M を押します。トリム、スリップ、速度変更、逆再生を行っても、マーカーは元のフレームに留まります。
- ◎ **Track targets**（トラックターゲット）：クリップを選択せずに Ctrl+K を押すと、ターゲットに指定したすべてのレイヤーが分割されます。
- **Linked sound**（リンクされたサウンド）：Properties → Sound → で独立したクリップにします。メニューバーの linked selection でペアをまとめて移動します。 Unlink で解除、↩ Sound back で元に戻します。
- V2 以降のレイヤーと速度変更したクリップでも **J / L cuts**（J カット / L カット）が使えます。
- クリップの Sound セクションに **EQ / multiband / reverb**（イコライザー / マルチバンド / リバーブ）が加わりました。
- カラーパネルに **H/H and H/S curves**（色相対色相 / 色相対彩度カーブ）が加わりました。
- **Effect keyframes**（エフェクトのキーフレーム）：◆ key here でキーを打ち、クリップ上の別の位置でスライダーを動かします。
- **ProRes 4444 (alpha)**（overlay パック）と **H.264 10-bit** が加わり、グラフィックカードのエンコーダーに **VAAPI** が加わりました。

## 一部未完成だった編集機能の完成（2.413.0）

- **逆再生**クリップと**速度ランプ**クリップでも、リップル / ロール / スリップ / スライド、端のハンドル、Ctrl+K がフレーム単位で正確に動作します。
- 速度変更したクリップでも **Edit by transcript**（文字起こしによる編集）と **scene cuts**（シーンカット）が使えます。
- fit の **follow** = スマートリフレーム（クロップが顔、人物、目立つものを追従します）。
- **Stabilise**（手ぶれ補正）：smooth と locked。コンパイル時に揺れを測定し（vidstab）、キャンバスには安定化したプレビューが表示されます。
- ⇄ XML の速度を一般的な編集ソフトの慣例（速度調整後の In / Out）で扱います。OpenTimelineIO で検証済みです。
- 🅰 テキストプリセット：ベベルのプロファイル輪郭が保持されるようになりました（2.413 より前に作成した PSD は再インポートしてください）。

## ネストシーケンス、より充実した XML、FCPXML、シーケンス全体の文字起こし（2.414.0）

- **Nest**（タイムラインのメニューバー）：名前の付いた別のタイムラインを選ぶと、それが 1 つのクリップにコンパイルされ、位置マーカーの位置に新しいレイヤー " name" として配置されます。通常のクリップと同じようにトリム、移動、カラーグレーディングができます。元のタイムラインを再度保存すると、クリップのバッジに ↻ **要更新** と表示されます。Properties → ↻ **再レンダリング**または **開く**を使ってください。タイムラインは自分自身を含むことはできず、すでに自分を使っているタイムラインを含むこともできません。
- ⇄ **XML により多くの情報が入ります**：位置 / スケール / 回転（Basic Motion）と不透明度 / 音量、それぞれの ◆ キーフレーム。 キャプションはテキストタイトルとして入ります。**グレード**：グレーディングした各クリップのルック全体を .cube に焼き込んで書き出し先の横に置き（`exports/<name>_luts/`）、クリップのコメントにその名前を記載します。これをクリップの入力 LUT として適用してください（Resolve：ノードの LUT、Final Cut：Custom LUT）。bitGen は自分のグレードを正確に読み戻せます。
- ⇄ Final Cut Pro X 向けの **FCPXML 1.10**（読み込み・書き出しの両方向）：V1 がプライマリストーリーライン、ほかのレイヤーは接続されたレーン、サウンドレイヤーはその下になります。速度、動き、キーフレーム、マーカー、キャプション、開始タイムコードを含みます。
- **Transcript scope**（文字起こしの範囲）：this clip、its whole layer、the whole sequence（V1、ビデオレイヤー、 音声サウンドレイヤーを再生順に 1 つのテキストとしてまとめたもの）。カットすると、その言葉を話しているクリップからその部分が削除されます。シーケンス全体の場合は、それ以降のすべてのレイヤーも前に詰められるため、音楽と映像がずれることはありません。↺ で元に戻せます。

## トラックミキサー、ディストーションエフェクト、トランジションライブラリ、カラーマッチ（2.415.0）

- **ミキサー**：トラックごと（V1、各ビデオレイヤー、各サウンドレイヤー）と **master** にストリップがあります。フェーダー（−∞ .. +6 dB）、**pan**（L 100 .. C .. R 100）、**M**ute、**S**olo、そしてキャンバス再生中のライブ **level meter**（左 / 右、ピークホールド付き）を備えます。フェーダーをダブルクリックすると 0 dB、パンをダブルクリックすると中央に戻ります。書き出すムービーも同じ方法でパンとミックスを行います（バランス則：右にパンすると左側が下がります）。
- クリップの Effects にある **変形**：**レンズ**、**ミラー**、**ワープ**（wave は横方向の波紋で、大きさと速さを設定。twirl は中央の渦巻き）。キャンバスにはムービーとまったく同じ結果が表示されます。
- **Transitions**（トランジション）：59 種類になりました（四隅へのワイプ、ソフトワイプ、カバー / リビール、スクイーズ、アイリス、バーンドア、スライス、ウィンド、ズーム …）。ビデオレイヤーや画像レイヤーの **entry / exit** は、常にディゾルブになるのではなく、その形（ワイプ、スライド、アイリス）で描画されます。キャンバスでもムービーでも同じです。
- **マッチ**：タイムライン上の別のクリップを選ぶと、このクリップの R / G / B カーブが、そのクリップのフレームのトーンに合うよう設定されます（各クリップのフレームは、位置マーカーがそのクリップ上にあればその位置、なければクリップの中央）。強さは 10 .. 100 %。カーブは通常のカーブなので、調整することも、リセットして元に戻すこともできます。

## マスクとトラッキング、マルチカメラ、プロキシ（2.416.0）

- Colour パネルの ◯ **マスク（パワーウィンドウ）**：ellipse または box。中心、サイズ、回転、**ぼかし**、**反転** を設定できます。クリップのグレードと、その後に続くエフェクト（ブラー、グロー、ビネット、ディストーション …）は、マスクの内側だけ（または外側だけ）に適用されます。パネルを開いている間、キャンバスにマスクの輪郭が表示されます。調整レイヤーにも使えます。
- **トラッキング**：マスクが対象に重なっている位置に位置マーカーを置いて を押すと、マスクがクリップの終わりまで対象を追従します（キャンバスとムービーの両方）。対象を見失った場合（フレームの外に出た場合）は、その位置で止まってその旨を表示します。**× トラッキング** でトラッキングを削除します。トラッキング済みのマスクの中心を動かすと、トラック全体がずれます。

- **マルチカメラ**：同じ瞬間のすべてのアングルをタイムラインに置き、 を開いてチェックを入れ（最初のものが基準）、どのアングルの音を再生するか選んで → ⇆ **Sync by sound**。V1 がプログラムになります。再生しながら **1 - 9** を押す（またはグリッドでアングルをクリックする）と、その位置でそのアングルに切り替わります。⇲ **フラット化** で、カットを通常のクリップとして確定します。
- **プロキシ**：重い素材（幅 1920 超、HEVC / ProRes / DNx、40 Mbit/s 超）が一覧表示されます。**重いものだけ作成** を押してから **キャンバスでプロキシを再生** にチェックを入れます。ムービー、納品ファイル、交換ファイルには引き続きオリジナルが使われます。

## HDR、AAF、逆再生クリップの音、モーショングラフィックステンプレート（2.417.0）

- **HDR**：10-bit プリセット（H.265 10-bit、AV1、ProRes 422 HQ、ProRes 4444）に **カラー** 設定があります。SDR（マスターどおり）、**HDR10**（PQ、BT.2020、HDR10 メタデータ付き）、**HLG**（放送用 HDR）、**Rec.2020 SDR**（広色域）から選べます。マスターの白は 203 nits（HDR の基準白）に合わせられるため、HDR 画面でもグレーディングしたとおりに見えます。**HDR pack** は HDR10 と HLG のファイルを一度に追加します。タイムライン上の **HDR クリップ**（スマートフォンの HDR 動画など）はトーンマッピングしてムービーに取り込まれるので、白っぽく褪せたグレーになることはもうありません。
- ⇄ **AAF**（Exchange → AAF - Avid Media Composer, Pro Tools）：カットを .aaf として書き出します。各ビデオレイヤーが映像トラック、サウンドはモノラルトラックになり、ギャップと開始タイムコードも含みます。メディアは元の場所にリンクされます。Avid / Pro Tools に渡るのはカットのみで、不透明度、音量、動き、グレードは含まれません（Resolve やほかの編集ソフトには FCP 7 XML を使ってください）。WebM / MP3 のメディアはそのままリンクされるため、Avid では .mov / .mxf が必要になる場合があります。`pip install pyaaf2` が必要です（requirements.txt）。
- **キャンバスで逆再生 / 速度ランプのクリップの音が聞こえるようになりました**：位置マーカーがクリップ上に来るとすぐに、その音が一度レンダリングされ（ムービーと同じ速度変更処理）、映像と同期して再生されます。
- **モーショングラフィックステンプレート**：テンプレートを選び、テキストを入力して **再生ヘッドに挿入** を押すと、そのレイヤーが動きとキーフレームを保ったまま、映像のサイズに合わせてタイムラインに配置されます。組み込みテンプレートは Lower third、Title card、End card、Corner tag です。 **テンプレートとして保存**：画像 / テキストレイヤーにチェックを入れ（位置マーカーの下にあるものは最初からチェック済み）、テキストに名前を付けて保存すると、すべてのプロジェクトで使えるようになります（一覧では ★ が付き、 で保存したものを削除できます）。

## リアルタイム再生：レンダリングバー、⚡ Render、、再生解像度（2.418.0）

- **レンダリングバー**（ルーラーの下の細い線）：線なし = キャンバスがその区間をリアルタイムで描画できます。**黄** = フレーム落ちの可能性があります。**赤** = ライブ描画には重すぎる（多数のレイヤー、グレード、ブラー / グロー、マスク、逆再生または速度ランプのクリップ、3D、調整レイヤー。理由はマウスを乗せると表示されます）か、再生中に実際にフレーム落ちが**起きた**区間です。**緑** = レンダリング済み。
- ⚡ **描画**：タイムラインを一度コンパイルし（実際のムービーをプロジェクトのキャッシュに書き出します）、すべての区間が緑になります。キャンバスが緑の区間を**再生**している間は、そのレンダリング結果、つまり実際のムービーがフルスピードで表示されます。編集すると、その編集が影響する区間だけが再び赤 / 黄になります。更新するにはもう一度 ⚡ を押します。**Shift+click** ⚡ でプレビューのオフ / オンを切り替えます。
- ▶ の横の ：▶ を押してから描画が遅れたフレームの数（緑の 0 = スムーズ）。
- その横の **Full / ½ / ¼**：再生解像度。再生中は、クリップのグレード、エフェクト、マスクを 1/2 / 1/4 サイズの画像で処理します（一時停止中のフレームはフルサイズのままです）。

## 1 つのプロンプトドッカー、⊖ ネガティブプロンプトドッカー（2.419.0）

- **すべてのツールで 1 つのプロンプトドッカー**：画像エディターの AI、タイムラインの Fill、パスレイヤーの被写体、 AI scene、3DREAL のルック、キャラクタークリエイター、環境、VR ワールドは、それぞれ専用のプロンプト欄を持たなくなりました。代わりに **プロンプトドッカー**の内容を使います。元の入力欄の場所には、そのツールが使うテキストが 1 行で表示されます。クリックするとプロンプトドッカーで編集できます。プロンプトドッカーが空のときは、各ツールが自身の既定値を使います。（シーン自身のプロンプト、シーンエディター、歌詞、セリフ、キャプションは従来どおりの場所にあります。これらはそのシーンや曲のテキストだからです。）

- ⊖ **Negative prompt docker**：**2** を押す（入力中は無効。 マルチカメラのダイアログが開いている間は 1 - 9 でカメラを切り替えます）か、ステータスバーの **ネガティブ** をクリックします。画像に含めてはいけないものを書きます。すべての画像・動画生成と AI 編集に使われます。空 = スタイル自身のネガティブ。ステータス行に、選択中のモデルがネガティブを使うかどうかが表示されます。SDXL / Pony / Illustrious（および cfg > 1 の ComfyUI 画像スタイル）、LTX、Wan 2.1 / 2.2、cfg > 1 の MiniMax H3 は使います。FLUX / Qwen / Z-Image（蒸留モデル）、音楽、音声は使いません。↺ **スタイル** でスタイル自身のネガティブを入れて編集できます。
- **LLM のネガティブはここに入ります**：返答の "Negative: …" 行はプロンプトに入らなくなりました。⬇ To prompt、```image / ```video 形式の返答、Generate 自体がそれを ⊖ ドッカーに移します（自分で書いたものを残したい場合は put the LLM's "Negative:" lines here のチェックを外します）。LTX または Wan のビデオスタイルを選択している場合、LLM はそのモデル向けに（Negative 行付きで）書くようになりました。

## タイムライン内の AI（2.420.0）

タイムラインのメニューバーの 。すべてのレンダリングは、選択中のビデオスタイル（MiniMax H3、Wan、LTX）で、言葉を **プロンプトドッカー** から、ネガティブを ⊖ **negative docker** から取ります。ボタンを押す前に、ダイアログに両方が表示されます。

- **新しいテイク**：ビデオクリップを選んで押すと、そのクリップ自身の枠（同じ開始位置、長さ、場所、キーフレーム）で再びレンダリングされます。"start from its first frame" を使うと、ショットの最初の画像が保たれます。古いファイルはテイクとして残り、⇆ で切り替えられます。
- ⇥ **Extend**：クリップの最後のフレームから続けて N 秒を追加し、そのすぐ後ろに置きます。後ろのクリップはその分後ろに移動します。
- **B ロール**：位置マーカーを V1 の空いた区間に置くと → クリップがそこを埋めます（前のクリップから続けることもできます）。またはルーラーで範囲を選んで a cutaway を選ぶと → その上に新しい "B-roll" レイヤーが作られます。V1 の音が流れ続けるよう、このレイヤーの音はオフになります。
- ✂ **ビートに合わせてカット**：曲（サウンドレイヤーのクリップまたは V1）を選び、♪ **ビートを検出**を押してから、⚑ **ビートマーカー**または ✂ **選択したクリップをビートでカットします**を使います。

## GPU コンポジター（2.420.0）

キャンバスの**再生**中は、レイヤーがグラフィックカード上で合成されます。各クリップの画像はテクスチャとして 1 パスで描画され（移動、拡大縮小、回転、不透明度）、グレードだけを持つクリップはその同じパスでグレーディングされます。一時停止中のフレーム、レイヤーのワイプ、調整レイヤーは、従来どおり 2D の処理を使います。 の横の **GPU** でオフ / オンを切り替えます。

## Wan 2.1 と Wan 2.2

Basic Settings のビデオスタイル一覧で **Wan 2.1** または **Wan 2.2** を選びます。あとは通常どおりプロンプトドッカーからレンダリングします。

| モード | Wan の動作 |
|---|---|
| **テキスト** | テキストから動画 |
| **F/L**、画像 1 枚 | 画像が最初のフレームになります（画像から動画） |
| **F/L**、画像 2 枚 | 最初のフレームと最後のフレーム |
| **Ref** | 最初の画像がキャラクターになります（Wan VACE）。VACE モデルがない場合は、代わりに画像が最初のフレームになり、ログにその旨が表示されます |

- **モデル：** bitGen は ComfyUI 自身の Wan ノードから Wan のグラフを自分で組み立てるため、ワークフローファイルは不要です。モードごとに、ComfyUI にあるモデルファイルを名前で選びます（t2v、i2v 480p / 720p、flf2v、vace）。Wan 2.2 では high-noise と low-noise のペアを選びます。ファイルが見つからない場合は、ジョブがそのファイル名を知らせます。Comfy-Org の Wan_2.1_ComfyUI_repackaged / Wan_2.2_ComfyUI_Repackaged から `ComfyUI/models/diffusion_models` にダウンロードし、あわせて `umt5_xxl_fp8_e4m3fn_scaled.safetensors`（text_encoders）、`wan_2.1_vae.safetensors`（vae）、Wan 2.1 の画像モードでは `clip_vision_h.safetensors`（clip_vision）も用意します。

- **ファイルの指定：** スタイルのフェーズ（Settings → Video styles）でモデルを設定すると、モードに合う場合は常にそのファイルが使われます。
- **ステップ数と CFG：** 空欄の場合は Wan 自身の値を使います（2.1：30 ステップ、cfg 6、2.2：20 ステップ、cfg 3.5）。Lightning、lightx2v、CausVid の LoRA を使う場合は 4 ステップ、cfg 1 になります。
- **サウンド：** Wan は音を生成しません。参照ドッカーの最初のサウンドがクリップの下に敷かれます。
- **フレームレート：** Wan は 16 fps でレンダリングします。ほかのクリップとなめらかにつながるよう、クリップはモーション補間で 24 fps に変換されます。1 クリップあたり最大 10 s です。Wan は 5 s で学習されているため、長いクリップでは崩れることがあります。

## VR World（360° / 180° 画像の中のパフォーマー）

StoryBoard の **VR ワールド** ボタンでダイアログを開きます。

1. **ワールド:** 360° または 180° の画像を選ぶか、画像ファイルや Image アセットをドロップします。種類は名前（`_360`、`_360_TB`、`_360_LR`、`_180_LR`、`SBS`、`TB`...）または縦横比から判定されます。ダイアログに指示が出た場合は **種類** を確認してください。
2. **狙い**：パノラマ上でパフォーマーが立つ位置をクリックします。**ビュー °** はカメラの画角を設定します。小さくするとパフォーマーが大きく鮮明になります。**シェイプ** と **サイズ** はレンダリングの設定です（Size 0 = 画像の解像感に合わせる）。What the camera sees にカメラの視野が表示されます。
3. **パフォーマー：** 最大 3 枚の画像、サウンド（曲または声）とその開始位置、プロンプトを追加します。
4. **エンジン**：
   - **MiniMax H3** は自分で音とセリフを生成します。
   - **H3 + the sound lip-synced** は MMH3_NativeAudio_MV を使うため、パフォーマーがあなたのサウンドに合わせて歌ったり話したりします。
   - **Wan** のスタイルでは、どれを使ってもあなたのサウンドがクリップの下に敷かれます。
5. ✎ **最初のフレーム**：画像編集スタイル（Qwen Image 2.1 edit）がパフォーマーをビューの中に配置します。レンダリングはそのフレームから始まるので、場所はそのまま保たれます。これを使わない場合、レンダリングは空のビューから始まり、プロンプトによってパフォーマーが登場します。
6. ▶ **VR をレンダリング** を押します。

完成した `…_vrworld_360` / `_360_TB` / `_360_LR` / `_180_LR` の mp4 が、VR メタデータ付きでギャラリーに入ります。ヘッドセットにコピーし、そのプレーヤー（DeoVR、Skybox、Meta Quest TV...）で開いてください。

知っておくと便利なこと：

- **動くのはパフォーマーだけです。** パフォーマーの周囲がアニメーションし、ワールドの残りはあなたの静止画のままです。
- **背景を固定**：パフォーマー以外の部分は、両目とも画像そのものを表示します。ちらつきや継ぎ目がなくなりますが、床の影も失われます。
- **ステレオの奥行き：** 場所は自身の奥行きを保ちます（画像の左右の目から測定）。パフォーマーには 2 つ目の目がないため、足元の地面の奥行きに平らなカードとして立ちます。2〜3 メートル離れて見ると自然に見えます。
- **最良の結果を得るには：** 固定カメラ（プロンプトに自動で追加されます）、パフォーマーの周りに余白をとったフレーミング、View ° を 50–80、そして ✎ first frame を使います。

## キャラクタースワップ

既存の映像に新しい人物を入れます。演技、カメラ、背景、**元の音**はそのままで、キャラクターだけが変わります。

**Prompt docker から**



Swap mode

1 Basic Settings → **SWAP**。
2 References → **画像**：新しいキャラクターの画像 1 枚（`<Picture 1>` は H3 での呼び名です。はっきりした全身の画像が最適です）。
3 References → **動画**：映像（最初の動画が使われます。使いたい部分にトリムしてください）。
4 任意：**Swap from** / **Swap length**（秒）と、プロンプト欄での追加の指示（スワップの指示は常に付加されるので、欄は空のままでもかまいません）。
5 **GENERATE**。

**新しいキャラクターを定着させるには**（2.334.0）

- **4–5 秒ずつ**スワップします。スワップダイアログの ✂ Auto segment は、既定で 5 s ずつに分割します。15 s を一度に処理すると、数秒後に元のパフォーマーに戻ってしまいがちです。
- **H3 Character Swap LoRA** をインストールします（Setup → Models → Video extras、または `h3_character_swap_pro4500_1000.safetensors` を ComfyUI の `models/loras` フォルダー以下のどこかに置いて ComfyUI を再起動）。ComfyUI にこの LoRA があれば、スワップ時に自動でワークフローに追加され、ジョブログにもその旨が表示されます ("swap LoRA: … stacked")。この LoRA がないと、H3 だけで新しいキャラクターを保てることはほとんどありません。
- **品質：フル**（既定。turbo LoRA なし、20 ステップ、ComfyUI 自身の H3 参照設定）、**Best**（28 ステップ。スワップ LoRA のテストに使われた設定）、**Fast**（turbo LoRA で 4 ステップ。最速だがスワップは最も弱い）。Full と Best は Fast のおよそ 5–7 倍の時間がかかります。使用した品質はジョブログに表示されます。
- 画像はフル解像度（`ref_image_size` 最大）で H3 に渡され、プロンプトでは H3 自身のタグである `<Picture 1>` と呼ばれます。

**レンダリング済みのシーンで**




Swap on a scene

シーンを選び、テイクバーの ⇄ を押し、キャストシート（または画像ファイル）を選びます。必要に応じて範囲と指示を指定し、**⇄ スワップ** を押します。結果はシーンの次のテイクになり、古いテイクはアセットに残ります。

1 回の実行で扱えるのは約 15 秒までです。それより長い範囲はそこで切られ、ログにその旨が表示されます（残りは開始位置を後ろにずらしてスワップしてください）。

**映画全体 — Swap ダイアログ**

StoryBoard の **⇄ スワップ** ボタンで、1 回の実行（約 15 s）より長い映像向けのキャラクタースワップダイアログが開きます。

- **左** — ボックスをクリックして新しいキャラクターの画像を選びます（または画像や Image アセットをドロップ）。その下にプロンプト欄があり、さらにその下に ✎ **プロンプトを作成** があります（後述）。
- **中央** — プレビューはボックスの範囲だけを再生します。その下のメニューバー：**動画を読み込む**、**開始**、**長さ**、**最長**、✂ **自動分割**、**⇄ スワップ**、**⇄ すべてスワップ**。その下にはボックスとセグメントごとの色付きの帯が付いたフィルムストリップがあります。その下のチップでセグメントを選択し、▶ でそのセグメントだけをスワップ、× で削除します。
- **右** — 結果のプレビューで、 **保存**、↻ **再試行**、 **アップスケール**、 **コンパイル** があります。完成したセグメントは `projects/<name>/vidTemp` に入ります。✓ **残す** で `projects/<name>/vidSwap` に移動します。Compile は、チェックを入れて保持したセグメントを時間順につなげ、Video アセットに 1 本の動画（`<video>_swapped.mp4`）として保存します。

**Engine: LTX Ripple**（2.339.0） — ダイアログの **エンジン** ドロップダウンで、**MiniMax H3**と **LTX Ripple** を切り替えます。Ripple はセグメントごとに 2 段階で処理します：

1. ✎ **最初のフレーム**：Qwen Image 2.1 が、セグメント開始時点のフレームに新しいキャラクターを配置します。ポーズ、フレーミング、光、背景は同じです。セグメントのチップの下に、セグメントごとのカードが表示されます。最初の **⇄ スワップ**でカードが作られます。各カードで：
   - – ✎ で作り直します。
   - – で Image editor に開きます。ダイアログは閉じます。修正して **保存** してから ⇄ を開き直し、 を押します（Image アセットに最後に保存した画像が使われます）。
   - – で任意の画像ファイルを使います。
   - – × で削除します。
2. **レンダリング**：既定では、セグメントは最初のフレームができるとすぐにレンダリングされるため、**⇄ スワップ** 1 回で両方の段階が実行されます（2.343.0）。先に最初のフレームを確認・修正したい場合は、⚙ → ▶ ✎ **最初のフレームができたらすぐにレンダリング** のチェックを外し、満足したらもう一度 **⇄ スワップ** を押します。セグメントは Tim 自身のワークフロー **LTX_Ripple_FFAF_Edit_v11** でレンダリングされます（2.342.0。フル zip の `comfy_workflows` フォルダーに API 版と一緒に入っています）。このワークフローは、元の動き、タイミング、カメラを保ちながら、最初のフレームの編集をクリップ全体に反映します。

テイクはセグメントに合わせて正確にトリムされ、元の音が付くので、✓ Keep と Compile は H3 と同じように使えます。（Tim のワークフローは編集した静止画をフレーム 0 に置くため、アプリは 1 フレーム多くレンダリングしてそれを捨て、テイクを音と揃えます。）

**複数の最初のフレーム**（2.348.0）：メニューバーの ✎×**N** で、✎ 1 回で作る最初のフレームの数を設定します（1-4、それぞれ新しいシード）。すべてがセグメントのカードに小さなストリップとして保持されます。**クリック**で使用するものを選び、**ダブルクリック**で拡大表示します。× で使用中のものを削除します。✎×2 以上では、⇄ Swap はフレームを作ったあと、あなたが選ぶまでレンダリングを待ちます。

✎ **最初のフレーム** は、ボックスがあるセグメントに対して常に ✎×N 枚の最初のフレームを追加で作ります。ボックスがまだセグメントになっていない場合は、まずセグメントになります。⇄ Swap は、最初のフレームがないセグメントにだけ最初のフレームを作り、それ以外は選んだフレームからレンダリングします。セグメントにカードがあるのは最初のフレームがある間だけです。最後の 1 枚を × で削除するとカードも消え、ほかのカードが詰められます。

レンダリング結果が**真っ黒**だった場合、黒い動画を保存する代わりに、その理由とともにセグメントが失敗になります（新しいシードで再試行してください。それでも黒い場合は ComfyUI を再起動してください）。

**作成したものを確認する**（2.347.0）：✎ の最初のフレーム画像、または Finished / Kept リストの完成したセグメントをダブルクリックすると、中央の大きなプレビューに表示されます（セグメントをシングルクリックすると Result になり、 Save と ↻ Retry がそれに対して動作します）。× **back to the video**（プレビューの左上）、Esc、またはボックスに触れると、スワップ中の動画に戻ります。

⚙ **設定**：

- **動画サイズ:** "from the video"（動画の縦横比で短辺 768、32 の倍数）、または任意の幅 × 高さ（ from video で値を入力）。
- **長さ:** セグメントの長さ（**最長** と同じ。✂ Auto segment はこの長さで動画を分割します）。
- **ステップ数**と **Ripple の強度**。
- **LoRA:** ＋ Add LoRA。Basic Settings と同じ LoRA の行です。Ripple LoRA の後に Ripple のレンダリングに追加されます。
- **シード:** Random、または番号付きの Fixed（ で番号を選びます）。固定シードは ↻ Retry でも保たれます。
- **LTX Ripple: ▶ render as soon as the ✎ first frame is made**（既定でオン、2.343.0）。

アプリは、Ripple や Viggle のワークフローが指定するモデルファイルを、ComfyUI が一覧に持つファイルと照合し（サブフォルダー内の同じファイル、または同じ種類で最も近いファイル）、その旨をジョブログに表示します（2.345.0）。VR らしくない動画を読み込むと VR はオフになります。

セグメントのレンダリングに失敗すると、その行に理由（ワーカー自身のメッセージ。たとえばノードパックや LoRA の不足）が表示され、メニューバーの下のメッセージ行でも知らされます。

サイズとシードは MiniMax H3 にも適用されます。H3 のステップ数は **品質** で決まります。

Ripple には、LTX 2.5 モデル、ComfyUI の `models/loras` にある `LTX25_Ripple_v11.safetensors`、conv video VAE、そして KJNodes と VideoHelperSuite に加えてノードパック **ComfyUI-LTXVideo** と **RES4LYF** が必要です（Settings → Models → Model catalog、ノードパックは Setup）。足りないノードは、レンダリング開始時にそのパック名とともに表示されます。

**Engine: Viggle (H3)**（2.344.0） — Viggle-Animate は、キャラクター置き換え用に作られた MiniMax H3 のファインチューンです。動作は LTX Ripple とまったく同じです。各セグメントに ✎ 最初のフレーム（Qwen Image 2.1 がセグメントの最初のフレームにキャラクターを描き直したもの）が作られ、Viggle がそのフレームを、動き、タイミング、カメラを保ったままクリップ全体に反映します。ワークフローは Tim がアップロードした `viggle_animate_h3_api.json` です（フル zip の `comfy_workflows` フォルダー内）。

- **サイズ:** "from the video" は動画の縦横比で短辺 **480** です（Viggle 本来のキャンバスは 480 × 832）。⚙ で任意のサイズを設定できます。
- **Viggle ステップ：3** はワークフローが使う高速な DMD スケジュールです ("a 3 step Viggle Animate")。5 と 7 は、より遅く精細なプリセットです。
- **Viggle DMD**：DMD LoRA の強さ（1）。
- **Speed patches**（⚙、既定でオフ）：ワークフローの Sol-Attn アテンションパッチと fp16 accumulation。どちらも動作すれば高速になりますが、Sol-Attn は実際のテストで ComfyUI をクラッシュさせ、fp16 accumulation はテイクを真っ黒にすることがあるため、チェックを入れない限りアプリはオフのままにします。

- **Safe mode**（⚙、2.350.0）：テイクが黒くなる原因になり得るものをすべてオフにしてレンダリングします。つまり、速度パッチなし、fp16 accumulation なし、ワークフローのアテンションバックエンドの代わりに ComfyUI 自身のアテンション、そして両方ある場合は int8 版の代わりに fp16 版の H3 VAE を使います。速度は遅くなります。
- **黒いテイク：** Viggle のテイクが真っ黒で返ってきた場合、アプリは同じシードで safe mode でもう一度レンダリングします。それが成功すればテイクは完了として登録され、行に が表示され、以降のレンダリングでも ⚙ safe mode がオンのままになります（高速設定をもう一度試すにはチェックを外します）。safe mode でも黒い場合は行にその旨が表示されます。その場合はモデルファイルか ComfyUI 自体が原因です。ComfyUI を再起動し、ComfyUI とカスタムノードを更新し、モデルのダウンロードが完了しているか確認してください。
- ⚙ の LoRA は DMD LoRA の後に追加されます。Direction 欄は使われません（Viggle のテキスト条件付けは固定です）。
- テイクは、元の音付きのセグメントの全フレームです。
- **フレーム数**（2.351.0）：MiniMax H3 は 17 × n + 5 フレームしかレンダリングせず、最小 124（約 5.2 s）、最大 362（15.08 s）です。それより短い、または半端な長さのセグメントは、次の有効なフレーム数でレンダリングし、あとでトリムして戻します。2.351.0 より前はセグメント自身のフレーム数（たとえば 120 や 48）が送られており、H3 の video VAE ではエンコードできませんでした。これが黒いテイクのおそらくの原因でした。

**Engine: Viggle (native)**（2.351.0、2.352.0 からは独自の常駐エンジン）は、同じ Viggle-Animate モデルを ComfyUI のグラフなしで bitGen 自身のエンジンで実行するものです。これは任意で、ほかのすべての処理では引き続き ComfyUI がエンジンになり、上記の通常の **Viggle (H3)** エンジンはこれがなくても動作します。Viggle の固定プロンプト埋め込みを使うのでテキストエンコーダーは不要で、Viggle 自身の設定である 4 ステップ（3 パス）、flow shift 3 でレンダリングします。

- **インストール：** ⚙ → Viggle native → **インストール**。独自の Python 環境（`venvs/native`）を構築し、まだ足りないものだけをダウンロードします。
- **自分の ComfyUI ファイルを使う:** エンジンは各ファイルのヘッダーだけを読み、可能であれば ComfyUI の Viggle モデル、その DMD LoRA、H3 VAE を使います（bf16、int8、int8-ConvRot、fp8。nvfp4 は読めません）。⚙ ブロックには各パーツの出どころが表示されます。名前で示されたあなたのファイル、"ComfyUI file found - to use it"、または不足のいずれかです。まだ足りないものだけがダウンロードされます。
- **メモリ**（2.352.0）：2.351 のエンジンは 66 GB のモデルをフル精度で読み込み、*さらに*ピン留めしたコピーも作っていたため、128 GB のマシンでも RAM が足りず、レンダリングが "no steps started" のまま止まっていました。現在は、モデルを RAM 上で int8 にパックしたまま保持します（約半分のサイズ）。各ブロックは実行直前に GPU 上で展開され、その間に次のブロックがすでにコピーされています（Wan2GP の手法を一から実装）。小さなローカルサーバーがセグメント間でモデルを読み込んだまま保つため、読み込みの待ち時間がかかるのはセッションの最初のレンダリングだけです。ComfyUI のジョブが始まると RAM と GPU を明け渡します。ログには読み込みの進み具合が表示されます（"packing the weights N%"）。
- **起動時のインストール**（2.353.0）：起動のたびに Viggle (native) がインストール済みかを確認し、インストールフォルダーの `components.txt` に記録します。0 の場合はすぐにインストールが始まります（キューで進行を確認できます）。インストールでは、ComfyUI のワークフローが指定するモデルファイル（`viggle_animate_h3_api.json`、次に H3_Viggle やほかのワークフロー）を読み取ります。対象は Viggle モデル、その DMD LoRA、H3 の video VAE と audio VAE です。これらのファイルが ComfyUI のモデルフォルダーにあれば、ダウンロードせずにそれを使います。Python 環境の構築後に各ファイルを確認し、エンジンが読めないファイルだけをダウンロードします（追加のインストールが 1 回発生し、DMD LoRA は単独で 2.5 GB のダウンロードになりました）。残りは設定ファイルと Viggle のプロンプト埋め込みで、小さなものです。
- **`components.txt`**（2.355.0）：`viggle native=0` は次回起動時にインストール、`1` はインストール済み（何もしない）、`2` はインストールしない、という意味です。セットアップウィザードは、**Viggle（ネイティブ）** にチェックを入れると 0、入れないと 2 を書き込みます。チェックボックスにはダウンロードサイズが表示されます。2 の場合でも ⚙ → Viggle native → Install でインストールでき、インストールが終わると 1 になります。
- **Native steps / shift**（⚙）：4 と 3。この蒸留モデルでは、ステップ数を増やしても良くなりません。
- ✎ 最初のフレームは、引き続き ComfyUI の Qwen Image で作られます。ネイティブのレンダリング自体には ComfyUI の起動は不要です。
- ⚙ の LoRA と、ComfyUI の速度 / safe mode のスイッチは、ネイティブエンジンには適用されません。
- テイクは 5〜14.4 s（124〜345 フレーム）です。それより短いセグメントは 124 フレームでレンダリングし、トリムして戻します。

Viggle には、ノードパック **ComfyUI-Viggle-Animate-H3**（Setup）、Viggle モデル（`minimax_h3_ref2va_viggle_pruned_int8_convrot.safetensors`、21 GB、`models/diffusion_models` に配置）、DMD LoRA（`viggle_animate_dmd_lora_r64.safetensors`、`models/loras`）、テキスト条件付け（`fixed_embed_fwd_anyframe.safetensors`、`models/text_cond`）、そして MiniMax H3 の video VAE（int8 版または fp16 版）が必要です。これらはすべて Settings → Models → Model catalog の **Video - Viggle-Animate** にあります。ワークフローの速度パッチ（Sol-Attn、Chunk FeedForward）は、ComfyUI にあれば使われ、なければスキップされます。

いくつかの制限：

- **品質** と **アップスケール** は H3 専用です（Ripple や Viggle のテイクには使えません）。Ripple のテイクを大きくするには、⚙ でサイズを上げて ↻ **再試行** してください。
- Ripple と Viggle は VR に対応していません。
- Direction 欄の普通の言葉は付加されます（例："rain on her coat"）。`<Video 1>` タグを含む H3 用のプロンプトは無視されます。

✎ **プロンプトを作成** — ビジョンモデルが新しいキャラクターの画像と、ボックス中央の動画を見て、LLM（Prompt docker のプロンプトの下で選んだもの）がスワップ用のプロンプトを欄に書き込みます。内容は、誰を置き換えるか（"the man in the purple shirt"）、キャラクターの顔、髪、服装、画風、動きを保つこと、それ以外をすべて保つことです。欄にすでに入っているものは、あなたの希望として付加されます（"keep his red cap"、"photoreal"）。先に希望を入力してから押してください。約 1 分かかります（2 つのモデルが順番に読み込まれます）。結果は自由に編集できます。`<Video 1>` と `<Picture 1>` の両方を含むプロンプトは、プロンプト全体としてそのまま送られます。普通の言葉の場合は、組み込みのスワップ指示の下に追加されます。ビジョンモデルがない場合でも LLM はプロンプトを書きます（画像の説明がなかったことがダイアログに表示されます）。LLM が従うルールは `lib/promptGuides.json` の `minimax_h3_swap` ガイドです。変更するには `styles/prompt-guides.json` にコピーしてください。

セグメントは H3 のフレームグリッドに沿って分割されるため、隙間なくつながります。グリッドの 1 ステップに満たない最後の数分の 1 秒はスワップされずに残ります（どれだけ残るかはダイアログに表示されます）。各セグメントはキュー内の独立したジョブなので、レンダリング中にダイアログを閉じてもかまいません。

**VR 動画（360° と 180° ステレオ）**

動画のメニューバーの下の行で **VR** を設定します：360° mono、360° stereo (top-bottom)、180° stereo (side by side)。名前でそれとわかるファイル（`_360_TB`、`_180_LR`、`_360` …）では自動的にオンになります。

- スワップは球全体をレンダリングすることはありません。人物に向けた**仮想カメラ**の映像をレンダリングします。プレビューで人物をクリックし（または **ヨー** / **ピッチ** を入力）、**表示**と **シェイプ**を設定します。 **表示** で、スワップが見る範囲がそのまま表示されます。人物の周りに少し余裕を持たせてフレーミングしてください。画角が狭いほど鮮明になります。
- ステレオの場合、スワップされるのは左目だけです。右目は元の映像の奥行きを使って左目から作られるため、両目に同じキャラクターが正しい距離で表示されます。
- スワップしたビューは、手を加えていないフル解像度のフレームに、柔らかい縁で戻されます。結果は VR のレイアウトとサイズを保ち、4K を超える場合は H.265 になり、プレーヤー用のサフィックス付きの名前が付けられ、VR（球面）メタデータを持ちます。出力はモデルのフレームレートである 24 fps です。
- ステレオには、アプリの Python に `numpy` と `opencv-python-headless` が必要です（`start.bat` がインストールします）。

**長い動画の読み込み：** 長さの制限はありません。 Load video はアプリのファイルダイアログを開き、ファイルを*パスで*取り込みます（ハードリンクまたはコピー。ページ経由で何かがアップロードされることはありません）。プレーヤーで表示できない動画（H.265 / 8K）の場合、ダイアログが小さなプレビュー用コピーを作ります。スワップには常にオリジナルが使われます。

**スワップスタイル — `mmh3_chr_swap`**

スワップは、ビデオスタイル **mmh3_chr_swap**（Settings → Video styles。Used for: Character swap、ref2va スロットにスワップワークフロー）でレンダリングされます。プロンプトバーのスタイルのドロップダウンでこれを選ぶと Swap モードに切り替わります。ほかのビデオスタイルと同じように編集できます（別の H3 モデル、読み込み精度、テキストエンコーダー、VAE、LoRA、Sage attention）。**複製** でバリエーションを残すこともできます（コピーもスワップスタイルのままです）。Swap モードでは、ドロップダウンで選んだスタイルがスワップスタイルならそれを、そうでなければ mmh3_chr_swap を使います。スワップスタイルは通常のレンダリングには使えません（アプリがその旨を表示します）。

## H3_Viggle スタイル

**H3_Viggle** は、ComfyUI を通して Viggle-Animate の方式でシーンをレンダリングします。シーンの**モーション動画**が動きを決め、画像が誰が演じるかを決めます：

- **ref2va:** キャラクターシートまたは画像が演じます（`comfy_workflows/H3_Viggle_ref2va.json`）。
- **fl2va:** シーンの最初のフレームが演じます（`comfy_workflows/H3_Viggle_fl2va.json`）。

どちらも、Tim の Viggle-Animate グラフから左右比較の部分を取り除いたものです。スワップダイアログの Viggle (H3) エンジンと同じ ComfyUI ファイルが必要です（上記の キャラクタースワップ を参照）。

**プロンプトドッカーから：** ビデオスタイル **H3_Viggle** を選び、参照ドッカーの **動画** タブにモーションクリップを入れます（最初の動画がモーションになります）。そのうえで：

- **Ref**：最初の参照画像が演じます。Viggle が受け取る画像は 1 枚だけなので、ほかの画像は除外され、ログにその旨が表示されます。
- **F/L**（fl2va）：最初のフレームが演じます。
- **t2va** は、アニメーションさせる人物がいないため拒否されます。

**シーンボードで：** StoryBoard の Workflow を **H3_Viggle** に設定します。すると各シーンに **モーション** スロットが表示されます。Choose… でプロジェクト内の動画、別のシーンのテイク、またはファイルを選び、× で削除します。シーンの種類によってバリアントが決まります：

- **Ref:** 最初のキャストシート（またはシーンの最初の画像）が演じます。ref2va。
- **First / Cont / Trans:** シーンの開始フレームが演じます。fl2va。開始フレームは First の画像、なければ続きの元になるフレームです。

モーション動画のないシーンは、理由を示して拒否されます。

長さとレンダリングの仕組み：

- **長さ：** ボードの曲におけるそのシーンの範囲、なければシーン自身の長さ、それもなければモーションクリップの長さです。クリップのほうが短い場合は、最後のフレームが保持されます。
- **フレーム数：** H3 は 17 × n + 5 フレームでレンダリングし、Viggle は最低 124 フレームです。それより短いシーンは 124 フレームでレンダリングしてトリムします。15 s を超える場合はチャンクに分割します。チャンク 2 以降は引き継ぎフレームから続け（fl2va）、前のチャンクが止まった位置からモーションを切り出します。
- **モーションクリップ**は、チャンクごとにレンダリングサイズ（埋めるように拡大縮小、中央でクロップ、32 の倍数）、24 fps で切り出され、その音はテイクに残ります。
- ⚙ のステップ数ではなく、Viggle の 3 ステップ DMD スケジュールが使われます。スタイルの LoRA は DMD LoRA の後に連結されます。fp16 accumulation は Viggle のテイクを黒くすることがあるため、オフになっています。真っ黒なテイクは理由を示して拒否されます。
- H3 のアクセラレーター、RefMods、 アップスケール段階は適用されません。

## SFX ドッカー

プロジェクトの効果音を扱うドッカーです。効果音は projects/<project>/sfx に 48 kHz ステレオの WAV ファイルとして保存されます。そのため、どのカットもサンプル単位で正確で、何度カットし直しても音質は劣化しません。

- **追加**は音声ファイル（wav、mp3、flac、ogg、m4a、aac、opus、wma、aiff）と動画ファイル（.mov、.mp4、.m4v、.mkv、.webm、.avi、.wmv、.flv、.mpg、.3gp、.mts/.m2ts、.ts、.mxf）を受け付けます。動画の場合は、その音声トラックが抽出されます。音声トラックのない動画は、その旨を伝えるメッセージとともに受け付けられません。
- **波形：** 波形の上をドラッグすると一部を選択でき、クリックすると再生位置を移動できます。+ で選択範囲にズームインし、 で音全体を再び表示します。Start と End には秒数を正確に指定できます。▶ は選択範囲を再生し、何も選択していないときは音全体を再生します。
- **長さ**は選択範囲を固定の長さにします。波形の上で押すと、ポインターを中心にその秒数のボックスが置かれ、そのままドラッグするとスライドできます。Duration を変更するとボックスは開始位置を基準にサイズが変わり、Start または End を入力するとボックス全体が移動します。Duration を空欄にすると、任意の長さをドラッグで選択できます。どの選択範囲も、つかんでスライドできます。

- **ギャラリー：** 保存したカット（Keep または Delete）はすべて、ギャラリーの **オーディオ** タブにも sfx_<name> としてコピーされ、そのタブが開いて表示されます。同じ音をもう一度カットしたり ↶ Undo を使ったりすると、そのコピーが更新されます。
- ✂ **選択部分を残す**は選択した部分だけを残します。 **選択部分を削除**は選択部分を切り取り、前後をつなぎ合わせます。カットした端にはすべて 5 ms のフェードが付くので、クリックノイズは出ません。
- **カットの保存先：** カットはファイルそのものを変更し、↶ **元に戻す**で直前のカットより前のバージョンに戻せます。**新しいファイルとして**にチェックを入れると、name_keep.wav または name_cut.wav に書き出し、元のファイルはそのまま残します。
- → は効果音を Sound アセットにコピーし、タイムラインや参照で使えるようにします。 はファイルを削除します。

### Speech & dialog（読み上げと会話）（2.621.0）

SFX ドッカーの効果音の下では、テキストを感情を込めて読み上げられます。1 つの声で読むことも、話者ごとに声を割り当てた会話にすることもできます。OmniVoice または Ming-3.0 TTS を使い、結果を **Audio assets**（音声アセット、projects/<project>/sound）に保存します。

1. **ファイル名** - ファイルはその名前の .wav または .mp3 として保存されます。同じ名前のファイルがすでにある場合は上書きされず、_2 が付きます。
2. **テキスト** - 入力するか、 **貼り付け**で貼り付ける（または Ctrl+V）か、概要を書いて **作成** を押して LLM にセリフを書かせます（ボックス内で Ctrl+Z を押すと元のテキストに戻ります）。 **＋ タグ** は `[laughter]` や `[sigh]` などの音をカーソル位置に挿入します。
3. **説明** - 何に使うものかを書きます。
4. 会話は 1 行に 1 セリフです：`Anna (happy): We made it!` - `Ben: Already?` - `(sad) It is over.` 名前のない行は直前の話者の続きになり、空行は長めの間になります。**Cast**（キャスト）には見つかった話者が一覧表示されます。それぞれに声（Settings ▸ Audio ▸ Voices から）と、感情の指定がない行に使う感情を割り当ててください。**1 つの声ですべて読む**を選ぶと、テキスト全体を選択した **音声** で読み上げます。
5. **エンジン**、**感情**、**WAV / MP3**、行と行の間の **Pause** を選び、 **読み上げてオーディオに保存** を押します。その下のプレーヤーで結果を再生できます。

感情：neutral、happy、sad、angry、fearful、disgusted、surprised。**Ming-3.0 TTS** は各行をその EMOTION タスクで読み上げます（クローンした声でも同様です）。**OmniVoice** には感情の切り替えがありません。感情によって話す速さが少し変わり、`Anna.happy`（楽しそうに録音した Anna）として保存した声が Anna の happy な行に使われ、サウンドタグは音として読まれます。

ファイルには独自の **メタデータ** が含まれます：タイトル、作成日時、説明、テキスト全体、声（WAV では INFO リスト、MP3 では ID3 で、テキストは歌詞として格納）。

## Save と Save as（プレビューダイアログとギャラリー）

- **名前を付けて保存**は、各ギャラリータイルの左上にある小さな アイコンです（曲の場合は名前の行にあります）。タイルにマウスを重ねると明るくなります。クリックするとファイルダイアログが Save As モードで開くので、フォルダーを選び、必要なら名前を変えて Save を押します。同じ名前のファイルがすでにある場合はダイアログで一度確認され、もう一度 Save を押すと置き換えられます。そのフォルダーが **最後の Save as 保存先** になります。
- プレビューダイアログの **保存**は、ダイアログを開かずに、最後の Save as 保存先へファイル自身の名前でコピーを直接保存します。同じ名前のファイルがすでにある場合、コピーは "name (2)" のような名前になります。Save が上書きすることはありません。初回、または保存先のフォルダーがなくなっている場合は、Save as で保存先を尋ねます。それでもフォルダーを選びたいときは、Save を Shift+クリックします。ボタンのツールチップに、使用するフォルダーが表示されます。
- 保存先はインストール全体で（workspace/save_as.json）、プロジェクトをまたいで記憶されます。
- スマートフォンや別のコンピューター（リモートページ）からは、どちらのボタンもブラウザー経由でダウンロードします。保存は bitGen Studio を実行しているコンピューターに書き込む処理だからです。

## 曲のセグメント間のトランジション（ブリッジシーン）

StoryBoard の曲ストリップで **トランジション**にチェックを入れ、長さを秒数（0.1 - 4）で設定してタイプを選び、 を押します。最後のセグメント以外は、それぞれ末尾のその秒数を **ブリッジ** シーンに譲るので、各セグメントは配置したカット位置から始まったままです。3 つのセグメントの場合、ボードは次の並びになります：シーン 1、ブリッジ、シーン 2、ブリッジ、シーン 3。曲の .seg ファイルには、カットがそのまま残ります。

ブリッジは前のシーンの **最後のフレーム** から次のシーンの **最初のフレーム** へつなぐので、先に両隣のシーンをレンダリングしてください（Render selected は、ブリッジを前後のシーンの後にキューに入れます）。各ブリッジカードには、Ref / First / Cont / Trans の代わりにタイプの選択があります：

- **AI (fl2va)** - ネイティブオーディオのボード（MMH3_NativeAudio_MV）が、モデルを使って最後のフレームから始まり最初のフレームで終わる動きをレンダリングします。H3 は 17n+5 フレームでレンダリングするため、0.5 s のブリッジは 22 フレームでレンダリングされ、その後、下に流れる曲に合わせてちょうど 0.5 s に収められます。
- **A standard transition**（標準トランジション） - cross dissolve、dissolve、dip to black/white、各種 wipe、各種 slide、circle、clock、pixelize、blur（タイムラインの一覧と同じ）。ffmpeg で 2 つのフレームの間を描画します。モデルは使わず、どのワークフローでも数秒でレンダリングできます。

ミュージックビデオのライターはセグメントだけを書き、ブリッジはそのまま残ります。同じタイプで再度保存すると、各カードで個別に選んだタイプが保たれます。ストリップで新しいタイプを選ぶと、すべてのブリッジに適用されます。Transition のチェックを外して保存すると、ブリッジは削除されます。

## シーンボードのレンダリングサイズ

ボードのレンダリング（カードの ▶、↻ redo、Render selected - ネイティブオーディオのミュージックビデオを含む）は、次のサイズでレンダリングされます：

1. StoryBoard の ⚙ **解像度**が 480p/540p/720p/1080p に設定されている場合は、そのサイズ。
2. それ以外の場合は、左の **基本設定** の幅 x 高さ（Resolution/Aspect の選択、またはカスタム欄）。ボタンを押すたびに送られ、プロジェクトに保存されるので、キューに入れたシーンや自動で開始されたシーンにも使われます。
3. それ以外の場合は、アプリの既定サイズ（Settings）。

どれが使われたかは、ジョブのノートに表示されます（"render size 1280x720 (Basic Settings, the left dock)"）。サイズが大きいほど鮮明になりますが、時間がかかり、VRAM も多く必要です。720p と ⚙ のアップスケーラー（気に入ったテイクで ）の組み合わせが、バランスのよい選択です。

## タイムラインのプレビューキャンバス

タイムラインドッカーの上部にプレビューキャンバスが加わり、その左にツールバー、右に **レイヤー**パネルがあります。タイムラインのメニューバーの で表示・非表示を切り替え、キャンバスの下のバーで高さを調整します。キャンバスが窮屈に見える場合は、タイムラインドッカーをドラッグして高くしてください。

- 動画、画像、サウンドを、アセット、ギャラリー、またはコンピューターからキャンバスに **ドロップ** します。それぞれ位置マーカーの時刻に、ドロップした場所の **新しいレイヤー** として配置されます。空のタイムラインにドロップした動画は V1 に入ります。
- **ツールバー：**
  - ✥ **移動 (V)** — レイヤーをクリックして選択し、ドラッグで移動します。角をドラッグすると拡大縮小、上の丸いハンドルをドラッグすると回転します。Shift を押しながら操作すると、15° 単位で回転するか、1 つの軸に沿って移動します。V1 はベースの映像で、常にフレーム全体を埋め、移動できません。
  - **T Text (T)** — クリックするとテキストレイヤーが追加されるので、Layers パネルで文字を入力します。フォント、サイズ、色、太字、斜体、アウトライン、影、配置はすべてそこで設定できます。T でテキストレイヤーをクリックするか、ダブルクリックすると編集できます。
  - **Hand (H, or hold Space)** は表示をパンします。 **ズーム (Z)** はズームインし、Alt+クリック（または Ctrl + ホイール）でズームアウトします。 は映像を画面に合わせます。
- **再生：** キャンバスの下の ▶ / を使うか、マウスをキャンバスの上に置いて Space を押します。すべてのレイヤーが音付きで一緒に再生され、タイムラインの位置マーカーが追従します。 はルーラーの選択範囲、またはタイムライン全体をループ再生します。

- **Layers パネル：** でレイヤーの表示・非表示、▲▼ で順序の変更、 で削除を行い、ダブルクリックで名前を変更します。選択したクリップの X、Y、Scale、Rotation、Opacity、長さがその下に表示されます。
- **コンパイル** は、移動・拡大縮小・回転したレイヤーとテキストを、キャンバスに表示されているとおりの位置に描画します。

### 選択範囲内での生成（ Fill）

1 ⬚ **選択** (M) を選んで領域をボックスで囲むようにドラッグするか、 **マスク** (B) を選んで領域を塗ります（Alt で消去）。

2 Layers パネルの **塗りつぶし** で、そこに何を入れるかを書き、**画像** または **動画**を選んで、 **生成** を押します。

3 結果は新しいレイヤーとして領域のちょうど上に配置され、縁がソフトにぼかされる（フェザー）ので、シーンになじみます。画像はルーラーの選択範囲の長さ、または 3 s 表示され、動画は位置マーカーから始まります。

### キーフレームでレイヤーをアニメーションする

キーフレームを使うと、レイヤーを時間とともに移動、拡大、回転、フェード、色変化させられます。2 つのキーフレームの間はキャンバスがすべてのフレームを自動で計算し（トゥイーン）、Compile でも同じアニメーションが描画されます。

1 レイヤーを選択し、アニメーションを始めたい位置に位置マーカーを移動します。

2 Layers パネルの X / Y / Scale / Rot の下にある ◇ **キー** をクリックします。その時点のレイヤーの位置、サイズ、回転、不透明度（テキストレイヤーの場合は色も）が保存されます。タイムラインのクリップに ◆ が表示されます。

3 位置マーカーを後ろに移動し、レイヤーを変更します：ドラッグ、拡大縮小、回転するか、X、Y、Scale、Rot、Opacity、色に新しい値を入力します。その位置に 2 つ目のキーフレームが自動的に作成されます。

4 ▶ を押します。レイヤーが 1 つ目のキーフレームから 2 つ目のキーフレームへアニメーションします。

キーフレームはいくつでも追加できます。プロパティにキーフレームがあると、そのプロパティを変更したときは常に、位置マーカーの位置にあるキーフレームが編集されるか、そこに新しいキーフレームが作られます。キーフレームのないプロパティは、そのまま変わりません。

- ◇ Key の隣の ◀ ▶ で、前または次のキーフレームへジャンプします。キーフレーム上では、その横のメニューで次のキーフレームへの移り方を設定します：**リニア**、**ease in**（ゆっくり始まる）、**ease out**（ゆっくり終わる）、**ease in+out**、**hold**（その場に留まり、次のキーフレームで一気に切り替わる）。×◆ でそのキーフレームを削除します。
- タイムラインのクリップ上の ◆ をクリックすると、そのキーフレームを直接編集できます：不透明度、音量、X、Y、拡大率、回転、色、イーズ。イーズが設定されたひし形は青、hold のものは白で表示されます。
- サウンドクリップにも音量のキーフレームを付けられ、Compile ではそれも適用されるようになりました。

## H3 のレンダリングサイズ

H3 は 32 ピクセル単位でレンダリングします。StoryBoard の ⚙ にある **H3 サイズ** で、単位の間に入るサイズの扱いを選びます：**704** は切り捨てます（1280×720 は 1280×704 でレンダリング）。**736** は 1280×736 でレンダリングし、テイクをちょうど 1280×720 にクロップし直します（約 4% 遅くなります）。2.379.2 より前にレンダリングしたテイクは下部に暗い帯があるので、再レンダリングしてください。

## シーンと曲

シーンは、曲のうち自分の担当部分に合わせてレンダリングされます：15.5 s から始まるシーンは、曲の 15.5 s からの部分を使います。ボードに曲がある場合、レンダリングされた各テイクはタイムライン上の同じ時刻に配置されるので、映像と曲の同期が保たれます。代わりに各テイクを前のテイクの直後に配置するには、⚙ Timeline settings で "Place each rendered scene at its song time" のチェックを外します。

## タイムラインクリップの微調整（ナッジ）

- タイムラインのメニューバー右端の ⚙ で **タイムライン設定**が開きます。**微調整** で、← / → でクリップを動かすフレーム数（既定は 1）と、Shift + ← / → で動かすフレーム数（既定は 24 = 1 秒）を設定します。ダイアログには、各値の秒数も表示されます。
- クリップをクリックして選択し、← または → を押すと、そのレイヤー上でクリップを少しずつ前後に動かせます。クリップが 0 より前に行くことはありません。V1 はクリップを順番に再生するため、V1 のクリップは隣のクリップに当たったところで止まります。クリップを重ねるには、動画レイヤーを使ってください。
- フィールドに入力しているときやダイアログが開いているときは、矢印キーは反応しません。

## Override style と StoryBoard

Basic Settings の **スタイルの上書き**にチェックを入れると、StoryBoard のレンダリングは Basic Settings の **ステップ数** と **CFG** を使います。これらは StoryBoard の ⚙ やワークフロー自体の値より優先されます。チェックを外すと、⚙ の値が使われます（空欄 = ワークフロー自体の値）。どちらが使われたかは、レンダリングのノートに表示されます。Steps の値が 0（"auto"）の場合、ステップ数は ⚙ またはワークフローに任されます。

## ごみ箱とプロジェクトのリセット

- **ごみ箱**：プロジェクトのごみ箱を開きます。ギャラリーやアセットから削除したファイルはここに入ります。各ファイルには、元の場所と削除日時が表示されます。
  - ↩ **元のサイズに戻す** は、選択したファイルを元のフォルダーに戻します（ファイルをダブルクリックしても同じです）。
  - × **削除** は、選択したファイルを完全に削除します。実行前に確認されます。
  - **空にする** は、ごみ箱の中身をすべて完全に削除します。実行前に確認されます。
- ↺ **プロジェクトのリセット**：ごみ箱を含むプロジェクトフォルダー全体を削除し、同じ名前と説明で空の状態から作り直します。実行前に確認を求められます。その後、すべてのドッカーが新しいプロジェクトと同じように空の状態から始まります：このプロジェクトのキューの完了済みジョブとそのキャッシュファイルも消去され、このプロジェクトのレンダリングでキューに残っているものや実行中のものは停止されます（確認ボックスにその件数が表示されます）。
- プロジェクト内のファイルが別のプログラム（メディアプレーヤー、エクスプローラーのプレビューウィンドウ、ComfyUI）でまだ開かれている場合、Windows はそのファイルを削除させません。それでもリセットによってプロジェクトは新しくなり、使用中だったファイルが通知されます。それらのファイルは、次回 bitGen Studio を起動したときに削除されます。
- リセットの後すぐに、キャラクター（画像付き）を追加できます。アップロードは常に、開いているプロジェクトに入ります。

## カラオケ：バウンドするボール付きの歌詞

- **歌詞ファイル：** bitGen が作る曲はすべて、歌詞をプロジェクトフォルダーに `lyrics/<song name>.txt` として保存します。自分で取り込んだ曲の場合は、その歌詞を同じ名前の txt に書いて、このフォルダーに置いてください。
- **カラオケ**：シーンのレンダリングが終わると、bitGen はそのシーン用に 2 本目の動画を作ります。その動画は背景が透明で、曲の歌詞のうちそのシーンの部分を表示します：現在の行は歌われるにつれて白から黄色に変わり、次の行はその下で待機し、ボールが各単語の上で弾みます。シーン自体の動画には歌詞は入りません。
- 歌詞動画は、タイムラインの **カラオケ** レイヤーに、対応するシーンと揃えて配置されます。このレイヤーは常に最前面にあり、Compile では透明な部分からシーンが見えます。
- **タイミング：** 音声認識（faster-whisper、Settings → Audio）がインストールされていれば、歌声に合わせて歌詞のタイミングを取ります。インストールされていない場合は、おおよその目安として歌詞を曲全体に均等に割り振ります。
- をオンにすると、すでにレンダリング済みのシーンにも歌詞動画が作られます。

- **シーンの下部に帯や字幕が出る場合：** 曲のタイミングが取れると、各シーンのプロンプトには、その部分で歌われる言葉が含まれます（リップシンク用）。プロンプトでは、それを文字として表示しないよう動画モデルに指示しています。それでもシーンに帯が出る場合は、Karaoke レイヤーを非表示（）にし、ギャラリーでシーン単体を確認してください。そこにも帯があれば、モデルが動画に描き込んでしまっているので、そのシーンを再レンダリングします。
- **タイムラインのメニューバーの** で、任意の曲のカラオケオーバーレイを作れます：タイムライン上のサウンドクリップ（またはサウンドアセット）を選び、曲全体かルーラーの選択範囲を選び、歌詞を確認して **生成** を押します。オーバーレイは曲と揃えて Karaoke レイヤーに配置されます。
- **カラオケのスタイル**（カラオケのスタイル、StoryBoard の ⚙ とタイムラインの ⚙ にあります）：フォント、フォントサイズ、色、不透明度、アウトライン、テキストの影、背景の帯（色、不透明度、枠線、ボックスシャドウ、高さ、上からの位置）、ボールのサイズと色を設定します。新しいオーバーレイにはこの設定が使われます。

## プロジェクトの保存と読み込み

- **保存**は、プロジェクトのすべてを保存します：StoryBoard の曲とシーン、プロンプト、プロンプトチャット、キャラクター、環境、参照、アセット、ギャラリー、タイムライン、各ドッカーの入力欄（たとえば曲のタイトルや強化したプロンプト）。同じ場所に保存するには、名前をそのままにします。
- **参照ドッカーは変更するたびに保存されます**（2.548.0）：画像、動画、サウンドを追加、削除したり、説明を付けたりすると、数秒以内にプロジェクトに書き込まれるので、 Save を押さずにアプリを閉じても残ります。すべての素材が保存されます。以前は保存できる画像が 9 枚までで、10 枚目があると保存全体が拒否されていました。同じ名前の画像（貼り付けた画像はすべて "image.png" になります）には、それぞれ別の名前が付きます（image_2.png …）。
- **F/L、Swap、Text で画像が捨てられなくなりました**（2.548.0）：ドッカーはすべての画像を保持します。F/L は最初の 2 枚を送り（残りは薄く表示されます）、Swap は最初の 1 枚を送り、Text は画像を送りません。Ref に戻ると、すべて揃っています。
- **StoryBoard の共有プロンプトは入力中に保存されます**（2.548.0）：入力を止めて少し経ったとき、ボックスから離れたとき、アプリを閉じたときに保存されます。横の は、これまでどおりすぐに保存します。プロンプトの @タグ、チャプターの参照、各シーン固有の画像は、Save、Save as、アプリの終了を通じてプロジェクトとともに保存されます。
- **名前を付けて保存**：同じボックスに新しい名前を入力します。プロジェクト全体がその名前でコピーされ、アプリはそのコピーを開きます。元のプロジェクトはそのまま残ります。既存のプロジェクトの名前は受け付けられないので、何かが上書きされることはありません。
- **開く**：今のプロジェクトがまず保存されます。その後、アプリは選んだプロジェクトで開き直し、すべてのドッカーが保存したときのとおりに戻ります。

## 新しいプロジェクトを始める

**新規プロジェクト**で、まっさらな状態から始められます。今のプロジェクトは、まずそのままの状態で保存されます。その後、アプリが新しいプロジェクトで再読み込みされるので、すべてのドッカーが空の状態から始まります：参照、キャラクターとアクター、環境、シーン、プロンプトチャット、アセット、ギャラリー、タイムライン、ミュージックドッカー。キューには、このプロジェクトの完了済みジョブだけが表示されます。別のプロジェクトでまだレンダリング中のものは、終わるまで一覧に残ります。元のプロジェクトに戻るには、**開く** でそのプロジェクトを開きます。すべて離れたときのままです。

## プロンプトチャットの保存と消去

- **保存** は、会話を **`<subject> - <date>`** という名前で保存します。例：`A woman walking in rain - 2026-10-05`。LLM がすでに動いている場合は LLM が主題を名付け、そうでない場合は最初に尋ねた言葉から名前が付けられます。すでに使われている名前には `(2)` が付きます。チャットは新しいコピーで続きます。
- その隣の **一覧** には、保存したすべてのチャットが新しい順に表示されます。 **読み込む** で 1 つを開きます。
- （一覧のすぐ後）は、現在の会話を消去します：ウィンドウの表示と、モデルが覚えている内容の両方です。保存したチャットは残ります。チャットにメッセージがある場合は、実行前に確認されます。

## スクリーンショットと画面録画（プロモーション、チュートリアル）

メニューバー（ウィンドウ上部のボタンの列）の ⚙ のすぐ前に、2 つのアイコンボタンがあります：

- **スクリーンショット** (Alt+Shift+S)：ギャラリーの Images に `screenshot_<date-time>.png` として保存されます。
- **Record** (Alt+Shift+R)：クリックすると録画が始まります。ボタンが点滅する赤い ■ に変わり、マウスを重ねると経過時間が表示されます。もう一度クリックすると停止します。録画は H.264 の mp4（`screenrec_<date-time>.mp4`）としてギャラリーの Videos に保存されるので、どの編集ソフトやスマートフォンでもすぐに使えます。録画中は 1 秒ごとに動画がサーバーへ送られるので、長いチュートリアルでも問題ありません。

どちらのボタンも、右クリックするとオプションが表示されます。オプションはこのコンピューターに記憶されます。

| オプション | 内容 |
|---|---|
| **アプリウィンドウ / 画面全体** | bitGen Studio のウィンドウだけ（チュートリアルに最もすっきりした画面）か、アプリが表示されている画面全体をキャプチャします |
| **コンピューターの音声** | プレビューするレンダリングや曲など、コンピューターが再生する音を録音します。アプリでは Windows で動作します。ブラウザーのタブでは "share audio" にチェックを入れるよう求められます |
| **Microphone** | ナレーションを録音し、コンピューターの音とミックスします |
| **Countdown** | オフ、または開始前に 3 s か 5 s 待ちます。その間にマウスを所定の位置に動かせます |

アプリでは、ウィンドウまたは画面が自動的に選ばれます。ブラウザーのタブでは、何を共有するかをブラウザーが尋ねます。

## MiniMax H3 の CFG

MiniMax H3 は **CFG 1** でレンダリングするように蒸留されています：1 ステップにつきモデルのパスは 1 回で、ネガティブプロンプトはありません。H3 のグラフは CFG 入力のないガイダーを使うため、2.366.0 より前は Basic Settings の CFG が反映されていませんでした。

CFG を **1 より大きく** 設定すると、レンダリングは本来の CFG に切り替わります：同じ画像、声、動画の参照と、ネガティブテキスト（もごもごした発話、意味のない話し声、余計な言葉、参照音声の繰り返し）を使って、2 回目のネガティブパスが実行されます。ガイダンスは、**プロンプトテキスト** が加える部分、たとえば `<d>...</d>` 内の言葉や演技だけを強めます。各ステップが 2 回実行されるので、レンダリング時間は約 2 倍になります。

- まずは **2 から 3** で始めてください。それより高い値では、シャープになりすぎたり彩度が高くなりすぎたりします。
- **Settings → ComfyUI → 4-step LoRA** をオフにして、**20 以上のステップ** を使ってください。ターボ LoRA は CFG 1 用に作られており、オンのときはジョブログに警告が出ます。
- ジョブログの `true cfg 3: 1 BasicGuider -> CFGGuider ...` という行で、CFG が適用されたことを確認できます。

## キャラクターの声で感情を込めて話す（曲なし）

曲のないボードでは、キャラクターがそれぞれ自分の声でセリフを話します。キャラクターの声クリップは **声質（ティンバー）にだけ** 使われます：ピッチ、アクセント、質感、感情の色合いです。モデルには、クリップ内で聞こえる言葉を決して話さないよう指示されます。

- **ライターのセリフの書き方：** どのセリフにも感情と話し方が付きます。例：`@anna whispers, voice trembling with fear: "Is someone there?"`。それに合う表情と体の動きは、セリフの前のビートに書かれます。声クリップの内容を引用したり再利用したりすることはありません。
- **アプリが送る内容：** レンダリング時に、各セリフは MiniMax H3 独自のダイアログ構文に変換されます。話し方は記号の外に、言葉は記号の内側に入ります。例：`whispers, voice trembling with fear, in the timbre of <Audio 1>: <d>[English] Is someone there?</d>`。プロンプトの最後で、話されるのはそれらのセリフだけであることを伝えます。地の文のままのセリフは、モデルが意味のないことを話す原因になっていました。

- **声クリップ：** 8 s より長いクリップは、先頭の無音を取り除いた 8 s のサンプルとしてモデルに送られます。これにより、真似される発話をずっと少なくしたまま声を伝えられます。元のファイルは変更されず、クリップがトリミングされたときはシーンのノートに表示されます。
- **他の言語：** 引用符内に `"[Spanish] ..."` と書くと、英語の代わりにその言語が使われます。
- **プロンプトドッカー：** プロンプトチャット（Enter）にも同じ構文が教えられています。ローカル LLM は必ずしもそれに従わないため、アプリ自身も出力を修正します。強化したプロンプトは、セリフに印が付いた状態で戻り、コンソールにもその旨が表示されます。プロンプトのレンダリングでは毎回、まだ通常の引用符のままのセリフに印を付けます。例：`says with a bright smile: "Thank you!"` は `says with a bright smile: <d>[English] Thank you!</d>` になります。引用符で囲まれた名前や看板（"a hotel called "The Palace""）はそのまま残ります。声には、プロンプトが彼女の声と呼んでいる `<Audio n>`、または参照サウンドのうちファイル名に voice と入っている 1 つが使われます。

## bitGen がセリフ付きの MiniMax H3 プロンプトを書く仕組み

動画プロンプトを書くすべての LLM（プロンプトチャット、 Enhance、参照ドッカー）に、次の形が実例付きで教えられています：

```
<Subject 1> is the woman in <Picture 1>, the charismatic host of a luxury travel ad.
<Subject 2> is the reception area and desk in <Picture 2>.
<Audio 1> is the voice timbre for <Subject 1> - pitch, accent and tone only.

Medium shot. ... She looks into the camera and says with a bright, welcoming smile, in the timbre of
<Audio 1>, <d>[English] Thank you!</d> She then holds her warm smile in silence as the camera slowly
pushes in. ... Sound: only her line in <d>, then a soft sea breeze and gentle room tone.
```

- 最初に定義を 1 行に 1 つずつ書きます：被写体、次に声。
- 各セリフは文中に置き、感情はタグの外、言葉はタグの中に入れ、言語を明記します。
- 短いセリフの後、話者は無言で何かをします。
- プロンプトは 1 行の Sound 行で終わり、"do not speak" のような否定を重ねません。

ローカル LLM はこの形から外れがちなので、LLM のプロンプトとすべてのプロンプトレンダリングは、アプリ自身がこの形に整えます。変更した内容は、コンソールまたはジョブログに一覧表示されます：

- `<subject n>` は `<Subject n>` になります。
- 引用符で囲まれたセリフは `<d>` になり、言語のない `<d>` には `[English]` が付きます。
- すべての `<d>` 行に、声を指定する "in the timbre of" が付きます。
- 声は、被写体の行の後で一度だけ定義されます。
- 余分な "the voice is only the timbre of…" という文や、繰り返される "do not speak / no murmurs / DO NOT SPEAK AUDIO 1" といった指示は削除されます。代わりに締めくくりの 1 行が入ります：話されるのは `<d>` 行だけです。
- "she does not speak until the door opens" のような、ストーリー上のビートは残ります。

## ミュージックビデオボードでのリップシンク

**MMH3_NativeAudio_MV** ボードでは、曲が声になります：シーンがリップシンクするのは、プロンプトに歌唱の行（`… sings the exact supplied vocal audio with natural, precise lip synchronization …`）がある場合だけです。`lips remain fully closed` と書かれたシーンは、リップシンク **なし** でレンダリングされます。2.356.0 から：

- **曲のタイミング付き文字起こしで決まります。** ボードの曲の歌詞を一度文字起こしします（Voice / Stems → Transcribe、歌詞モード）。文字起こしはプロジェクトの `transcripts` フォルダーに `<song>.srt` / `.lrc` として保存されます。自分で用意した `.srt` / `.lrc` を曲の隣に置くこともできます。その後、各シーンの時間枠がレンダリング時にチェックされます：
  - **時間枠内に歌詞がある場合：** 口を閉じた行は歌唱の行に置き換わり、唇の動きを助けるために歌詞がプロンプトに入ります（`The words sung in this clip: "…"`）。
  - **歌詞がない場合**（イントロ、ソロ、間奏）：歌唱の行は口を閉じた行に置き換わります。

- **ライター** にも同じ一覧（どのシーンが歌われるか、その歌詞）が渡されます。ライターはすべてのシーンで歌わせる必要があり、口を閉じてよいのは、文字起こし（またはあなたの指示）がインストゥルメンタルだとしている区間だけです。ギターや静かな雰囲気は、もう口を閉じる理由になりません。
- **文字起こしがない場合：** 口を閉じたシーンは書かれたとおりのままで、レンダリングのノートにリップシンクなしになることが表示されます。

## プロンプト LLM と参照

**動画** についてチャットするとき、LLM には参照ドッカーの内容が、動画モデルが受け取るのと同じ形で渡されます（2.354.0）：

- 画像はトレイの順に `<Picture 1>`、`<Picture 2>` … として渡され、それぞれに被写体番号、役割、ローカルのビジョンモデルによる 1 行の説明が付きます（説明は一度だけ生成され、その後は記憶されます。 Describe をオフにすると省略されます）。
- 動画は `<Video 1..3>`、サウンドは `<Audio 1..3>` として渡されます。

LLM は次のようなプロンプトを書きます：*`<subject 1> is the woman in <Picture 1>.` Keep the head, face and hair of the woman in `<Picture 1>`, keep the body of the woman in `<Picture 2>`. She does the action in `<Video 1>`, her voice is `<Audio 1>`.* モデルがそれでもファイル名をタグとして書いたり（`<photo.png>`）、`<sound 1>` と書いたりした場合は、表示される前に返答が正しいタグに修正されます。MiniMax H3 では、サウンドを `<Audio n>` と呼びます。

## プロンプトレンダリングでの参照動画と参照サウンド

参照ドッカーの **動画** タブと **サウンド** タブは、MiniMax H3 の参照レンダリング（ref2va）に `<Video n>` と `<Audio n>` として渡されます。それぞれ最大 3 つです。2.353.0 から：

- **スロットは必要に応じて追加されます。** スタイルの ref2va ワークフロー（たとえば **H3_Video_Ref**）が画像スロットだけで保存されている場合、レンダリング時に動画とサウンドのスロットが自動で追加されます。動画自体の音声も一緒に渡されます。ログには `the graph had no video reference slot - added 1` と表示されます。
- **画像は不要です。** Reference モードは、動画またはサウンドだけでもレンダリングできます。動画やサウンドを読み込んだ状態の Text モードは、それらが使われるよう ref2va としてレンダリングされ、キューにもその旨が表示されます。
- 参照ワークフロー（H3_Video_Ref）で First / Last を使う場合も、動画とサウンドが一緒に送られます。

## 参照動画の Append / Prepend（2.388.0）

**References → Video** の各動画の下に、**使用** ドロップダウンがあります：

- **参照**：これまでどおり、モデルが動画に従います。
- **後ろに追加**：**生成**は動画の **最後のフレーム** を取り出し、動画のサイズにアップスケールして（⚙ の PNG アップスケーラー、設定がない場合は lanczos）、そのフレームから **始まる** 新しいパートをレンダリングします。結果は **動画 + 新しいパート** の 1 本のクリップになり、新しいパートだけのものも `<name>_part.mp4` として保存されます。
- **前に追加**：同じことを **最初のフレーム** で行います：新しいパートはそのフレームで **終わり**、動画の **前** に入ります。

**常に最初 / 最後のフレームを使用（2.395.0）。** Append と Prepend は常に **fl2va**（MiniMax H3 の最初 / 最後のフレームモデル）でレンダリングされ、References や通常の画像から動画への生成は使われません：

- **画像 1** は動画のフレームです：Append では最後のフレーム（新しいパートの始まり）、Prepend では最初のフレーム（新しいパートの終わり）です。
- **Picture 2** は **References → Image** の最初の画像です：Append では新しいパートの終わり、Prepend では新しいパートの始まりになります。Type が **Last frame**（Append の場合）または **最初のフレーム**の画像がある場合は、そちらが代わりに使われます。

- Image タブでは、その画像に **Picture 2・last frame**（または・**first frame**）というラベルが付きます。fl2va は 2 つのフレームを取るので、他の画像は薄く表示され、**not used** と表示されます。動画のカード自体にも、その動画が何を提供するかが表示されます。
- 画像がない場合、Append では新しいパートは動画の最後のフレームから始まります。Prepend では、最初のフレームから順方向に作成したものを無音で逆再生するので、動画にぴったりつながります。
- 画像は被写体ではなくフレームなので、プロンプトに `<subject n>` 行は追加されません。

**LLM にも伝えられます。** プロンプトチャットには、次の詳細が渡されます：

- これがその動画の fl2va による Append または Prepend であること。
- **画像 1** がその動画の最後（または最初）のフレームであること。フレームは取り出され、他の参照画像と同様に、ローカルのビジョンモデルで説明が付けられます。
- **Picture 2** があなたの画像であること、そして新しいパートがどこで始まるか、または終わるか。

LLM は、動画から続く、または動画へつながる 1 つの連続したショットを書きます。対応付けの行やカットは入れません。

一度に Append / Prepend にできる動画は 1 本だけです。MiniMax H3 のスタイルと Wan のスタイルで動作します。**Refmods**（キャラクターから抽出したアイデンティティの mod）も fl2va レンダリングで動作します。これは実験的な機能で、ボードの続きのチャンクで使われています。

## フローティングのプロンプトドッカー（2.389.0）

プロンプトドッカーは、独立したウィンドウとしてアプリの上にフローティング表示されます。

- **移動：** タイトルバーをドラッグします。端は他のドッカーやウィンドウの端に吸着します。
- **サイズ変更（2.398.0）：** 任意の辺または角をドラッグします。サイドドッカーにドッキングしている場合は、そのサイドドッカーの下端でもサイズを変えられます。列にドッキングしている場合は、その下にあるハンドルでサイズを変えます。下に開いているものがない場合は、上のドッカーがスペースを譲ります。
- **折りたたみ：** タイトルバーをクリックします。
- **ドッキング：** 別のドッカーの上にドラッグすると、ポインターに近い側の端が強調表示されます。そこでドロップします：
  - 上または下の端では、そのドッカーの上または下の列に入ります。
  - 左または右の端では、そのドッカーの横に入ります。間のスプリッターで幅を設定します。
  - サイドドッカー（Settings、References、Assets、Queue、Gallery）では、その上部または下部に入ります。
- **再びフローティングにする：** タイトルバーをドラッグしてドッキングを解除します。
- **P** で、アプリ内のどこからでも表示・非表示を切り替えられます。ボックスに入力しているとき、ダイアログが開いているとき、Shift を押しているときは何もしません（Shift+P はタイムラインの Path ツールです）。
- 位置とサイズは docker_status.json に保存されます。

## Basic Settings と LLM tokens のフローティング化（2.393.0）

**基本設定**と **LLM トークン**は、左ドッカーから外れました。それぞれが独立したフローティングドッカーです。

- **S** で Basic Settings、**L** で LLM tokens の表示・非表示を切り替えます。
- ボックスに入力しているとき、ダイアログが開いているとき、Ctrl、Alt、Shift を押しているときは、これらのキーは何もしません。
- 画像エディターとタイムラインキャンバスの上では、S と L はそれぞれのツールのキーのままです（エディターでは Clone Stamp と Lasso、キャンバスでは 3D Scale ウィジェット）。先にポインターをそこから外してください。
- 左ドッカーの、これらのセクションがあった場所には 2 つのボタンがあります：**LLM tokens L** と **Basic Settings S**。クリックすると、そのウィンドウの表示・非表示を切り替えます。ウィンドウが表示されている間、ボタンは点灯します。
- **ウィンドウの移動：** タイトルバーをドラッグします。端はドッカーの端、互いの端、ウィンドウの端に吸着します。

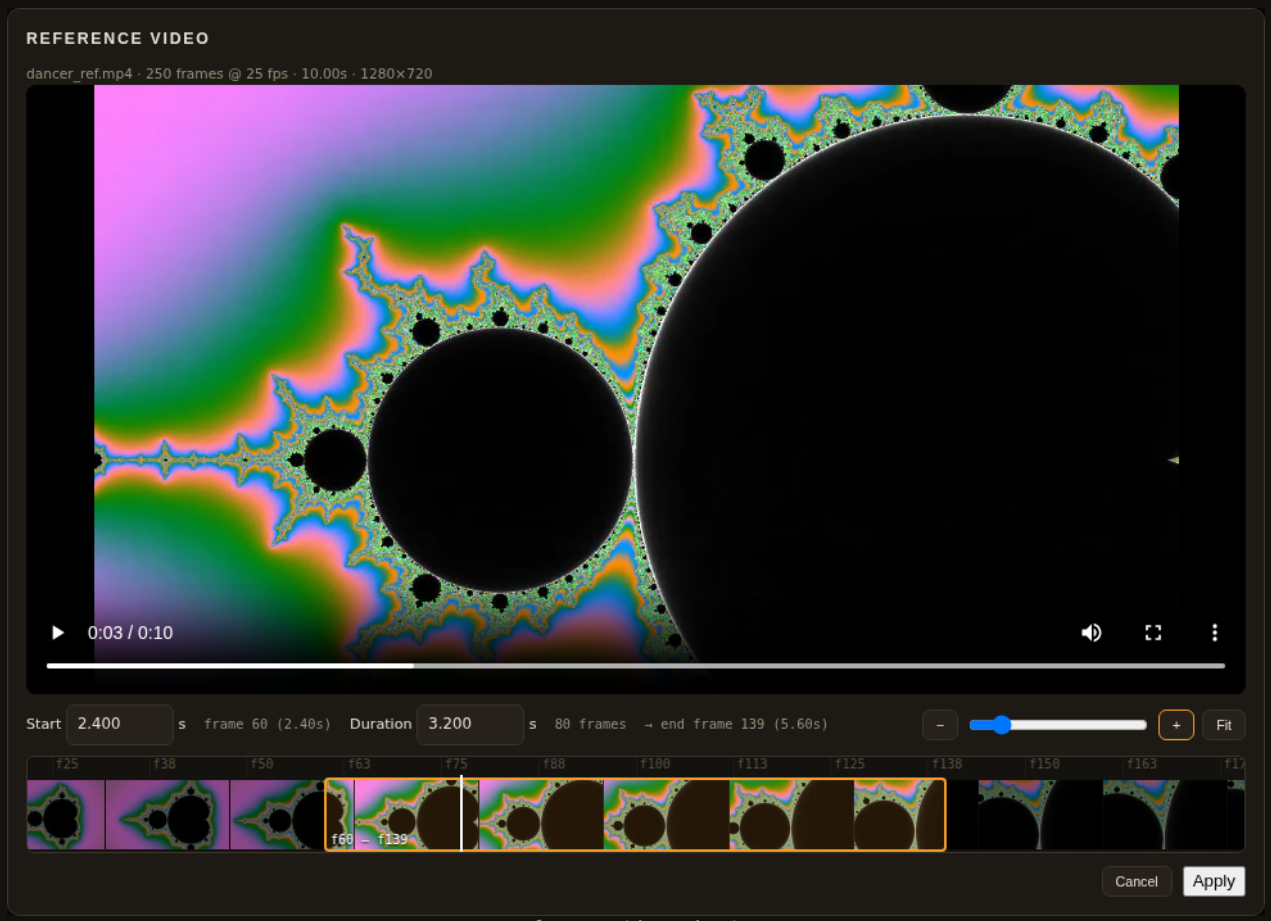
- **ウィンドウのサイズ変更：** 任意の辺または角をドラッグします。
- × で非表示にします。
- 各ウィンドウの表示状態、位置、サイズは docker_status.json（`floats`）に保存されます。

**これらはドッカーです（2.398.0）。** Basic Settings または LLM tokens をタイトルバーでドラッグすると、配置先が強調表示されます：

- **ドッカー内のタブとして：** そのドッカーのタイトルバーにドロップします。ドッカーにタブの列ができます：ドッカー自身の名前、続いて中にある各パネルです。タブをクリックすると切り替わります。これは左の Settings を含め、どのドッカーでも使えます。
- **下部ドッカー（Preview、Video、Music…）の上または下：** そのドッカーの上端または下端の近くにドロップします。列の中に独自の場所を取り、その下端で高さを設定します。
- **下部ドッカーの横：** 左端または右端の近くにドロップします。内側の端で幅を設定します。
- **サイドドッカー（Settings、References、Assets、Queue、Gallery）内に積み重ねる：** 上端または下端の近くにドロップします。下端で高さを設定します。
- **左ドッカーの一覧内**（2.401.4）：Settings の一覧（System、パネルボタン…）の上にドラッグします。2 つのセクションの間に線が光り、ラベルに場所が表示されます。例："Dock Basic Settings in Settings - above the panel buttons"。ドロップすると、以前のセクションと同じように、一覧の中に本来の高さで収まり、一覧と一緒にスクロールします。LLM tokens と Basic Settings はどの順番にも並べられます。タイトルバーをドラッグすれば、再び取り出せます。
- それ以外の場所で離すと、そこにフローティング表示されます。
- **再びフローティングにする：** タイトルバー、またはタブをドラッグして外します。
- どこにドッキングしていても、**S**、**L**、× で表示・非表示を切り替えられます。

各ウィンドウのドッキング先、サイズ、表示中のタブは docker_status.json に保存されるので、再起動後も同じ状態に戻ります。

## 参照動画のフレームを選ぶ




Reference video selection

**References → Video** タブで、任意の動画をクリックします：

- **プレビュー** は、選択したフレームだけをループ再生します。
- **フィルムストリップ** は **− / + / スライダー / Ctrl+ホイール** でズームします（動画全体から、1 フレームにつき 1 サムネイルまで）。**フィット** で全体を表示します。
- **選択ボックス** の長さは **長さ** と同じです。ドラッグするか、ストリップをクリックしてそこを中心に置くか、← → で少しずつ動かします（1 フレーム単位、Shift を押すと 1 秒単位）。開始フレームと終了フレームは、プレビューの下に表示されます。

**適用**は、まさにそのフレームを切り出して、元の動画の隣に `<name>_sel_f<first>-f<last>.mp4` を作り、参照スロットに入れます。以降、Ref、F/L、Swap はその部分だけを使います。切り出した動画をもう一度クリックすると、元の動画が、ボックスを前回の位置にしたまま開き直されます。**キャンセル**では何も変更されません。

## 画像、ControlNet、顔の修正

Generate ドロップダウンを **画像** にして、画像スタイル（FLUX.2 Klein、SDXL、Z-Image、Qwen-Image… — 管理は **Settings → Image** で行います）を選びます。Basic Settings では次の機能を使えます：

- **ControlNet**（2.593.0：アドオン - Settings ▸ General でオンにします）— 最初の画像をレンダリングし、それをコントロール画像（lineart、depth、pose…）に変換して、独自のプロンプト、強度、終了位置を持つ **2 つ目のモデル**（たとえばフォトリアルな SDXL や Klein）で最終画像をレンダリングします。Final image only にすると、中間の画像は表示されません。
- **顔補正**（顔の修正、2.593.0：アドオン - Settings ▸ General でオンにします）— FaceDetailer が最終画像の顔を 1 つずつ描き直します。
- **画像エディター** ドッカーでは、AI で画像を編集できます。次のセクションを参照してください。
- **Qwen Image 2.1 は参照ドッカーを読み込みます**（2.340.0）。**qwen2_1**または **Qwen Image 2.1 edit**では、Generate Image がドッカーの画像を順に `<image1>`、`<image2>`、… として送ります。
  - それらを指すには、プロンプトに `<image2>` などと書きます。ドッカー独自の `<Picture n>` タグは自動的に変換されます。
  - プロンプトでどの画像も指定していない場合は、各画像の Type から、それぞれが何であるかを示す 1 行が追加されます（例："<image1> is the person, <image2> is the clothing"）。
  - ドッカーが空の状態で **qwen2_1** を使うと、テキストだけからレンダリングします。

## 画像エディター（ AI 付き）

2.389.0 から、エディターにはメニューバー、オプションバー、ツール列、パネルが備わりました（PhotoCraft と同じレイアウトです）。下部バーの **エディター** で開きます。画像をエディターにドロップします（ギャラリー、アセット、参照画像、ファイルから）。2.549.0：すでに画像が開いている場合は、▦ **レイヤーとして追加**か **新規ドキュメントとして開く**かを尋ねられます（Enter = レイヤー、Esc = どちらもしない、ドロップ時に Shift を押す = 確認なしでレイヤー）。または **ファイル ▸ 開く**や **ファイル ▸ 新規**を使います。 または **F** で画面全体に表示します。**Tab** でパネルの表示／非表示を切り替え、**Shift+Tab** ではパネルグループだけを隠します。

**パス上の文字、ワープ文字、3D 文字（2.397.0）**

**T** ボタンには 3 つのツールが入りました。**Shift+T** で切り替えます。

- **横書き文字**：従来どおりです。
- **縦書き文字**：文字を 1 文字ずつ下に並べます。改行するたびに、右側に新しい列ができます。
- **パス上文字**：画像上に線をドラッグするか、点を順にクリックしてダブルクリック（または **Enter**）で確定し、文字を入力します。文字は線に沿って並びます。このツールでパスの点をドラッグすると、パスの形を変えられます。**開始** で文字をパスに沿って移動し、**⇅ 反転** で反対側に配置します。描画中のパスは **Esc** で取り消せます。

Type のオプションバーには新しいボタンが 4 つあります：**TT**、**U**（下線）、**S**（取り消し線）、**↕T**（縦書き）。

**⌒ シェイプ / 3D…**（オプションバー、テキストレイヤーの Properties、または **Layer ▸ Text Shape**）で、テキストレイヤーをリアルタイムに変形できます。

- **ワープ**：Arc、Arc Lower、Arc Upper、Arch、Bulge、Flag、Wave、Fish、Rise、Squeeze、Inflate から選び、Bend を −100〜100 で設定します。

- **円周に沿わせる**：文字を円周上に配置します。半径、文字の中心をどこに置くか、上側を回るか下側に沿って左から右へ読めるようにするかを設定します。
- **描いたパスに沿わせる**：Type on a Path で作成した文字に使います。
- **3D**：文字が奥に向かって押し出されます。深さ、方向、奥に向かうシェーディング、側面の色（指定しない限り、文字自身の色を暗くしたもの）を設定します。**ベベルとエンボス**を加えると、前面を丸くできます。

文字はずっと編集可能なままです。Type ツールでクリックすれば文言を変更できます。**キャンセル** で元の状態に戻ります。

**レイヤースタイル：Bevel & Emboss、Satin、Pattern Overlay、描画モード、Styles（2.397.0）**

Layer Style ダイアログ（**fx**、または **レイヤー ▸ レイヤースタイル**）に、10 種類のレイヤースタイルが並ぶようになりました。

- **ベベルとエンボス**：Inner Bevel、Outer Bevel、Emboss、Pillow Emboss。深さ、方向（上／下）、サイズ、ソフト、光源の角度と高度、ハイライトとシャドウの色と不透明度を設定します。
- **サテン**：形の内側に絹のような光沢を加えます。
- **パターンオーバーレイ**：10 種類のパターン（市松模様、ストライプ、斜めストライプ、水玉、グリッド、レンガ、波、カーボンファイバー、ノイズ、ハーフトーン）を、好きな 2 色とスケールを指定して重ねます。
- **Color、Gradient、Pattern Overlay** には、それぞれ **blend mode**（描画モード：Multiply、Screen、Overlay、Soft Light ほか 12 種類）があります。
- **グラデーションオーバーレイ** には 5 つのスタイル（線形、円形、角度、反射、ダイヤモンド）があり、反転とスケールも使えます。画像全体ではなく、レイヤー自身の内容に合わせて配置されます。
- ダイアログ上部の **スタイル** では、ワンクリックで外観を適用できます：Gold、Chrome、Neon、Embossed、Glass、3D Pop、Retro、Fire、Ice、Letterpress。適用するとレイヤーのスタイルが置き換わります。どの設定も後から変更できます。

Bevel & Emboss と Satin は、PSD ファイルへの保存と PSD ファイルからの読み込みに対応しています。PSD 内のパターンオーバーレイは引き続き対象外です。

**新しいフィルター（2.397.0）**

- **フィルター ▸ 描画 ▸ 逆光**：4 種類のレンズ（50-300mm Zoom、35mm Prime、105mm Prime、Movie Prime）、明るさ、色合いを設定します。**ダイアログを開いたまま画像をクリックすると、フレアの位置を指定できます。** 空のレイヤーでは、フィルター自身が光を生成します。
- **フィルター ▸ 変形 ▸ スワール**：中心の周りに渦を巻きます。強さ、半径、減衰を設定し、画像をクリックして中心を指定します。
- **フィルター ▸ 表現手法 ▸ ドロップシャドウ**：レイヤーのピクセルが落とす影です。角度、距離、ぼかし、広がり、不透明度、色を設定します。テキストや切り抜きのように、ピクセルの周囲に透明部分が必要です。
- **フィルター ▸ 表現手法 ▸ 3D 押し出し**：任意のレイヤーのピクセルを、深さ・方向・シェーディングを指定して押し出します。側面は暗くしたコピーか単色になります。
- **ぼかし（放射状）** でも、画像をクリックして中心を指定できます。

**色、New、Paint Bucket、グラデーション塗りつぶし（2.396.0）**

- **ファイル ▸ 新規** は、White、Black、Transparent を選ばない限り、新しい画像を **background colour**（背景色：ツール列の奥側のスウォッチ）で塗りつぶします。その色は選択肢の横に表示されます。
- ⇄ **swap (X)** で描画色と背景色を入れ替えます。画像の **背景** レイヤーがまだ単色のままなら、新しい背景色で塗り直されます。これは 1 ステップなので、**Ctrl+Z** で元の色に戻せます。すでに描画した Background はそのままです。Color パネルにも ⇄ ボタンがあり、◩ **(D)** で黒／白に設定します。
- カラースウォッチが大きくなり、枠線が付いたので、ダークテーマでも暗い色がはっきり見えます。
- **塗りつぶし** には、Gradient ツールの下に専用のボタンがあります。**G** で最後に使った方を選び、**Shift+G** で 2 つを切り替えます。オプションバー：
  - **塗りつぶし**：Foreground、Background、または **グラデーション**。
  - Gradient の場合、クリックすると領域を上から下へ塗りつぶします。ドラッグすると方向を自分で決められます。Gradient ツールの色と形状（線形、円形…）を使い、クリックした領域だけを塗りつぶします。
  - **許容値**、**隣接**、**すべてのレイヤー**、**不透明度**。

– 選択範囲の内側をクリックすると、選択範囲を塗りつぶします。Alt+クリックで色を拾います。

**bitGen と同じ見た目に（2.393.0）**

- エディターは **bitGen** テーマを使います。アプリのダークカラーとオレンジのアクセントカラーです。メニューバーは bitGen のメニューバーと同じ高さ・同じ色で、ステータスラインも bitGen のステータスバーと同じ高さ・同じ色です。
- **Full screen ( or F)** にしても、エディターの周囲には bitGen が残ります。bitGen のタイトルバー、メニューバー、ステータスバーはそのままで、エディターはその間の領域いっぱいに広がります。エディターのステータスラインは bitGen のステータスバーに移ります（"Editor · …"）。もう一度 **Esc**、**F**、 を押すと、ドッカーに戻ります。
- **ウィンドウ ▸ テーマ** には、引き続き Pro（ダーク）、Studio（ライト）、Classic があります。

**レイアウト**

- **メニューバー**には File、Edit、Image、Layer、Select、Filter、View、Window、Help があります。どの項目にも一般的なショートカットが割り当てられています。
- **Ctrl+K** でコマンドパレットを開きます。コマンド名の一部を入力して Enter を押します。
- **ヘルプ ▸ キーボードショートカット** に、すべてのキーが一覧表示されます。
- メニューの下にある**オプションバー**には、現在のツールの設定が表示されます。
- **ツール列**には、おなじみのグループとキーがあります：
  – 選択と移動：Move (V)、Marquee (M)、Lasso (L)、Magic Wand とクイック選択ブラシ (W)、Crop (C)、Eyedropper (I)
  – レタッチと描画：Spot Healing と Healing Brush (J)、Brush と Pencil (B)、Clone Stamp (S)、History Brush (Y)、Eraser (E)、Gradient と Paint Bucket (G)、Blur・Sharpen・Smudge (R)、Dodge・Burn・Sponge (O)
  – 文字と図形：Type (T)、Shape (U)
  – 表示：Hand (H)、Zoom (Z)
- ツールに小さな三角形が付いている場合は、そのグループに他のツールもあります。Shift を押しながらキーを押すと順に切り替わり、ボタンを右クリックまたは長押しすると一覧から選べます。
- ツール列の下部：D で既定の色に戻し、X で色を入れ替え、Q (◘) で Quick Mask のオン／オフを切り替えます。
- **ここでは P はツールではありません。** P はどの画面でもプロンプトドッカーの表示／非表示を切り替えます。
- 右側の**パネル**は 3 つのグループに分かれています：
  – **色** と **スウォッチ**
  – **プロパティ**、**色調補正**、 **AI**、◈ **コントロール**
  – **レイヤー** と **ヒストリー**
- **ウィンドウ ▸ テーマ** で Pro（ダーク）、Studio（ライト）、Classic を選びます。
- **表示** で Rulers（定規、Ctrl+R）と Grid（グリッド、Ctrl+'）をオンにします。

**レイヤー**

- **レイヤーの種類：**
  – ピクセルレイヤー
  – **調整レイヤー**（Adjustments パネル、または Layer ▸ New Adjustment Layer）。ピクセルに一切触れずに、その下にあるすべてを変化させます。Brightness/Contrast、Levels、Curves、Exposure、Vibrance、Hue/Saturation、Color Balance、Black & White、Photo Filter、Channel Mixer、Gradient Map、Invert、Posterize、Threshold の 14 種類があります。設定は Properties でリアルタイムに変更できます。
  – **塗りつぶしレイヤー**（単色またはグラデーション）
  – **テキストレイヤー**（T：クリックして入力。Esc または Ctrl+Enter で確定。もう一度テキストをクリックすると編集）
  – **シェイプレイヤー**（U：長方形、角丸長方形、楕円、三角形、多角形、直線）。編集可能なまま残ります。
  – **グループ**（Ctrl+G でアクティブなレイヤーをグループ化、Shift+Ctrl+G でグループ解除。2.549.0：Layers パネルをクリックした直後でもキーが効きます）。Pass Through に設定したグループでは、中の調整レイヤーがグループの下のレイヤーにも効きます。それ以外の描画モードでは、グループは単独で合成されます。
  2.547.0：**複数のレイヤーを選択**している場合（Layers パネルで Ctrl+クリック／Shift+クリック）、**Ctrl+G**

でそれらすべてを元の順序のまま 1 つの新しいグループにまとめます。**グループを 1 つ**選択している場合は、**Ctrl+G** でそのグループを解除します。複数のレイヤーを選択している場合、 ボタン、Layer ▸ Delete Layer、Shift+Del でそれらすべてを削除します（Ctrl+Z 1 回ですべて元に戻ります）。

- **レイヤーマスク**（◫、または Layer ▸ Layer Mask）は、白の部分を表示し、黒の部分を隠します：
  - マスクのサムネイルをクリックすると、マスクに描画できます。
  - Alt+クリックで、マスクそのものを表示します。
  - Shift+クリックで無効にします。
  - Ctrl+クリックで、選択範囲として読み込みます。
  - Properties で濃度とぼかしを設定し、反転・適用・削除ができます。
- **クリッピング**（Alt+Ctrl+G）：下のレイヤーにピクセルがある部分にだけ、そのレイヤーを表示します。
- **レイヤースタイル**（fx、またはサムネイルをダブルクリック）：Drop Shadow、Inner Shadow、Outer Glow、Inner Glow、Stroke（外側・内側・中央）、Colour Overlay、Gradient Overlay。コピー＆ペーストできます。
- **塗りの不透明度**は、ピクセルを薄くしますが、スタイルは薄くしません。
- **ロック：** 透明ピクセル、画像ピクセル、位置、すべて。
- **レイヤーを右クリック**すると、カラーラベルなどを設定できます。
- パネル内で**レイヤーをドラッグ**すると順序を変えられます。グループの上にドロップすると、グループの中に入ります。
- **重ね順：** Ctrl+[ と Ctrl+] でレイヤーを 1 つ下・1 つ上へ移動します。Shift を加えると最背面・最前面へ移動します。
- **結合：** Merge Down（Ctrl+E）、Merge Visible、Flatten Image、Rasterize。
- **ヒストリー：** History パネルにすべてのステップ（直近 80 件）が並びます。1 つをクリックすると、その時点まで戻る、または進むことができます。

**まず選択。ほかのすべての操作は選択範囲に従います。**

- **組み合わせ：** Shift で追加、Alt で除外、Shift+Alt で交差します（オプションバーのボタンでも可）。オプションバーの **ぼかし** で、次に作る選択範囲の境界をぼかします。
- **Select メニュー：**
  - All（Ctrl+A）、Deselect（Ctrl+D）、Reselect、Inverse（Shift+Ctrl+I）
  - **色域指定**
  - **修正：** Border、Smooth、Expand、Contract、Feather（Shift+F6）
  - レイヤーの透明部分やマスクを選択範囲として読み込む
- **Quick Mask (Q)：** 選択されていない部分が赤く表示されます。ブラシで選択範囲に追加し、消しゴムで選択範囲から取り除きます。もう一度 Q を押すと、選択範囲に戻ります。

**描画とレタッチ**

- **Brush (B)** は 20 個のプリセット（▾）から 1 つを使います。1…0 キーで不透明度を設定します。Alt+クリックまたは Ctrl+クリックで色を拾います。タブレットの筆圧で、サイズと流量の一方または両方を制御します。
- **鉛筆：** エッジがくっきりした線を描きます。
- **Clone Stamp (S)：** Alt+クリックでコピー元を指定してから描画します。整列するかどうか、このレイヤーかすべてのレイヤーかを選べます。
- **Healing Brush：** 同様ですが、描画した場所に合わせて色が調整されます。
- **Spot Healing (J)：** 気になる部分をなぞると、周囲の内容で埋められます。
- **History Brush (Y)：** レイヤーを開いたときの状態に描き戻します。戻る時点を変えるには Set source を使います。
- **Dodge、Burn、Sponge (O)：** 階調範囲と露光量を設定します。
- **Blur、Sharpen、Smudge (R)：** 強さを設定します。
- **Gradient (G)：** 線形、円形、角度、反射、ダイヤモンド。色は、描画色から背景色、描画色から透明、黒と白、スペクトルから選べます。
- **Paint Bucket (Shift+G)：** 似た色の領域を塗りつぶします。

- **Crop (C)：** 枠をドラッグし、比率を選んで Enter で切り抜きます（Esc で取り消し）。
- **Free Transform（Ctrl+T、または Move ツールのバーの Transform）：** 内側をドラッグすると移動します。角をドラッグすると縦横比を保って拡大縮小し、角を Shift+ドラッグすると自由に拡大縮小します。枠の外側をドラッグすると回転します（Shift で 15° 刻み）。2.551.0：**中央のハンドルで傾けます**（カーソルが斜めの矢印に変わります。上／下 = 左右方向、左／右 = 上下方向）。**Shift または Alt を押しながら中央のハンドル**をドラッグすると、その辺を引き伸ばします。オプションバーで X、Y、W、H、角度、2 つの傾き（⇋ ⇳）を入力することもできます。Enter で適用します。選択範囲にレイヤーのピクセルが含まれていない場合は、レイヤー全体が変形されます。
- **Move (V) と Paste（2.550.0）：** Ctrl+V は画像を中央に新しいレイヤーとして貼り付け、選択範囲を解除します（以前は選択範囲がコピー元の領域に残っていたため、Move ツールが新しいレイヤーの空の部分を動かしていました）。Move ツールは選択されたピクセルを移動します。選択範囲がない場合、または選択範囲にレイヤーのピクセルが含まれていない場合は、レイヤー全体を移動します。
- **編集 ▸ 変形** で、レイヤーを回転・反転します。
- **画像：**
  - Adjustments（全 18 種類、ピクセルに直接適用）
  - Auto Tone、Auto Contrast、Auto Color
  - Image Size と Canvas Size（基準位置を指定可能）
  - Image Rotation
  - 選択範囲で切り抜き
  - Trim
- **フィルター：** Blur、Distort、Noise、Pixelate、Render、Sharpen、Stylize の各サブメニューに、合計23 種類のフィルターがあります。どれもリアルタイムでプレビューされます。Ctrl+F で直前のフィルターを繰り返します。
- マスクのサムネイルを選択している間は、描画・フィルター・塗りつぶしがマスクに適用されます。Quick Mask 中は選択範囲に適用されます。

**保存**

- **ファイル ▸ 画像に保存**で、表示されている画像をプロジェクトの Images に保存します。
- **ファイル ▸ 書き出し形式** では、PNG・JPEG・WebP の形式、画質、スケールを選びます。プレビューとファイルサイズが表示され、Images への保存またはダウンロードができます。
- コピーと貼り付けには Ctrl+C、Ctrl+X、Ctrl+V を使います。Paste in Place は Shift+Ctrl+V、Copy Merged は Shift+Ctrl+C です。システムのクリップボードにある画像も貼り付けられます。

**AI** は Krita AI Diffusion と同じように動作します。モデルには、選択範囲とその周囲の **コンテキスト**余白が渡され、最大で **MP** の上限までスケーリングされます。結果は**新しいレイヤー**として返され、新しいピクセルは**ぼかした**選択範囲の内側にだけ入ります。

- **生成**：インペイント用のスタイル（FLUX Fill inpaint、SDXL…）を使い、プロンプトから選択範囲を再生成します。
- **リファイン**：100 % 未満の **強さ**で作り直します。形は保たれ、ディテールが変わります。
- **除去**：選択したものを取り除き、周囲の続きで埋めます。プロンプトは省略できます。
- **編集**：編集モデル（**Qwen Image Edit 2511**、**FLUX.1 Kontext**、FLUX.2 Klein edit）を使い、指示に従って編集します（"make her jacket red"（彼女のジャケットを赤に）、"remove the glasses"（眼鏡を外して）など）。何も選択していない場合は、画像全体を編集します。
- **背景**：選択範囲を残し、それ以外をすべて再生成します。
- **結果**：1〜4 個のバージョンを作ります。1 つをクリックして比較し、✔ **適用**でレイヤーとして残すか、× **破棄**で破棄します。
- **拡張**：キャンバスを 1 辺または全辺に広げ、新しく増えた帯状の領域を選択します。続けて Generate を使うと、画像をその領域へ延長します。

パネルのプロンプト欄が空の場合は、メインのプロンプトが使われます。モデルはセットアップの Image editing でダウンロードされます。

◈ **コントロールレイヤー** は Krita AI Diffusion のものと同じように動作します。コントロールレイヤーは、ControlNet を通じて Generate、Refine、Remove、Background を誘導します。画像そのものには決して含まれず、保存時も AI も無視します。

- タイプを選んで **＋ レイヤー** を押します。タイプは scribble、line art、soft edge、canny、depth、normal map、pose、segmentation です。
- 線画系のタイプでは、ブラシでレイヤーに暗い線を描きます。
- または **画像から** を押すと、そのタイプのプリプロセッサーが画像からレイヤーを作成します。その後、ブラシや消しゴムで手直しできます。
- ◈ **アクティブ** で、現在のレイヤーをコントロールレイヤーにします。
- 各コントロールレイヤーには、**強さ**、**start / end** の範囲（サンプリングのうち誘導を行う区間）、ComfyUI の `models/controlnet` にある **ControlNet model** を設定します。auto では、名前にタイプが含まれるモデルを選び、なければ union / ProMax モデルを選びます。
- 同時に最大 4 つまで使えます。チェックを外したものは次の実行から除外されます。
- 編集モデルは画像そのものを受け取るため、Edit ではコントロールレイヤーは送られません。
- From image には comfyui_controlnet_aux ノードパックが必要です。Canny は ComfyUI 標準のノードを使います。

**Adjust と ✦ Filter** は、アクティブなレイヤーに作用するメニューです。選択範囲がある場合は、その内側だけに作用します（選択範囲の柔らかい境界でブレンドされます）。

- **Adjust：** Brightness/Contrast、Hue/Saturation、Levels、Color Balance、Exposure、Vibrance、Black & White、Sepia、Invert、Posterize、Threshold、Auto Contrast。
- **フィルター：** Gaussian Blur、Motion Blur、Unsharp Mask、Add Noise、Median、Pixelate、Emboss、Find Edges、Vignette、Glow、Chromatic Aberration、Oil Paint。
- ダイアログではリアルタイムにプレビューされます。**OK** で変更を 1 つの取り消しステップとして確定します。**Ctrl+F** で直前のフィルターを繰り返します。

## Segment Anything、Compose、References、PSD（2.390.0）

**Segment Anything** は、物体の輪郭を自動で見つけます。処理はこのコンピューター上で行われます。初回は **選択 ▸ Segment Anything の設定…** を開き、**⬇ インストール** を押します。モデルは一度だけダウンロードされ、その後はオフラインで動作します。SAM ViT-B モデルは 375 MB です。ViT-H は低速ですが、境界がより正確です。ComfyUI の `models/sams` にすでに SAM モデルがある場合は、それが使われます。

- **Object Selection Tool (W)：** 物体をクリックすると選択されます。**Shift**+クリックで別の物体を追加し、**Alt**+クリックで 1 つ取り除きます。対象を囲むように枠をドラッグすると、枠の中にあるものが選択されます。
- **検索：** ツールのオプションバーに、the person's head（人物の頭）や dog, car（犬、車）のような語句を入力します。 **選択** でそれらを選択し、◐ **マスク** でアクティブなレイヤーのマスクにします。
- **選択 ▸ 被写体…** は、同じ操作をダイアログから行います。一致したものを、それぞれ別のレイヤーに配置することもできます。
- **レイヤー ▸ レイヤーをセグメント化…** は、レイヤーを構成要素に分割し、それぞれをグループ内の個別のレイヤーにします。**レイヤーから切り抜く** にチェックを入れると、元のレイヤーから切り取ります。**対象** に入力すると、指定したものだけを残します。
- **AI** パネルでは、 **プロンプトから選択** と ◐ **プロンプトからマスク** がプロンプト欄の語句を使います。

**Compose（レイヤーを参照画像として使う）**

1 Layers パネルで、使いたいレイヤーを **Ctrl**+クリックします。順序が重要です。**1** がシーン、**2** と **3** がシーンに持ち込むものです。選択したレイヤーにはそれぞれ番号が表示されます。

2 **AI** で **合成** と編集モデルを選びます（既定は Qwen Image Edit 2511 です）。

3 作りたいものを書きます。例：put the dog from Layer 2 on the sofa in Layer 1（Layer 2 の犬を Layer 1 のソファに乗せる）。文中のレイヤー名は、Picture 1、2、3 としてモデルに渡されます。

4 **合成** を押します。✔ **適用** で、結果を新しいレイヤーとして残します。

→ **参照：Layer ▸ Send to References**（または → **References** ボタン）で、選択したレイヤーをReferences ドッカーに送ります。その後、プロンプトドッカーの **生成** でそれらが使われます。動画の生成にも使えます。

**マスクを描きながら確認する（2.391.0）**

ブラシでレイヤーマスクに描画すると、描いている間、マスクで隠れる部分が赤く表示されます。ストロークを終えると赤い表示は消えます。**表示 ▸ マスクオーバーレイ**を使うと、マスクを選択している間はずっと赤い表示が残ります。

**PSD ファイル**

- **ファイル ▸ PSD を開く…** で PSD を開きます。エディターに PSD をドロップしても開けます。
- **ファイル ▸ PSD として保存…**で PSD を保存します。ファイルはプロジェクトの `psd` フォルダーに保存され、ダウンロードもできます。**ファイル ▸ プロジェクトから PSD を開く…** で再び開けます。
- 引き継がれるもの：レイヤー、グループ、マスク、不透明度、描画モード、表示状態、レイヤースタイル。
- テキストレイヤーとスマートオブジェクトは、ピクセルとして開きます。
- 調整レイヤーは除外されます（除外した数がエディターに表示されます）。それでも、保存した PSD には完成した画像の見た目が表示されます。
- ベクトルマスクとパスのシェイプレイヤーは、読み込み・書き出しのどちらでもパスとして引き継がれます（2.421.0）。詳しくは後述します。

## ペン、パス、ベクトルマスク、カスタムシェイプ（2.421.0）

プロ向け編集機能の第 1 弾です。

**ツール。P**（Shift+P で切り替え）- **ペン**：クリック = コーナーアンカー、ドラッグ = スムーズアンカー（ハンドルが対称に動く）、最初のアンカーをクリック = パスを閉じる、Alt = カスプ（ハンドル 1 本）、Shift = 45° 刻み、Ctrl = 一時的に Direct Selection、Enter / Esc = パスを開いたまま終了。選択中のパスの上では、Pen はセグメント上でアンカーを追加し、アンカー上でアンカーを削除します（**自動追加・削除**）。**フリーフォームペン** は手描きの線にベジェ曲線をフィットさせます（**カーブフィット** px）。**Add / Delete Anchor Point** と **アンカーポイントの切り替え**（クリック：曲線 ⇄ コーナー、アンカーをドラッグ：新しいハンドル、ハンドルをドラッグ：カスプ）。**A** - **パスコンポーネント選択**（コンポーネント全体：ドラッグで移動、Alt+ドラッグでコピー、Delete で削除、コンポーネントの演算、 **コンポーネントを結合**、 **変形…**）と **パス選択**（アンカーとハンドル：Shift で追加、枠で複数選択、矢印キーで微調整、Delete で削除、Corner / Smooth）。**U** - Shape ツールと新しい **カスタムシェイプ** ツール（ハート、星、バースト、矢印、シェブロン、プラス、クロス、チェック、稲妻、吹き出し、しずく、月、家、雲、リング、フレーム。さらに自作のシェイプ：**編集 ▸ カスタムシェイプを定義…** で選択中のパスを保存します）。

**Shape か Path か。** オプションバーの **モード**：Shape はシェイプレイヤーを描き（描画色で塗り、背景色 + W で線を描きます）、Path は **作業用パス** を描きます。演算ボタン：▣ New Layer、⊕ Combine、⊖ Subtract Front Shape、⊗ Intersect、⊘ Exclude。New Layer 以外を選ぶと、新しい部分はアクティブなシェイプレイヤーに追加されます。通常の Shape ツール（長方形、楕円 …）にも同じボタンがあります。シェイプレイヤーは、アンカーを 1 つでも動かした時点で編集可能なパスになります。

**Paths パネル**（Layers と History の隣）：Work Path、保存したパス、アクティブなレイヤーの Shape Path / Vector Mask が並びます。クリックすると選択されます（パスツールでアンカーが表示されます）。**Ctrl+クリック** = 選択範囲として読み込み（Shift で追加、Alt で除外）。Work Path をダブルクリックすると保存し、保存済みのパスをダブルクリックすると名前を変更します。ボタン：● 描画色で塗りつぶす、◯ ブラシで境界線を描く、⬚ 選択範囲にする、 選択範囲から作業用パスを作る、◇ パスからベクトルマスクを作る、＋ 新規、 複製、 その他、 削除（●、◯、⬚、 を Alt+クリックするとオプションを設定できます：不透明度 / ぼかし、ブラシ / 鉛筆 / 消しゴム + 筆圧のシミュレート、ぼかし + 追加 / 除外、許容値）。

**ベクトルマスク。Layer ▸ Vector Mask: Reveal All / Hide All / Current Path / Disable / Rasterize / Delete。**ベクトルマスクは、パスの内側にレイヤーを表示します（Reveal All の場合：マスク内に描いたシェイプ以外のすべての場所）。サムネイルはレイヤーマスクのサムネイルの隣にあります。クリックするとパスを編集でき、Shift+クリックでオフになります。Properties には Density、Feather、Invert、Link、Rasterize（ピクセルマスクへ）があります。リンクされたベクトルマスクは、レイヤーと一緒に動きます。

**すべてが画像に追従します**：切り抜き、キャンバスサイズ、画像サイズ、回転、拡張に合わせて、パスも移動・拡大縮小されます。どの編集も取り消しは 1 ステップです。

**SVG と PSD。ファイル ▸ パスを SVG として書き出し…、ファイル ▸ SVG をシェイプレイヤーとして配置…。**PSD では、ベクトルマスクとパスのシェイプレイヤー（PSD のベクトルシェイプレイヤー：パス、塗り、線）が、読み込み・書き出しのどちらでも保たれます。

## スマートオブジェクト、スマートフィルター、変形（2.422.0）

**スマートオブジェクト。レイヤー ▸ スマートオブジェクト：スマートオブジェクトに変換**（または **フィルター ▸ スマートフィルター用に変換**）で、アクティブなレイヤー（ピクセル、テキスト、シェイプ、塗りつぶしレイヤー、またはグループ全体）をスマートオブジェクトに変換します（サムネイルに ▣ が付きます）。元のレイヤーは編集可能なまま中に入り、スマートオブジェクトにはそれらの見た目が表示されます。常に中身から描き直されるため、縮小してから再び拡大したり、回転したり、ワープしたりしても、何も失われません。

- **コンテンツを編集**：中身がバナー付きでエディターに開きます。何でも変更でき（テキストはテキストのまま）、**✓ 完了** でスマートオブジェクトとそのすべてのコピーに反映し、**× キャンセル** で変更せずに閉じます。スマートオブジェクトの中のスマートオブジェクトも同じように開けます。
- **レイヤーを複製** は中身を共有します（1 つを編集すると、すべてが変わります）。**New Smart Object via Copy** は独立したスマートオブジェクトを作ります。
- **Replace Contents…**（画像ファイル。位置とサイズは保持されます）、**Export Contents…**（PNG）、**Convert to Layers**（中身をグループとして戻します。元のサイズで、回転なし）、**ラスタライズ**。
- Properties には、サイズ、ワープの有無、共有しているコピーの数、上記すべてのボタンが表示されます。

**スマートフィルター。** スマートオブジェクトに **フィルター** や **画像 ▸ 色調補正** の項目（および Ctrl+F、Auto Tone …）を使うと、ピクセルを変更する代わりに、スマートフィルターとして「追加」されます。フィルターはレイヤーの下に一覧表示されます： でオフ、ダブルクリックで設定を再び開く、右クリックで不透明度を設定、▲ で順序を後ろへ移動、× で削除。1 つの**フィルターマスク**（Smart Filters 行のサムネイル）が、すべてのフィルターの範囲を制限します。クリックして描画します。黒の部分ではフィルターが隠れ、白の部分では表示されます。Shift+クリックでオフになります。

**変形。Edit ▸ Transform: Skew / Distort / Perspective / Warp**（およびスマートオブジェクト上での **Ctrl+T**）。オプションバーで次のモードを切り替えます：Free（移動、拡大縮小 - Shift で縦横比を保持 -、枠の外側で回転 - Shift = 15° 刻み）、Skew（角が辺に沿って動き、辺がスライドする）、Distort（角を自由な位置へ動かす）、Perspective（角と対になる角が鏡像のように動く）、Warp（4 × 4 のグリッド：点をドラッグするか、内側の任意の場所をドラッグしてその部分を曲げます。プリセットは Arc、Arc Lower / Upper、Arch、Bulge、Flag、Wave、Fish、Rise、Inflate、Squeeze で、Bend % を指定）。Enter で適用、Esc で取り消します。ピクセルレイヤー（またはその上の選択範囲）は一度だけ描き直されます。スマートオブジェクトは変形を保持します。

**パペットワープ**：クリックしてレイヤーの内容にピンを打ち（3 本以上で形を固定できます）、ピンをドラッグして曲げます。ピンの間はすべて自然に追従します。Alt+クリックまたは Delete でピンを削除します。オプションバーには Density と Show Mesh があります。スマートオブジェクト上ではスマートフィルターになります。

**コンテンツに応じて拡大・縮小**（Edit ▸ Content-Aware Scale…、Alt+Shift+Ctrl+C）：重要度の低いピクセルの行や列を取り除く（または複製する）ことで、レイヤーの内容を狭く／広く／低く／高くします。顔、物体、エッジは形が保たれます。**Protect: the selection** を使うと、選択した部分をそのまま保護します。ダイアログには小さなリアルタイムプレビューが表示されます。

**ゆがみ**は専用のウィンドウで開きます：**W** Forward Warp（ドラッグして押し出す）、**R** Reconstruct（なぞった部分の変更を元に戻す）、**C** Twirl（Alt = 逆回転）、**S** Pucker、**B** Bloat、**F** Freeze Mask（赤 = その部分は動かない）、**D** Thaw Mask。Size（[ と ]）、Pressure、Restore All。OK で適用（Enter）、Cancel で取り消し（Esc）。スマートオブジェクト上ではスマートフィルターになります。ダブルクリックすると続きを編集できます。

## 選択範囲：Select and Mask、Magnetic Lasso、Quick Selection、Sky、Channels（2.423.0）

**選択とマスク**は、専用のワークスペースを開きます。**クイック選択**、**Refine Edge**（R - 髪や毛皮の上をなぞると、そこでエッジを探します）、**ブラシ**で描画します。上部には ☁ Sky と ⇄ Invert があります。右側には次の項目があります：**表示**（Overlay red、On Black、On White、Black & White、On Layers）とその不透明度。**エッジの検出**：Radius（本来のエッジを探す帯の幅 - 大まかな選択範囲も画像のエッジに吸着します）と Smart Radius。**グローバル調整**：Smooth、Feather、Contrast、Shift Edge。**出力**：Decontaminate Colors（古い背景の色のにじみをエッジから取り除く）と Output To：Selection、Layer Mask、New Layer、New Layer with Layer Mask。Enter = OK、Esc = Cancel。

- **マグネット選択**：クリックしてからエッジに沿って動かすと、線がエッジに吸着し、Frequency px ごとに点が置かれます（クリックで点を追加、Backspace で直前の点を取り消し）。ダブルクリック、Enter、または最初の点をクリックすると閉じます。オプションバーには Width、Contrast、Frequency があります。

- **クイック選択**：描画すると、ブラシの下にあるエッジまで選択範囲が広がります。最初のストロークで新しい選択範囲を作り、2 回目以降は追加、Alt で除外します。Tolerance。Auto-Enhance は、ストロークのたびにエッジを滑らかにします。
- **選択 ▸ スカイ**：画像の上端まで続いている空（青空、曇り空、夕焼け）を選択します。スカイラインに沿った境界は柔らかくなります。
- **チャンネル**：RGB、Red、Green、Blue。クリックするとそのチャンネルだけを表示し（Ctrl+2 … Ctrl+5）、Ctrl+クリックでその明るさを選択範囲にします。**アルファチャンネル**は保存された選択範囲です：**選択 ▸ 選択範囲を保存…**、**選択 ▸ 選択範囲を読み込む…**。クリックで表示、Ctrl+クリックで読み込み、ダブルクリックで名前を変更します。取り消しが可能で、切り抜き / 画像サイズ / 回転にも追従します。

## レタッチ：Patch、Content-Aware Move と Fill、Red Eye、Mixer Brush、消しゴム、修復（2.423.0）

これらはいずれも AI を使いません。画像自身の内容で埋めて（PatchMatch）なじませる（Poisson）処理を、すべてページ内で行います。

- **スポット修復ブラシ**：Type で **コンテンツに応じる**または Proximity Match（従来の方法）を選びます。
- **Healing Brush**（J）：Alt+クリックでコピー元を指定し、描画します。コピーした内容は、置いた場所の色と明るさを取り込むようになりました（コピー元から取るのはテクスチャだけです）。
- **パッチ**：修正したい部分を囲んで（または選択して）から、きれいなテクスチャの上へドラッグします。そのテクスチャが取り込まれ、なじませられます（Patch: Source）。Destination では逆の動作になります。
- **Content-Aware Move**（J）：対象を選択してドラッグします。対象が移動し、元の場所は周囲の内容で埋められます（Mode: Move）。またはコピーされます（Extend）。
- **赤目**：赤くなった瞳孔をクリックします。Pupil Size、Darken Amount。
- **編集 ▸ コンテンツに応じた塗りつぶし…** と **編集 ▸ 塗りつぶし…** の Content-Aware：選択範囲を画像のほかの部分の内容で埋めます。現在のレイヤーまたは新しいレイヤーに出力します。
- **Mixer Brush**（B）：描くにつれて、絵の具がキャンバスの色を拾います。Wet、Load、Mix、ストロークごとの Clean。
- **Background Eraser**（E）：ブラシの中心の下にある色に似た部分を消します（Continuous / Once、Tolerance、Protect Foreground Color）。
- **マジック消しゴム**：クリックすると、その色の領域を消します（Tolerance、Contiguous）。

## Gradient Editor、Layer Comps、スマートフィルターの描画モード（2.434.0）

- **グラデーションエディター**（Edit ▸ Gradient Editor…、Gradient ツールのグラデーションボタン、Gradient 塗りつぶしレイヤーの Properties、ベクトルシェイプの Object Properties）：12 個のプリセット（Foreground to Background、Foreground to Transparent、Black / White、Spectrum、Transparent Rainbow、Chrome、Copper、Gold、Sunset、Violet / Orange、Blue / Red / Yellow、Transparent Stripes）+ 自作のグラデーション（**新規** で保存、右クリックで削除）。バー：**バーの下をクリック = 新しい分岐点**（その位置の色）、**分岐点をドラッグ** = 移動、**バーから下へドラッグして外す = 削除**（最低 2 つは残ります）。選択中の分岐点：**カラー**（または "foreground" / "background" - スウォッチの色に追従します）、**不透明度**、**ロケーション**。Delete、⇄ Reverse、Distribute evenly。その後、Gradient ツール / Paint Bucket は Colours：**カスタム** を使います。塗りつぶしレイヤーやシェイプは分岐点を保持します（シェイプの SVG でも保持されます）。
- **レイヤーカンプ**（Window ▸ Layer Comps、History / Actions の隣の Comps タブ）：＋ でレイヤーの状態を保存します。名前、適用する内容（Visibility、Position、Appearance = Layer Style / 不透明度 / 描画モード）、コメントを指定します。カンプの ▶ で適用（取り消し 1 ステップ）、◀ ▶ で前 / 次のカンプ、↻ で選択中のカンプを現在のレイヤーの状態で更新、 で削除します。ダブルクリック = オプション。**最後のドキュメントの状態** で、カンプ適用前のレイヤーの状態に戻します。ドキュメントごとに独自のカンプを保持します。
- **スマートフィルターの描画モード**：スマートフィルター（Layers でスマートオブジェクトの下にあるもの）を右クリック = **Blending Options**：Mode（24 種類：Normal、Dissolve、Darken、Multiply、Color Burn、Linear Burn、Lighten、Screen、Color Dodge、Linear Dodge、Overlay、Soft / Hard / Vivid / Linear / Pin Light、Difference、Exclusion、Subtract、Divide、Hue、Saturation、Color、Luminosity）+ Opacity。行にそのモードが表示されます。

### 画像エディターとプロンプトドッカー：Image モード、生成した画像をキャンバスへ（2.431.0）

2.549.0：**画像編集モードでの Generate は、常に新しいレイヤーになります。**選択範囲がない場合は、プロンプトドッカー自身の Generate が、そこで選んだスタイル（Krea 2 …）で実行され、画像は新しいレイヤーとして入ります。選択範囲がある場合はエディターがそれを埋め、これも新しいレイヤーになります。選択中のレイヤーに直接描き込むことはなくなりました。

2.550.0：Krita AI プラグインと同じ方法で、**選択範囲がシームレスに埋められます。**プロンプトドッカーのスタイル（Krea 2、FLUX.2 / FLUX 3 Klein のスタイル、Qwen …）が独自のグラフを実行し、選択範囲の周囲の画像をエンコードしたうえで、選択範囲にノイズマスクをかけます（柔らかい境界のために differential diffusion も使います）。そのため新しい部分は、別の画像になるのではなく、既存の内容の続きになります。チェックポイントスタイル（SDXL …）は引き続き SDXL inpaint export を使います。スタイル独自のインペイントワークフローがある場合は、そちらが優先されます。Refine（strength を指定）も同じ仕組みで動作します。

2.551.0 では、さらに Krita AI プラグインに近づきました：選択範囲の周囲に送る領域が大きくなり（各辺に選択範囲のサイズの 3/4 以上、全体で約 512 px）、選択範囲はエンコード前に**周囲の色で事前に塗られ**、マスクは広げられて**ぼかされ**（柔らかい境界）、インペイント用に学習されていないスタイル（Krea 2、Klein、Qwen …）はフルノイズのやや手前（0.9）から開始します。これにより、新しい部分が周囲の光と色を保ちます。最良の結果を得るには、本物のインペイントモデルを使ってください：FLUX Fill inpaint、または SDXL inpaint export です（Krita プラグインもインペイントモデルを使います：SDXL には Fooocus inpaint、SD 1.5 には ControlNet inpaint、そして Flux Fill）。

2.552.0、Krita AI プラグイン自体のコードに基づく変更：

- 選択範囲内の **生成** は、再び**フル強度**で実行されます（インペイント用に学習されていないモデルで Krita が行うのと同じです。モデルが描画する間、選択範囲の周囲の画像が保たれるので、新しい部分はその中に描き込まれます）。**除去** は、選択範囲の周囲の色から 0.9 で開始します。
- 小さな選択範囲の領域は**大きくレンダリング**され（少なくとも約 0.75 メガピクセル、最大 4 倍）、元のサイズに縮小されます。1 メガピクセルで学習されたモデルで 512 px の領域を生成すると、不鮮明になるためです。
- マスクの柔らかい境界は、**選択範囲の大きさに応じて広がります**：選択範囲の対角線の 10 %（最低 32 px）でぼかし、4 px + その半分だけ広げます（Krita と同じです）。Refine ではより小さくなります（強さを掛けた値）。
- モデルが選択範囲の周囲の画像を保った場合、結果は**選択範囲の境界より少し外側までブレンド**され（境目の線は見えません）、周囲の画像に**色が合わせられます**（Krita の Color Match）。
- 選択範囲内での **編集**（Qwen Image Edit、FLUX Kontext、FLUX.2 / FLUX 3 Klein edit）は、**選択範囲だけ**を変更するようになりました。画像はモデルの参照画像であると同時に、同じ柔らかいマスクの下での開始点にもなるため、選択範囲の周囲はすべて元のまま保たれます。

2.553.0 - AI パネルの **編集モデルで塗りつぶし（画像を見ます）**）。オフにしない限りオンです：選択範囲内での Generate、Remove、New background は、**編集モデル**を通じて実行されます（プロンプトドッカーのスタイルが編集に対応している場合 - FLUX.2 / FLUX 3 Klein、Qwen Image Edit - はそのスタイル、そうでなければパネルの Edit モデル）。塗りつぶし用に学習されていないモデル（Krea 2 …）は、選択範囲の周囲の画像を見ることができず、独自の画像をその中に描いてしまいます。編集モデルは領域全体を見るため、新しい部分がシーンになじみます。Krita AI プラグインと同様に、選択範囲は**緑**で塗られ、モデルには "Fill the green spaces according to the image." に続けてあなたのプロンプトが伝えられます（Remove の場合は "Remove the object."、New background の場合は "Replace the background while keeping the main subject."）。変更されるのは選択範囲だけです。本物のインペイントスタイル（FLUX Fill inpaint、SDXL inpaint export）は、常にそのまま使われます。

- 選択範囲がある状態での **▾ 編集** は、**選択範囲だけ**を変更します（その上に新しいレイヤーを作ります）。選択範囲がない場合は、選択中のレイヤーを編集します。透明部分のあるレイヤーは輪郭が保たれます。そのレイヤー自身のピクセルだけが変わり、周囲には何も追加されません。
- 2.554.0：選択範囲の周囲を見ることができないスタイル（Krea 2 … で、 がオフ、または編集モデルがない場合）には、**選択範囲そのものの枠**が画像全体として渡され（柔らかい境界用に少し余白を加えます）、モデルのサイズでレンダリングしてから縮小されます。そのため描かれるものは、大きな画像を切り詰めたものではなく、選択範囲の大きさと位置に合ったものになります。

**2.555.0 - Krita AI プラグイン方式の、モデルファミリー別の塗りつぶし。** ComfyUI に用意されていれば、各ファミリーに Krita プラグインと同じヘルパー（塗りつぶし用に*学習された*パーツ）が使われます：

- **SDXL / Pony**：Fooocus inpaint パッチ（スタイル自身のチェックポイントで塗りつぶすので、Pony は Pony のままです）。

- **Illustrious / NoobAI**：NoobAI inpainting ControlNet（なければ Fooocus パッチ）。
- **SD 1.5**：SD 1.5 inpaint ControlNet。**FLUX.1**：Alimama FLUX inpainting ControlNet。
- **除去**：まず MAT / LaMa で対象を取り除きます。
- **FLUX.2 / FLUX 3 Klein、Qwen、Krea 2**：ヘルパーはありません。 がオンなら、編集モデルを通じて塗りつぶします（従来どおり）。これも Krita と同様に、モデルが見る領域（選択範囲をぼかし幅の分だけ広げ、さらに max(画像の長辺 / 16, そのサイズの半分) だけ広げた範囲、最低 512 px）と、Generate 用の **塗りつぶし** 行があります。**内容を追加**（既定：そこに新しいものが入ります。選択範囲は灰色から始まり、編集モデルでは "Add the object to the scene."）または **塗りつぶし**。画像の 1 辺全体にかかる選択範囲では、画像が拡張されます。**インストールするもの**（セットアップウィザードに両方が表示されます）：ノードパック **comfyui-inpaint-nodes**と、セットアップのモデル一覧のグループ **Selection fill - the Krita AI way** から、Fooocus inpaint head + patch（models/inpaint）、MAT（models/inpaint）、必要な inpainting ControlNet（models/controlnet）。Krita プラグインですでにダウンロード済みの場合は、再ダウンロードせずに、Settings → ComfyUI → Folders で Krita の ComfyUI models フォルダーを追加してください。

**2.556.0 - Pending：好きなだけキューに入れられます。** Generate、Edit、Refine、Fill、Remove、New background、Compose は、前の処理の完了を待たなくなりました。もう一度押せば（別の選択範囲、別のプロンプト、別のレイヤー）、新しいレンダリングがほかの処理の後ろにキューイングされます。すべての結果は **処理待ち** に入ります。これは画像エディターの*内側*に浮かぶ小さなドッカーです（タイトルをドラッグして移動します。× で隠し、 AI パネルの **処理待ち** ボタンで再表示します。新しいレンダリングのたびにも再表示されます）。各カードには、結果が生成対象の領域に重ねて表示され（画像をクリックするとキャンバス上でプレビュー）、何の処理か、どのレイヤーに属するかが示されます：

- ✔ **適用** は、結果を**依頼時に選択していたレイヤーの上**の新しいレイヤーに配置します。レイヤーごとに 1 つのグループ **" changes: <layer>"** の中に入ります。このグループは初回に作られ、以降は再利用されます（Apply ごとに取り消し 1 ステップ）。
- **削除** で破棄します。タイトルバーの ✔ **すべて** / **すべて** は、すべてのカードに対して実行します。

**すべての モードで References ドッカーを利用（2.556.0）。** プロンプトで参照画像をドッカー内の番号で指定すると（"picture 1"、"image 2"、"ref 3"）、その画像が一緒に送られます：

- **編集**：最大 2 枚の画像（↳ 参照画像のドロップダウンも従来どおり使えます：その画像が "Picture 2" になります）。
- **Generate / Fill / Remove / New background / Refine**：**編集モデル**を通じて実行され（画像を受け取れるのは編集モデルだけです）、それらの画像を使って選択範囲が埋められます。番号はモデル用に書き換えられます（ドッカーの "picture 3" は、モデルにとっての "Picture 2" になります）。編集モデルがない場合は、代わりに画像の説明がプロンプトに追加されます。
- **合成**："ref 1" / "reference 2" と書きます（Compose では "picture N" は N 番目に選択したレイヤーを意味します）。画像は選択したレイヤーの後に追加されます（合計3 枚）。また、2.552.0〜2.555.0 のエディター設定（マスクのサイズ、 fill with the edit model、Add content / Fill）がサーバーへ送られる途中で失われていた問題を修正しました。現在は正しく届きます。

2.557.0：Krita 方式の塗りつぶしに必要なファイルは、**Settings ▸ Add-ons ▸ AI fill models** からダウンロードできます（チェックを入れて Download ticked）。

- 画像エディターが**開いている**間（画面上にあり、折りたたまれていない状態）は、プロンプトドッカーの Generate モードが **画像** になり、その横の → ▦ **キャンバス** チップが画像の出力先を示します。エディターを閉じると、元のモードに戻ります（エディターが開いている間に選んだモードは保持されます）。モードを切り替えるのは、エディターの開閉です。プロジェクトに保存されるのはあなたが選んだモードで、エディターの Image ではありません。
- **エディターが開いている間に Generate で作られた画像は、すべてキャンバスに入ります**：前面のドキュメントに新しいレイヤーとして追加され、プロンプトに基づく名前（ a red fox …）が付き、中央に配置されます。キャンバスより大きい場合は縮小されます。複数の画像を作るレンダリングでは、画像ごとにレイヤーが作られます。ドキュメントが開いていない場合は、最初の画像がドキュメントとして開きます。各レイヤーは取り消し 1 ステップです。ギャラリーには従来どおり画像が保存されます。エディターを閉じているときは、何も追加されません。

## ドキュメント（フローティングウィンドウ / タブ）、カラーパレット、☒ 透明、自動塗りつぶし（2.430.0）

- **New / Open のたびに、独立したドキュメントになります**（File ▸ New、Open、Open PDF、PSD、ドロップした画像、空のエディターへの Paste）。最初のドキュメントはドッキングされ、キャンバス領域いっぱいに表示されて、上に**タブ**が付きます。2 つ目以降は、それぞれ独自の**フローティングウィンドウ**（重ねて配置）で開きます。キャンバス領域の上に浮かぶ「モジュール式のドッカー」です。Window ▸ Arrange ▸ Open Documents as Tabs を使うと、新しいドキュメントはすべてタブで開きます。
- 各ドキュメントは、独自のレイヤー、取り消し / やり直し（History）、選択範囲、パス、チャンネル、ズーム、PDF のページを保持します。ツール、パネル、 AI が作用するのは、前面にあるドキュメントです。
- **タブ**：クリック = 前面へ、× または中クリック = 閉じる、● = 未保存の変更あり、タブをタブ列の外へドラッグ = その場所でフローティング。
- **ウィンドウ**：タイトルバーをドラッグして移動（タブ列にドロップ = タブとしてドッキング。タイトルバーのダブルクリックでもドッキング）、⇲ = ドッキング、× = 閉じる、右下の角でサイズ変更。背面のウィンドウには、最後に表示していたときの画像が表示されます。クリックすると前面に出ます（キャンバスがそのウィンドウへ移ります）。
- File ▸ **閉じる** / **すべてを閉じる**：未保存の変更がある場合は確認されます - Save and close / Close without saving / Cancel。Window ▸ Arrange：Consolidate All to Tabs、Float in Window、Float All in Windows、Tile、Cascade、**Next / Previous Document**（Ctrl+Tab / Shift+Ctrl+Tab）。File ▸ Automate ▸ Batch は、処理が終わった画像を順に閉じます（もともと開いていたドキュメントはそのまま残ります）。
- **カラーパレット**：エディターの右端に沿った帯です。先頭が ☒ で、続いて色が並びます。▲▼ / ホイールでスクロールし、▾ でパレットを選びます（Default、Greys、Your Swatches、Document Colours）。Window ▸ Color Palette で表示 / 非表示を切り替えます。曲線、シェイプ、文字（選択中のすべて - Layers で Ctrl+クリック - またはアクティブなもの）に対しては、**クリック = 塗り、右クリック = 輪郭線**、☒ = なしになります（取り消し 1 ステップ）。それ以外に対しては、クリック = 描画色、右クリック = 背景色です。
- **☒ 透明**（パレットと Swatches パネル）：描画色にすると、ブラシは透明を描き、Paint Bucket と Edit ▸ Fill は消去します。スウォッチには赤い線で表示されます。
- **自動塗りつぶし**：Bézier、Pen（F5）、Freehand、Polyline、3-point curve、B-spline、Curvature の各ツールで閉じた曲線、F6 で作った新しいシェイプ、Pen / Shape ツールのシェイプは、**最後に選んだ色**（パレット、スウォッチ、カラーピッカー、スポイト）ですぐに塗りつぶされます。最後に ☒ を選んだ場合は塗りつぶされません。曲線ツールのプロパティバー：▨ = 自動塗りつぶしのオン / オフ（既定はオン）。

## ドッカー：Transform、Shaping、Align and Distribute、Object Properties（2.429.0）

Window ▸ Dockers で、これらのドッカー専用のパネルグループが開きます（× で閉じます）。**選択中の**レイヤー（Layers で Ctrl+クリックすると複数選択できます）またはアクティブなレイヤーに作用します。

- **変形**：Position（x / y、Relative position）、Rotate（角度、+ = 反時計回り）、Scale & Mirror（%、縦横比固定、⇆ ⇅）、Size（w / h、縦横比固定）、Skew（x° / y°）。基準は枠の 9 点のいずれかです（Relative center）。**コピー数**（コピーごとに 1 ステップずつ進みます - 30 px の移動でコピー2 つ = 3 つ並んだ列）。ベクトルシェイプ / 線 / パスは正確に変形され（移動 / 拡大縮小だけならライブシェイプはライブのまま）、ピクセルレイヤーは描き直され、文字は移動とサイズ変更が行われます。Apply ごとに取り消し 1 ステップです。
- **シェイプ**：Weld、Trim、Intersect、Simplify、Front Minus Back、Back Minus Front、Boundary。選択中のベクトルシェイプに作用します。アクティブなシェイプがターゲットになり、結果はその見た目を引き継ぎます。Leave original source / target。
- **Align and Distribute**（Shift+Ctrl+A）：アクティブなオブジェクト、最初に選択したもの、選択範囲の枠、ページの端、ページの中央を基準に、左 / 中央 / 右 / 上 / 中段 / 下に揃えます。また、左 / 中央 / 右 / 間隔、上 / 中央 / 下 / 間隔で分布させます（選択範囲またはページ全体に対して）。
- **Object Properties**（Alt+Enter）：アクティブなベクトルシェイプの塗り（なし、単色、2 色と角度を指定した線形 / 円形グラデーション - SVG でも保持されます）、輪郭線（幅、色、スタイル、F12）、透明度（不透明度、描画モード）。

## 描画ツール：シェイプ（F6）、Artistic Media、寸法とコネクター（F8）（2.428.0）

これらで描いたものは、すべてベクトル線レイヤーになります。輪郭ペン（F12）、塗り、Shape ツール（F10）、Convert to Curves（Ctrl+Q）が、そのすべてに使えます。

- **F6**（もう一度押す = 次のツール）：**長方形**（角ごとの角丸半径 - で 4 つすべてを変更 - と、Round / Scallop / Chamfer の角）、**3-Point Rectangle**（1 辺を任意の角度でドラッグし、離してから高さをクリック）、**楕円**、

**3-Point Ellipse**、**多角形**、**星**、**Complex Star**（頂点の数、鋭さ - 中央が空きます）、**Spiral**（回転数、対称 / 対数、拡張率）、**Graph Paper**（列 x 行）、**基本シェイプ**。Ctrl = 正方形 / 正円、Shift = 中心から描画。描いた図形は**ライブ**のまま残ります。選択するとプロパティバーで変更でき、F10 でノードを編集するか、Ctrl+Q で曲線に変換するまでその状態が続きます。

- **アーティスティックメディア**：ストロークを描くと、塗りつぶされたシェイプになります。**プリセット**とその幅、**カリグラフィ**、**筆圧**、**スプレー**。これもライブのまま残ります。
- **F8**（もう一度押す = 次のツール）：**平行寸法**、**Horizontal / Vertical Dimension**（2 点をクリックしてから寸法線の位置をクリック - 上 / 下 = 水平、横 = 垂直）、**Angular Dimension**（頂点、各辺上の 1 点、円弧の位置）、**3-Point Callout**（指し示す点、折れ曲がり点、終点 - テキストはバーから入力）。単位 px / mm / cm / in（dpi を指定）、小数点以下の桁数、文字サイズ。**コネクター**（Straight / Right-angle / Rounded right-angle）：あるオブジェクトから別のオブジェクトへドラッグします。辺の中点（または中心）に吸着し、**オブジェクトを動かすと追従します**。

## Actions と Batch（2.427.0）

**アクション** タブは History の隣にあります（Window ▸ Actions、Alt+F9）。セット（）がアクション（▶）を持ち、アクションがステップを持ちます。

- **Record**（記録）：アクションを選び（または ＋ New Action - すぐに記録が始まります）、作業します。メニューコマンド、ショートカット、パレットのコマンドはそれぞれ 1 ステップになり、開いたダイアログで OK を押したときの設定も記録されます（Cancel = ステップなし）。フィルターと調整はその設定とともに、Layers パネルのボタン、描画モード、不透明度、塗りも記録されます。■ で停止します。手作業での描画や選択は記録されませんが、Select メニューのコマンドは記録されます。
- **再生**：▶ で選択中のアクションを再生するか、選択中のステップから再生します。☑ でステップをオフにします。□（ダイアログの切り替え）を使うと、そのステップでダイアログを開いて止まり、設定を変更できます（OK で続行、Cancel でアクションを停止）。実行できないステップ（レイヤーがない、選択範囲がないなど）があるとアクションが停止し、どのステップで、なぜ止まったかが表示されます。
- **編集**：▲▼ で移動、 で削除。ステップをダブルクリックするとダイアログの設定を記録し直し、アクションをダブルクリックすると名前とファンクションキー（F2 … Shift+F12 - エディターが使っていないキー）を設定し、セットをダブルクリックすると名前を変更します。：Insert Stop（メッセージ。Continue の有無を指定）、Insert Menu Item、Duplicate、Button Mode（アクションごとにボタンを表示）、Load / Save Actions（.json - .atn ファイルは読み込めません）、Reset Actions、Batch。**初期設定のアクション** セットが付属しています（Vignette、Sepia Toning、Black & White Punch、Soft Glow、Sharpen + Flatten）。アクションはアプリ側に保存されます。
- **ファイル ▸ 自動処理：バッチ…** は、多数の画像に対してアクションを実行します。ファイルまたはフォルダーを選び、エラー時の動作（停止、またはログに記録して続行）、結果の保存先（プロジェクトの batch フォルダー、画像ギャラリー、1 枚ずつダウンロード、保存しない）、フォルダー名、ファイル名に付ける接尾辞、PNG か JPEG かを指定します。進行状況のボックス（■ Stop）が表示され、最後にレポートが出ます。

## Character パネルと Paragraph パネル、段落テキスト、文字スタイル（2.426.0）

Color / Swatches の隣にある 2 つのタブです（Window ▸ Character、Window ▸ Paragraph）。アクティブなテキストレイヤーを編集します（変更ごとに取り消し 1 ステップ）。テキストレイヤーを選択していない場合は、次に作成するテキストの初期設定を編集します。

- **文字**：フォントとスタイル（Regular / Bold / Italic / Bold Italic）、サイズ、行送り、カーニング（Metrics / 0）、トラッキング、垂直・水平比率、ベースラインシフト、色。Faux Bold、Faux Italic、All Caps、Small Caps、Superscript、Subscript、Underline、Strikethrough。
- **段落**：左揃え / 中央揃え / 右揃え、均等配置（最終行左揃え / 中央揃え / 右揃え）、両端揃え。左・右・1 行目のインデント、段落前後のアキ、ハイフネーション。
- **段落テキスト**：Type ツール（T）でドラッグして枠を描くと、テキストが枠の中で折り返されます（クリックした場合は、これまでどおりポイントテキストになります）。均等配置の行には枠が必要です。枠に収まらないテキストは隠れ、枠の角に ⊞ が表示されます（Paragraph パネルにもその旨が表示されます。W / H で枠を大きくしてください）。Layer ▸ Type：Convert to Paragraph Text / Convert to Point Text（収まらなかった行は除外されます）。Image Size では、枠とインデントも拡大縮小されます。
- **Character Styles / Paragraph Styles**（2 つのパネル内のリスト）：＋ でテキストからスタイルを作成し、クリックで適用します（テキストはそのスタイルを記憶します）。名前の後ろの + = スタイル適用後にテキストが

変更された（⌫ Clear Override でスタイルどおりに戻します）。 Redefine で、テキストからスタイルを更新し、そのスタイルを使うすべてのテキストに反映します。 で削除、ダブルクリックで名前を変更します。スタイルはアプリ側に保存されます。

## ベクトル線：Bézier、曲線ツール、Shape ツール（2.425.0）

キー：**F5** で曲線ツールを選択（もう一度 F5 = 次のツール）、**F10** で Shape ツール、**F12** で Outline Pen、**Ctrl+Q** で Convert to Curves。どの曲線ツールも**ベクトル線**（どのサイズでもシャープなままで、輪郭ペンを持つレイヤー）を描きます。アクティブな線の開いた端から描き始めた場合は、その線を延長します。

- **ベジェ**：クリック = カスプノード（直線セグメント）、ドラッグ = スムーズノード（曲線。ドラッグ中に **C** を押すとカスプになり、次のセグメントで向きを変えられます。**S** で再びスムーズに）。Ctrl = 15° 刻み。最初のノードをクリックすると閉じます。ダブルクリック、Enter、Space = 完了。Esc で描画中の線を破棄します。
- **フリーハンド**：ドラッグ = フリーハンドの線（バーの Smoothing で滑らかさを設定）。クリック、クリック = 直線。
- **2 点直線**：始点から終点までドラッグします。**ポリライン**：クリック = 直線セグメント、ドラッグ = フリーハンドの区間、ダブルクリックで終了。**3 点曲線**：弦をドラッグして離し、曲線が通る位置をクリックします。**B スプライン**：制御点をクリックすると、曲線がそれに沿って滑らかに描かれ、Shape ツールでも B スプラインのまま扱えます。**Node Pen**：次のセグメントが表示される Bézier で、アクティブな線をクリックするとノードを追加 / 削除します。
- **プロパティバー**（すべての曲線ツールと Shape ツール）：輪郭線の幅、色、スタイル（実線、破線、点線、一点鎖線、長破線、カスタム）、始点と終点の矢印（矢印、三角形、開いた矢印、片矢印、円、四角形、ひし形、バー）、閉じた曲線の塗り、✒ F12、⇢（パスへ）。
- **Shape ツール**（F10）：クリック / Shift+クリック / ノードを囲む枠のドラッグで選択します。ノード、ハンドル（カスプ・スムーズ・対称の各ノード - 四角・丸・ひし形のマーカー）、セグメント（曲がります）をドラッグします。線をダブルクリック = ノードを追加、ノードをダブルクリック = 削除。+ / - / Delete。C / S / Y = カスプ / スムーズ / 対称。矢印キーで微調整。バー：追加、削除、2 つのノードを結合、曲線を分割、直線に、曲線に、ノードの種類、方向を反転、曲線を延長して閉じる、サブパスを抽出、自動で閉じる、ノードを減らす（滑らかさのスライダー付き）、すべて選択。どのシェイプレイヤーやパスにも使えます。B スプラインでは制御点が表示されます。
- **アウトラインペン**：色、幅、スタイル + カスタム破線（線幅単位）、角とマイター制限、線端、位置（外側 / 中央 / 内側）、矢印 + サイズ + 入れ替え、塗り、塗りの背面に配置、オブジェクトに合わせて拡大縮小。シェイプレイヤーがアクティブでない場合は、次に描く線の輪郭線を設定します。
- **カーブに変換**：長方形、楕円、多角形、直線、カスタムシェイプのレイヤーを、編集可能なベクトル線に変換します（見た目は保持されます）。
- **ベクトル線 ⇄ パス**：Layer ▸ **ベクトルライン：パスに変換…** で、線を輪郭ペンの設定を記憶した保存済みパスとして Paths パネルに入れます（レイヤーを残すかどうかは選べます）。**ベクトルライン：パスから作成…**で、パスをベクトル線に変換します。線から作ったパスは元のとおりに戻り（名前、幅、破線、矢印）、それ以外のパスには曲線ツールの輪郭線設定が使われます。どの操作も取り消せます。
- **ファイル**：Export Path as SVG… は、ベクトル線を破線と矢印付きで書き出します（輪郭ペンの設定も書き出すので、Place SVG as Shape Layer… で線として読み戻せます）。PSD では、PSD の線（幅、色、破線、線端、角、位置）を持つベクトルシェイプレイヤーになります。PSD には矢印がないため、bitGen は輪郭ペンの設定をファイルの XMP に保存し、PSD を開くときに復元します。

パス側の機能：**曲線ペン**- 点をクリックすると、曲線がそれらの点を通って滑らかに曲がります。点をダブルクリック = コーナー / スムーズの切り替え、ドラッグで移動、Enter / Esc で終了。Pen の **ラバーバンド** オプションを使うと、クリックする前に次のセグメントが表示されます。**パスコンポーネント選択**では、選択したコンポーネントを**整列**（左、中央、右、上、中段、下 - 互いに、またはキャンバスに対して）したり、均等に**分布**させたりできます。

## PDF ファイル：開く、編集する、保存する（2.424.0）

**ファイル ▸ PDF を開く…**で PDF をエディターに開きます。**ファイル ▸ プロジェクトから PDF を開く…** で、以前に保存したものを開きます。左側に **ページ** ストリップが表示されます（✎ = 変更したページ）。ページをクリックすると開きます。ページは次のように開きます：

- **背景**：*テキストを除いた*ページの画像（テキストは上から塗りつぶすのではなく、ページ自体から取り除かれます）
- **テキスト1 行ごとに 1 つの文字レイヤー**：元の位置に、フォント（セリフ / サンセリフ / 等幅、太字、斜体）、サイズ、色、幅を合わせて配置されます。

すべてのツールで編集できます。行を打ち直す、移動する、描画する、レイヤーを追加するなど、自由に操作できます。ページ間を移動しても、各ページは独自のレイヤーと取り消し履歴を保持します。途中で別の画像を開いた場合も同様です（File ▸ PDF Pages でストリップを再表示できます）。ストリップの dpi で、まだ開いていないページを開くときの鮮明さを設定します（72 - 300、既定は 150）。

**PDF を保存**は、変更したページを元のファイル（プロジェクトの pdf フォルダーにあるコピー）に保存し、ダウンロードします。**新規として保存…** では新しいファイルを作ります。変更していないページは、元のまま（ベクトルのまま）残ります。変更したページは画像になり、その上に文字が**本物の PDF テキスト**（対応するウェイトとスタイルの Helvetica / Times / Courier、色、サイズ、字間）として配置されるので、選択も検索もできます。これらのフォントで書き出せない文字（ラテン文字以外の文字体系、ワープ / 3D / パス上の文字、レイヤースタイル、マスク、描画モード）は、代わりに画像に描き込まれます。保存時にその数が表示されます。読み込みと書き出しはページ内で pdf.js と pdf-lib が行い、インターネットには何も送信されません。

## 音楽、ステム、ボイス

- **音楽** ドッカー — 歌詞とスタイルから曲を作成します（ComfyUI 経由の MiniMax Music3、または YuE2）。カバーや楽譜にも対応します。
- **ステム** — 曲をボーカル / ドラム / ベース / その他に分離します（demucs）。
- **Voices** — 短いクリップや波形の範囲から声をクローンし、その声でテキストを読み上げます（OmniVoice）。faster-whisper で音声を文字起こしできます。 **読み上げ** はプロンプトへ音声入力します。

## タイムラインと書き出し

クリップ、曲、画像を **タイムライン** のレイヤーにドラッグし、トリムや移動、トランジションの追加を行ってから、タイムラインをプロジェクトフォルダー内の 1 本の動画にコンパイルします。

## メニューバー

タイトルバーの下にあるボタンの列です：✚ **新規**、 読み込み、 保存、 スクリーンショット、 録画、 ごみ箱、↺ プロジェクトのリセット、⚙ 設定、⏏ 読み込まれているすべてのモデルの取り出し。どのドッカーを表示・非表示にしても、この列の位置は変わりません。

## パスレイヤー（2.387.0）

- **＋ パスレイヤー** → **(Shift+P)** でパスを描きます（クリックで点を追加、ドラッグで移動、Alt-click で削除）→ そのパネルで、パスに沿って動くもの（動物 / 人物 / 乗り物）、Start / Length、開始時 → 終了時の Size、ペース、向きを入力 → **生成**。
- **その場 + パスに追従**：緑背景の画像 → その場で動画化（あなたの動画スタイル）→ 緑を切り抜き → キーフレームでクリップをパスに沿って移動（折り返すときは左右反転）、必要に応じてループします。編集後は **配置し直す** を使います。
- **パスに沿って（Wan ATI）**：Wan 2.1 スタイルと `Wan2_1-I2V-ATI-14B_fp8_e4m3fn.safetensors` が必要です。モデル自体がパスに沿って移動させ、フレーム全体の透過クリップが 1 本できます。
- **切り抜き**：AI マット（⬇ Install AI matte: venvs/matte、rembg + BiRefNet）またはクロマキー。各レイヤーは透過になります。

## カメラパス：パン、チルト、ロール、ドリー、高さ、3D パス（2.399.0）

タイムラインバーの **カメラ** で Camera パネルが開きます。Basic Settings と同様に独立したドッカーなので、フローティングにしたり、別のドッカーの横や中にドロップしたりできます。キャンバスツールバーの ツール（**Shift+C**）は、位置マーカーの時点の画像上にカメラのフレームを描きます。

**動きを作る**

- **プリセット ▸ 適用**：プッシュイン、プルアウト、左右トラック、ペデスタル上下、パン、チルト、ロール、オービット、クレーン上下、ズームイン / アウト、フライイン。
- **Camera / Top / Side** では、カメラに映るものと、上から見たパス、横から見たパスを表示します。Top と Side では、点をドラッグして移動するか、何もない場所をクリックして点を追加します。**＋ ポイント** と **× ポイント** で点を追加・削除します。
- ▶ とスライダーで動きを再生・スクラブします。タイムラインのマーカーも追従します。
- **Pan, Tilt, Roll, Height, Dolly, Lens**：その時点の値です。いずれかを変更するとその位置に **◆ キー** が書き込まれ、カメラはキーとキーの間をなめらかに移動します。**◆ キー**、**× キー**、**◀ ▶** で、キーの追加、削除、キー間の移動を行います。
- **狙い**：正面、画像の中心（オービットでは中心を向き続けます）、またはパスに沿った向き。ほかに **イーズ**、**長さ**、**開始**があります。
- **キャンバス上で ツールを使う場合**：ドラッグでパンとチルト、Alt+drag でロール、Shift+drag で高さの変更、ホイールでドリー、Shift+wheel でズームします。どの操作もマーカー位置にキーを書き込みます。

**動画モデルへの伝え方**

**生成で使用** にチェックを入れると、プロンプトドッカーの Generate がカメラの情報を渡します。3 つのモデルはいずれも自由な 3D カメラパスを受け付けないため、それぞれが追従できる形で渡されます：

- **MiniMax H3** には専用のカメラ文が渡されます。たとえば "The camera pushes in with large amplitude at slow speed." です。このモデルは **1 ショットにつき 1 つの動き** しか受け付けないため、主な動きが伝えられます。
- **Wan** には動きが言葉で渡されます。ComfyUI に **Fun Camera** モデル（`wan2.2_fun_camera_high/low_noise_14B`、または Wan 2.1 Fun Camera モデル）があり、参照ドッカーに画像がある場合は、そのモデル用の動き（Zoom In/Out、Pan Left/Right/Up/Down、時計回りまたは反時計回りのロール）も渡されます。
- **LTX** には動きが言葉で渡されます。ComfyUI の loras に対応する **LTX-2 camera-control LoRA** がある場合は、その LoRA（ドリーイン、ドリーアウト、左、右、ジブアップ、ジブダウン、静止）も渡されます。たとえば `ltx-2-19b-lora-camera-control-dolly-in.safetensors` は `Lightricks/LTX-2-19b-LoRA-Camera-Control-Dolly-In` から入手できます。

パネルの **モデルへの指示** には、これらすべてと、ComfyUI にインストールされているものが表示されます。

**正確なパス（ガイド動画）**

1 **画像を使用** は、最初の参照画像、またはマーカー位置のタイムラインキャンバスを取り込みます。取り込んだ画像は Assets に保存されます。

2 ◐ **深度** は、ComfyUI 経由の Depth Anything V2 で深度マップを作成します。これには comfyui_controlnet_aux が必要です。**レリーフ** は、手前の部分がどれだけ浮き出るかを設定します。

3 **ガイドを作成** は画像をパスに沿って飛ばし、2 本の動画を Assets に保存します：`camguide_<id>_rgb.mp4`（カメラに映るもの）と `_depth.mp4`（その深度）です。

4 **Exact path** にチェックを入れます。すると Generate はガイドも送信します：

– **MiniMax H3**：RGB ガイドが参照動画になり、プロンプトでそのカメラの動きに従うよう指示します。これは References レンダリングでのみ機能し（First / Last レンダリングは動画を受け付けません）、**実験的** な機能です。

– **Wan**：深度ガイドが **VACE** のコントロール動画になり、最初の画像がその参照画像になります。これには VACE モデルが必要です。

– **LTX**：深度ガイドが **style-transfer** モードの深度ガイドとして使われ、最初の画像が最初のフレームになります。

パスや画像を変更すると、ガイドに ⚠ が付き、作り直すまで Generate はそのガイドを使いません。

## SeedVR2 による動画のアップスケール、キューの実行中カード (2.400.0, Enhance 2.401.0)

プレビューバーの **SeedVR2** は、表示中の動画（ギャラリーの動画、Video アセット、または書き出した動画）を ComfyUI 標準の SeedVR2 ノードでアップスケールします：

- **サイズ**：短辺（720p、1080p、1440p、4K。縦横比は維持）または倍率（×2、×3、×4）。開始前に、結果のサイズがパネルに表示されます。
- **カラーマッチ**：lab（最も忠実）、wavelet、adain、または none。
- **時間分割**：auto は長いクリップをグラフィックカードの空きメモリに収まる断片に分割し、ブレンドしてつなぎ直します。固定の断片長、またはオフも選べます。
- **モデル**：best available は、ComfyUI に `seedvr2_7b_sharp_fp16.safetensors` があればそれを使い、なければ別の SeedVR2 7B、それもなければ 3B を使います。**Setup → Models → Upscaling** で、このモデル（16.5 GB）、より小さい 3B int8、SeedVR2 VAE をダウンロードできます。
- **デノイズ**：1 で完全に復元します。値を下げるほど元のテクスチャが多く残ります。

**アップスケール** で、独立したジョブとしてキューに追加します。結果は元の音声を保持したまま、`<name>_seedvr2_<size>p.mp4` としてギャラリーに入ります。選択した設定はプロジェクトに保存されます。

**シーンボードの場合**：StoryBoard の ⚙ で **アップスケーラー** を **SeedVR2 (video)** に設定します。するとシーンのは、そのテイク（ロスレスマスターがあればそれ）を ⚙ の **アップスケール解像度** で SeedVR2 に通し、シーンのアップスケール済みテイクとして保存します。どの動画スタイルでも機能します。**すべてのレンダリングをアップスケール** にチェックを入れると、各テイクは完成するとすぐに SeedVR2 のキューに追加されます。

プロンプトドッカーの **強化** は、**選択中の動画**（ギャラリー、Video アセット、参照ドッカーで最後にクリックした動画）に対して同じパネルを開きます。そのタイルには破線のリングが付き、ボタンのツールチップに動画の名前と場所が表示されます。何も選択されていない場合は、パネルが動画をクリックするよう求めます。パネルを開いたまま別の動画をクリックすると、その動画に切り替わります。（LLM によるプロンプトの書き換えは、プロンプトボックスの **Enter** に移りました。）

**キュードッカー** は、実行中のレンダリングを **1 枚のカード** で表示します：状態と ▲ ▼ × ボタン、プロンプト、ジョブの ID・モード・サイズ、プログレスバー、"chunk 1/2 · step 3 of 8 · 1:11 · 19%" です。カードをクリックすると、コンソールとプレビューで進行状況を追えます。下のジョブ一覧には、このジョブは重複して表示されなくなりました。

## Basic Settings の動画スタイル（2.401.0）

Basic Settings の上部には、プロンプトドッカーの Video ドロップダウンで選択されている動画スタイルが表示されます。ここで別のスタイルを選ぶと、両方の場所で切り替わります。カードには次の内容が表示されます：

- スタイルの種類（MiniMax H3、Wan 2.1 / 2.2、LTX 2.5）とそのワークフロー
- **モデル**：フェーズごとに 1 行（Wan 2.2 では high noise と low noise）と、実際にレンダリングに使われるモデル。モデルが空欄の場合はワークフロー自体のモデルが使われ、カードにそのファイル名が表示されます。Wan は ComfyUI の一覧にあるファイルから自動で選びます。
- 各フェーズのステップ数、cfg、読み込み精度、さらにテキストエンコーダー、VAE、LoRA、ネガティブプロンプト

行で別のモデルを選ぶと、そのモデルは **スタイルに保存** され、次のレンダリングから使われます。 で ComfyUI のモデルフォルダーを参照できます。⚙ で Settings → Video の完全なスタイルエディターが開きます。

## ステータスバーのドッカーボタン、3D ツールバー（2.386.0）

- すべてのドッカーにステータスバーのボタンがあります（Stems、SFX、Chat にも追加されました）。ボタンは **ドッカーが画面上にある間は点灯** します（開いている状態でも折りたたまれた状態でも）。クリックするとドッカーが隠れ、もう一度クリックすると再び表示されます。
- 3D レイヤーを選択すると、プレビューキャンバスの上部に **3D ツールバー** が表示されます：ウィジェット（✥ ◯）、 15° スナップ、ビュー（前 / 左 / 右 / 上 / 下 / 後ろ、0）、 回転、 深度とスケールのリセット、 マテリアルプリセット、☀ スタジオライトと明るさ、＋ ライトの追加、◇ Key、 Blender、⚙、 Bake。

## Tools & Properties、キーフレーム、3D ウィジェット、ライト、マテリアル、Blender（2.385.0）

- **ツールとプロパティ** は独立したウィンドウにフローティング表示されます：**1** で表示 / 非表示を切り替えます（またはタイムラインバーの 、タイトルバーの ×）。タイトルバーをドラッグして移動し、角をドラッグしてサイズを変更します。
- **◆ キーフレーム** は、クリップに沿ってドラッグできます（隣のキーフレームを越えることはありません：最初の ◆ は 0 .. 次の ◆ − 1 フレーム、最後の ◆ は前の ◆ + 1 フレーム .. クリップの終わり）。右クリック / Alt-click / Delete で 1 つ削除します。
- **3D ウィジェット**（Move ツールで 3D レイヤーを選択中）：**G** 移動（X / Y は画面の縦横方向、青い Z はカメラ方向）、**R** 回転（球 = 自由回転、リング = X / Y のみ、外側のリング = ロール）、**S** スケール（X / Y / Z を個別に、中心 = 均等）。同じキーをもう一度押すとウィジェットが非表示になります。
- **マテリアル**：プリセット（gold、chrome、glass、neon …）、または colour / metal / rough / glow / opacity / coat / glass / wireframe / flat / texture。モデルの各パーツは、それぞれ独自の設定を持つことも、レイヤーの設定やプリセットを使うこともできます。
- **ライト**：スタジオライトのオン / オフと明るさ、および ＋ Point / Spot / Sun / Ambient / Sky（色、明るさスライダー、位置を設定可能）。
- **Blender**：Blender に **bitgen-blender-addon** の zip をインストールします（Preferences → Add-ons → Install from Disk）→ サイドバー（N）→ bitGen: Send to bitGen（glTF、"Add as 3D layer"）、Live link（保存時に再送信）、Get from bitGen。3D レイヤーの **Render with: Blender** は、コンパイル時にそのレイヤーを Blender（Eevee / Cycles）でレンダリングします。⚙ で Blender のパスを設定します。(2.402.0) **Render scene → bitGen** は Blender のレイアウト全体をそのカメラでレンダリングし、LTX 2.3 + 3DREAL でフォトリアルにします。LTX 2.3 and 3D render → real を参照してください。

## シードとレンダリングの詳細

- **Basic Settings → Seed**：-1 = レンダリングのたびにランダムなシード。数値を入力するとそのシードを使います。 = 再びランダムにします。♻ = 最後に使ったシード（ボックスの下に表示されます）。
- **キュー**：実行中のジョブには step n of total · time が表示されます。完了したジョブには ⓘ があり、シード、CFG、ステップ数、サンプラー、モデル、LoRA、サイズ、レンダリング時間、プロンプトを確認できます。♻ **使用** でそのシードを Basic Settings に入れます。
- **Preview dialog**（ギャラリーの画像やクリップをクリック）：同じ詳細が右側のペインに表示されます（ⓘ で非表示）。
- **StoryBoard ⚙ → Seed**：Random for each scene または Same seed for every scene（シードボックスを使用。空欄 = 最後に使ったシード）。♻ で、最後に使ったシードをシードに設定します。
- **各シーンカード** には専用のシードボックスがあります（⚙ の設定より優先されます）。横の ♻ で、最後のテイクに使ったシードを再利用します。シーンのレンダリング中は running step n of total、プログレスバー、経過時間が表示され、完了したシーンにはレンダリング時間とシードが表示されます。
- ピンは、ドッカーがピン留めされるまでは点灯し、ピン留めされると暗くなります。**ピン留めされたドッカーの** は、最大高さを 0 に戻します：好きな高さにドラッグしてから、もう一度 を押すと、その高さでピン留めされます。ピン留めされたドッカーは、境目をドラッグして小さくすることはできますが、ピンの高さより大きくはなりません。ピン留めされた動画ドッカーは高さを保ちます（ピンを外すまで、余ったスペースを使わなくなります）。

## 位置マーカー、レイヤーの色

- **赤いマーカーをドラッグ** する（ヘッドまたは線）と、タイムライン上を自由に移動できます：再生中のプレビューはドロップした位置から再生を続け、停止中はプレビューにそのフレームが表示されます。ルーラーまたはトラック上の **時間をダブルクリック** すると、そこへジャンプしてそこから再生します。再生 / 一時停止 / 停止はプレビューキャンバスの下にあります。
- 各レイヤーには固有の色があり、選択中のレイヤーは輪郭で示されます。F/L と REF のマーカー行は、ズームに合わせて大きくなります。

## レイヤー名

タイムラインキャンバスの Layers リストでレイヤー名をダブルクリックして入力する（Enter で確定、Esc でキャンセル）、選択中のレイヤーで F2 を押す、またはプロパティの **名前** ボックスを使う、のいずれかで名前を変更します。タイムラインのトラック上の名前をクリックしても変更できます。

## ドッカーのサイズ、 ピン、最大化

- すべてのドッカーは、開いているか、閉じているか、隠れているか、高さと幅、 ピン、最大化されているかどうかを記憶します。これはアプリの横にある `docker_status.json` に保存され、どのプロジェクトでも同じレイアウトになり、ほかの要素が表示される前に読み込まれます。
- （各ドッカーのヘッダーの最初のボタン）は、ドッカーの現在の高さをピン留めします：小さくドラッグすることはできますが、大きくはできません。もう一度クリックするとピンが外れます。サイドドッカーでは、ピンは幅を保持します。
- ドッカーを開くと、ほかのピン留めされたドッカーはピン留めされた高さに戻ります。必要なスペースは、ピン留めされていないドッカーから確保されます。
- **最大化** は、ほかの開いているドッカーが残したスペースをすべて 1 つのドッカーに割り当てます。ほかのドッカーはそれぞれの高さ（またはピンの高さ）で開いたままです。すべての分割バーは引き続き使えます。**Esc** または で元に戻します。

## Docker configs：ドッカーの組み合わせごとに保存されるレイアウト（2.392.0）

⊞（Docker configs）は、メニューバーの右端にあるアイコンボタンです。ドッカーのレイアウトを整った状態に保ち、一緒に開くドッカーが押しつぶされたり見切れたりしないようにします。

1 一緒に使うドッカーを開きます。たとえば Music、Prompt chat、Prompt です。好みのサイズに調整します。

2 ⊞ **ドッカーレイアウト ▸ レイアウトを保存** をクリックします。すべてのドッカーのサイズが、インストールフォルダー内のファイル **docker.cfg** に保存されます。さらに（2.432.0） **どのドッカーが画面上にあるか**（開いている、ヘッダーだけに折りたたまれている、隠れている）、どの **サイドドッカー** が表示されているか（左ドッカー、References、Assets、キュー、ギャラリー）、**フローティングパネルの位置とサイズ**（Basic Settings、LLM tokens、⊖ ネガティブプロンプト、 カメラ、フローティングプロンプト）、およびタイムラインキャンバス横の Karaoke / Tools の状態（左右にドッキングかフローティングか、表示の有無、列の幅）も保存されます。

3 以降、まったく同じドッカーの組み合わせが一緒に開かれると、そのサイズに戻ります。

4 つ目のドッカーを開くと、その 4 つの組み合わせ用に保存されたレイアウトを探します。見つからない場合、ドッカーはそのままなので、サイズを調整して再度保存できます。4 つ目のドッカーを閉じると、3 つの組み合わせ用のレイアウトに戻ります。

**画面が異なる場合。** 各組み合わせは、ウィンドウサイズごとにレイアウトを保持できます（最大 6 つ）。まだ保存していない画面では、最も近い保存済みレイアウトがウィンドウに合わせて調整されて使われるため、すべてのドッカーが画面内に収まります。

パネルには、保存済みのレイアウトがすべて一覧表示されます：

- **読み込む** は、そのドッカーの組み合わせを保存したサイズで開きます。折りたたまれた状態で画面上にあったドッカーは折りたたまれた状態で戻り、サイドドッカーとフローティングパネルは保存時の状態に戻ります。
- × は保存済みのレイアウトを削除します。
- **保存したレイアウトを自動で読み込む** で、自動読み込みのオン / オフを切り替えます。

現在開いているドッカーの組み合わせに対してレイアウトが保存されている間は、ボタンがハイライト表示されます。

## ▾ プロンプトドッカーがどの画像を使うか：参照画像かレイヤーか、そして Compose（2.543.0）

プロンプトドッカーのドロップダウン（ Image モード）は、作業している場所に応じて使う画像を選ぶようになりました。画像エディターの AI パネルには独自の Generate / Refine / Edit / Background / Compose タブがなくなり、ドロップダウンで選択します。横にあるチップに、ボタンが何を使うかが表示されます。

**画像エディターが最小化されているか閉じている場合**、ドロップダウンには Generate、Edit、Refine、Replace background、 Compose があり、これらは **References ドッカーの画像**（最大 3 枚）を使います。Fill と Remove はエディターでの選択範囲が必要なため、一覧から外れます。エディターを再び開くと、選んでいた項目が戻ります。

- ✏ **編集**：参照画像が 1 枚なら、編集モデルがそれを変更します。2 枚または 3 枚なら、それらが合成されます。
- **背景を置き換え**：編集モデルに、背景を置き換えて被写体はそのまま残すよう指示します。
- **リファイン**：参照画像 1 を、スライダーの強さで描き直します。
- **合成**：参照画像から 1 枚の画像を作ります（"put the dog from picture 2 on the sofa in picture 1"）。
- 結果は、ほかの画像と同様にギャラリーに入ります。

**画像エディターが開いている場合**、Fill と Remove が戻り、画像は **選択中のレイヤー** から取られます：

- ✏ **編集**、 **リファイン**、 **背景を置き換え** は、ほかのレイヤーに覆われていても、選択中のレイヤーを使います。空のレイヤーの場合は、見えているままの画像を使います。各結果は新しいレイヤーとして追加されます。
- **複数のレイヤーを選択** した場合（Layers パネルで Ctrl-click）は、すべてが使われます：Edit と Replace background はそれらを合成し、 **合成** はそれらから 1 枚の画像を作ります。
- **選択範囲** がある場合、Refine と Replace background は従来どおり選択範囲に対して機能し、Fill と Remove には選択範囲が必要です。

## Blender レイヤー：画像エディターでタイムラインのシーンツールを使う（2.542.0）

画像エディターのメニューバーにある （ の横）、または **レイヤー ▸ 新規 Blender レイヤー（シーンツール）…** で、タイムラインの Blender シーンツールがキャンバスの上に表示されます。タイムラインと同じツール、同じシーン、同じ編集内容です：

- **.blend を開く** で開くか、すでに開いているシーンで作業を続けます。 **Build a scene with AI** もここで使えます。
- **シーンカメラ** は .blend のカメラを通して見ます。 **フリービュー**：ドラッグでオービット、右ドラッグでパン、ホイールでズームし、F ですべてをフレームに収めます。＋ / − または **Alt+drag**（前 = ズームイン、後ろ = ズームアウト）でズームし、 **オブジェクトにズーム**で選択したオブジェクトに移動します（2.546.0）。
- 画像エディターにはプレーヤーバーと Auto-key はありません：そこではシーンは 1 枚の静止画だからです。タイムラインには引き続きあります（2.546.0）。
- **オブジェクトをクリック** して選択し、✥ （G、R、S）で移動、回転、スケールします。キーの設定、非表示、複製、削除や、＋ Model でのモデルの追加もできます。
- 2.550.0：**リグ付きのフィギュア**（Daz キャラクターなど、アーマチュアを持つもの）は **リグ** 単位で選択されます。体（またはオブジェクトリスト内のメッシュ）をクリックするとアーマチュアが選択されます。スキニングされた体はボーンによって描画されるため、メッシュだけを動かしてもウィジェットが動くだけだったからです。クリックのレイが当たらなかったフィギュア（バウンディングがレストポーズのものだった場合）は、ポーズ後のボックスで検出されます。
- **保存** は、タイムラインと同じ方法で編集内容を .blend に書き込みます。

設定は **Blender** タブにあります。シーンは、見えているままのビューを保持する **Blender レイヤー** になります。×（またはもう一度 、または Esc）でツールを閉じても、レイヤーはそのビューを保持します。これは通常のレイヤーなので、非表示、移動、削除ができます。レイヤーを選択して **シーンツール** を押すと、ツールが再び開きます。

**シーンから画像を作る。** Blender レイヤーを選択し、プロンプトドッカーのドロップダウンで ✏ **編集**を選びます。ボタンの表示は "✏ Edit · Blender" になります。画像の内容を入力してボタンを押します。シーンが編集モデルに送られ、**各結果は Blender レイヤーの上に新しいレイヤーとして追加されます。**キャンバスの上には何も残らず、Blender レイヤーは選択されたままです。 Blender タブの **編集元** で、シーンのどの画像を使うかを設定します：

- **The view as shown**（即時）：ツールが開いている間はライブビュー、それ以外はレイヤーの最後のビュー。
- **Blender レンダリング - ソリッド** または **EEVEE**：Blender がまず、そのビューを画像のフルサイズでレンダリングします。

Layer ▸ New 3D Layer で作る 3D レイヤーも、同じように機能するようになりました：シーンからの Edit は新しいレイヤーになります。

**References ドッカーの画像をシーンと一緒に使う**（2.546.0）。プロンプトで参照画像を指定すると、その画像がシーンと一緒に編集モデルに送られます。たとえば "photo real blonde woman on a beach with the face of the woman in picture 1" のように書きます。picture 1 は References ドッカーの最初の画像、picture 2 は 2 番目の画像、というように続きます（"image 2"、"pic 2"、"ref 2" も使えます）。編集モデルが受け付けるのは 3 枚までなので、シーンと一緒に送られるのは最大 2 枚です。

- シーンは常にモデルにとって最初の画像になるため、bitGen はモデル向けに参照画像の番号を振り直し、モデルごとの表記を使います：FLUX.2 / FLUX 3 Klein には "image 2"、Qwen Image 2.1 には "<image2>"、Qwen Image Edit 2511 には "Picture 2" と伝えます。どの場合も、あなたは "picture 1" と書けば構いません。
- Blender タブの **参照** 設定：**When the prompt names them**（既定）、**Always**（指定されたもの、なければ先頭のもの）、または **使用しない**。Blender レイヤーと 3D レイヤーの両方で機能します。
- 画像を指定していないプロンプトでは、従来どおりシーンだけが送られます。

## ▾ Generate、Edit、Refine、Fill、Replace background、Remove、Blender モード（2.541.0）

Image モードでは、プロンプトドッカーのメニューバーに、ボタンの動作を示すドロップダウンがあります。Krita AI プラグインと同様に、画像エディターで開いている画像に対して機能します：

- **生成**：従来どおり、プロンプトから新しい画像を作ります。エディターが開いている場合は、レイヤーとしてキャンバスに追加されます。
- ✏ **編集**：編集モデルが指示（"make her jacket red"）に従って、選択範囲を、選択範囲がなければ画像全体を編集します。
- **リファイン**：選択範囲を、選択範囲がなければ画像全体を描き直します。変化の度合いを決めるスライダーがメニューバーに表示されます（5 – 95 %）。これは AI パネルの強さと同じ設定です。
- **塗りつぶし**：プロンプトに従って選択範囲を塗りつぶします。先に範囲を選択してください。
- **背景を置き換え**：選択した部分を残し、それ以外をすべて新しく作ります。
- **除去**：選択した部分を取り除き、周囲を自然につなげます。プロンプトは省略できます。

ボタンの表示は選択に合わせて変わり（" Refine 40%"）、 AI パネルのタブも連動します。エディターが閉じている場合は、ボタンを押すとエディターが開きます。結果は AI パネルに表示されます：1 つクリックすると比較でき、その ✔ で新しいレイヤーとして確定します。

**Blender モード。** 3D レイヤー（Layer ▸ New 3D Layer、Daz または Blender のシーン）を選択すると、ドロップダウンの横に Blender チップが表示されます。すると Edit と Refine はシーンを使います：Blender がレイヤーのエンジンでシーンを画像のフルサイズでレンダリングし、その画像がプロンプトと一緒に編集モデルに送られます。3D レイヤー自体はそのまま残ります。

**モデル。** 3D タブには、カメラの下に **モデル** セクションがあります：

- **オブジェクト**：シーンのオブジェクトから 1 つ選びます（カメラは一覧に表示されません）。
- **移動 m、回転 °、拡大・縮小 %** は、ファイル内の配置を基準にオブジェクトを動かします。**非表示** にするとオブジェクトを除外します。
- **オブジェクトをドラッグ**：キャンバス上のオブジェクトをクリックして選択し、カメラから見た地面に沿ってドラッグします。Shift + drag で上下に移動し、Ctrl + drag で回転します。
- **オブジェクトをリセット** と **すべてリセット** で元に戻します。各変更は 1 回分の取り消し操作になります。

元の .blend ファイルが変更されることはありません。

## GitHub から bitGen Studio を更新する（2.540.5）

**設定 ▸ 一般 ▸ アップデート** には、現在のバージョン、bitGen Studio のインストール方法（git clone か完全版の zip か）、更新元の GitHub リポジトリが表示されます。

- **アップデートを確認** は GitHub に最新バージョンを問い合わせ、新しい変更点を一覧表示します。
- **今すぐ更新** で最新バージョンを配置します。実行前に確認があり、ログはこのセクションに表示されます。

  - **git clone の場合**、GitHub のバージョンに移行します。アプリ本体のファイルを変更していた場合は、先に `backups\update-<time>\` にコピーされます。
  - **zip からインストールした場合**、GitHub のコピーをダウンロードし、変更されたファイルを書き込みます。
  - **どちらの場合も**、プロジェクト、設定、スタイル、モデル、ComfyUI、保存済みのクイックプロンプトには手を加えません。Node や Python のパッケージ一覧が変わった場合は、それらもインストールされます。
  - 独自のコミットがあるフォルダー（開発者のコピー）は更新されません。その場合は git を使ってください。
- **今すぐ再起動** で、デスクトップアプリでの更新を完了します。ブラウザーの場合は、`start.bat` を実行しているウィンドウを閉じて、もう一度起動してください。
- **起動時の通知：** 起動して少し経つと、bitGen Studio がバックグラウンドで更新を確認します。GitHub に新しいバージョンがあれば、一度だけ通知します。

## Settings ▸ Add-ons：アプリにインストールするオプションのエンジン（2.540.4）

**設定 ▸ アドオン** には、メインのインストールに含まれないエンジンが一覧表示されます。それぞれについて、用途、必要なもの、サイズ、インストール済みかどうかが表示されます。そこで **インストール**、**再インストール**、**除去** を使え、インストールのログはタブ内に表示されます。一度に実行できるインストールは 1 つだけです。

- **YuE2 音楽**：Music ドッカーの "YuE2" スタイル（歌詞とスタイルキャプションから曲を作成）。
  - Install は、アプリの `yue2` フォルダーに専用の Python 環境を作ります。
  - 次に、お使いのグラフィックカードに合った CUDA 対応の PyTorch 2.10 と、バージョン固定の YuE2 パイプライン（yue2-infer 0.1.6）をインストールします。合計約 5 GB です。
  - モデル m-a-p/YuE2-3B は、最初の曲を作るときにダウンロードされます。
  - BF16 対応の NVIDIA GPU、約 24 GB の VRAM、アプリの Python 3.10 - 3.13 が必要です。
  - Windows では、PyTorch に FlashAttention が含まれていません。bitGen Studio は YuE2 に別のアテンションカーネル（cuDNN、次に PyTorch 標準のもの、次に低速な no-graph モード）を割り当て、どれを使ったかをログに示し、機能したものを記憶します（2.540.7）。
  - Remove で `yue2` フォルダーを削除します。
- **AI 塗りつぶしモデル（Krita AI 方式）**：画像エディターの選択範囲での Generate / Fill / Remove が、モデルファミリーごとに使うもの（2.555.0 の fill を参照）。必要なものにチェックを入れます。それぞれにサイズが表示され、ダウンロード済みのものには ✓ downloaded と表示されます：
  - Fooocus inpaint (SDXL / Pony)、MAT (Remove)、NoobAI inpainting ControlNet (Illustrious / NoobAI) には最初からチェックが入っています。FLUX.1 と SD 1.5 の inpainting ControlNet、FLUX.2 Klein 4B outpaint LoRA は、必要に応じてチェックできます。
  - **チェックした項目をダウンロード** は、ノードパック comfyui-inpaint-nodes をお使いの ComfyUI にインストールし（ControlNet にチェックがある場合は comfyui_controlnet_aux も）、ファイルを ComfyUI の models/inpaint、models/controlnet、models/loras にダウンロードします（中断しても再開可能。Settings の Hugging Face トークンが使われます）。最初のインストール後に、一度 ComfyUI を再起動してください。
  - **Remove models** は、ダウンロードしたファイルを削除します（ノードパックは残ります）。
  - Settings ▸ ComfyUI で ComfyUI のフォルダーを設定しておく必要があります。
- **Viggle（ネイティブ）**：専用のインストーラーを起動します。進行状況は Queue に表示されます。

## 参照ドッカーの画像で Blender と Unreal のレンダリングをリアルにする（2.540.0）

Blender や Unreal のシーン内の各オブジェクトを、References ドッカーの画像と対応付けることができます。すると "Car" という名前の灰色のブロックが参照画像の赤いスポーツカーになり、3DREAL がそれをアニメーションさせます。

- **オブジェクトが画像を見つける方法**
  - **名前で**：Car、SM_Car_01、Vehicle.002 という名前のオブジェクトは、説明や名前に car / sedan / truck… を含む画像を見つけ、Sofa は "a green velvet chesterfield" を見つけます。壁や床は、壁や床の画像を見つけます。

– **手動で**：各オブジェクトにドロップダウンがあり、auto は名前の一致を使い、none はそのままにします。画像を直接選ぶこともできます。

- **タイムライン ▸ Blender シーン ▸ 実写へレンダリング ▸ 参照**

  – **Use them** にチェックを入れ、編集モデルを選びます（受け付ける画像の数が最も多いものが先頭にあります）。

  – は従来どおりセグメントをレンダリングし、加えてその最初のフレームもレンダリングします。そのフレームが Picture 1 として編集モデルに送られ、その後に参照画像が続きます（"the grey shape on the left (the object "Car") becomes a red sports car in Picture 2"）。

  – 次に LTX 2.3 **3DREAL** が、そのリアルになった最初のフレームから始めて、レンダリングをアニメーションさせます。

- **画像エディター**

  – **Blender 3D レイヤー** では、 References セクションにレイヤーのメッシュが一覧表示されます。 Generate で、対応付けた参照画像を使ってレイヤーの画像をリアルにし、新しいレイヤーとして追加します。

  – **Unreal レイヤー** では、 Unreal タブに **オブジェクトを検出**と **Make it real** があります。

- **タイムライン ▸ UNREAL ▸ 実写へレンダリング** は、Unreal クリップに対して同じように機能します： Find the objects を実行してから OK を押します。最初のフレームがリアルになり、3DREAL がクリップの動きに追従します。

- Unreal には **bitGen Bridge 1.3.0** が必要です（ Load UE project で更新されます）。

## 参照画像の説明、壁 / 床 / 家具 / ライトのタイプ、画像エディターでの参照画像（2.539.0）

- **すべての参照に説明を付けられます** - References ドッカーの Image タブの各画像、各動画、各サウンドの下にある短いボックスです（"a green velvet chesterfield"、"a slow waltz"、"her voice, calm and low"）。説明はプロジェクトおよび参照グループと一緒に保存され、対応付けの行に入り（"<subject 2> furniture is in <Picture 2> (a green velvet chesterfield)"）、プロンプトチャットと Enhance でも使われます（ビジョンモデルの推測より優先されます）。

- **新しい画像タイプ**：Type ドロップダウンに wall、floor、furniture、light が追加されました（ Make it real がこれらを使います）。

- **画像エディター**

  – 開いている画像に参照画像をドロップすると、その説明を名前とする **新しいレイヤー** として追加されます。

  – AI → **編集** には **参照画像** ドロップダウンがあります：編集モデルはその画像を Picture 2 として受け取ります（"put the lamp from Picture 2 on the table"）。

## Civitai のダウンロードをタイプごとのフォルダーへ、 フォルダー、 Sync（ 2.538.0）

- **Civitai カードの** は、最新バージョンのメインファイルをダウンロードします。ある タイプ（たとえば SDXL LoRA、Pony モデル、Wan LoRA）を初めてダウンロードするときは、**フォルダーを選択** ダイアログでそのタイプの保存先を尋ねます。以降、そのタイプのモデルはダイアログなしで直接そこに保存されます。**Shift+click** でダイアログを再び開き、フォルダーを変更できます。モデルのバージョン一覧にある ボタンも同じように機能します。

- **タイプ**：メインカテゴリー（image、image-edit、video、music）、モデルタイプ（sd1、sdxl、pony、illustrious、noobai、flux、flux2、flux2klein、flux3klein、krea、qwen、z-image、chroma、hidream、sd3、anima、wan、ltx、h3、hunyuan、music …）、種類（models、LoRAs、VAEs …）の組み合わせです。これらはアプリのフォルダー内の **model_folders.json** に保存されるため、すべてのプロジェクトで共通です。

- Models ドッカーの には、すべてのタイプのフォルダーが一覧表示されます：Change… で変更、× で削除（次回の で再び尋ねます）、またはダウンロード前に任意のタイプのフォルダーを選べます。

- ComfyUI のモデルフォルダー外のフォルダーにもダウンロードできますが、ComfyUI がそれを一覧表示するのは extra_model_paths.yaml に登録されてからです。ダウンロード一覧にもその旨が表示されます。

- **同期** は、このコンピューター上の **すべての** モデルと LoRA（全タブ）のうち、情報がまだないか古くなっているものについて、Civitai の詳細、サムネイル、サンプル画像を取得します。Civitai ですでに特定されているモ

デル（.civitai.info、.metadata.json、またはこのアプリのカードがあるもの）は、まずバージョン ID で正確に照会し、次に SHA-256、次にファイル名で照会します。Shift+click で、すべてを改めて同期します。

## サイドドッカーの横で最大化（2.538.0）

フローティングドッカーを最大化すると、開いているサイドドッカーの間のスペースを埋めるようになりました。左ドッカー、References、Assets、Queue、Gallery は表示されたままです。いずれかを閉じると、次に最大化したときはそのスペースも使います。

## Models：ページ、フォルダータブ、カードサイズ、モデル情報ページ、すべてのモデルの Civitai 情報（2.537.0）

Model manager は、数百のモデルを扱えるようになりました：

- **ページ** - 1 ページに、ドッカーに収まるだけのカード（auto。ドッカーのサイズを変えると再調整されます）、または 1 ページあたり 24 / 48 / 96 / 200 枚を表示します。カードの下に ‹ 1 2 … › があります。
- **フォルダータブ** - Models / LoRAs の下に、モデルを保存しているフォルダーごとに 1 つのタブがあります（checkpoints/SDXL -> **SDXL**、loras/Pony -> **Pony**）。これでタイプごとに分かれます。 **このプロジェクト** には、このプロジェクトのレンダリングで使われたモデルと LoRA が一覧表示されます。
- ⇲ **編集** - カードの角（またはスライダー）をドラッグしてカードのサイズを変えます。列はドッカーに合わせて並び直されます。サイズは記憶されます。
- **カードをクリック** すると、そのカードが選択されます（使用するモデル、または追加する LoRA）。**ホバー** すると説明カードが表示されます。説明カードにマウスを移動して **クリック** すると **情報ページ** が開きます：画像、すべての詳細、トリガーワード、説明、**プロンプト付きのサンプル画像**（Use this prompt）、✓ Use this model、✎ Edit card、Civitai ↗。‹ Back または Esc で戻ります。
- **Civitai 情報** - タブ上でまだ情報がないすべてのカードについて、ファイル名をもとに詳細、サムネイル、サンプル画像を取得します（Shift+click：すべてを再取得。情報ページの By SHA-256 なら正確に特定できます）。取得した情報はアプリの **model_info** フォルダーに保存されるため、すべてのプロジェクトから参照でき、モデルフォルダーには何も書き込まれません。処理はバックグラウンドで 1 モデルずつ行われ（1 つあたり数秒）、■ Stop で終了します。

## Veda スパースアテンション - より高速な MiniMax H3（2.536.0）

**Veda**は、MiniMax H3 向けの学習済みスパースアテンションです。小さな予測器がアテンションのうち重要な約 10 % を判定し、Triton カーネルが残りをスキップします。学習済みのサイズ（1344x768、768x1344、768x768、1024x768。5 / 10 / 14 s）では **エンドツーエンドで約 2-3 倍高速** になり、Sage よりも高速です。これはプレビュー版です：顔がわずかに柔らかく出ることがあり、ほかのサイズでは最も近い学習済みサイズのプランが使われます。重要なショットは、Veda をオフにした結果と比較してください。

1. Settings -> ComfyUI -> **Video accelerators -> ⬇ Install Veda**（パックをクローンし、必要なパッケージを pip でインストールします。Windows では triton-windows）。**ComfyUI 0.38 以降** が必要です。
2. Settings -> Models -> **Model catalog -> Veda predictor (MiniMax H3)**（275 MB、ComfyUI/models/veda に保存）。ComfyUI を再起動します。
3. Settings -> Video styles -> MiniMax H3 のスタイル -> **Veda スパースアテンション：On**（最速、作者推奨の 90 %）、または **品質**。predictor の欄は空欄のままで構いません：ComfyUI の一覧にあるものをアプリが選びます（R2VA 用の予測器があれば、参照レンダリングにはそれを使います）。

Veda はアテンションを置き換えるため、Veda がオンの間はスタイルの Sage 設定はスキップされます。Long video がオンのときは、Veda 自体がスキップされます。レンダリング中に Veda が失敗した場合、アプリは Veda を外してもう一度レンダリングします（ログにその旨が記録されます）。

## FLUX 3 Klein には ComfyUI 0.41 以降が必要（2.535.0）

FLUX 3 Klein のテキストエンコーダーは、ComfyUI **0.41.0 以降** にしかない CLIPLoader の type（`flux3`）で読み込まれます（0.41.1 以降を推奨）。古い ComfyUI では、ジョブがそのことを知らせるようになりました。'flux3' is a CHOICE of CLIPLoader.type, not a file: this ComfyUI does not offer it というメッセージとともに、お使いのバージョンと更新方法（ポータブル版：`update\update_comfyui.bat`、git でのインストール：`git pull` + `pip install -r requirements.txt`、または ComfyUI-Manager -> Update ComfyUI）が表示されます。更新後に ComfyUI を再起動してください。 Style doctor も同じ内容を表示します。また、モデルカタログは FLUX 3 Klein を本来のファイル名（`flux3-image-klein-int8-convrot`、`flux3-image-klein-base-int8-convrot`）でダウンロードするようになりました。

## テストモード、開いているプレビューへの新しいレンダリングの追加（2.534.0）

**テストモード**（Settings -> General の Testing の下、または Testing ドッカー上部のボックス）。オンの間は次のように動作します：

- 小さな **Try next** ボックス（右下）が、今いる場所での 次のテストを提案します。画像エディターでは Gaussian Blur から始まり、ブラシ、消しゴム、選択範囲、レイヤー … と続き、Settings では Settings 関連のテストを提案します。**✓ 試した** は機能したかどうかを尋ね、**– スキップ** は未テストとしてマークし、**後で** は次のテストを表示し、× はこのセッションの間、その領域でのリマインダーを止めます。
- テストが機能したことをアプリが自動で検知すると（ぼかしを適用した、そのスタイルのジョブが完了した、ワークスペースを選んだ …）、**動作しましたか?** ボックスが表示されます：**✓ 動作した** / **✗ 動作しなかった** / Later で答え、what happened と **Suggestions to change this feature** も入力できます。回答と提案はテストリストに記録され、保存するログ（ Save log）の先頭にも SUGGESTIONS として記録されます。
- ドッカーの行にある ↺ で、そのテストをもう一度行います。

**オフ** の間は、何もチェックされず、何も記録されず、何もポップアップしません。自分で付けたチェックはそのまま残ります。

**プレビューが新しいレンダリングに追従します。** レンダリングが完了したときに画像プレビューが開いていると、新しい画像がすぐにそのストリップに追加され（表示中の画像はそのまま）、上部バーの **1 new** ボタンで新しい画像に移動できます。

## ダイアログ内のドロップダウンリストがダイアログの前面に開く（2.533.0）

長いドロップダウンは、検索ボックス付きの専用リストを開きます（Settings -> General -> Dropdown lists）。ダイアログ内（ Select a LoRA / Select a ComfyUI model ブラウザー、Settings、その他すべてのダイアログ）では、このリストがダイアログの前面に開き、マウスとキーボードの操作を受け付けるようになりました。以前はダイアログの背面に開いていました。また、動画プレビューの再生中やログのスクロール中に、開いているリストが勝手に閉じることもなくなりました。

## テストの自動チェック、ドッカーのタイトルバー（2.532.0）

**テストリストが自動でチェックされます。** リスト上の項目が機能したことをアプリが検知すると（そのスタイルのジョブの完了、ワークスペースの選択、パレットの使用、部屋への家具の配置、ドッカーの最小化など）、その行にチェックが付き、そのチェックは **保持** されます（auto ✓ と表示されます）。そのため再起動後も残ります。自分で付けた ✓ / ✗ / – が常に優先されます。自動チェックにメモを付けると、そのチェックは保持されます。

**すべてのフローティングドッカーに ▁ ×。** ▁ はタイトルバーだけに縮小します（▭ またはタイトルのダブルクリックで再び開きます）。 はメニューバーとステータスバーの間のウィンドウ全体に広げます（ で、ドッキングでもフローティングでも元の場所に戻ります）。× で閉じます。

Sketcher では、カメラは専用のウィジェットで選択、移動、回転します。Picking, moving and turning a camera（2.641.0） を参照してください。

## モデルファイルが見つからない場合は入手先を表示（2.531.0）

ジョブを送信する前に、スタイルが読み込むすべてのファイル（モデル、テキストエンコーダー、VAE、LoRA、ControlNet）が ComfyUI 自身の一覧で照合されます。別のサブフォルダーにあるファイル（たとえば `Anima\qwen_3_06b_base.safetensors`）は、ComfyUI が付けた名前で使われます。どの一覧にもないファイルがあると ComfyUI はジョブを拒否しますが、アプリの **model catalog** にそのファイルがある場合は、メッセージでその旨も伝えるようになりました：Settings -> Models -> Model catalog -> "Anima text encoder (Qwen3 0.6B base)" (1.2 GB) downloads it to ComfyUI/models/text_encoders。その後 ComfyUI を再起動してください。Style doctor も同じ内容を表示します。

## 何でも探せる - Ctrl+K コマンドパレットと Help（2.530.0）

**Ctrl+K** を押すか（またはメニューバーの ）、探しているものを入力します。単語の順序は自由です。

- すべての**ドッカー**（非表示のものは画面に戻ります）と、すべての**フローティングウィンドウ**（ LoRA、 Style doctor など）
- メニューバーとステータスバーのすべての**ボタン**（現在のワークスペースで非表示になっているものも含む）
- すべての**設定項目** - 設定ダイアログがその項目のタブで開き、項目がハイライトされます
- **ワークスペース**、**Generate モード**、および自分の**画像 / 動画スタイル**
- **このガイドのすべてのセクション** - **ヘルプ** ウィンドウで開き、そこからほかのセクションも選べます
- すべての**ショートカットキー** - そのグループのキー一覧が Help で開きます

↑ ↓ で選び、**Enter** で実行、**Esc** で閉じます。よく実行するものは次回から上位に表示されます。タイムラインのレイヤー上では Ctrl+K は従来どおりクリップの分割になり、画像エディター内では画像エディター専用のパレットが開きます。

## Style doctor - どのスタイルが動作し、ほかのスタイルがなぜ動かないのか（2.527.0）

メニューバーの で Style doctor（スタイルの診断）が開きます。すべての画像スタイルが一覧表示されます。▶ **確認** を押すと、チェックを入れた各スタイルで小さなテスト画像を 1 枚ずつ、Generate と同じ経路で作成します。

- **Quick check** - 512 × 512、4 ステップ。スタイルが読み込まれて実行できるかを確認します。1 つあたり数秒です。
- **Real render** - スタイル本来のステップ数とサイズで実行します。時間がかかります。

各行の結果は **✓ works**（所要時間とテスト画像付き）か **✗ 失敗** のどちらかで、失敗した場合はログの該当行と対処方法が表示されます。たとえば次のとおりです。

- ComfyUI が一覧に表示しないモデル -> どのモデルフォルダーに置くべきか
- ノードパックの不足 -> そのノードパック名と、Install Missing Custom Nodes
- ComfyUI が起動していない、ビデオメモリ不足、ダウンロードが途中で止まったファイル、モデルに合わないテキストエンコーダー

項目が欠けているスタイルは、レンダリングせずにすぐ失敗になります。編集スタイル（画像を入力に取るもの）には小さなテスト画像が渡されます。■ **停止** で実行中のレンダリングを中止します。↻ で 1 つのスタイルを再チェックします。テスト画像は、**テスト画像を残す** にチェックを入れない限りギャラリーにも Image アセットにも残りません。最後の実行結果は保存され、 **レポート** で .md ファイルとしてダウンロード、 で消去できます。

## ワークスペース - Basic、Image editing、Video editing、Music video、Expert（2.526.0）

メニューバーの **ワークスペース** ドロップダウンで、アプリを特定の作業向けに設定します。各ワークスペースはその作業に必要なドッカーを表示し、不要なステータスバーやメニューバーのボタンを非表示にします。無効になる機能はありません。Expert ではすべてが表示されます。

| ワークスペース | 表示されるもの | Generate の設定 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| ◯ Basic | Preview、Prompt、References、キュー、ギャラリー - 高度なボタンは非表示 | （変更なし） |
| Image editing | 画像エディター（最大化）、Prompt、References、Assets | Image |
| Video editing | Preview、Timeline、StoryBoard、SFX、Prompt | Video |
| Music video | Preview、Timeline、StoryBoard、Music、Stems、Prompt | （変更なし） |
| ◆ Expert | すべてのドッカーとすべてのボタン | （変更なし） |

**変更はワークスペースごとに保存されます。** ドッカーを非表示にしたりサイズを変えたり、Sketcher や Basic Settings を開いたりしても、別のワークスペースに移って戻ってくると、そのままの状態になっています。初めて Expert から離れるときは、それまでのレイアウトが Expert のレイアウトになるため、以前に設定したものは失われません。ドロップダウンの隣の ↺ で、現在のワークスペースを既定の状態に戻します。アプリは最後に使っていたワークスペースで起動します。

## 別の ComfyUI フォルダーにあるモデルも見つかります（2.525.0）

ComfyUI のローダーは、それぞれ独自のフォルダーを一覧表示します。**Load Diffusion Model**（UNETLoader）は `models/diffusion_models` と `models/unet` を、**Load Checkpoint** は `models/checkpoints` を一覧表示します。Civitai で「Checkpoint」としてダウンロードしたモデルは `checkpoints` に入ることが多く、そこでは diffusion model 系のスタイル（Krea 2、Anima、Qwen Image など）からは見えませんでした。

現在は、ジョブを送信する前に、スタイルのモデルが実際にどの一覧にあるかをアプリが ComfyUI に問い合わせます。

- 同じファイルが別のサブフォルダーにある場合 -> ComfyUI が一覧に表示している名前を使います
- Load Checkpoint の一覧にしかない `.safetensors` の場合 -> そのノードを **Load Checkpoint** に切り替えます（モデルのみのファイルも読み込めます）。ワークフロー側のテキストエンコーダーと VAE のローダーはそのまま使われます。

ジョブのログにもそのことが記録されます：`node 70.unet_name: Krea2/… -> as ComfyUI lists it: … loaded by Load Checkpoint`。ファイルがどの一覧にもない場合は、エラーでその旨と置き場所が示されます（`ComfyUI/models/diffusion_models`。サブフォルダーでも構いません。または extra_model_paths.yaml に追加したフォルダー。そのあと ComfyUI を再起動してください）。

## スタイルのモデルは .gguf でも .safetensors でも使えます（2.523.0）

画像スタイルの **モデル** には、どちらの種類のファイルも指定できます。アプリがそれに合った ComfyUI のローダーを選びます。

- `.safetensors` モデルには Load Diffusion Model（UNETLoader）を使います。
- `.gguf` モデルには GGUF ローダー（ComfyUI-GGUF パック）を使います。

そのため「Krea 2 Raw GGUF」で `.safetensors` のファインチューンをレンダリングでき、「Krea 2 Raw」「Krea 2 Turbo」「Anima」で `.gguf` をレンダリングできます。切り替えが行われたときはジョブのログに記録されます。例：`model: node 70 UnetLoaderGGUF -> UNETLoader`。

どちらのローダーも同じフォルダーを読み込みます。ComfyUI の `models/diffusion_models` と `models/unet`、およびその中のサブフォルダーです。別途 `unet` フォルダーを用意する必要はありません。

## バグの報告（2.522.0）

アプリ内のどこでも **Ctrl+Alt+Shift+B** を押します（文字入力中でも機能します）。アプリはまずその時点のウィンドウのスクリーンショットを撮り、そのあと **バグ報告** ドッカーを開きます。もう一度押すとドッカーが非表示になります。Settings ▸ General ▸ **バグを報告…** から開くこともできます。

1 次の項目を入力します。

- **タイトル**：何が壊れたかを短い言葉で。
- **重大度**： クラッシュ / フリーズ、 何かが動作しない、⚠ 結果がおかしい、 表示がおかしい、 アイデア。

  - **場所**：最後に使ったドッカーが選択されています。必要に応じて変更してください。
  - **何が起きたか**と **what you expected**（期待した動作）。
2. **再現手順**：⤵ **記録した手順を使用** を押すと、直近のクリック、選択、ショートカットキーが、それぞれが行われたドッカーとともに入力されます。自由に編集してください。
3. **スクリーンショット**：
  - ✏ **ペン** と ▭ **ボックス** で問題箇所を赤でマークします。↶ **元に戻す** で最後のマークを取り消します。
  - **もう一度** で新しいスクリーンショットを撮ります（撮影中はドッカーが隠れます）。
  - **画像…** で自分の画像を使います。
  - Web ブラウザーでは、 を押すとどのウィンドウをキャプチャするかを尋ねられます。
4. **添付**：
  - スクリーンショット
  - **ログ**：アプリのコンソール、ComfyUI、ビジョンモデル、直近のジョブ（失敗したものが先頭）
  - **システム + 設定**：バージョン、OS、グラフィックスカード、RAM、ComfyUI のバージョン
  - **記録された手順**
5. **含まれるもの** で、保存する前にすべての内容を確認できます。
6. **レポートを保存** でレポートをアプリフォルダーの `bug-reports` フォルダーに書き込み、**bitgen-bug-<date>-<title>.zip** をダウンロードします。送るのはこのファイル 1 つだけです。中身は次のとおりです。
  - `report.md`（読む用）
  - `report.json`（すべての情報）
  - `screenshot.png`
  - `logs`

**以前のレポート** には保存したレポートが一覧表示されます。 で再ダウンロード、 で削除します。作成を始めたがまだ保存していないレポートは、保存するまでこのブラウザーに保持されます。

**プライバシー**：

- レコーダーが記録するのは、何が押されたかとどこで押されたかだけです。テキストボックスについては「edited」とだけ記録され、入力内容は記録されません。
- キー、トークン、パスワードのように見える設定はすべて ••• として隠されます。ログ内のトークンのような形式のテキスト（`hf_…`、`ghp_…`、`sk-…`、`token=…`）も同様です。
- レコーダーはページのエラーと失敗したリクエストも記録します（アドレスとステータスのみで、送信内容は記録しません）。

## トレーナーでのファインチューン：チェックポイント、アシスタント（LLM）、ビジョンモデル（2.521.0）

ステータスバーの **LoRA** ボタンで **LoRA & ファインチューントレーナー** が開きます。すべてのジョブに **種類** が追加され、Job タブの 1 行目に表示されます。

| Type | 学習する対象 | エンジン | 結果 |
|---|---|---|---|
| LoRA | 画像 / 動画モデル用の小さなアドオン | ai-toolkit | ComfyUI の `loras/trained` |
| Checkpoint fine-tune | 画像モデルのすべての重み - 新しいモデルになります | ai-toolkit | ComfyUI の `diffusion_models/trained` |
| LLM fine-tune | アプリのアシスタントを、自分のチャットで学習 | Unsloth | LLM フォルダー内の `.gguf` |
| Vision fine-tune | アプリのビジョンモデル（キャプション、画像に関する質問） | Unsloth | ビジョンフォルダー内の `.gguf` + その `mmproj` |

ベースモデルの一覧では、推奨モデルに ★ が付き、それぞれに必要なグラフィックスメモリがお使いのカードと比較して表示されます。カードのメモリが足りないモデルでも、より大きなマシンで学習できます。 **ジョブをエクスポート**、または Settings ▸ Remote GPU ▸ RunPod を使ってください。

### 推奨ベースモデル

**アシスタント（LLM）：**

- **★ Qwen3.5 4B**：最初に使うならこれが最適です（12 GB のカード。16-bit の LoRA で約 10 GB）。
- **★ Qwen3.5 9B**：24 GB のカードに収まる中で最も強力なモデルです。
- **Gemma 4 E4B / E2B**：Google 製で、文章が得意です。E2B は 8-10 GB のカードに収まります。
- **Gemma 4 31B**：24 GB のカードで 4-bit QLoRA として学習します。
- **Qwen3.5 0.8B / 2B**：小さく高速です。0.8B はフルファインチューンも可能です。
- **Qwen3.8 27B**：最新モデルで、64-80 GB の Pod 向けです。

すべて Apache 2.0 です。Qwen3.5 は 16-bit で学習します。Unsloth は Qwen3.5 での 4-bit を推奨していません。

**ビジョンモデル：★ Qwen3.5 4B vision**（12-16 GB）または **★ Qwen3.5 9B vision**（24 GB）、Gemma 4 E4B / E2B。

**画像：**

- 人物、スタイル、物体を学習させるには、どのカードでも引き続き **LoRA** が最良の方法です。新たに **FLUX.2 klein base 4B**（Apache 2.0）が加わりました。24 GB のカードに収まり、学習が速く、その LoRA は高速な蒸留版 klein 4B でも使えます。
- **チェックポイントのファインチューン**（すべての重み）には大きなカードが必要です。
  - Lumina-Image 2.0: 24 GB。ai-toolkit 自体のサンプルの 1 つです。
  - Flex.1-alpha: 48 GB。**parameter swapping** を使えばより少なくて済みます。
  - FLUX.2 klein 4B と SDXL：実験的です。
- **ベイク** を使えば、どのカードでも新しいチェックポイントが得られます。LoRA を学習させ、それをベースモデルに焼き込みます。

### LLM のファインチューン（アシスタント）

1. ⚙ **Install Unsloth**（初回のみ）。キューのジョブが、お使いのカード用の PyTorch を含む Unsloth 専用の Python と、llama.cpp の GGUF コンバーターを用意します（約 8 GB）。
2. **Job タブ**：
   - **ベースモデル** と **手法**：LoRA（16-bit、モデルにマージ）、QLoRA（4-bit、メモリが少なくて済む）、または Full fine-tune（すべての重み、約 4 倍のメモリ）。
   - **LoRA rank / alpha**、**epochs** または **max steps**、**learning rate**、**batch**、**gradient accumulation**、**max length**（トークン数）、**warm-up**。
   - **システムプロンプト**と **モデルファイルのサイズ**。
   - **Config** で Unsloth の実行設定を JSON で表示します。編集して ✎ **自分のものを使う** を押します。
3. **Dataset タブ**：各例は短い会話です。
   - **＋ サンプル**：誰かが尋ねる内容と、望む回答を入力します。**＋ 続きのターン** でターンを追加します。
   - **インポート…** で次の形式を読み込めます。
   - JSONL / JSON: `{"messages": [...]}`、ShareGPT の `conversations`、`instruction` / `input` / `output`、`prompt` / `completion`、`question` / `answer`
   - ヘッダー行のある CSV
   - **chat.jsonl** ですべてを保存します。
   - スタイルやタスクを教えるには良質な例が 100 件ほど、知識を教えるには数千件が目安です。
4. **実行とサンプル**：▶ **Start the fine-tune** を押します。キューにステップと損失（loss）が表示されます。完成したモデルはマージされ、`.gguf` に変換されて LLM フォルダーに置かれます（`<name>-Q4_K_M.gguf`）。Settings ▸ LLM で選択できます。

### ビジョンモデルのファインチューン（キャプション生成）

Dataset タブで画像を追加し、それぞれの下にビジョンモデルが返すべき**回答**を書きます。質問は Job タブの **指示** に書きます。例：「Caption this for a storyboard.」

**空欄に回答を入れる** を押すと、現在のビジョンモデルが最初の回答を書き、それを修正できます。回答のない画像は学習から除外されます。

`.gguf` とその `mmproj` プロジェクターはビジョンフォルダー（`llm-models/vision/<name>/`、または設定で選んだビジョンフォルダー）に置かれ、Settings ▸ LLM ▸ Vision model の一覧に表示されます。

### チェックポイントのファインチューン（画像）

LoRA と同じ画像とキャプションを使いますが、モデルのすべての重みを学習します。

- **設定**：adafactor と小さな学習率を使い、diffusers 形式で保存します。
- **パラメータースワップ** はステップごとに重みの一部を学習します。必要なメモリは大幅に減りますが、速度は遅くなります。
- **結果**：保存されたファイルは 1 つの `.safetensors` にまとめられて ComfyUI の `diffusion_models/trained` に置かれ、Model manager のカードが作成されます。Load Diffusion Model で読み込んでください。

### LoRA を焼き込んで新しいチェックポイントを作る

画像の LoRA の学習が完了すると、Run タブに **新しいチェックポイントにベイク** が表示されます。

1. LoRA の学習対象となったベースモデルを選びます（ComfyUI のチェックポイントと diffusion model。★ = 同じファミリー）。
2. 強度と名前を設定します。
3. **ベイク** を押します。

ComfyUI がマージして保存し、新しいファイルはカード付きで `checkpoints/trained`（または `diffusion_models/trained`）に移動されます。焼き込みには、リモートではなくこのコンピューターの ComfyUI が必要です。

## LoRA トレーナー、ピーク / オフピーク料金、使用量ログ、Remote GPU、設定内のパッケージ（2.520.0）

### LoRA トレーナー

ステータスバーの **LoRA** ボタンで LoRA トレーナーのドッカーが開きます。**ai-toolkit**を使って、自分の画像から LoRA を学習させます。ai-toolkit は多くの LoRA の作成に使われているトレーナーです。

1. ⚙ **ai-toolkit をインストール**。キューのジョブが ai-toolkit をアプリフォルダーにダウンロードし、専用の Python 環境を作成して、お使いのカード用の PyTorch をインストールします。約 10 GB あり時間がかかるため、キューで進行状況を確認してください。
2. ＋ **新規ジョブ**：LoRA に名前を付けます。
3. **Job タブ**：
   - **ベースモデル**：Z-Image Turbo（最も始めやすい）、Z-Image、FLUX.1 dev / schnell、Qwen-Image、SDXL、SD 1.5、Chroma、Wan 2.1（動画）。それぞれ必要なグラフィックスメモリと、お使いのカードで足りるかが表示されます。
   - **Your own model file**（任意）：Hugging Face からのダウンロードの代わりにファイルのパスを指定します。
   - **トリガーワード**：造語を指定します。例：`t1m_style`。すべてのキャプションの先頭に付けられます。
   - **Rank / alpha、steps、learning rate、batch、optimizer、sizes**（512 / 768 / 1024…）。
   - **Caption dropout、flip、Low VRAM、quantize**。
   - **Save every / keep、samples every、sample prompts**（`[trigger]` はトリガーワードに置き換えられます）。
   - **YAML** でフォームから作られた ai-toolkit の設定を表示します。編集して ✎ **Use my YAML** を押すと自分の設定で学習します。↺ **生成されたものに戻す** でフォームの設定に戻ります。
   - **保存** でジョブを保存します。
4. **Dataset タブ**：＋ **画像…**、ドラッグによる追加、または **ギャラリーから** で 10-30 枚の画像を追加します。それぞれの下にキャプションを書くか、アシスタントに書かせます：**空のものにキャプションを付ける** / **すべて**。

5 **Run & samples タブ**：**▶ 学習を開始** を押します。キューにステップ N / M と損失（loss）が表示され、ai-toolkit がサンプルを作るたびに表示されます。**停止** で実行を中止します。

学習が完了すると、LoRA は ComfyUI の `loras/trained` フォルダーにコピーされ、Model manager のカード（トリガーワードがキーワード、最後のサンプルが画像）が作成されます。すぐに Model manager で選択できます。

**ジョブをエクスポート** で config.yaml とデータセットを .zip としてダウンロードし、より大きなマシン（RunPod の Pod の ai-toolkit）で学習できます。

### ピークとオフピークの料金

Settings ▸ General ▸ Energy cost:

- **ピーク時の kWh 単価** と **＋ ピーク時間帯**：曜日（Mon-Sun）と開始・終了時刻。料金プランにある分だけ時間帯を追加できます。22:00-02:00 のような時間帯は深夜 0 時をまたいで適用されます。
- **ピーク時間帯以外はすべてオフピーク**となり、通常の kWh 単価が適用されます。

電力計は各測定値をピークかオフピークに振り分けるため、両方の時間帯にまたがったジョブは分割して計算されます。

- そのジョブの ⚡ カードと `[power]` ログ行には、ピーク Wh × ピーク料金 + オフピーク Wh × オフピーク料金 + 1 日あたりの基本料金の按分額が表示されます。
- 「⚡ since start」には、現在ピーク時間帯かどうかが表示されます。

### 使用量ログ

**使用状況**…、またはステータスバーの ⚡ の数値をクリックすると、使用量ドッカーが開きます。

- **期間**：今日、7 日間、今月、先月、全期間、または任意の日付。
- **合計**：その期間の請求額（電力量 + 基本料金 + リモート GPU）、アプリ実行中の電力量（ピーク / オフピーク）、ジョブとその電力量およびコスト。
- **日別**：kWh、ピーク / オフピーク、ジョブ、時間、電力量料金、基本料金、リモート、合計。
- **ジョブ別**：完了したすべてのジョブについて、モード、内容、ステータス、分数、kWh、ピーク kWh、平均ワット数、コスト、実行したリモート GPU。
- **CSV** で表示中の表をダウンロードします。

ログはアプリフォルダーの `usage` フォルダーに、1 か月につき 1 ファイルで保存されます。

### Settings ▸ Remote GPU

別のマシンのグラフィックスカードで生成します。

- **このコンピューター**。
- **Another machine's ComfyUI**：そのアドレス（例：`http://192.168.1.20:8188`。`--listen` 付きで起動したもの）と、1 時間あたりのコスト（任意）。
- **RunPod**：API キー（runpod.io ▸ Settings ▸ API Keys）を入力すると、自分の Pod がカードと料金とともに一覧表示されます。Pod を起動 / 停止して選択すると、アプリは RunPod のプロキシ経由でその ComfyUI を使います（ポート、既定では 8188 を HTTP として公開しておく必要があります）。
- **SSH トンネル**：user@host、ポート、鍵ファイル。**▶ トンネルを開く** でそのマシンの ComfyUI をこのコンピューターに転送します。

**✓ テスト** でその ComfyUI にカードとバージョンを問い合わせます。**これを使う** でアプリの接続先をそこに切り替えます（その場合アプリは自前の ComfyUI を起動しません）。**このコンピューターを使用** ですべて元に戻します。

ジョブで使うモデルは、そのマシン上に必要です。電力計はこのコンピューターしか計測できないため、使用量ログでのリモートジョブのコストは、実行時間 × 1 時間あたりの料金（RunPod の Pod の場合はその料金）になります。

### Settings ▸ Models: This computer とパッケージ

Models タブの上部には次の内容が表示されます。

- グラフィックスカード、RAM、プロセッサー
- インストール済みのパッケージと、このコンピューター向けのパッケージ

- 4 つのパッケージと、それぞれで使える機能（✓ ~ ✗、パッケージに含まれる / あとで追加）

✎ **正しくない?** で、セットアップ時と同じ方法でハードウェア情報を修正します。

⬆ **Upgrade to …** で、セットアップをやり直さずに大きなパッケージに移行します。バックグラウンドで、そのパッケージで追加されるもの（まだない場合は ComfyUI とそのノードパック、アシスタント、音声、音声認識）をインストールし、モデルをダウンロードします。ゲート付きモデルには、Settings ▸ General の Hugging Face トークンが必要です。ログと進行状況はボタンの下に表示されます。

### グループ単位のダウンロード

モデルのページ（セットアップの最終ステップと、Settings ▸ Models ▸ Model downloads）では、各グループに専用のチェックボックスがあります。グループ全体のチェックをまとめてオン / オフし、そのグループで取得するファイル数とサイズを表示します。一部だけチェックされたグループにはダッシュが表示されます。

## セットアップでハードウェアを尋ねてパッケージを選択、1 日あたりの基本料金（2.519.0）

**セットアップの最初のページ**には、グラフィックスカード、RAM、プロセッサーが表示されます。いずれかを検出できない場合（NVIDIA 以外のカード、Windows がメモリ量を報告しないカード、名前のないプロセッサー）は、次の項目を尋ねられます。

- **Graphics card**：一覧から選びます（NVIDIA RTX 50 / 40 / 30 / 20 シリーズとワークステーション向けカード、AMD Radeon、Intel Arc、Apple Silicon、「No graphics card」、または名前とメモリ量を入力する「Another card」）。
- **System memory (RAM)** と **Processor (CPU)**。

この 3 つはすべて Windows のタスクマネージャー ▸ パフォーマンスで確認できます。セットアップが何かを検出したものの内容が間違っている場合は、**Not right? Tell setup your hardware** で同じフォームが開きます。

**Your package**（セットアップの 2 ページ目）には 4 つのパッケージがあり、お使いのコンピューター向けのものが選択されています。

| パッケージ | 対象 | インストールされるもの |
|---|---|---|
| Editor | すべてのコンピューター | 動画・画像エディターのすべて、CAD と 3D スケッチ、サウンド、書き出し - ComfyUI とモデルは含まれません |
| Editor + small AI | 6-12 GB のグラフィックスカード | + ComfyUI、Anima と SDXL の画像生成、背景除去、音声認識、音声、小型アシスタント |
| Editor + mid-size AI | 12-20 GB | + Krea 2 / FLUX 3 Klein の画像生成、Kontext と Qwen Image 2.1 の編集、小さめのサイズの MiniMax H3、曲、アップスケール |
| Everything | 20 GB 以上 | スタジオ全体をフルサイズで |

パッケージの下にある **What you'll be able to use** には、選んだパッケージで使えるすべての機能が一覧表示されます。

- ✓ 快適に動作、~ 動作するが遅い、または小さいサイズ、✗ このコンピューターでは使えない（理由付き。例：「needs about 14 GB of VRAM (this card has 12)」）。
- **in this package** / **後で追加**。
- 編集機能はすべてのコンピューターで動作します。AI のメモリ要件は推定値です。

Install ボタンにはパッケージ名とダウンロードサイズが表示されます。お使いのコンピューターで快適に動作する範囲を超えるパッケージでは、ボタンが **Install anyway** になります。Editor パッケージは ComfyUI もモデルもインストールせず、すぐにスタジオが開きます。

ターミナルから：`node scripts/setup-cli.js --packages` で同じ一覧を表示し、`--package editor|light|standard|full` に `--gpu ID --vram GB --ram GB --cpu "NAME"` を付けるとインストールします。

**1 日あたりの基本料金**：電気料金の請求書にある 1 日あたりの固定額（基本料金）です。ジョブのコストには、実行時間に応じたその按分額が加算されます（30 分のジョブなら 1 日分の 1/48）。

- ジョブの ⚡ カードには合計が表示されます（例:「⚡ 125 Wh · $0.06」）。
- ツールチップと `[power]` 行では、電力量料金と基本料金に分けて表示されます。
- 「⚡ since start」には、アプリ起動以降の按分額が加算されます。

## キューのプリセット、Model manager、Civitai からのダウンロード、電気代、Testing ドッカー（2.518.0）

**Queue presets**（メニューバーのプロジェクトボタンの隣）で、ジョブキューの動作を設定します。

| プリセット | 電力制限 | ジョブ間の休止 | カードが高温のときに待機 |
|---|---|---|---|
| Normal | カード本来の値 | なし | しない |
| Quiet (overnight) | 70 % | 20 s | 80 °C から 70 °C に下がるまで |
| Eco | 60 % | 10 s | 78 °C から 68 °C に下がるまで |
| Cool-down between jobs | カード本来の値 | 60 s | 75 °C から 65 °C に下がるまで |
| Max performance | 100 %（既定値に戻す） | なし | 90 °C から 80 °C に下がるまで |
| Custom | 自分で指定する 4 つの数値（ⓘ 内） | | |

- ⓘ には、プリセットの動作内容、電力制限が設定されたかどうか、保留中のジョブ（「rest between jobs: 12 s left」）、警告（「GPU 0 is 86 °C」「probably throttling」）が表示されます。
- ドロップダウンの隣のバッジには、ジョブの保留中は 、警告があるときは ⚠ が表示されます。
- 電力制限を設定するには、アプリを管理者として（Windows）または sudo で（Linux）実行する必要があり、コンピューターを再起動するまで有効です。権限がない場合はその旨が表示されますが、プリセットのほかの設定は機能します。Normal を選ぶとカードの既定の制限値に戻ります。
- 保留のあとに開始したジョブのログにはその旨が記録されます：`[queue] waited 20 s - …`。温度による保留は 20 分で打ち切られるため、センサーが固まってもキューが止まったままになることはありません。
- コンパイル（ffmpeg のみ）は待機しません。

**モデルマネージャー**はフローティングドッカーです。フローティングにすることも、別のドッカーの隣や内部にドッキングすることもできます。

- **タブ**：Models（ComfyUI の checkpoints フォルダーと diffusion_models フォルダー、extra_model_paths.yaml を含む）、LoRAs、Civitai、 Model paths（2.580.0、後述）。
- **フィルター**：検索（名前、種類、キーワード）、カテゴリー、種類、並べ替え（A-Z、新しい順、評価、サイズ）。 でフォルダーを読み直します。
- **カード**には、サムネイル、名前、★ 評価、リリース日、モデルの種類（SDXL、Pony、Illustrious、Flux、Qwen、Krea、Anima、Wan、LTX など）、カテゴリー（画像、画像編集、動画、音楽）が表示されます。LoRA のカードにはキーワードも表示され、クリックするとプロンプトに追加されます。
- **カードにマウスを重ねる**と、隣に説明カードが表示されます。説明、ベースモデル、cfg、ステップ数、サンプラー、VAE、テキストエンコーダー、キーワード、サイズ、ファイルが表示されます。ポインターが離れると閉じます。
- **カードの詳細情報の取得元**（あとのものが優先されます）：
  - ファイル自体：名前、フォルダー、safetensors ヘッダーまたは GGUF ヘッダー
  - ほかのツールが隣に残したファイル（`<name>.civitai.info`、`<name>.metadata.json`）
  - `<name>.bitgen.json`: Civitai からの応答と、自分で行った編集

  サムネイルは、モデルの隣にある `<name>.preview.png` / `.jpg` / `.webp` です。
- **カードの** ✎ で編集します：名前、自分の評価、種類、カテゴリー、cfg、ステップ数、VAE、テキストエンコーダー、キーワード、リリース日、説明。モデルの隣に保存されます。

- **カードの** で、ファイルの SHA-256 を使って Civitai で検索します。ファイルは一度だけ読み込まれ、ハッシュは保存されます。
- **選択**：モデルのカードをクリックしてモデルを選び、LoRA のカードをクリックして追加 / 削除します（それぞれに重みがあります）。
- **□ スタイルのモデル + LoRA を上書き**：チェックを入れると、Basic Settings が選択内容でレンダリングします。Override style がオンになり、チェックポイントの上書きにそのモデルが設定され、LoRA は一時 LoRA として追加され、カードのステップ数と cfg が使われます。チェックを外すと、すべて元に戻ります。
- **＋ これから新しいスタイルを作成**：選択したモデルと LoRA から新しいスタイルを作ります。その種類をレンダリングするスタイル（または自分で選んだ別のスタイル）がコピーされ（ワークフロー、テキストエンコーダー、VAE、サンプラー、ネガティブプロンプト）、モデル、LoRA、およびカードの cfg、ステップ数、VAE、テキストエンコーダーがそれらに置き換わります。動画モデルからは動画スタイルが作られ、モデルは最初のサンプラーフェーズに設定されます。
- **インストール済みだが設定で指定されていない ComfyUI**：Settings ▸ ComfyUI ▸ Folder が空の場合、bitGen はこのコンピューター上の ComfyUI を探します。$COMFYUI_PATH、bitGen Studio の隣、ホームフォルダー（ComfyUI、ポータブル版、Documents、Desktop、Downloads）、Pinokio、Stability Matrix、各ドライブの最上位、ComfyUI Desktop を探し、見つかった ComfyUI の **チェックポイント** と **diffusion models**（および unet）が Model manager、Basic Settings のチェックポイント一覧、動画の Model 一覧に表示されます。ステータス行に見つかった場所が表示され、Settings ▸ ComfyUI ▸ Folder にそのフォルダーが **このフォルダーを使用** とともに表示されるので、それを押すと恒久的に設定されます。

**Civitai**（Settings ▸ General ▸ Civitai、そのあと Model manager の Civitai タブ）：

- API キー（civitai.com ▸ Account settings ▸ API Keys）を貼り付けて **キーをテスト** を押します。
- **civitai.red**または **civitai.com**（職場閲覧可のみ）を選びます。**Mature results** を有効にすると、アカウントで許可されている範囲で成人向けの結果と画像も表示されます。
- 単語、種類、並べ替え、ベースモデルで**検索**し、結果をクリックしてバージョンを表示します。ファイルの で、適切な ComfyUI フォルダーに直接ダウンロードします。

| Civitai の種類 | フォルダー |
|---|---|
| Checkpoint | checkpoints（GGUF、または VAE / テキストエンコーダーを含まないファイル → diffusion_models） |
| LoRA / LoCon / DoRA | loras |
| VAE | vae |
| Embedding | embeddings |
| ControlNet | controlnet |
| Upscaler | upscale_models |

入力したサブフォルダーはそのまま使われます。ファイルの移動や「名前を付けて保存」は不要です。カード（画像、ベースモデル、キーワード、サンプル画像の cfg とステップ数）がファイルの隣に書き込まれます。同じファイルがすでにある場合は再ダウンロードしません。

- キーは `custom.settings` に保存され、Civitai にのみ送信されます。

**電力コスト**：電気の kWh 単価と通貨を設定します。以後、完了した各ジョブの ⚡ カード、`[power]` 行、System stats の「⚡ since start」に、かかった費用が表示されます（例:「⚡ 125 Wh · $0.04」）。

**テスト**で、このバージョンで必要なテストをリリースごとにまとめたフローティングドッカーが開きます。

- **自動** の項目は、アプリが動作を確認すると自動的にチェックされます。そのスタイルのジョブが完了した、nvidia-smi が応答した、Civitai からのダウンロードが loras に入った、などです。
- ほかの項目には ✓（動作する）、✗（動作しない）、–（未テスト）のボタンがあり、すべての項目にメモを付けられます。
- **ログを保存** で `bitgen-test-log-<version>-<date>.txt` をダウンロードします。コンピューターの情報、各項目とその判定方法、メモ、失敗したジョブの最後のログ行、および同じ内容の JSON が含まれます。このファイルを Claude にアップロードしてください。
- チェックとメモは `custom.settings` に保存され、↺ **クリア** で最初からやり直せます。

# 消費電力とクロック速度、ジョブの使用電力量、Anima 画像スタイル（2.517.0）

**System stats**（左側のドッカー）：

- **各グラフィックスカードの枠**に 2 つの新しいグラフが追加されました。
  - **Power**：カードの消費電力（ワット）。0 から電力制限値までのスケールです。
  - **Clock**：コアクロック。0 から最大クロックまでのスケールで、隣にメモリクロックが表示されます。
  - 枠のタイトルにワット数と GHz が追加されます。
- **CPU クロック**：プロセッサーの現在の速度です。
  - Windows ではパフォーマンスカウンターから取得するため、ブーストやアイドル時の変化に追従します。
  - Linux ではコア自体から取得します。
- **CPU power**：コンピューターが報告する場合のみ表示されます。Linux では通常報告されます（RAPL、アプリから読み取り可能）。Windows ではドライバーなしで読み取る方法がありません。
- ⚡ **起動以降**：アプリ起動以降の使用電力量です。

カードの測定値は nvidia-smi から取得します。nvidia-smi は常時実行され、1 秒ごとに値を報告します。

**ジョブの使用電力量。** ジョブが終了すると、アプリは開始から終了までの使用電力量を算出し、次の内容を記録します。

- 合計（Wh または kWh）：グラフィックスカード、および読み取れる場合は CPU
- 平均ワット数とピークワット数
- ジョブの実行時間

これは 3 か所に表示されます。

- ジョブのログの最後にある **[power]** 行
- キューの Done タブにあるジョブのカードの ⚡ … **Wh**（ツールチップに詳細があります）
- プロジェクトのジョブ一覧（再起動後も残ります）

この数値はジョブ実行中のカード全体と CPU 全体を対象とするため、その間にほかのものがそれらを使っていれば、その分も含まれます。nvidia-smi のないコンピューターでは、CPU を読み取れる場合に CPU の分だけが計測されます。

**Anima 画像スタイル**（画像スタイル一覧内）：CircleStone Labs による 2B のアニメ・イラスト向けモデルで、ComfyUI 経由で実行します。

- **Anima** は Aesthetic v1.1 を使います。まずはこちらから始めてください。
- **Anima base** は Base v1.0 を使います。
- どちらも er_sde、cfg 4 で 30 ステップ実行し、モデルカードのネガティブプロンプトが付属しています。

ファイルの置き場所：

| ファイル | フォルダー |
|---|---|
| `anima-aesthetic-v1.1.safetensors` / `anima-base-v1.0.safetensors` | `models/diffusion_models` |
| `qwen_3_06b_base.safetensors`（テキストエンコーダー） | `models/text_encoders` |
| `qwen_image_vae.safetensors` | `models/vae` |

すべて circlestone-labs/Anima から入手でき、モデルのセットアップに一覧表示されます。

プロンプトのコツ：

- プロンプトは `masterpiece, best quality, score_7, safe,` で始めます。
- Danbooru タグ、普通の言葉、またはその両方が使えます。
- 約 1 MP が最適です：1024 × 1024、832 × 1216 など。
- モデルと LoRA のライセンスは非商用ですが、生成した画像は商用利用できます。

## あらゆる設定へのキーフレーム、Krea 2 画像スタイル（2.516.0）

◇ **あらゆる設定にキーフレーム。** タイムラインの Properties と Colour ダイアログにあるクリップの各設定の横に、小さな ◇ が付きました。

1 変化を始めたい位置に再生ヘッドを移動し、値を設定して ◇ をクリックします。◆ に変わり、その時点にキーが打たれます。

2 再生ヘッドを移動して設定を変更します。それだけで 2 つ目のキーが作られます。一度キーが打たれた設定は、変更するたびに再生ヘッドの位置にキーが打たれるためです。

3 キーのある設定はオレンジ色の枠で囲まれ、再生ヘッド位置での値が表示されます。◆ をクリックすると再生ヘッド位置のキーが削除され、**Alt+click** するとその設定のすべてのキーが削除されます。

この方法でキーを打てるもの：

- **カラー**：露出、コントラスト、彩度、色温度、色かぶり補正（tint）、色相、LUT のミックス、および Colour ダイアログでのホイールの明るさと HSL の範囲。
- **エフェクト**：レンズ、ワープの量・サイズ・速度、およびキーヤーの一致度（match）、エッジ、スピル。
- ✒ **マスク**：フェザー、拡張、不透明度。マスクの形状は、これまでどおり専用の ◇ でキーを打ちます。
- **テキスト**：サイズとアウトライン。
- **時間**：シャッター、サンプル数、ポスタリゼーション、およびエコーのコピー数、間隔、開始、フェード。

位置、スケール、回転、不透明度、ぼかし、シャープ、グロー、ビネット、グレイン、クロップ、ジェネレーター、光線、ディストーション、シェイプ、テキストアニメーター、3D は以前からキーを打てました。キーのある設定はすべて **グラフエディター** に、値グラフと速度グラフ、イーズ、ベジェハンドルとともに一覧表示されます。

⚙ Compile での種類ごとの処理：

- **カラー** のキー：キーとキーの間で 0.25 秒ごとにルックを作り直し、ルック同士をクロスフェードします。
- **レンズ、ワープ、キーヤー**のキー：コンパイル自体でアニメーションします。V1 と動画レイヤーの両方で有効です。
- **マスク**のキー：マスクの動画に反映されます。
- キーのある設定を持つ**画像レイヤーやテキストレイヤー**と、**時間エフェクトにキーのある動画レイヤー**は、アプリが 1 フレームずつレンダリングします。
- 未対応：調整レイヤーと、カラーホイールの色（パック）。後者は数値ボックスではないためです。

**Krea 2 画像スタイル**（画像スタイル一覧内）。Krea 2 に対応した ComfyUI（0.26 以降）が必要です。

- **Krea 2 Turbo**：8 ステップ、cfg 1。
- **Krea 2 Raw**：フルモデル。52 ステップ、cfg 3.5、ネガティブプロンプト付き。
- **Krea 2 Turbo GGUF** と **Krea 2 Raw GGUF**：上と同じ内容を GGUF ファイルから実行します。

一覧から消えてしまった場合（2.547.0）：次回 bitGen を起動したときに、1 回だけ自動的に復元されます。そのほかの組み込みスタイルが見当たらない場合は、Settings ▸ Image styles（または Video styles）▸ ↺ **組み込み** で、存在しない組み込みスタイルが一覧表示され、確認のうえで元に戻せます。自分で作ったスタイルや編集したスタイルが変更されることはありません。

ファイルの置き場所：

| ファイル | フォルダー |
|---|---|
| `krea2_turbo_fp8_scaled.safetensors` / `krea2_raw_fp8_scaled.safetensors`（Comfy-Org/Krea-2） | `models/diffusion_models` |
| `krea2_turbo-Q5_K_M.gguf` / `krea2_raw-Q5_K_M.gguf`（vantagewithai の Krea-2-Turbo-GGUF / Krea-2-Raw-GGUF） | `models/unet` |
| `qwen3vl_4b_fp8_scaled.safetensors`（テキストエンコーダー） | `models/text_encoders` |

| | |
|---|---|
| `qwen_image_vae.safetensors`（VAE） | `models/vae` |

注意事項：

- モデルのセットアップに、すべてのファイルがダウンロード先とともに一覧表示されます。
- GGUF の量子化はどれでも使えます。スタイルの **モデル** に手元のファイルを指定してください。Q8_0 は 13.7 GB、Q6_K は 10.6 GB、Q5_K_M は 8.9 GB（12 GB のカードに収まります）、Q4_K_M は 7.5 GB です。
- GGUF スタイルには、Krea 2 に対応したバージョンの ComfyUI-GGUF カスタムノードが必要です。ComfyUI に Unexpected architecture type と表示された場合は ComfyUI-GGUF を更新してください。それでも解決しない場合は、Krea 2 に対応したフォーク（molbal/ComfyUI-GGUF）を使ってください。
- Krea のスタイル LoRA（`krea2_*.safetensors`）は、Turbo と Raw のどちらでもスタイルの LoRA スロットで使えます。

## 被写体の切り抜き、カメラの解析、オブジェクトの除去、ダイアログ用のテーマ編集モード（2.515.0）

タイムライン上の動画クリップの Properties（V1 または動画レイヤー）に、**切り抜き**、**3D カメラトラッキング**、**除去** の 3 つの新しいセクションが追加されました。いずれもクリップの全長をバックグラウンドで処理し、進行状況の行と ■ **停止** が表示されます。

**Cut out：ショット全体で被写体を追跡して切り抜く**

1. クリップを選び、被写体がはっきり映っているフレームに移動します。
2. ✚ **被写体** を押して画像上の被写体をクリックします。✖ **Not it** を押し、被写体の近くにあって被写体の一部ではないものをクリックします。または ▭ **ボックス** を押して被写体を囲むようにボックスをドラッグします。マークをクリックすると削除されます。
3. 別のフレームで切り抜きがうまくいかない場合は、そこに再生ヘッドを移動してマークを追加します。各フレームは、マークのある最も近いフレームに従います。
4. 被写体の追跡方法を選びます。
   - **自動** はインストールされている中で最良の方法を使います。
   - **SAM 2**が最も高品質です。⬇ **SAM 2** で AI マットの venv にインストールします。torch、sam2 パッケージとそのチェックポイントで、約 1–3 GB です。
   - **AI マット**は Select ▸ Subject と同じインストールを使います。
   - **Built in** は OpenCV を使い、追加のインストールは不要です。
5. **境界線を調整**:
   - **snap** はエッジを画像本来のエッジ（髪の毛、毛皮）に合わせます。
   - **ぼかし** はエッジをぼかします。
   - **choke** はエッジを縮めます（マイナスの値で広げます）。
   - **スムーズ** はフレームごとのエッジのちらつきを抑えます。
6. ▶ **切り抜き** を押します。結果はプロジェクトの動画に `cut_<clip>_….webm` として、被写体の透過エッジとクリップの音声付きで保存されます。

動画レイヤーでは、**使う** を使うと被写体の周囲が透過になり、キャンバス上と ⚙ Compile で反映されます。V1 の下には何もないため、V1 ではこのボックスはプレビューを表示するだけです。この切り抜きは、**除去** で取り除く対象、および **3D カメラトラッキング** で除外する対象としても使われます。

**Remove：動画のコンテンツに応じた塗りつぶし**

1. 取り除くものを選びます：**切り抜き**、または動画レイヤーでは ✒ **マスク**。
2. オプションを設定します。
   - **grow**：穴を大きくして、エッジや影も取り除きます。
   - **ぼかし**：なじませる境界の柔らかさ。
   - **look**：前後何秒分を探索するか。
   - **自動** は周囲のフレームを現在のフレームに位置合わせして穴を埋めます。ショット内で一度も映らない部分だけを描き足し、その部分は静止させます。**Paint in only** は高速ですが、ちらつくことがあります。

3 **参照**：自分で埋めた 1 フレームです。✎ **1 枚ペイント** で、再生ヘッド位置のフレームを穴を透過にした状態で画像エディターで開きます。Generative Fill か Clone Stamp で埋め、**Ctrl+S** でプロジェクトの Images に保存してから、ここで選択します。

4 ▶ **除去** を押します。クリップは `<clip>_fill….mp4`（webm のクリップの場合は `.webm`）を再生するようになります。元のクリップと同じ長さとタイミングで、音声も付いています。↺ **Original** でクリップを元のファイルに戻します。

**3D camera track：撮影したシーンの中にレイヤーを配置する**

1 カメラの動き方を選びます：**自動**、**移動カメラ**、または **Tripod**（回転のみ）。レンズを **0** のままにすると自動で算出されます。または水平画角を度数で入力します。人や車など独自に動くものを使わないようにするには、**leave out the cut-out** にチェックを入れます。

2 ▶ **解析** を押します。行には、解析できたフレーム数、レンズ、ピクセル単位の誤差、見つかった点の数が表示されます。点は画像上に描かれ、解析がうまくいっていれば再生中もシーンに張り付いたままになります。

3 **Pick**：点をクリックする（Shift で追加）か、点を囲むようにボックスをドラッグします。

4 レイヤー（または ＋ **新規テキスト**）を選び、**点の上に平らに**、**点の上に立てて**、**カメラに向けて**のいずれかと、サイズ（配置位置でのフレーム幅に対する割合）を選びます。 **配置** を押します。レイヤーがシーン内の 3D カードになります。

5 **3D カメラを駆動** で、解析結果から 3D カメラに毎フレームキーを打ちます：位置、向き、ズーム、および新しい **ロール**。 Place はこれを自動で行うため、すべての 3D カードがショットに収まります。トラッキングしたクリップは、V1 と同じようにフレームの横幅いっぱいに、中央に配置しておく必要があります。

**ダイアログ用のテーマ編集モード**

- **Ctrl+Shift+Alt+E** で、ダイアログも対象に含めてテーマ編集モードをオンにします。設定などの開いているダイアログは開いたままになり、そのボタン、ラベル、ボックスをアプリのほかの部分と同じように選択してスタイルを設定できます。Style パネル、アウトライン、ハンドルはダイアログの内側に表示されます。Esc で閉じるのは Style パネルで、ダイアログは閉じません。
- テーマ編集モード中（どちらの方法で入った場合でも）に **Ctrl+S** を押すと、テーマを `themes/<name>.json` に保存して編集モードを終了します。まだ名前のないテーマでは名前を尋ねられます。
- もう一度 Ctrl+Shift+Alt+E を押すと終了します。変更がある場合は通常の確認ボックスが表示されます。

## テーマ編集モード：すべてのボタンとその文言（2.623.0）

テーマ編集モード（）では、すべてのドッカー、パネル、ボタンを選択して、その文言を変更できます。

- **任意の文言をダブルクリック**します。ボタン、ドッカーのタイトル、タブ、ラベル、見出し、ヒントなど、どれでも構いません。その上に入力ボックスが開きます。新しい文言を入力して Enter を押すと確定します（空のままにすると元の文言に戻ります）。Esc を押すと変更せずに閉じます。ボタンのアイコンはそのまま残り、ドッカーのタイトルの ▾ とボタンもそのまま残ります。
- **ドロップダウン**：ドロップダウンをクリックすると、Style パネルにその **オプション**が一覧表示されます。どれでも名前を変更できます（動作は変わりません）。
- **プレースホルダー** と **ツールチップ**：Style パネルで、空の入力ボックスに表示される文言と、ポインターを要素の上に置いたときに表示されるヘルプを変更できます。
- **フローティングのツールパネル**（タイムラインのステージパネル、DLSS 5、SeedVR2、ボイスチャット）も、ドッカーと同じように選択してスタイルを設定できます。
- **Shift+クリック**（または **Alt+クリック**）すると、クリックがアプリに渡されます。ボタンは通常どおり動作し、折りたたまれたセクション、タブ、ドッカー、メニューが開きます。テーマ編集モードを抜けずに操作できるので、その中にある部品にも届き、編集できます。これらはすべてテーマと一緒に保存されます（ Save theme）。↺ Clear element styles を押すと、すべての文言が元に戻ります。

## テーマ編集モード：サイズ変更、移動、非表示、名前変更、終了時の保存、ドッカーの折りたたみ（2.514.0）

**テーマ編集モード（）でレイアウトを変更できるようになりました。** これまでどおり要素を選択してから、次の操作を行います。

- 輪郭の周りにある 8 つのハンドルで**サイズを変更**します。左と上のハンドルを使っても、反対側の辺の位置は変わりません。
- 要素の内側をドラッグして**移動**します。Style パネルの **レイアウト**セクションに、移動量が **Δx / Δy** として表示されます。
- Layout セクションで、正確な **Width / Height**（4〜4000 px）を入力できます。
- **非表示**（Hide）にします。編集モードでは、非表示の要素は薄く、破線の輪郭付きで表示されるので、もう一度選択できます。編集モードを抜けると表示されなくなります。
- **Hidden in Expert mode**（エキスパートモードで非表示、2.544.0）：Settings ▸ General ▸ Expert mode がオンの間は要素が表示されず、Basic モードでは表示されます。Expert mode がオンの状態の編集モードでは、薄く、青い破線の輪郭付きで表示されるので、もう一度選択できます。
- **テキスト**：ラベルやテキストだけのボタンの文言を変更します。
- ↺ **レイアウト** を押すと、サイズ、移動、非表示、テキストが元に戻ります。

**変更は作業しながら随時保存されます。** すべての変更は `themes/<theme name>.tmp` に書き込まれます。保存する前にアプリが閉じた場合は、次に編集モードを開始したときに、**復元する**または **破棄する**を選ぶボックスが表示されます。

変更がある状態で**編集モードを終了**する（ または Esc）と、ボックスが開きます。

- **Save theme "<name>"**：`themes/<name>.json` に保存します。まだ名前のないテーマでは、名前を尋ねられます。
- **名前を付けてテーマを保存…**：新しい名前で保存し、そのテーマが現在のテーマになります。
- ↺ **テーマをリセット**：編集モードを開始したときのテーマの状態に戻します。
- **今はしない**：変更を表示したまま、保存せずに編集モードを終了します。変更は `.tmp` に残ります。
- **キャンセル**：編集モードのままにします。

**サイドのドッカーの折りたたみ。** 各サイドドッカーのタイトルバーの左端に ▾ があります。これをクリックすると、ドッカーがタイトルだけを残した細い帯に折りたたまれ、ウィンドウの他の部分を広く使えます。▸ をクリックすると再び開きます。どのドッカーを折りたたんだかは、アプリが記憶します。

**画像エディターのドッカー。**

- 各タブグループ（Layers、Properties、History …）の先頭に ▾ があります。クリックするとグループがタブだけに折りたたまれ、タブをクリックすると再び開きます。
- 各グループの × で、そのグループを閉じます。
- 画像エディターのメニューの **表示 ▸ ドッカー** には、画像エディターのすべてのドッカーがチェック付きで一覧表示されます。クリックすると表示／非表示を切り替えられます。**All Dockers** を使うと、すべてのドッカーが元に戻ります。
- フローティングのドッカーウィンドウの × が機能するようになりました。以前は、ウィンドウのサイズを変更する角に隠れていました。

## Load UE project、タイムラインのフレームサイズバー（2.513.0）

**Unreal プロジェクトを開く場所。** これまでどおり **Unreal** で開いてください。bitGen は bitGen Bridge プラグインを通じて Unreal Editor と連携します。連携が機能するには、Unreal でそのプロジェクトを開いておく必要があります。

**UE プロジェクトを読み込む：**

1 フォルダーダイアログが開きます。Unreal プロジェクトのフォルダー（`YourProject.uproject` があるフォルダー）を選び、**選択** を押します。

2 残りは bitGen が自動で行います。

– bitGen Bridge プラグインを `<project>\Plugins\bitGenBridge` に配置します。古いバージョンがあれば更新します。

– ブリッジに必要なプラグインを `.uproject` で有効にします：Python Editor Script Plugin、Editor Scripting Utilities、Sequencer Scripting、Movie Render Queue、bitGen Bridge。元のファイルは `.uproject.bitgen-bak` として残されます。

– Unreal がそのプロジェクトを開いている場合は、Unreal を閉じます。Unreal から先に保存するよう求められるので、応答してください。

– そのプロジェクトで Unreal を再起動します。Unreal の Output Log に `[bitGen Bridge] listening` と表示されます。

3 **Unreal プロジェクト** ダイアログに各ステップが一覧表示されます。プロジェクトの状態も表示されます：プラグインのバージョン、有効になっているプラグイン、Unreal が開いているかどうか、エディターの場所。

ダイアログには次の項目もあります。

- **Unreal を再起動**：プラグインや `.uproject` には手を加えず、そのプロジェクトで Unreal だけを再起動します。
- **接続テスト**：bitGen が Unreal と連携しているかどうかを確認します。
- **Also close other Unreal windows**：別のプロジェクトがブリッジのポートを使用している場合は、チェックを入れます。
- 以前に使ったプロジェクトの一覧。
- Epic Games のインストールからエディターが見つからない場合は、`UnrealEditor.exe` のパスを入力する欄。

**タイムラインのメニューバー**（Timeline ドッカーの上部）で**フレーム**、つまりタイムラインを作成するサイズを設定します。キャンバス、ベイク、⚙ Compile に適用されます。

- **width × height**：サイズを入力します。
- **プリセット**：

  – **自動** は、これまでどおり V1 の動画自体のサイズです。

  – または、サイズを選びます：4K、QHD、Full HD、HD、SD、縦向きのサイズ（Reels、Shorts、TikTok）、正方形、4:5、21:9、シネマ 2.39:1、DCI 2K、4:3。
- **アスペクト比**：Free、16:9、9:16、1:1、4:5、4:3、3:2、2:3、21:9、2.39:1、1.85:1。入力中もアスペクト比が保たれます。幅を入力すると高さが、高さを入力すると幅が計算されます。
- **CAD ツールバー**：プレビューの上にある Create / 3D / Sketch / Solid ツールバーの表示／非表示を切り替えます。

フレームが V1 の動画のサイズと異なる場合、V1 は元のアスペクト比のままフレーム内に収められ、黒い背景の中央に配置されます。キャンバスにもそのように表示され、コンパイルでも同じように作成されます。

**CAD ボタンは非表示になりました。** タイムラインでは、代わりにメニューバーの **CAD ツールバー** ボックスを使います。画像エディターでは **ウィンドウ ▸ CAD ツールバー** を使います。スケッチや 3D ボディを選択している間は、引き続き自動で表示されます。

## Lottie (JSON) の書き出し（2.512.0）

**Export → Lottie (JSON)** は、タイムラインの画像レイヤーとテキストレイヤーを Lottie アニメーションに変換します。Web ページ、アプリ、あらゆる Lottie プレーヤー向けの JSON ファイルです。ムービーと同じ場所に `<project>_lottie.json` として保存され、 Export のダウンロード一覧に表示されます。

- **本物のアニメーションレイヤー。** 移動、拡大縮小、回転、フェードだけを行うレイヤーは、画像を内部に持ったアニメーションレイヤーのまま書き出されます。◆ キーのイージング（linear、in、out、in-out、カスタムカーブ、hold）も保持されます。ブレンドモードとレイヤーの不透明度も保持されます。テキストは画像として書き出されます。
- **フレーム。** アプリ自体が描画するレイヤーは、フレームとして書き出されます。1 フレームにつき 1 枚の画像で、繰り返し使われる画像は共有されます。対象となるのは、マスク、エフェクトやルック、ジェネレーターやパーティクル、ワープ、3D、親子付け、エクスプレッション、キーを打ったテキストカラー、イン／アウトのトランジション、曲線のモーションパスです。
- **除外されるもの。** Lottie には動画がないため、動画レイヤー、ベース動画、トラックマットは除外されます。除外されたものはメッセージに表示されます。

この書き出しは、標準的な Lottie プレーヤーである lottie-web でファイルを再生して確認済みです。テストしたすべての時点で、タイムラインと同じ画像が描画されました。

## 可変マスクフェザー、データ駆動アニメーション、テンプレートフィールド（2.511.0）

**✒ 可変マスクフェザー。** 閉じたマスク上で ✒ Mask Pen を使い、**点を Shift+ドラッグ**します。その点に、ドラッグした距離の分だけ独自のフェザー（ぼかし）が設定され、破線のリングで表示されます。エッジは、そのエッジ上で最も近い場所のフェザーで柔らかくなります。エッジの各区間に沿って、フェザーはある点の値から次の点の値へなめらかに変化します。独自のフェザーを持たない点には、マスクのフェザーが使われます。アニメーションするマスクパスでは、点ごとのフェザーもキーの間でなめらかに変化します。マスクの行にある **variable feather ×** を押すと、すべての点がマスクのフェザーに戻ります。コンパイルの結果は、動画レイヤーのマスク動画も含めてキャンバスと一致します。

**データ。** 任意のレイヤーの Properties にある **データとフィールド** の下で、 **CSV / JSON を読み込み** を使います。

- **CSV**は、1 行目を列名として使います。
- **JSON** ファイルは、レコードのリスト、レコードを 1 件持つオブジェクト、値の列のいずれでも構いません。

ファイルは名前付きの**データセット**になり、タイムラインと一緒に保存されます。各セットには現在の**行**があり、行を変更すると、それを読み取っているすべてのものが変化します。

- **テキスト内：**`{{sales.region}}` は現在の行の region を、`{{sales.region.3}}` は 3 行目の region を表示します。データにない名前は、書いたままの状態で残ります。コンパイルのテキスト画像にも値が反映されます。
- **ƒx 内：**`data("sales", "amount")` は現在の行の amount を数値で返し、`data("sales", "amount", 3)` は 3 行目の amount を返します。たとえば `data("sales", "amount", floor(t) + 1)` は、1 秒に 1 行ずつ行を進めます。
- **データ → キー：**セット、列、プロパティ（opacity、scale、x、y、turn）を選び、続いて **秒 / 行**、行の範囲 **from … to**、**x**（係数）と **+**（オフセット）を設定します。 **キーを作成** を押すと、指定した秒数ごとに 1 行ずつキーが打たれます。棒グラフやカウンターなどに使えます。

**テンプレートフィールド。** レイヤーのプロパティ（テキストカラー、opacity、scale、x、y、turn）にラベルを付けて公開します。タイムライン上で公開されたフィールドはすべて **このタイムラインで公開中** の下に一覧表示されるので、1 か所で変更できます。これらのレイヤーから保存した テンプレートは、ドロップしたときにフィールドを色や数値として提示します。キーを打ったプロパティでは、変更した分だけキーが移動します。

## 3D 空間の 2D レイヤー：カード、動くカメラ、被写界深度、影（2.510.0）

**3D レイヤー。** レイヤー（画像、テキスト、シェイプ、ジェネレーター、動画レイヤー）の Properties で **3D レイヤー** にチェックを入れます。レイヤーは 3D 空間内のカードになります。

- **x / y**：レイヤーの通常の移動です。
- **depth z**：ピクセル単位です。値が大きいほど遠くなります。
- **x turn °** と **y turn °**：後ろに傾けたり、横に振り向かせたりします。通常の回転は z 軸周りの回転です。
- **影を落とす**と **accepts shadows**（影を受ける）。

奥行きと 2 つの回転にはキーを打てます（◇）。

**3D カメラ。** すべての 3D レイヤーは 1 台のカメラを通して表示されます。カメラは任意の 3D レイヤーの Properties で設定します。

- **position x / y / z**。
- **aim at x / y / z**。
- **zoom**：カメラのレンズです。カメラが z = −zoom にあるとき、z 0 のカードはちょうど 2D のときのサイズになります。そのため、3D にチェックを入れても、何かを動かすまでは何も変わりません。

すべての数値は、再生ヘッドの位置でキーを打てます（◇）。数値にキーがあると、値を変更するたびにキーが作られ、キーの間ではカメラがなめらかに移動します。**リセット** でカメラを正面向きに戻します。

**オービット**で、キャンバス上のカメラを動かします。

- **ドラッグ**：注視点を中心に周回します。
- **Shift+ドラッグ**：近づいたり離れたりします（ドリー）。
- **Alt+ドラッグ**：トラック（カメラと注視点を一緒に移動）します。

**被写界深度。depth of field** にチェックを入れ、**focus**（ピント距離）と **aperture**（絞り）を設定します。ピント距離にあるカードはシャープになります。そこからさらにピント距離 1 つ分離れたカードは、aperture の値のピクセル数だけぼけます。

**影。light (shadows)** にチェックを入れ、ライトを配置します（**x / y / z**）。影を落とすカードは、その画像の形を、背後にある影を受けるカードに投影します。動画レイヤーは、そのボックスの形の影を落とします。**darkness %** と **softness px** を設定します。

**重なり順とコンパイル。** カードは、タイムラインの 2D レイヤーと同じようにレイヤー順に重なります。そのため、遠くのカードは下に置いてください。3D の画像レイヤーは、ページがフレームごとにレンダリングします。3D の動画レイヤーは、音声を保持したまま全体がベイクされます。カメラ、ライト、または別のカードが変わると再びレンダリングされるので、結果はキャンバスと一致します。

## モーションスケッチ、ウィグラー、スムーザー（2.509.0）

3 つとも、画像、テキスト、シェイプ、ジェネレーター、動画レイヤーの Properties にある 〰 **モーション** の下にあります。どれも通常のキーを作成するので、後からグラフエディターで編集できます。

✍ **モーションスケッチ。** レイヤーを選択し、動きを始めたい位置に再生ヘッドを置きます。

1. ✍ **スケッチ** を押すか、✍ ツールを選びます（**Shift+K**）。
2. キャンバス上で押したまま、ポインターを動かします。再生ヘッドからタイムラインが再生され、レイヤーがポインターに追従します。レイヤーは元の位置から動き始めるので、ポインターの位置に飛ぶことはありません。
3. 離すと止まります。レイヤーの終わりに達したときもスケッチは止まります。

パスは位置キーになります。通過した範囲にあった既存のキーは置き換えられます。

- **速度 %**：スケッチ中のタイムラインの再生速度です。100 で実時間です。低くすると、丁寧に動かすための時間が増えます。再生時はその分速くなります。
- **スムーズ px**：パスをこの値より大きく変えるキーだけが残ります。大きくするとキーが減り、パスがなめらかになります。

≈ **ウィグラー。** プロパティにランダムな動きを加えます。

- **property**：位置（x、y）、x、y、scale、turn、opacity、またはキーを打ったジェネレーターや光線の数値。
- **毎秒**：変化する頻度です。
- **量**：どちらの方向にどれだけ動くかです。
- **noise**：smooth（流れるようなカーブ）または jagged（毎回新しい値）。
- **x, y 別々**：位置の場合、x と y が個別に揺れます。オフにすると一緒に揺れます。
- **シード**：シード値ごとに異なる揺れになります。

揺れはプロパティの最初のキーと最後のキーの間で働き、すでにある動きに上乗せされます。プロパティのキーが 2 つ未満の場合は、レイヤー全体にかかります。

⧘ **スムーザー。** プロパティの最初のキーから最後のキーまでの間で、キーの動きを穏やかにします。キーが 3 つ以上必要です。

- **フレーム**：前後それぞれこのフレーム数の範囲で動きを平均します。
- **許容値**：値をこの値より大きく変えるキーだけが残ります。

結果として、全体の形は同じまま、キーが少なくなります。両端は元の位置のままです。

## Audio → keys、波形レイヤーとスペクトラムレイヤー（2.508.0）

アプリはタイムラインの音声を解析します。対象は、音量、波形、64 の周波数帯域の時間変化です。音声は 1 つのクリップでも、**すべてのサウンド（ミックス）**（すべての音声クリップと、再生されるすべての動画クリップの音声を、それぞれの音量で合わせたもの）でも構いません。ファイルは一度だけ読み込まれ、その結果が記憶されます。

♪ **オーディオ → キー** は、すべての画像、テキスト、シェイプ、ジェネレーター、動画レイヤーの Properties にあります。

1. **サウンド** を選びます。

2 追従する対象を選びます：**loudness**、**bass**（30–250 Hz）、**mids**（250 Hz–2 kHz）、**treble**（2–12 kHz）。

3 **property** を選びます：opacity（0..1）、scale（1 = 100 %）、x、y、turn、またはそのレイヤー自身のジェネレーターや光線の数値。

4 **静かなとき**と **大きいとき**の値、および **スムーズ**を設定します。

5 ♪ **キーを作成** を押します。

レイヤーの全長にわたって、プロパティにキーが打たれます。その範囲で最も静かな瞬間に quiet の値、最も大きな瞬間に loud の値が割り当てられます。必要なキーだけが残され、最大 400 個です。そのプロパティにあった既存のキーは置き換えられます。作成されたキーは、他のキーと同じように後から編集できます。

**波形。** Generator ツールで、キャンバスを **Alt+クリック**します。レイヤーの Generator で次を設定します。

- **サウンド**。
- **スタイル**：wave（塗りつぶし）、line、bars。
- **x / y**（フレームの中心から）、**幅**、**高さ**。
- **span s**：再生ヘッドの前後で何秒分の音声を表示するかです。小さくすると波形のクローズアップになります。
- **gain %**、**thickness**、および左 → 右の **colours**。

**スペクトラム。** ツールで **Alt+Shift+クリック**します。周波数は低（左）から高（右）へ並びます。レイヤーの Generator で次を設定します。

- **サウンド**。
- **スタイル**：bars、line、circle（リング状に並んだバー）。
- **bands**（4–64）、**gain %**、バー間の **gap %**。
- **floor %**：これより静かな部分は何も表示されません。
- **thickness**、および低 → 高の **colours**。

すべての数値にキーを打つ（◇）か、エクスプレッションを指定（ƒx）できます。

**ƒx audio()。** どのエクスプレッションでも、`audio()` はその瞬間のミックスの音量（0..1）です。`audio("bass")`、`audio("mid")`、`audio("treble")` は各帯域に追従します。たとえば `value * (1 + audio() * 0.5)` は、音楽に合わせて脈打ちます。どちらも ƒx のプリセットにあります。

**コンパイル。** 波形レイヤーとスペクトラムレイヤーは、同じ音声解析結果を使ってページがフレームごとにレンダリングするので、結果はキャンバスと一致します。ページは、音声の解析が終わるのを待ってからレンダリングします。

## パペットピンとメッシュワープ（2.507.0）

**パペットピン。** レイヤー（画像、テキスト、シェイプ、ジェネレーター、動画レイヤー）を選択し、**パペット** ツール（**Shift+W**）を選びます。

- レイヤー上を**クリック**してピンを置きます。腕の先、頭、足など、いくつか置いてください。
- ピンを**ドラッグ**すると、レイヤーがそれに追従して曲がります。他のピンは、その位置で画像を固定します。ピンの近くでは、画像は伸びることなく、ピンと一緒に回転・移動します。
- ピンを **Alt+クリック**すると、そのキーと一緒にピンが削除されます。
- 曲げた画像は、レイヤー自体の端からはみ出すことがあります。

**ピンのアニメーション。** レイヤーの Properties にある **ワープ** で ◇ **ここにキー** を押します。再生ヘッドの位置で、すべてのピンにキーが打たれます。それ以降は、ドラッグするたびに再生ヘッドの位置にキーが作られ、キーの間ではピンがなめらかに移動します（キーにはグラフエディターで通常のイージングを使えます）。

**メッシュワープ。** Warp で **メッシュワープ** にチェックを入れます。レイヤーの上に点のグリッド（**columns** × **行**、最大 8 × 8）が表示されます。 ツールで点をドラッグします。画像は、点の間を直線ではなく、点を通るなめらかなカーブに沿って変形します。**リセット** を押すと、すべての点が元に戻ります。メッシュの点も、ピンと同じように ◇ key here でキーを打てます。ピンとメッシュは併用できます。

**Warp の設定：**

- **オン**：ワープのオン／オフを切り替えます。
- **falloff**：ピンの引っ張りが届く範囲です。低いと広く柔らかく、高いとピンの近くにとどまります。

- **詳細**：描画に使う三角形メッシュの細かさです。高いほど、強い曲げでもなめらかになります。
- **×**：ピン、メッシュ、それらのキーを削除します。

ピンと点は、レイヤー自体の画像に対する割合として保持されます。そのため、レイヤーを移動、拡大縮小、回転しても、ワープは一緒についていきます。

**コンパイル。** ワープした画像レイヤーは、ページがフレームごとにレンダリングします。ワープした動画レイヤーは、光線（2.506.0）と同じく、音声を保持したままページが全体をベイクします。結果はキャンバスと一致します。

## パーティクルと光線（2.506.0）

**パーティクル。** **Generator tool** で、キャンバスを **Shift+クリック**します。クリックした場所にパーティクルエミッターが表示されます。柔らかい火花が噴水のように上がって、また落ちてきます。レイヤーを選択します。 **ジェネレーター**で次を設定できます。

- **エミッター**：**point**、**line**、**ボックス** のいずれかです。**x / y**（フレームの中心からのピクセル数）と **width / height** を設定します。
- **毎秒**、**life s**、**プリロール**。
- **speed px/s** とそのランダム幅 **±** **%**、**direction °**（0 = 右、−90 = 上）とその **spread °**、**gravity** と **wind**。
- **パーティクル**：dot（柔らかい点）、circle、square、star、spark（動きに沿った筋）。
- **size start → end** とそのランダム幅 **±** **%**、**colours** start → end、**opacity start → end %**、**シード**。

すべての数値にキーを打つ（◇）か、エクスプレッションを指定（ƒx）できます。パーティクルはシミュレーションではなく計算で求められます。どのフレームも、いつ描画しても同じ見た目になるので、スクラブ、再生、コンパイルの結果がすべて一致します。下にある画像の上で光らせるには、レイヤーに Add や Screen などのブレンドモードを設定します。

☀ **光線**は、任意の画像、テキスト、シェイプ、ジェネレーター、動画レイヤーの Properties にあります。レイヤーの明るい部分が、光源点から筋状に伸びます。光線はレイヤー自体の端からはみ出すことがあります。

- **source x / y**：レイヤーの中心からのピクセル数です。
- **length %**：光線が届く距離です。
- **intensity %**：光線の強さです。
- **threshold**（0–255）：これより明るい光だけが光線になります。
- **色合い**：光線の色です。
- **光線のみ**：レイヤーを非表示にし、光線だけを残します。

すべての数値にキーを打つ（◇）か、エクスプレッションを指定（ƒx）できます。

**動画レイヤー。** 光線を設定した動画レイヤーは、⚙ Compile を押したときにページが全体をベイクします。各フレームはクリップのその時点から取り出され、キャンバスとまったく同じように描画されます。コンパイルはそれらのフレームを重ね合わせ、クリップの音声は保持されます。長いクリップでは、ベイクに少し時間がかかります。再ベイクされるのは、そのクリップに関する何かが変わったときだけです。

## ジェネレーターレイヤーとディストーション：フラクタルノイズ、グラデーションランプ、タービュレントディスプレイス、ディスプレイスメントマップ（2.505.0）

**Generator ツール**（キャンバスのツールボックス内）は、自分自身を描画するレイヤーを作成します。

- キャンバス上の任意の場所を**クリック**すると、フレーム全体を覆う **Fractal Noise** レイヤーが作成されます。
- **ドラッグ**すると、押した位置から離した位置まで伸びる **Gradient Ramp** が作成されます。

レイヤーを選択すると、その Properties に **ジェネレーター** が表示されます。すべての数値にキーを打つ（◇）か、エクスプレッションを指定（ƒx）できます。

- **フラクタルノイズ**の設定：
  - **種類**：basic、turbulent smooth、turbulent sharp（折り目のある）。
  - **コントラスト**、**brightness**、**反転**。

  - ピクセル単位の **スケール** と、**complexity**（ディテールの層の数）。
  - **sub influence** と **sub scaling**：より細かい各層の強さと細かさです。
  - **evolution**（°）と **evolution speed**（°/s）：ノイズが自動で動きます。
  - **オフセット** と **drift**（px/s）：ノイズをスライドさせます。
  - **シード** と 2 つの **colours**（暗 → 明）。
  - **詳細**：¼（高速）または ½。ノイズはなめらかなので、小さいサイズで計算し、拡大して描画します。
- **グラデーションランプ**の設定：**リニア** または **放射状**、**開始** と **終了** の点（フレームの中心からのピクセル数）、2 つの色。

他のレイヤーの上に重ねるには、レイヤーの不透明度を下げるか、ブレンドモードを設定します。

〰 **変形** は、任意の画像、テキスト、シェイプ、動画レイヤーの Properties にあります。

- **Turbulent displace** は、フラクタルノイズでレイヤーのピクセルを押し動かします。**量**、渦の **サイズ**、**complexity**、**evolution speed**（自動で動きます）、**シード** を設定します。
- **置き換えマップ** は、別のレイヤーの画像でピクセルを押し動かします。Fractal Noise レイヤー、Gradient Ramp レイヤー、または任意の画像レイヤーを使えます。中間グレーの部分ではピクセルは動きません。**use brightness** は両方向に同じ量だけ動かします。**red ↔ / green ↕** は、赤で横方向に、緑で上下方向に動かします。**max across** と **max up-down** をピクセル単位で設定します。
- ピクセルは整数ピクセル単位で、どちらの方向にも最大 127 まで動き、端は引き伸ばされます。コンパイルもまったく同じ処理を行います。

**コンパイル。** ジェネレーターレイヤーと、ディストーションをかけた画像レイヤーは、ページがフレームごとにレンダリングします。ディストーションをかけた動画レイヤーには、2 本のマップ動画（横方向用と上下方向用、ロスレスで保存）が作られます。コンパイルはそれらを使って各フレームのピクセルを動かすので、結果はキャンバスと一致します。

## DLSS 5：動画のエンハンス、アップスケール、フレーム生成（2.504.0）

⚡ **DLSS 5** は、RunningHub の ComfyUI ノードを使って動画を NVIDIA DLSS 5 に通します（Tim の「secret sauce」ワークフローの最後と同じ処理です）。次の 3 つを行います。

- **ニューラルレンダリング。** 画像をクリーンアップしてシャープにします。Style で見た目を選びます：default、natural（ソースに近い）、cinematic（コントラストが強い）、off（アップスケールのみ）。Detail は、変化をどれだけ残すかを設定します：0 は元のまま、1 は完全な結果、2 はさらに強くなります。Structure は、局所的なディテールの再構成を設定します。
- **アップスケール。** サイズは 1x（DLAA：同じサイズでエンハンス）、NVIDIA の固定倍率 1.5x、1.724x、2x、3x、または 1K / 2K / 4K / 8K です。1K〜8K の場合、DLSS は短辺が 1080 / 1440 / 2160 / 4320 に達する最小の倍率を選びます。すでにその大きさの動画は 1x のままです。3 倍を超えて離れたサイズは、理由を示すメッセージとともに拒否されるので、小さいサイズを選んでください。
- **フレーム生成**（オプション）。ブレンドではなく、本物の中間フレームを作ります：フレームレートの 2x / 3x / 4x、または 60 fps などの目標値（ソースの最大 6 倍まで）。

**使える場所。**

- プレビューバーの ⚡ **DLSS 5** ボタンは、プレビュー中の動画に対して動作します。パネルに作成される内容が表示されます。⚡ **強化** でキューに追加され、結果は元の音声付きでギャラリーに入ります。
- StoryBoard の ⚙ で **Upscaler → DLSS 5** を設定します。これで、シーンの が、⚙ の Upscale 解像度（720 = DLAA、1080 = 1K、1440 = 2K、2160 = 4K）でテイクを DLSS 5 に送るようになります。"Upscale every render" にチェックを入れると、各テイクが出来上がるたびに送られます。

**セットアップ。** NVIDIA RTX カードのみ対応です。Settings → ComfyUI → Video accelerators で **RH DLSS 5 をインストール** を押します。次に、NVIDIA の DLL を自分で ComfyUI/models/dlss5/ にコピーします。必要なファイル名はパックの README に記載されており、パックがそれらをダウンロードすることはありません。ComfyUI を再起動します。フレーム生成には、models/dlss5/dlssg/ に専用のワーカーファイルが必要です（これも README に記載されています）。

## Long video：MiniMax H3 の 1 回の実行で最大 30 秒（2.503.0）

これまで MiniMax H3 のクリップは、1 回の生成で最大 15 秒でした。それより長いものは 15 秒ずつレンダリングしてつなげていました。**Long video** では、**最大 30 秒を 1 回の生成で**レンダリングします。1 回の実行なので、キャラクター、動き、音声が途切れずに続き、つなぎ目もありません。設定は Tim の「secret sauce」ワークフローと同じで、サンプラーの前に 3 つのモデルパッチを入れます。

- **MiniMax low-VRAM attention**：アテンションヘッドをグループ（4）で実行し、バッファーは使い終わるとすぐに解放します。
- **Chunked feed-forward**：フィードフォワード処理をフレーム方向に分割して実行します（シーケンスが 4096 トークンを超えると 2 分割）。結果は同じで、メモリのピークが下がります。
- **Comfy kitchen attention**（オプション）：前段に ComfyUI の comfy-kitchen アテンションバックエンドを入れます。

**オンにする方法。**

- **シーンボード：** StoryBoard の ⚙ で **Long video** にチェックを入れます。シーンが最大 30 秒を一度にレンダリングするようになります。**Comfy Kitchen** にもチェックを入れると、kitchen アテンションも入ります。
- **プロンプトドッカーの 生成：MiniMax H3 Long (30 s)** 動画スタイルを選ぶか、任意の MiniMax H3 スタイルで Long video をオンにします（Settings → Video styles → Long video：On、または On + comfy kitchen attention）。すると、Seconds の下の計画行に、25 秒のクリップが 600 フレームの 1 回の実行として表示されます。
- 30 秒より長いクリップは、引き続き分割してつなげられます。分割は 30 秒単位です。
- Long video は独自のアテンションパッチを持つため、Long video がオンの間は Sage attention はスキップされます。Spectrum は併用できます。
- MiniMax H3 専用です。LTX と Wan のスタイルでは無視されます。

**インストール。** Long video には最新の ComfyUI-KJNodes が必要です。Settings → ComfyUI → Video accelerators に **KJNodes をインストール / 更新** ボタンがあります。kitchen アテンションには、comfy-kitchen がインストールされた ComfyUI 0.32 以降が必要です（上にある Comfy Kitchen セクションを参照）。このマシンが、メモリ不足になった実行からすでに低い VRAM 上限を学習している場合、その上限は引き続き適用されます。

同じパネルから、**Yusu H3 Unified**（MiniMax H3 用の 1 ノードのフロントエンド。これを使うインポートしたワークフロー向け）と **RH DLSS 5**（NVIDIA RTX のエンハンス／アップスケール／フレーム生成）もインストールできます。DLSS 5 の場合、NVIDIA の DLL は自分で ComfyUI/models/dlss5/ に入れてください。パックがそれらをダウンロードすることはありません。

書き出し元のワークフローでは、turbo LoRA を 8 ステップで実行していました。同じ速度にするには、turbo LoRA を追加し、Basic Settings で Steps を設定してください。

## FLUX 3 Image Klein、画像編集モードでは編集用スタイルのみ表示（2.502.0）

**FLUX 3 Image Klein** は、Black Forest Labs の 5.6B のオープン画像モデルです（2026 年 10 月）。これを使う 3 つの新しい画像スタイルがあります。

- **FLUX 3 Klein**：蒸留モデルです。cfg 1 で 16 ステップ（4〜16 ステップで動作します）。高速です。
- **FLUX 3 Klein base**：ベースモデルです。cfg 3.5 で約 50 ステップ、本物のネガティブプロンプトが使えます。低速ですが、LoRA の学習に使われるのはこちらです。
- **FLUX 3 Klein edit**：最大 4 枚の参照画像を使って画像を編集します。1 枚目の画像で出力サイズが決まります。プロンプトでは、画像を順に `<ref_image_0>`、`<ref_image_1>` などの名前で参照できます。

テキストから画像を生成するスタイルも、参照ドッカーを使えます。ドッカーに画像があると、自動的に編集用グラフに切り替わります（base スタイルは base の編集用グラフに切り替わります）。FLUX.2 のグラフに切り替わることはありません。

**モデル。** Settings → Setup に 3 つのファイルが表示されます：蒸留版と base の int8 重み、Qwen3-VL 4B テキストエンコーダーです。VAE は FLUX.2 の `flux2-vae.safetensors` です。Hugging Face のリポジトリはゲート付きなので、まずそこで FLUX Kommunity ライセンスに同意し、トークンを追加してください。bf16 と nvfp4 のビルドも同じリポジトリにあります。使う場合は、スタイルの Model で指定します。FLUX 3 には ComfyUI 0.41.0 以降が必要です。長く具体的なプロンプトで最もよく機能します。

**画像編集モード。** 画像エディターが開いていて、プロンプトドッカーの ▾ が **編集**、**背景を置き換え**、**合成** のいずれかになっている間は、画像スタイルのドロップダウンに、画像を編集できるスタイルだけが表示されます：FLUX 3 と FLUX.2 Klein のスタイル、Qwen Image Edit、FLUX.1 Kontext などです。2.549.0： **生成**、Refine、Fill、Remove では、すべてのスタイルが表示されます（Krea 2、SDXL …）。▾ が Edit のときに編集できないスタイルを選ぶと、▾ が Generate に切り替わります。エディターを閉じると、以前に選んでいたスタイルに戻ります。最後に使った編集用スタイルは、次に編集するときに再び選択されます。

## カーブによるタイムリマップ（2.501.0）

動画クリップの **速度** セクションに **Time remap** が追加されました。クリップの各時点で、ソースの何秒目を表示するかを設定します。

- **オンにする**と、クリップに、現在とまったく同じように再生するカーブが作られます（速度、ランプ、逆再生がキーになります）。リマップがオンの間は Speed、reverse、ramp はオフになり、リマップをオフにすると元に戻ります。
- **カーブ。** 横軸はタイムライン上でのクリップ自体の時間、縦軸は表示されるソースの秒数です。
  - 右上がりは順再生、右下がりは逆再生、水平はフリーズです。傾きが急なほど速くなります。
  - キーをドラッグすると移動します。カーブをダブルクリックするとキーを追加し、キーをダブルクリックすると削除します。
  - 最後のキーの時間が、タイムライン上でのクリップの長さになります。
- ◇ **キー** は、再生ヘッドの位置のカーブ上にキーを追加します。
- ❄ **フリーズ** は、再生ヘッドの位置のフレームを、横に入力した秒数だけ静止させます。クリップの残りはその分だけ後ろにずれます。
- **キーの行**には、選択したキーの時間とソースの秒数が表示されます。新しい値を入力するか、× で削除します。
- **トリミング。** リマップしたクリップを短くすると、その範囲内のカーブが残ります。長くすると、端のフレームで静止します。
- **音声。** クリップの音声もカーブに従います。映像が逆再生される部分では逆再生になり、フリーズ中は無音になります。プレビューでも同じように再生されます。

## モーションブラー、Posterize Time、Echo（2.500.0）

レイヤーの Properties に **時間** セクションが追加されました。

- **モーションブラー** は、レイヤーの動き（キー、親、エクスプレッションによる位置、拡大縮小、回転）をぼかします。
  - **シャッター** は、各フレームのうちブラーがかかる範囲です：180° は半フレーム、360° は 1 フレーム全体です。
  - **サンプル** は、1 フレームあたりに動きを描画する回数です。サンプル数が多いほどブラーはなめらかになりますが、コンパイルは遅くなります。
- **ポスタリゼーション時間** は、レイヤーを低いフレームレート（たとえば 8 fps）でコマ止めし、カクカクしたストップモーション風の見た目にします。画像と動きの両方がコマ止めされます。
- **エコー** は、少し前にレイヤーがあった位置に、レイヤーのコピーを背後に描画し、モーショントレイルにします。
  - **コピー** と **間隔**。
  - **最初**：最も近いコピーの強さです。**フェード**：コピーが 1 つ離れるごとに、どれだけ残すかです。
  - 動画レイヤーでは、コンパイル時にはコピーに以前のフレームも表示されます。キャンバスでは、そこに現在のフレームが描画されます。

**コンパイル。** 画像レイヤーとテキストレイヤーは、ページがベイクします。動画レイヤーでは、コンパイルが同じ計算を行います。

- モーションブラー：1 フレームあたり複数回動きをサンプリングして平均します。
- Posterize：コマ止めしたフレームを使います。
- Echo：遅延させたコピーをレイヤーの背後に重ねます。

## トラッキングとコーナーピン（2.499.0）

**Track（動画クリップの Properties：V1 または動画レイヤー）。** 追従する対象を選びます。

- ◎ **a point**：位置。
- ◎◎ **two points**：位置、拡大縮小、回転。
- ▢ **corner pin**：4 つの点をそれぞれ個別に追従します。
- ▣ **planar**：画面、看板、ページなどの平面。4 つの角は平面内のあらゆる部分の動きから求められるので、角が隠れても追従が保たれます。

**トラッキング**

1 トラッキングを開始したい位置に再生ヘッドを移動します。

2 ◎ **配置** を押し、点をはっきりしたディテールの上にドラッグします。各点の周りの四角は、トラッカーが探すパッチです。**サイズ** で大きさを変更できます。

3 ▶ **トラッキング** を押します。クリップのフレームレートで、クリップの終わりまでサブピクセル精度で追従します。パスがキャンバスに描画され、点をうまく見つけられなかったフレームがあれば一覧表示されます。

**適用先** でレイヤーを選び、**適用** を押します。

- 点（または 2 点）の場合、レイヤーの位置キー（および拡大縮小と回転）がトラックに追従します。**null** に適用し、他のレイヤーをその null の子にすると、それらのレイヤーも追従させられます。
- コーナーピンまたは平面トラックの場合、レイヤーは毎フレーム、追跡した角の中に**ピン留め**されます。動く画面に画像や動画を貼り付けるには、この方法を使います。

▢ **コーナーピン（任意のレイヤーの Properties）。** レイヤーを 4 つの角の中に描画します。

- チェックを入れると、レイヤー自体の角から始まります。続いて ✥ **コーナーを編集** を使い、キャンバス上で角をドラッグします。
- キーのある（トラックから作られた）ピンでは、角をドラッグすると再生ヘッドの位置にキーが作られます。

**コンパイル。** ピン留めした画像レイヤーとテキストレイヤーは、ページがベイクします。ピン留めした動画レイヤーは、角をキーとしてコンパイル自体が変形します。どちらもキャンバスと一致します。

## ベジェマスク（2.498.0）

タイムライン上の任意の画像、テキスト、シェイプ、動画レイヤーに**マスク**を設定できます。マスクは、レイヤーのどの部分を表示するかを決める形状です。

**✒ Mask Pen でマスクを描く（Shift+M、キャンバスのツール列）**

- まずレイヤーを選択します（Move ツール）。
- **クリック**するとコーナーポイントを追加します。**ドラッグ**するとスムーズポイントを追加し、ドラッグした方向にハンドルが引き出されます。
- **最初の点**をもう一度クリックするか **Enter** を押すと、マスクが閉じます。**Esc** で描画を終了します。
- 閉じたマスクを変更するには、Mask Pen で点やハンドルをドラッグします。**Alt** を押すと、片方のハンドルだけを動かせます。
- 点はレイヤー自体の画像上の位置として保存されるので、レイヤーを移動、拡大縮小、回転しても、マスクは一緒についていきます。

**✒ Masks（レイヤーの Properties）**

各マスクには次の設定があります。

- **on / off** と **反転**。
- **mode**：リスト内で上にあるマスクとどのように組み合わせるかです。
  - **add** は、レイヤーの表示部分を増やします。
  - **subtract** は、切り取ります。
  - **intersect** は、重なっている部分だけを残します。
  - **difference** は、どちらか一方だけがある部分を残します。
- **ぼかし**：エッジを柔らかくします。

- **expansion**（px）：+ でマスクを広げ、− で縮めます。
- **不透明度**。
- ◇：再生ヘッドの位置で、マスクのパスにキーを打ちます。キーが 2 つ以上あると、点がある形から次の形へなめらかに移動します。別の時間で点をドラッグすると、そこにキーが追加されます。
- × で、マスクを削除します。

**コンパイル**

- マスクを設定した画像、テキスト、シェイプレイヤーは、ページがベイクします。
- 動画レイヤーのマスクはグレーのマスク動画になり、コンパイルはそれをクリップの透明度として使います。マスクに動くものがない場合、マスク動画は 1 フレームだけになります。
- どちらの場合も、ムービーはキャンバスと一致します。

## エクスプレッション（2.497.0）

キャンバスレイヤーの Properties に **ƒx エクスプレッション** セクションが追加されました。エクスプレッションは、プロパティの値を毎フレーム計算する小さな数式です。

**追加する**

1. プロパティを選びます：位置 x / y、scale（1 = レイヤーのサイズ）、回転（°）、不透明度（0–1）、またはアンカーポイント。シェイプレイヤーではシェイプの数値も、テキストレイヤーではアニメーターとパス上テキストの数値も表示されます。
2. プリセットを選ぶか最初のものをそのまま使い、**＋ ƒx** を押します。
3. ボックスでエクスプレッションを編集します。誤りはすぐに表示されます。修正されるまで、プロパティは最後の正しいエクスプレッション（またはキーの値）を使い続けます。
4. × でエクスプレッションを外します。

**言語**（JavaScript ではありません。それ以外のものは実行できません）

- **計算：** 数値、+ − × ÷（`* /`）、`%`、`**`、括弧、比較、`&& || !`、`a ? b : c`。
- **複数行：** 改行または `;` で区切り、名前付きの値には `var name = …` を使います。最後の行が答えになります。
- **使える値：**
  - `value`：キーまたは設定の現在の値。
  - `time`：タイムライン上の秒数。`t`：クリップ開始からの秒数。`frame` と `fps`。
  - `inPoint` / `outPoint`、画像の `width` / `height`、`index`、`PI`。
- **関数：**
  - `wiggle(freq, amount)`：なめらかなランダムの動き。何度再生しても同じ動きになります。
  - `loopOut()` / `loopIn()` に `"cycle"`、`"pingpong"`、`"offset"`、`"continue"` を指定：最後のキーの後、または最初のキーの前でキーを繰り返します。
  - `valueAtTime(time - 0.5)`：別の時点の値（遅延）。
  - `linear` / `ease` / `easeIn` / `easeOut(t, tMin, tMax, from, to)`：ある範囲を別の範囲に対応付けます。
  - `clamp`、`random(min, max)`（毎フレーム新しい値）、`noise(x)`、`posterize(value, step)`。
  - `layer("Null 1", "x")`：別のレイヤーの x、y、scale、rot、op。これでレイヤー同士をリンクできます。
  - 一般的な数学関数：`sin cos tan abs min max round floor ceil sqrt pow …`。`Math.sin` も使えます。
- **例：**
  - `time * 90` は、1 秒に 90° 回転します。
  - `wiggle(2, 20)` は、20 px 揺れます。
  - `loopOut("pingpong")` は、キーを往復でいつまでも再生します。
  - `layer("Null 1", "x") + 100` は、null の 100 px 右に追従します。

**コンパイル：** エクスプレッションで動いたりフェードしたりするレイヤーは、キーとして ⚙ Compile に渡されます。キーは毎フレーム計算され、動きが曲がる箇所だけを残して間引かれます。シェイプレイヤーとアニメーションするテキストは、これまでどおりページがベイクするので、ムービーはキャンバスと同じになります。

## フリーハンドシェイプ、Merge Paths、パス上のテキスト、ロービングキーフレーム（2.496.0）

✎ **Freehand（Shift+Q、キャンバスのツール列にあります）。**

- ドラッグしてパスを描きます。パスは間引きとスムージングが施され、**freehand shape layer**（フリーハンドシェイプレイヤー）になります。
- 描き始めた位置で描き終える（または Shift を押したままにする）と、閉じた塗りつぶしシェイプになります。それ以外の場合は、4 px のストロークを持つ開いた線になります。
- **W / H** で伸縮でき、すべてのシェイプオペレーターが使えます。開いた線では、Trim Paths は一方の端からもう一方の端まで適用されます。
- 描画中に **Alt** を押すと、描いたものが選択中のシェイプレイヤーに別のパスとして追加されます。

**Paths と ⊕ Merge Paths（シェイプレイヤーの Properties）。**

- **＋ パス** は、同じシェイプレイヤーに長方形、楕円、星形、または多角形をもう 1 つ追加します。それぞれが独自のサイズ、位置、回転を持ちます。
- Merge Paths を使わない場合、各パスは個別に塗りつぶされます。
- **⊕ Merge Paths** をオンにすると、パスは 1 つのアウトラインになります。追加された各パスは、そのモード（**add**、**subtract**、**intersect**、**exclude**）に従って前のパスと結合されます。別のパスの内側で subtract したパスは穴になります。
- その後に続くオペレーター（Offset、Zig Zag、Trim など）は、結合されたアウトラインに対して働きます。Offset はアウトラインを広げ、穴を縮めます。

〰 **Text on a path（テキストレイヤーの Text Animators セクション）。**

- **On a path** にチェックを入れ、**an arc**（円弧）、**a circle**（円）、**a wave**（波）、**a shape layer**（シェイプレイヤー。テキストの位置にあるそのアウトライン）から選びます。
- 半径、範囲、高さ、または波長を設定します。**Start %** は、パス上のどこからテキストが始まるかを指定します。◇ でキーを打つと、テキストをパスに沿ってスライドさせられます。
- **Other way** はテキストを逆方向に流します（円の内側）。
- アニメーターは引き続き機能します。x は文字をパスに沿って動かし、y はパスを横切る方向に動かします。
- コンパイル時にはテキストがベイクされるため、キャンバスと一致します。

**ロービングキーフレーム（ Graph Editor ▸ Rove）。**

- Graph Editor で位置キーを選び、**ロービング** を押します。するとそのキーの時間がモーションパスに従うようになり、前後にあるロービングしないキーの間を、レイヤーが一定の速度で移動します。
- キーを動かすと、ロービングキーのタイミングが再計算されます。最初と最後の位置キーはロービングしません。
- ロービングキーが設定するその他の値（スケール、不透明度）は、元の時間のままです。

## カラーブレンドモードと、親に追従するビデオレイヤー（2.495.0）

**Hue、Saturation、Color、Luminosity。** タイムラインレイヤーの ◐ **合成** リストに、ほかの 13 モードに加えて 4 つのカラーモードが追加されました。どのモードも画像を明るさと色に分け、一方をレイヤーから、もう一方をその下にあるものから取ります。

- **輝度**：下にある色に、レイヤーの明るさを適用します（例：シーンの色を変えずに陰影を付ける白黒テクスチャ）。
- **色**：下にある明るさに、レイヤーの色を適用します（色付けや色の置き換え）。
- **色相**：下にあるものの彩度と明るさのまま、レイヤーの色相を適用します。
- **彩度**：下にある色の鮮やかさが、レイヤーの鮮やかさになります（グレーのレイヤーは色を抜きます）。

キャンバスと ⚙ Compile は同じ計算式でこれらを求めるため、ムービーはプレビューと一致します。

**ビデオレイヤーが親に追従できるようになりました。** ビデオレイヤーの Properties にある **親** が、画像・テキスト・ヌルレイヤーと同じように機能するようになりました。

- ビデオは親と一緒に移動、回転、拡大縮小します。親を選んでも、再生ヘッド位置でのビデオの位置は変わりません。
- コンパイル時には、ビデオの画面上の位置、スケール、回転がキーフレームとしてムービーに書き込まれます。これらは毎フレームチェックされ、動きが曲がる箇所だけが残されるため、ムービーはキャンバスどおりに動きます。

## CAD 機能の改良：CAD ボタン、Offset、ビューキューブ、プロファイルの選択（2.494.0）

**CAD ボタン。** 画像エディターのツール列の下端に CAD ボタンがあり、タイムラインのツール列にも同じボタンがあります。

- **画像エディター**：CAD ツールバー（Sketch · Shapes · Solid · Unreal）は、スケッチレイヤー、スケッチツール、または 3D ボディが選択されている間は自動的に表示されます。それ以外のときは邪魔にならないよう隠れています。常に表示しておくには、 CAD（または Window ▸ CAD Toolbar）を押します。
- **タイムライン**： CAD で、プレビュー上のツールバーを表示または非表示にします。

**スケッチ**

- **選択** が Sketch タブの先頭にあります（S）。
- **スケッチを作成** はスケッチの編集中は非表示になり、編集を終えると再び表示されます。
- **スケッチを終了** は Move ツールを選び、ツールバーを **実線** タブに切り替えて、すぐに押し出しができる状態にします。
- **線の端から描き続ける**：Select で線（または円弧）を 1 本選びます。両端の先に ＋ が表示されます。どちらかをクリックすると、その端から Line ツールで続けて描けます。あとは通常どおり次の点をクリックします。

**Offset（O）がツールになりました**

1 線、円弧、または円をクリックします。端と端でつながっているものもすべて一緒に選ばれます。Shift+クリックで追加できます。

2 ポインターを目的の側に動かします。破線のプレビューがポインターに追従し、Distance ボックスに距離が表示されます。

3 クリックして作成するか、距離を入力して Enter を押します。

- **F**（または ⇄ Flip）で反対側を使います。
- **Esc** で選択を解除します。
- どの方向に描いた線も同じ側にオフセットされるようになり、角丸もつながったまま保たれます（その円弧はほかの部分と一緒に大きく、または小さくなります）。
- Sketch タブの Offset… ダイアログは、引き続き選択中のものに対して機能します。表示は **アウト** または **イン** になりました。
- スケッチが受け付けられないオフセット（またはスケッチ編集）は、何も変更しません。

**Extrude と Revolve：プロファイルを選ぶ**

- スケッチに閉じた領域が複数ある場合、Extrude / Revolve はまず、使用する領域をクリックするよう求めます。
  - 各領域はポインターを重ねるとハイライトされます。クリックで追加、もう一度クリックで除外するか、**すべて** を使います。
  - 次に **Enter** または ✓ **OK** を押すと、それらの領域にチェックが入った状態で設定が開きます。**Esc** で中止します。
- 領域が 1 つだけのスケッチは、そのまま設定に進みます。
- すでに Select で領域の線を選んでいた場合は、その選択がそのまま使われます。

**3D ビューポート（ボディを選択中）**

- **Shift + 中ボタンドラッグ** で、どのツールを使っていてもボディをオービットできます。これまでどおり、**中ボタンドラッグ** でパン、**ホイール** でズームします。
- **ビューキューブ** はキャンバスの右上にあります。
  - 面をクリックするとその方向からのビューに、角をクリックするとその角からのビューになります。

  - キューブをドラッグするとオービットします。
  - その下には ⌂ **Home**、 **オービット**、 **パン**、 **フィット** があります。
- 3D ビューレイヤーも Shift + 中ボタンドラッグでオービットします。 がオンのときは、中ボタンドラッグでそのカメラをパンします。

## テキストアニメーター（2.493.0）

テキストレイヤーの Properties パネルには **テキストアニメーター** セクションがあります。アニメーターは文字を 1 文字ずつ移動、回転、拡大縮小、フェード、字間調整、ぼかし、色変更するので、行がタイプされるように現れたり、所定の位置にせり上がったり、波打ったりさせることができます。

- **＋ アニメーター** でアニメーターを追加します。必要に応じて先にプリセットを選びます。各プリセットには、キーフレームがあらかじめ設定されています。
  - **タイプライター**：文字が 1 つずつ順に現れます。
  - **Fade up**：文字が上昇しながらフェードインします。
  - **ポップイン**：文字が何もない状態から大きくなって現れます。
  - **スライドイン（単語）**：単語が左からスライドインします。
  - **波形**：波が行全体を伝わります。
  - **ブラーイン**：文字のピントが徐々に合っていきます。
  - **カスタム**：自分で設定するための空のアニメーターです。
- **変更する内容**：x と y（px）、スケール（%）、回転（°）、不透明度（%）、トラッキング（追加の字間、px）、ぼかし（px）、および必要に応じて色。
- **変更する文字（範囲）**：
  - **開始**、**終了**、**オフセット**で、アニメーターが影響するテキストの部分を設定します。**量**で効果の強さを設定します。
  - **letters**（文字）、**words**（単語）、**線**のいずれかの単位で働きます。
  - シェイプで、効果が範囲内にどう分布するかを設定します。
  - **square**：オンかオフかのどちらかで、境界の文字は部分的に含まれるため、タイプライターが滑らかに進みます。
  - **ramp up / ramp down**：範囲全体で徐々に強まる、または弱まります。
  - **triangle / round / smooth**：範囲の中央で最も強くなります。
- **アニメーション**：すべての数値に ◇ があり、再生ヘッド位置でキーを打てます。offset を −（範囲）から 100 % までキーを打つと、効果がテキスト全体を通過していきます。 Graph Editor にもこれらのキーが表示されます。
- 1 つのテキストに複数のアニメーターを適用できます。移動量は加算され、スケールと不透明度は乗算されます。
- × で、アニメーターをそのキーごと削除します。
- **コンパイル**：⚙ Compile の前に、アニメーター付きのテキストレイヤーはページによってベイクされるため、ムービーにはキャンバスに表示されていたとおりの内容が表示されます。
- アニメーターは通常のテキストレイヤーで機能します。テキストエフェクトプリセットを使ったテキストは、そのプリセットが維持されます。

## シェイプレイヤーとオペレーター（2.492.0）

- ◆ **Shape tool**（Q、キャンバスのツールバー内）：キャンバス上でボックスをドラッグすると、そのサイズと位置でシェイプレイヤーが作成されます。Shift を押したままにすると、縦横の長さが等しくなります。作成後、ツールは Move に戻ります。
- シェイプレイヤーの Properties パネルには次の設定があります。
  - **種類**：Rectangle（角の半径付き）、Ellipse、Star（頂点数、内側の半径）、Polygon（頂点数）。それぞれに幅と高さがあります。
  - **塗りつぶし**：色または 2 色のグラデーションと、その不透明度。
  - **境界線**：色、幅、および端の形（丸、平ら、四角）。

  - **オペレーター**。チェックを入れるとオンになり、その設定が表示されます。
  - ✂ **パスのトリミング**：start、end、offset（%）。アウトラインのその部分だけが描画されます。end を 0 から 100 % までキーを打つと、シェイプが描かれていく様子を表現できます。
  - **リピーター**：コピー数とオフセット。各コピーは 1 段階ずつさらに移動（x、y）、拡大縮小（%）、回転（°）されます。不透明度は開始値から終了値までフェードします。
  - ⇲ **パスのオフセット** はアウトラインを外側に広げます。負の値では内側に縮めます。
  - ✳ **パンク・膨張** は辺を内側に引き込むか、外側に押し出します。
  - **ねじり** は中心よりも外側を大きくねじります。
  - 〰 **Zig Zag** は鋭い、または滑らかな山を追加します。
  - ≈ **パスのウィグル** はアウトラインを時間とともに揺らします。
  - ◜ **角を丸くする** はすべての角を丸めます。
- **アニメーション**：すべての数値の横に ◇ があり、再生ヘッド位置でその数値にキーを打てます。一度キーを打った数値は、変更すると位置と同じように再生ヘッド位置で再びキーが打たれます。 Graph Editor にはキーが打たれたシェイプの数値が表示されるので、そのイージングを調整できます。
- **コンパイル**：⚙ Compile の前に、ページが各シェイプレイヤーを、キャンバスの描画どおりにフレームごとにベイクします。変更のないシェイプは再ベイクされません。

## ブレンドモードとトラックマット（2.491.0）

ビデオレイヤーまたは画像レイヤー上のクリップを選択します。Properties パネルに 2 つの新しい設定があり、クリップの **レイヤー** 全体に適用されます。

- ◐ **合成** は、レイヤーをその下にあるものとどう混ぜるかを設定します：Normal、Multiply、Screen、Overlay、Darken、Lighten、Color Dodge、Color Burn、Hard Light、Soft Light、Difference、Exclusion、Add。
  - 例えば、ショットの上にライトリークのビデオを Screen で重ねたり、紙のテクスチャを Multiply で重ねたりできます。
- ▣ **マット** は、**すぐ上のレイヤー** がある場所にだけレイヤーを表示します（マットレイヤーの名前はメニューの横に表示されます）。
  - **アルファ**：マットレイヤーに画像がある場所（その透明度）。
  - **アルファ反転**：画像がない場所。
  - **ルミナンス**：明るい場所。
  - **ルミナンス反転**：暗い場所。
- マットレイヤー自体は描画されなくなります。非表示にしていてもマットとして機能します。
  - 例えば、ビデオレイヤーの上にテキストレイヤーを置き、ビデオレイヤーに Alpha マットを設定すると、文字の中でビデオが再生されます。
- 編集中はキャンバスに両方が表示されます。再生時、これらのレイヤーには描画パスが使われます。
- コンパイルでも同じ画像が描画されます。

## 親子関係とヌルオブジェクト（2.490.0）

- **親**は、レイヤーを別のレイヤーに追従させます。
  - 子は親と一緒に移動、回転、拡大縮小します。親の不透明度は引き継ぎません。
  - 親を選んでも、レイヤーの画面上の位置はまったく変わりません。位置、回転、スケール（およびそのキーフレーム）は親の空間に変換されます。
  - **なし** を選ぶと、逆の変換が行われます。
  - 連鎖も可能で、親がさらに自分の親を持つこともできます。レイヤーが自分自身や自分の子に追従することはできません。
  - ビデオレイヤーは親になれますが、親に追従することはできません。
- ＋ **ヌル** は、タイムラインと同じ長さの空のコントロールレイヤーを追加します。
  - 画像を持たず、コンパイルされることもありません。キャンバスでは、十字の入った赤い破線の四角形として表示されます。

  – ヌルにキー（位置、回転、スケール）を打ち、ほかのレイヤーをそれにペアレントすると、まとめて動かせます。
- ペアレントされたレイヤーをキャンバス上でドラッグすると、親の動きにかかわらず、ドラッグしたとおりに動きます。
- **コンパイル**：⚙ Compile の前に、ペアレントされた各レイヤーがベイクされます。ページはそのフレームをキャンバスの表示どおりに描画し、透明ビデオとしてプロジェクト内に保存します（video/tlb_….webm）。コンパイル時にはそれが重ねられます。前回のベイク以降に変更のないレイヤーは再ベイクされません。

## Graph Editor、Easy Ease、アンカーポイント、曲線のモーションパス（2.489.0）

タイムラインのキャンバスで、画像、テキスト、またはビデオレイヤーを選択します。Properties パネルに次の項目が追加されました。

- ⊕ **Anchor X / Y**：レイヤーの位置が配置する点であり、スケールと回転の中心になる点です。レイヤーの中心からのピクセル数で測ります。変更しても位置がそれに合わせて動くため、レイヤーはその場にとどまります。位置にキーフレームがある場合は、代わりにレイヤーが動きます。アンカーにもキーフレームを設定できます（Graph Editor で Anchor X または Anchor Y のグラフをダブルクリックします）。
- **イージーイーズ**は、再生ヘッド位置のキーフレームにイーズインとイーズアウトを適用し、レイヤーがそのキーフレームに向かって減速し、そこからゆっくり動き出すようにします。**イージーイーズイン** と **イージーイーズアウト**は片側だけに適用します。
- **グラフ** で **グラフエディター** を開きます。好きな場所にドラッグできるパネルです。
  – プロパティを選びます：Position X / Y、Scale、Rotation、Opacity、Anchor X / Y。キーがあるものには ◆ が付きます。
  – **値** はクリップの時間にわたるプロパティの値を、**速度** はその変化の速さを表示します。
  – ■ キーフレームをドラッグすると、その時間と値を変更できます。クリックすると選択されます。
  – 選択したキーフレームの補間には 2 つの ● ハンドルが表示されます。ドラッグしてカーブの形を調整します。ゆっくりした始まり、速い終わり、さらにはオーバーシュートも作れます。**イージーイーズ**、**線形**、**停止** は、選択した補間をワンクリックで設定します。
  – グラフをダブルクリックすると、その位置にキーフレームを追加します。Delete で選択中のものを削除し、F9 で Easy Ease を適用します。
- ↝ **スムーズパス** はすべての位置キーフレームに滑らかなハンドルを与え、レイヤーがそれらを通る曲線に沿って移動するようにします。
  – **モーションパス** は、各キーフレームに ■ が付いた点線としてキャンバスに表示されます。
  – ■ をドラッグすると、そのキーフレームを移動します。■ を Alt+ドラッグすると、ハンドルを引き出します。
  – ● ハンドルをドラッグするとパスを曲げます。ハンドルを Alt+ドラッグすると、片側だけを曲げます。
- キーフレームのイージングメニューに、新しい **ベジェ（グラフ）** 項目が追加されました。
- コンパイルでは、キャンバスに表示されているのと同じカーブ、アンカー、パスが描画されます。

## PDF ページの追加・削除・移動、ダウンロード不要の Select Subject - ラウンド H（2.488.0）

**PDF ページ。** PDF を開いていると、Pages ストリップのページの下にボタンの列があります。これらは開いているページに対して働きます。

- **＋ ページ** は、開いているページと同じサイズの空白ページを、その直後に追加します。
- **PDF…** は、別の PDF のすべてのページを、開いているページの直後に追加します。
- ▲ / ▼ は、開いているページを上または下に移動します。ストリップ内でページを新しい場所へドラッグすることもできます。
- は開いているページを削除し、代わりにその前または後のページが開きます。ページに変更がある場合は、先に確認を求められます。
- 同じコマンドは File ▸ Add / Remove PDF Pages にもあります。

- **PDF を保存** は、新しい順序でページを書き出します。変更していないページは元のまま（テキストやベクターシェイプなどすべて）コピーされます。変更したページと新しいページは、画像と実際のテキストとして保存されます。

**選択 ▸ 被写体** は、何も入力せずにワンステップで画像の主な被写体を選択します。

- **Built in** はダウンロード不要で、すぐに使えます。画像の端から背景を学習し、それと異なる部分を被写体と判断して、選択範囲を実際の輪郭に合わせます。比較的単純な背景の前にはっきりした被写体があるときに最もよく機能し、ポートレートのように下端に接している被写体にも使えます。
- **AI マット** は、このコンピューター上の BiRefNet を使います。パスレイヤーの AI matte と同じインストールです（約 1 GB、初回のみ）。髪の毛、毛皮、ごちゃごちゃした背景をよりうまく処理します。
- **選択 ▸ 被写体の設定…** で方法を選びます：**自動**（AI matte がインストールされていればそれを、なければ Built in を使用）、**Built in**、**AI マット**。AI モデルの選択もでき、**⬇ インストール** もあります。
- **レイヤー ▸ 背景を削除** は同じ処理を行いますが、被写体をアクティブレイヤーのマスクに入れるため、背景は削除されずに隠されます。輪郭を修正するには、マスクにペイントします。
- Select Subject と Remove Background は、それぞれ 1 回の取り消しで元に戻せます。
- 言葉による選択（Segment Anything）は **選択 ▸ 言葉で被写体を選択…** になりました。

## Image ▸ Mode、Proof Colors、Gamut Warning、CMYK TIFF - ラウンド G（2.487.0）

**画像 ▸ モード** は、ドキュメントがどの種類の画像かを設定します。モードの変更はそれぞれ 1 回の取り消しで元に戻せ、モードはドキュメントの .bgi ファイルに保存されます。

- **Grayscale**：すべてのピクセルレイヤーがグレーになります。その後にペイントしたものも、画面上でも書き出し時もグレーで表示されます。
- **ダブルトーン…**：1〜4 色のインクで印刷されるグレー画像です（モノトーン、ダブルトーン、トリプルトーン、クワッドトーン）。
  - 各インクの色を選びます。そのカーブスライダーで、インクの中間調を多く（右）または少なく（左）します。
  - プリセット：Sepia、Blue duotone、Cyanotype、Gold tritone、Warm quadtone、Black。
  - レイヤーにはグレー画像が保持されるため、後からインクを変更できます。
- **Indexed Color…**：最大 256 色です。レイヤーは 1 つの **Index** レイヤーに統合されます。
  - パレット：Local（画像から作成）、Web（216）、Uniform、Grey、Black and white。
  - ディザ（拡散またはパターン）とその量を指定します。透明部分を保持するか、画像を白の上に置くかを選びます。
  - **Color Table…** で色を表示します。色をクリックすると、その色が使われている箇所すべてで変更されます。.act カラーテーブルの保存と読み込みもできます。
- **Bitmap…**：白黒のみです。画像は白の上に統合され、50 % しきい値、パターンディザ、拡散ディザ、またはハーフトーンスクリーン（セルサイズと角度）が適用されます。
- **CMYK Color…**：色は印刷機で再現できる範囲に制限されます。
  - 用紙（コート紙、非コート紙、新聞用紙）、墨版生成（なし〜最大）、総インク量の上限を選びます。
  - 明るい画面上の緑や青など、印刷機で刷れない色は、刷れる最も近い色に移動します。
  - **ファイル ▸ 書き出し形式 ▸ TIFF（CMYK、印刷用）** は、印刷所向けに 4 色のインクを書き出します。Info パネルの C M Y K 表示も同じモデルを使います。
- **RGB Color** でフルカラーに戻ります。それまでのモードの見た目はピクセルに残ります。
- ビット深度は **8 Bits/Channel** のみです。ブラウザーのキャンバスがチャンネルあたり 8 ビットを保持するためです。16 ビットや 32 ビットのドキュメントはありません。

**表示 ▸ 校正設定…** では、シミュレートする印刷機（用紙、墨版生成、総インク量）、用紙色をシミュレートするかどうか、色域外警告の限界値と色を選びます。これらは画面上の見え方だけを変更します。

- **表示 ▸ 色の校正**は、その印刷機で印刷した場合の見え方で画像を表示します。

- **表示 ▸ 色域外警告**は、印刷機で刷れない色を警告色（既定ではグレー）で塗ります。Info パネルでは、ＣＭＹＫ値の後に付く "!" が同じ意味を表します。
- この印刷機は、用紙上のプロセスインクを簡易的にシミュレートしたもので、ICC カラープロファイルではありません。問題箇所を見つけるために使い、正確な色は印刷所の校正刷りで確認してください。

## Auto-Align Layers、Auto-Blend Layers、Photomerge、Merge to HDR - ラウンド F、パート2（2.486.0）

これら 4 つの機能は、画像同士がどう重なるかを自動で割り出します。各画像の細かいディテール（コーナー）を見つけて画像間で照合し、それらを揃えるための移動、回転、拡大縮小、またはパースペクティブを求めます。画像には共通するディテールが必要です。無地の空や何もない壁には、照合できるものがありません。

- **編集 ▸ レイヤーを自動整列…** は、選んだレイヤー（Layers で Ctrl+クリック）を揃えます。何も選んでいない場合は、表示中のすべてのピクセルレイヤーを揃えます。
  - **レイアウト**：Auto または Perspective（移動、回転、拡大縮小、パースペクティブ）、Move, turn and scale（移動、回転、拡大縮小）、または Reposition（移動のみ）。
  - **揃える基準**：中央のレイヤー、アクティブレイヤー、または一番下のレイヤー。そのレイヤーは動きません。
  - 照合できないレイヤーはその場にとどまり、ステータス行にその数が表示されます。1 回の取り消しで元に戻せます。
- **編集 ▸ レイヤーを自動合成…** は、各レイヤーに、そのレイヤーが使われる場所を示すマスクを付けます。後からマスクにペイントできます。
  - **パノラマ**：各箇所は、その箇所を最も深く内側に含むレイヤーから取られ、境目はソフトになります。**シームレスなトーンとカラー** は、画像間の明るさと色を均一にします。
  - **Stack Images**：各箇所は、そこで最もシャープなレイヤーから取られます。フォーカススタッキング（同じショットをピント位置を変えて何枚も撮影したもの）に使います。先にレイヤーを揃えてください。
- **File ▸ Automate ▸ Photomerge…** は、パノラマをつなぎ合わせます。ファイルを選ぶか、開いているドキュメントを使います。
  - 画像同士は約 3 分の 1 ずつ重なっている必要があります。
  - 結果は、画像ごとに 1 つのレイヤーを持つ新しい **パノラマ** ドキュメントになります。各レイヤーは配置され、（**画像を合成** がオンなら）マスクも付けられます。
  - どれとも重ならない画像は除外され、ステータス行にその旨が表示されます。
  - 非常に横長の結果は、8000 ピクセルに収まるよう縮小されます。
- **File ▸ Automate ▸ Merge to HDR…** は、ブラケット露出（同じシーンを暗め、標準、明るめで撮影したもの）を、1 枚の適正露出の画像に合成します。
  - 各箇所は、最もはっきり写っている露出から多く取られます。つまり、コントラストと色が良く、暗すぎも明るすぎもしない露出です。
  - **先に画像を揃える** をオンにすると、撮影間のわずかなカメラの動きが補正されます。
  - 結果は通常の 8 ビット画像で、32 ビット HDR ファイルではありません。

## その他のファイル形式、File Info、Print、Contact Sheet、Crop and Straighten Photos - ラウンド F（2.485.0）

- **ファイル ▸ 書き出し形式** で、PNG、JPEG、WebP、JPEG XL に加えて、**AVIF**、**GIF**、**TIFF**、**BMP**、**TGA** も書き出せるようになりました。
  - GIF は最大 256 色（ディザリングによりグラデーションは滑らかなまま）と、透明部分用の透明色を保持します。
  - TIFF、BMP、TGA は、すべてのピクセルと透明度を保持します。ブラウザーは TIFF と TGA のファイルを直接表示できないため、これらはプレビューに画像として表示されます。
  - AVIF はこのコンピューター上の ffmpeg で作成され（AV1 エンコーダー libaom-av1、libsvtav1、librav1e のいずれかが必要）、品質スライダーがあります。AVIF ファイルは透明度なしで保存されます。
- **ファイル ▸ ファイル情報…**：タイトル、作成者、説明、キーワード、著作権、ソース URL。ドキュメントとともに（およびその .bgi ファイルに）保存され、書き出した PNG ファイル（テキストチャンクとして）と JPEG ファイル（XMP として）に書き込まれるため、ほかのプログラムでも表示されます。

- **ファイル ▸ プリント…**：ページに合わせて拡大縮小、cm またはインチでのサイズ、またはパーセンテージを指定します。向きは縦、横、または画像に合わせて選べます。OK を押すとシステムの印刷ダイアログが開き、プリンター、用紙、部数を選ぶか、PDF として保存できます。
- **File ▸ Automate ▸ Contact Sheet…**：画像を新しいドキュメント上にグリッド状に並べます。ファイルを選ぶか、開いているドキュメントを使います。ページ（A4、Letter、または 1920 x 1080）、列数と行数、余白、ファイル名のキャプションを選びます。各画像はそれぞれ独立したレイヤーになり、収まりきらない画像は新しいページに配置されます。
- **File ▸ Automate ▸ Crop and Straighten Photos**：複数の写真が並んだスキャン画像向けです。各写真を無地のページの色から見分けて検出し、まっすぐに回転させ、それぞれ独立したドキュメント（"<scan> photo 1"、" photo 2"、… という名前）として開きます。

## Brush Settings、ブラシプリセット、.abr ブラシ - ラウンド E（2.484.0）

**ブラシ** タブ（Properties グループ内。Window ▸ Brush Settings からも開けます）では、Brush、Pencil、Eraser ツールがペイントに使うブラシを設定します。

- 上部の **プリセット**：bitGen に付属する 20 個、自分で作ったもの、インポートしたものが並びます。クリックすると使用します。
  - **.abr を読み込み…** は、ブラシファイル（.abr バージョン 1、2、6、7、10）からサンプルブラシを読み込みます。各ブラシは、その画像でペイントするプリセットになります。
  - **新規ブラシプリセット…** は、現在のブラシをすべての設定とともに名前を付けて保存します。自分のプリセットはインストールフォルダーの **brushes/<name>.json** に保存されます。共有するにはそのファイルをコピーします。
  - **削除** は自分のプリセットを削除し、**↺ リセット** は組み込みプリセットを初期状態に戻します。
- **ブラシ先端のシェイプ**：Angle、Roundness（平らなカリグラフィー風の先端）、Hardness、Spacing、Flip X / Y。
- **シェイプ**：Size jitter + 最小直径、Size control（オフ、筆圧、または N ステップでフェード）、Angle jitter + Angle control（オフ、ストロークの方向、筆圧）、Roundness jitter + 最小値、Flip X / Y jitter。
- **散布**：Scatter（サイズに対する %、ストロークを横切る方向または両軸）、Count、Count jitter。
- **テクスチャ**：Noise、Canvas、Paper、またはパターンライブラリの任意のパターン。Scale、Depth、Multiply / Subtract、Invert。テクスチャは画像に対して固定されたままです。
- **デュアルブラシ**：2 つ目の先端（任意のプリセット）が、そのサイズ、散布、数で 1 つ目の先端を削ります。
- **カラー**：描画色 / 背景色のジッター、色相・彩度・明るさのジッター、Purity。先端ごと、またはストロークごとに 1 回適用します。
- **その他**：Opacity jitter、Flow jitter、筆圧による制御。
- **スムージング**：ブラシが糸でつながれたようにポインターを追従し、線が安定します。
- 各プリセットは独自の設定を保持します。組み込みプリセットはこのコンピューター上のエディター設定に、自分のプリセットはそのファイル内に保存されます。

## Navigator、Histogram、Info、計測ツール、Grow / Similar / Focus Area、Matting - ラウンド D（2.483.0）

- **パネル**（Color グループのタブ、および Window メニュー）：
  - **ナビゲーター**：画像全体の縮小表示で、現在の表示範囲が赤い枠で示されます。クリックまたはドラッグで表示範囲を移動し、スライダーでズームします。
  - **ヒストグラム**：画像全体または選択したレイヤー（選択範囲がある場合はその内部）の RGB、Luminosity、Red、Green、Blue、Colors を表示します。Mean、Std dev、Median、Pixels と、ポインター位置のレベル、個数、パーセンタイルも表示します。
  - **情報**：ポインター位置の RGB、HSB、CMYK 値と X、Y 座標を表示します。ドキュメントのサイズ、選択範囲のサイズと位置、ルーラーの長さと角度、各カラーサンプラーの色も表示します。
  - **メモ**：画像上のすべてのメモを表示します。 でそのメモへ移動、× で削除、ダブルクリックで編集します。
- Eyedropper グループの **ツール**（**I**、Shift+I で切り替え）：

– **カラーサンプラー**：クリックして最大 10 個のサンプラーを配置し、ドラッグで移動します。Alt+クリックで削除します。Info パネルがそれらの値を読み取ります。Sample size は点、3 x 3、5 x 5 から選べます。

– **ものさし**：ドラッグして計測します（Shift で 45° 刻み）。↻ **レイヤーの角度補正** はアクティブレイヤーを回転させて線を水平（または垂直）にし、↻ **画像の角度補正** はすべてのレイヤーを回転させます。

– **注釈**：クリックしてメモ（作成者付き）を貼り付けます。メモをクリックすると編集、Alt+クリックすると削除します。

– **カウント**：クリックすると、色分けされたカウントグループ（＋ Group、色、サイズ）に番号付きマーカーを置きます。オプションバーにカウント数が表示されます。Alt+クリックで最も近いマーカーを削除します。

- **遠近法の切り抜き**：ボックスをドラッグし、その 4 つの角を、最終的に長方形になるべきもの（看板、書類、建物の正面）の端に合わせてから **Enter** を押します。画像全体がすべてのレイヤーとともに切り抜かれ、長方形に補正されます。1 回の取り消しで元に戻せます。
- **選択 ▸ 選択範囲を拡張、近似色を選択、焦点領域…**（ピントの合った部分：In-focus range + Softness、ライブプレビュー付き）、**選択範囲を変形…**。
- **Layer ▸ Matting**：**Defringe…**（端のピクセルが、隣にある不透明なピクセルの色になります）、**Remove Black Matte**、**Remove White Matte**。
- サンプラー、メモ、カウントマーカーは各ドキュメントに属し、その .bgi に保存されます。

## Develop Filter と Lens Correction - 画像エディターの機能補完、ラウンド C（2.482.0）

- **フィルター ▸ 現像フィルター…**は、1 つのダイアログにまとめた写真現像ツールです。ライブプレビュー付きで、選択範囲の内部で機能し、1 回の取り消しで元に戻せ、スマートオブジェクト上ではスマートフィルターになります。タブは次のとおりです。

  – **基本**：Temperature、Tint、Exposure、Contrast、Highlights、Shadows、Whites、Blacks、Texture、Clarity、Dehaze、Vibrance、Saturation、および **白黒**。 **自動** は、画像から露出、コントラスト、白レベル、黒レベルを設定します。

  – **Curve**：Highlights / Lights / Darks / Shadows のスライダーと、ポイントカーブ（RGB、Red、Green、Blue）。

  – **色**：カラーミキサーです。Red、Orange、Yellow、Green、Aqua、Blue、Purple、Magenta のいずれかを選び、その Hue（±30°）、Saturation、Luminance を変更します。Black & White では、Luminance で各色がどれだけ明るくなるかを設定します。

  – **Grading**：Shadows、Midtones、Highlights に色を付けます（色相、彩度、輝度）。Blending と Balance もあります。

  – **ディテール**：Sharpening（量、半径、ディテール、マスク：0 = 全体、値を上げるほどエッジのみ）、Noise reduction、Color noise reduction。

  – **Optics**：Distortion、Vignetting（+ 中心点）、Defringe purple / green。

  – **Geometry**：Vertical / Horizontal perspective、Rotate、Scale、X / Y offset。

  – **エフェクト**：Grain（量、サイズ、粗さ）と、切り抜き後の周辺減光（量、中心点、丸み、ぼかし）。

  – **プリセット**：Vivid、Matte、Warm film、Cool night、Portrait soft、Landscape punch、Black & White、Teal & orange。 **プリセットとして保存** で独自のプリセットを保存でき（エディターの設定に保存されます）、↺ **すべてリセット** ですべてをリセットします。
- **フィルター ▸ レンズ補正…**：歪みの除去（たる型 / 糸巻き型）、赤 / シアンおよび青 / 黄のフリンジの補正、周辺減光（量、中心点）、垂直 / 水平パースペクティブ、角度、スケール、そして **Edge** を埋める方法（エッジの延長、透明、指定色）。ダイアログを開いている間は画像の上に **グリッド** が表示され、傾きの補正に役立ちます。

## さらに 44 種類のフィルター - 画像エディターの機能補完、ラウンド B（2.481.0）

**フィルター** メニューには、Artistic、Blur、Blur Gallery、Distort、Noise、Other、Pixelate、Render、Sharpen、Sketch、Stylize、Texture の 12 のサブメニューがあります。どのフィルターもライブプレビュー付きで、選択範囲の内部で機能し、1 回の取り消しで元に戻せます。また、**Ctrl+F** で繰り返し実行でき、アクションに記録でき、スマートオブジェクト上では **smart filter**（スマートフィルター）になります。

- **ブラー**：**ぼかし（表面）**、**ぼかし（詳細）**、**平均**、**ぼかし（レンズ）**、羽根の回転、ボケ用のスペキュラーハイライト、ノイズ）。
- **ぼかしギャラリー**：**フィールドぼかし**、**虹彩絞りぼかし**（シャープなまま保たれ、外側に向かってぼけていく楕円。**画像をクリックして中心を配置します**）、**パスぼかし**、**スピンぼかし**。
- **ノイズ**：**ノイズを軽減**、**ダスト＆スクラッチ**、**ノイズ除去**。
- **シャープ**：**スマートシャープ**（量、半径、ノイズ軽減。Gaussian、Lens、Motion のぼかしを指定角度で除去。シャドウ / ハイライトでシャープ化をフェード）。
- **その他**：**ハイパス**、**明るさの最小値**、**明るさの最大値**、**オフセット**、**カスタム**、**HSB / HSL**。
- **変形**：**置き換え**（レイヤーまたは統合画像から作るマップ。赤はピクセルを横方向に、緑は上下に動かします）、**極座標**、**つまむ**、**ジグザグ**、**シアー**、**ガラス**。
- **ピクセレート**：**カラーハーフトーン**、**水晶**、**点描**、**ぶれ**、**分散**、**メゾティント**。
- **描画**：**照明効果**（スポット、ポイント、または無限遠光源。色、強度、光源の位置と向き、コーン＋ホットスポット、環境光、光沢。明るさまたは透明度から得る高さテクスチャ）、**Fibers**、**雲模様 2**。
- **表現手法**：**拡散**、**タイル**、**輪郭のトレース**。
- **アーティスティック**：**カットアウト**、**エッジのポスタリゼーション**、**水彩画**、**ドライブラシ**。**スケッチ**：**グラフィックペン**、**木炭**。**テクスチャ**：**粒状**、**クラッキング**。

## その他の色調補正と Apply Image - 画像エディターの機能補完、ラウンド A（2.480.0）

**画像 ▸ 色調補正** に新しく追加された項目です。どれもライブプレビュー付きで、選択範囲の内部で機能し、1 回の取り消しで元に戻せます。また、Ctrl+F で繰り返し実行したり、スマートフィルターとして使ったり、アクションに記録したりできます。

- **シャドウ・ハイライト**：シャドウを持ち上げ、ハイライトを 局所的に 抑えます。**適用量** で量を、**Tone** で中間調のどこまで影響が及ぶかを、**半径** で参照する周辺領域の大きさを設定します。**Color correction** は変更した領域の色を復元し、**Midtone contrast** はその中間の調子に働きます。
- **HDR トーン**：1 枚の画像で「HDR ルック」を作ります。**Edge glow**（半径＋強さ）で画像全体の光を均一にし、続いて **Gamma**、**露出**、**ディテール**、**自然な彩度**、**彩度** で仕上げます。
- **特定色域の選択**：範囲（**Reds, Yellows, Greens, Cyans, Blues, Magentas, Whites, Neutrals, Blacks**）を選び、その範囲の **Cyan, Magenta, Yellow and Black** を加えたり減らしたりします。**相対値** は既存の量に比例してインクを変更し、**絶対値** は指定した量そのものを加えます。
- **色の置き換え**：**画像をクリック** して色を選び（または色を設定し）、**許容量** で色がどれだけ似ていれば対象になるかを設定してから、その **Hue / Saturation / Lightness** をシフトします。
- **色の適用**：レイヤーにほかの画像の色を与えます。**ソース** = 別のレイヤー、統合画像、または画像ファイル（…）。次に **輝度**、**Color intensity**、**フェード** を設定し、**Neutralize** で色かぶりを取り除きます。
- **カラールックアップ**：3D LUT です。タイムラインの **looks**（ルック）のいずれか、または LUT ライブラリ（タイムラインの Colour パネルと共有）の **.cube** を選びます。**＋ .cube…** で独自のものを追加できます。**適用量** で適用量を調整します。
- **画像 ▸ 画像操作…**：別のレイヤー（または統合画像）、あるいはそのチャンネルの 1 つ（RGB、Red、Green、Blue、alpha、luminosity）を、反転の有無を選んでレイヤーにブレンドします。11 種類のブレンドモードに加えて、Opacity と Preserve transparency があります。
- **調整レイヤー**：**特定色域の選択** と **カラールックアップ** が新しく追加されました（Layer ▸ New Adjustment Layer、Adjustments パネル）。Properties で編集します。

## JPEG XL (.jxl) 画像（2.479.0）

- **開く**：画像エディターで、ほかの画像と同じように .jxl を開けます（File ▸ Open、キャンバスへのドロップ、Place、またはプロジェクトから開く）。ピクセルはそのまま正確に読み込まれます（チャンネルあたり 8 ビット、sRGB。アニメーションの場合は最初のフレーム）。

- **Export As ▸ Format: JPEG XL**：**品質**、または **Lossless**（すべてのピクセルが正確に保持され、通常は PNG よりはるかに小さくなります）。 Download するか、**画像に保存** でプロジェクトの画像に .jxl として保存します。
- **アプリのその他の部分**：.jxl 画像は、Assets ドッカー、ギャラリー、メディアビューアー、ファイルダイアログのプレビュー、タイムラインに表示されます。ブラウザーは JPEG XL を直接表示できないため、スタジオは表示する側に画像の PNG を送ります。ファイルそのものを読み込む処理には .jxl が渡されます。
- **生成とコンパイル**：参照画像として使われる .jxl は、PNG として ComfyUI に送られます（ComfyUI は JPEG XL を読み込めません）。タイムライン上の .jxl 静止画は、その PNG からコンパイルされます。プロジェクトの画像以外の場所にアップロードされた .jxl は、PNG として届きます。
- すべての処理はこのコンピューター上で行われます。コーデック（読み込みは jxl-oxide、書き込みは libjxl）は static/vendor/jxl/ にあります。

## すべてのドロップダウンリストで検索（2.478.0）

- **8 項目以上のドロップダウンリスト** はすべて（ドッカー、画像エディター、タイムライン、Settings、すべてのダイアログ内）、ノード検索と同じように、上部に **search box**（検索ボックス）が付いた状態で開きます。
  – **入力** すると、入力に応じてリストが絞り込まれ、一致度の高いものから順に表示されます。単語の先頭での一致が最優先で、次に任意の位置での一致、次に文字が順番どおりに含まれるもの（"flx2" で "FLUX.2 [dev]" が見つかります）が続きます。一致した文字はハイライトされ、グループ名でそのグループの項目も見つかります。"12 of 340" は残りの件数を示します。
  – ↑ ↓、**PgUp / PgDn**（最初 / 最後へは Ctrl+Home / Ctrl+End）でハイライト行を移動します。**Enter** または **クリック** で選択します。**Tab** はハイライト行を選択して次へ移ります。**Esc** またはリストの外側をクリックすると、何も変更せずにリストを閉じます。
  – フォーカスのあるリストで **任意の文字** を押すと、その文字で検索した状態でリストが開きます。**Alt+↓**、**F4**、**Space**、**Enter** でも開きます。↑ ↓ は、リストを開かずに項目を順に切り替えます。
- **設定 ▸ 一般 ▸ ドロップダウンリスト**："Search in lists with N or more items"（既定値 8。**0** = 常に通常のリスト）。このブラウザーに保存されます。

## パブリックベータ：リポジトリ、実験的な機能、問題の報告（2.477.0）

- bitGen Studio は、独自のリポジトリを持つ **パブリックベータ** になりました。ソース、ガイド、Feature Reference PDF、変更履歴（**CHANGELOG.md**、全リリース分）、そして **Releases** ページのインストーラーがあります。
- **docs/BETA.md** には、安定している部分と **実験的** な部分が記載されています。実験的なものは、Unreal Engine ブリッジ（Unreal 5.8 向けに作成され、代替環境ではテスト済みですが、実際の Unreal Editor 内ではまだテストされていません）、Daz Studio ライブリンク、透過 Unreal レンダリング、macOS（MiniMax H3 のビデオには NVIDIA CUDA が必要）です。
- **問題の報告：バグ報告** テンプレートで issue を作成します。バージョン（package.json、またはダウンロードしたリリース）、OS / グラフィックカード、行った操作と起きたこと（スクリーンショットまたは短い録画）、Console ドッカーの最後の数行を記載してください。Unreal ブリッジについては、Unreal の Output Log にある `[bitGen Bridge]` の行も添えてください。custom.settings は **絶対に** 投稿しないでください（フォルダーやトークンが含まれています）。
- **アップデート**：新しいリリースをダウンロードするか `git pull` を実行してから、start.bat / misc/bitgen-studio.sh を再度実行します。プロジェクト、設定、モデル、スタイルはリポジトリに含まれていないため、アップデートしても影響を受けません。
- **コントリビュート**：CONTRIBUTING.md には、セットアップ方法、コードの配置場所（routes/ + lib/、各ドッカーは ext/ 内の拡張機能）、テスト（`bash scripts/ci-units.sh` - GitHub がプッシュのたびに実行するもの）、更新すべきドキュメントが記載されています。

## Unreal のライト、ボリューメトリックライト、フォグ - 画像エディターとタイムラインで（2.476.0）

- **プラグインを更新**して **bitgen-ue-bridge-1.2.0.zip** にしてください（ライトとフォグはこのプラグインが配置します）。

- Unreal レイヤーまたは MetaHuman レイヤーでは、**画像エディター ▸ UNREAL ▸ ライトとフォグ**（または Properties の **ライト** タブ、Window ▸ Unreal Lights）を使います。
  – **＋ プリセットからライト**：Three-point（キー、フィル、リム）、Golden hour（低い位置の暖かい太陽 + 空）、Night street（暖色のスポット + 寒色のフィル）、Neon（マゼンタ + シアンの矩形ライトとボリューメトリックフォグ）、Studio softbox。
  – **＋ Point / Spot / Rect / Sun / Sky**：新しいライトがカメラを基準に配置されます。カメラの前方・上方・側方に置かれ、被写体に向けられます。
  – 各ライトの設定：**色** またはケルビン単位の **色温度**、**強度**（カンデラ。太陽はルクス）、**到達距離**、**ソフトサイズ**、スポットライトの **コーン**、矩形ライトの **サイズ**、**ボリューメトリック**、**影**、**位置**（X Y Z）と **向き**（ロール、ピッチ、ヨー）。☐ でオフに、× で削除します。
  – **フォグ**：ハイトフォグ（密度、減衰、色、開始位置）と **ボリューメトリックフォグ**（アルベド、消散係数、届く距離）、およびフォグのプリセット（light haze、morning mist、thick volumetric、cinema smoke）。
  – **Keep them in the Unreal level**（Unreal レベルに残す）：オフの場合、bitGen のライトとフォグ（bitGen_* という名前）は画像の生成のためだけに存在します。
  – 変更するたびにレイヤーが再レンダリングされます - **元に戻す 1 ステップ** です。
- **UNREAL ▸ ライト** は **ライトツール** です。各ライトは画像内の位置にマーカーとして表示されます（スポットライトや矩形ライトは向いている方向も表示されます）。マーカーを画像上で **ドラッグ** すると移動し（カメラからの距離は保たれます）、**Shift + ドラッグ** = 近づける / 遠ざける、**Alt + ドラッグ** = 向きを回転します。Del で選択中のライトを削除します。
- **タイムライン ▸ UNREAL ▸ ライトとフォグ…**（Unreal、MetaHuman、または Unreal カメラのクリップを選択した状態）：同じパネルに加えて、画像エディターのレイヤーのライトとフォグを取り込む ⇦ **画像エディターのライト** があります。**描画** でそれらを使ってクリップを作り直します。

## 画像エディターでの Unreal カメラ：移動、レンズ、F 値、露出、プリセット（2.475.0）

- **プラグインを更新**：**bitgen-ue-bridge-1.1.0.zip**（またはそれ以降）を、プロジェクトの Plugins フォルダーにある古いものの上に展開してください（カメラのレンズ、"To Unreal's viewport"、"Click to focus" に必要です）。
- **UNREAL ▸ カメラ**は **Unreal カメラツール** です。画像上をドラッグしてシーン内のカメラを動かします：
  – **ドラッグ** = 注視点（フォーカス距離、なければ 5 m）を中心に **オービット**、**Ctrl + ドラッグ** = **画風**、**Shift + ドラッグ** = **パン**、**Alt + ドラッグ** = **Roll**（水平線を傾ける）、**ホイール** = 前後に **ドリー**、**Ctrl + ホイール** = **ズーム**（焦点距離）。
  – これらのモードはオプションバーのボタンにもあります（Orbit、Look、Pan、Dolly、Roll、**フォーカス**：ピントを合わせたい所をクリックすると Unreal が距離を測ります）。
  – ドラッグ中は Unreal が小さなプレビューを描画し、離すとフルサイズでレンダリングします - **元に戻す 1 ステップ** です。三分割線とフォーカス点がレイヤーの上に表示されます。
- **Camera タブ**（Properties、**ウィンドウ ▸ Unreal カメラ**、UNREAL ▸ Lens & Exposure）：
  – **プリセット**：18 mm から 200 mm までのレンズ、マクロ、アナモルフィック風の見た目 - **＋ 保存** で独自のプリセットを保存できます。
  – **レンズ**：焦点距離（スライダー + 数値）は **画角** と連動します。**フィルムバック**（フルフレーム、Super 35、APS-C、Micro 4/3、IMAX、スマートフォン）も選べます。
  – **被写界深度**：**F 値**（f/1.2 - f/22）と **フォーカス** 距離（0 = すべてにピントが合う）、**クリックでフォーカス**。
  – **露出**：EV 単位（-5 … +5）。
  – **位置**（X Y Z、cm）と **回転**（ロール、ピッチ、ヨー、°）を数値で指定します。⇩ **Unreal のビューポートから**、⇧ **Unreal のビューポートへ**、**描画**。
- **タイムライン**：Unreal カメラの UNREAL ▸ Keys… に **レンズ** 行（焦点距離、F 値、フォーカス、露出）が加わり、そのレンダリングに使われます。

## ツールなし、選択ボックス、複数レイヤーの同時選択（2.474.0）

- **Esc** でツールを手放します：ツールなし、何も選択されていない状態になります。（ツール固有の Esc - ペンパスの終了、切り抜きや多角形なげなわのキャンセル - が引き続き優先されます。ツールなしで何も選択されていないときは、Esc は以前と同じ動作をします。例：フルスクリーンの解除。）ツールの文字キー（V、M、B…）で再びツールを選べます。
- **ツールなし** の状態では、オブジェクトにポインターを重ねると青い輪郭が表示され、**クリック** で選択されます（**Shift** または **Ctrl** で選択に追加 / 選択から除外）。画像上を **ドラッグ** すると **破線のボックス** がポインターに追従します：
  - **左から右**（青）：ボックスの **内側に完全に収まる** レイヤーをすべて選択します。
  - **右から左**（緑）：ボックスに **触れる** レイヤーをすべて選択します。
  - **Shift** を押すと、それまでの選択を残したまま追加します。何もない所をクリックすると何も選択されなくなります。
- **Layers パネル**：クリックで 1 つのレイヤーを選択します。**Shift+クリック** で最後にクリックしたレイヤーからこのレイヤーまでをすべて選択し、**Ctrl+クリック** でレイヤーを追加または除外します。選択中の行はハイライトされます（番号 1、2、3 は引き続き Compose と → References が使う順序です）。
- 複数のレイヤーを選択した状態では、**Move ツール** でまとめて移動でき（元に戻す 1 ステップ）、**Del** でまとめて削除できます（元に戻す 1 ステップ）。ピクセルの選択範囲がある場合は、Del は引き続き選択範囲内のピクセルを消去します。

## 機能リファレンス PDF（2.473.0）

- **docs/bitGen-Studio-Features.pdf** には、これまでの bitGen Studio の全機能 - 10 の分野（ワークスペース、動画生成、画像、音楽とサウンド、タイムライン、画像エディター、CAD と 3D、ブリッジ、納品、キー）にわたる約 575 項目 - が掲載されています。各機能が何をするか、どこにあるか、どのバージョンから使えるかを記載しています。冒頭に分野の一覧（それぞれリンク付き）があり、分野ごと・サブ分野ごとのしおりがあります。
- リリースごとに **docs/FEATURES.md** から作成され（`python3 scripts/make_features_pdf.py`）、ガイド（手順説明 + ショートカットキー）とパンフレットに並ぶ資料です。

## Unreal Engine 5.8 ブリッジ：Unreal レイヤー、MetaHuman レイヤー、Unreal カメラ（2.472.0）

- **最初に一度だけインストール**（2.513.0 以降は bitGen に任せることもできます - メニューバーの Load UE project）：**bitgen-ue-bridge-1.1.0.zip**（またはそれ以降）を Unreal プロジェクトの **Plugins** フォルダー（`<Project>\Plugins\bitGenBridge`）に展開し、プロジェクトを開いて、求められるプラグイン（Python Editor Script Plugin、Editor Scripting Utilities、Sequencer Scripting、Movie Render Queue）を有効にします。Output Log に "[bitGen Bridge] listening" と表示されます。bitGen では **Settings ▸ 3D ▸ Unreal Engine ▸ Test connection** を実行します。このコンピューター上でのみ動作します（127.0.0.1）。ポートは、両側で変更しない限り 30020 です。
- **透明な背景**（MetaHuman レイヤー）を使うには、Unreal で Project Settings ▸ Rendering ▸ Post Processing ▸ " Enable alpha channel support in post processing" をオンにします（手順は zip 内の README にあります。アルファが反転している場合は、Settings の "alpha is inverted" で直せます）。
- **Image editor ▸ UNREAL タブ**（CAD ツールバー上、または Layer ▸ New Unreal Layer… / New MetaHuman Layer…）：
  - **Unreal レイヤー**：開いているプロジェクトのレベルを、そのカメラの 1 つ（または現在のままのレベルビューポート）を通して、指定したサイズで写したもの - 移動、拡大縮小、フィルター、マスクが使える画像レイヤーです。
  - **MetaHuman レイヤー**：プロジェクトの MetaHuman を、アニメーションのある時点のポーズで、**Face / Bust / Full body** のフレーミングと向きを指定して、透明な背景上に描きます。
  - **Unreal タブ**（Properties）では、カメラ（Turn、Tilt、Dolly、Field of view）や人物（フレーミング、向き、ポーズの時点）を微調整し、 **Renders again** で再レンダリングします - 元に戻す 1 ステップです。**ビューポートを使用** で Unreal のビューポートカメラを現在の状態で取り込みます。
- **Timeline ▸ UNREAL タブ**：

– **Unreal レイヤー**：プロジェクトの **Level Sequence**（またはカメラ / ビューポートを通したレベルの静止状態）を、Unreal の **Movie Render Queue** でタイムラインのサイズと fps でレンダリングし -> 再生ヘッドの位置に動画レイヤー **UE1** として置きます。

– **MetaHuman レイヤー**：アニメーションを再生する MetaHuman を、フレーミングと向きを指定して透明な背景上に描きます -> **MH1**。

– **Unreal カメラ**：独自のカメラです。最初のキーは Unreal のビューポート（またはレベル内のカメラ）から取ります。Unreal でビューポートを動かし、再生ヘッドを後ろに移動して **+ キー** を押します。**キー…** でキーを編集します（時刻、位置、回転、画角 - カメラはキーの間をまっすぐ移動します）。**再レンダリング** でこのカメラを通してレベルをレンダリングします -> **UE Cam1**。

– すべてのクリップは作成方法を記憶しています：Unreal プロジェクトを変更した後、**再レンダリング** で作り直せます。

## パラメトリック 3D ボディ：Extrude、Revolve、Fillet、Chamfer、Shell、Split Body（2.471.0）

- CAD ツールバーの **SOLID タブ**（および Layer ▸ Extrude… / Revolve… / Fillet… / Chamfer… / Shell… / Split Body… / Change Parameters…）。閉じたスケッチを描いてから（SKETCH タブ）、次の操作を行います：

  – **押し出し**：スケッチの閉じたプロファイル（すべて - 穴は切り抜かれます - またはチェックを付けたもの）、距離、One side / Symmetric / Two sides、開始オフセットを指定します。**New Body** で新しい **ボディレイヤー** を作り、**Join / Cut / Intersect** は選んだボディに対して働きます。

  – **回転**：スケッチの X 軸または Y 軸、あるいはスケッチ内の線を軸に、360° までの任意の角度で回転させます。

  – **フィレット/ 面取り**で鋭いエッジを処理します - すべて、上側または下側のエッジ、垂直なエッジ、または面の周囲のエッジ。**シェル**はボディを中空にし、上側または下側を開口させます。

  – **ボディの分割**：平面（XY / XZ / YZ、距離を指定）で分割します。このレイヤーには片側が残り、もう片側は **新しいボディレイヤー** になります。どちらもパラメトリックなままです。
- **パラメトリック**：すべての数値は入力できる式です - `25`、`depth`、`depth / 10 + 2`、`1 in`、`30 deg`（入力中に値が表示されます）。***fx* Change Parameters** で数値に名前を付けられます（互いに参照できます）。1 つを変更すると、それを使うすべてのフィーチャーが追従します。後から **スケッチ** を編集すると、そのボディは自動的に作り直されます。
- **Body タブ**（Properties）には **フィーチャー** が順番に並びます：☑ でオフ（抑制）、✎ またはダブルクリックで編集、↑ ↓ で並べ替え、× で削除します。失敗したフィーチャーは理由とともに赤で表示され、ボディの残りの部分はそのまま保たれます。その下には **表示**（Home / Front / Back / Top / Bottom / Right / Left、Turn / Tilt / Roll、 **オービット**）があります。

  – **オービット** ではキャンバス上でボディをドラッグして回転させます。ほかに **画風**と **エクスポート**があります。変更はそれぞれ元に戻す 1 ステップです。
- ボディレイヤーは **スマートオブジェクト** です：移動、拡大縮小、回転、ワープ、フィルター、マスクがすべて使えます。
- **Settings ▸ 3D** でエンジンを選びます：**ブラウザー内（OpenCascade）** - 正確なソリッドで、インストール不要 - または **Blender（このコンピューター上）**。どちらでも同じボディが作られます。
- **タイムライン**：SOLID ▸ **ボディ → 3D レイヤー** でボディをタイムラインに 3D レイヤーとして置きます（回転、ライティング、キー設定ができます）。画像エディターでボディを変更すると、その 3D レイヤーは自動的に更新されます（**ボディを更新** で手動でも更新できます）。**画像エディターで編集** で画像エディター側のボディを選択します。

## ドローイングソフトのような選択 + CAD ツールバー（2.470.0）

- **ホバー / 選択時の輪郭：移動** ツールでは、ポインターの下にあるシェイプ、スマートオブジェクト、テキスト、スケッチ、3D レイヤー、画像の内容の輪郭が **青** で表示されます - 選択できるという意味です。選択中のものは **オレンジ** の輪郭（と Move ツールのハンドル）で表示されます。背景はキャンバスであり、オブジェクトではありません。
- オブジェクトを **クリック** = 選択します（押したままドラッグ = 選択と移動を同時に）。**何もないキャンバスをクリック** = 選択解除（ハンドルが消え、そこから始めたドラッグでは何も動きません）。**Esc** = 選択解除。

Layers パネルでクリックすると、そのレイヤーが再び選択されます。選択範囲がある場合（または Auto-select がオンの場合）、Move ツールは以前と同じように動作します。

- **シェイプを描いた後**（Shape、Custom Shape、Rectangle、Ellipse、Polygon、Star、Spiral、Graph Paper、基本シェイプ、2-Point Line）は、新しいシェイプを選択した状態で **Move ツール** に自動的に切り替わります。CAD ツールバーの ⚙（または SHAPES ▸ AFTER DRAWING ▸ Then Move）でオフにできます。
- **CAD ツールバー** は画像エディターの上部、ツールオプションの上にあります：
  - **スケッチ**：CREATE（Create Sketch、Line、2-Point / Center Rectangle、Center / 2-Point / 3-Point Circle、3-Point Arc、Polygon、Slot、Spline、Point）、MODIFY（Fillet、Trim、Offset、Chamfer、Extend、Mirror、Rectangular / Circular Pattern、Construction）、CONSTRAINTS（選択中のものに対する 12 個の小さなボタン）、INSPECT（Sketch Dimension、Measure）、INSERT（DXF の読み込み、DXF / SVG の書き出し）、FINISH SKETCH（+ Profiles → Shapes）。
  - **シェイプ**：SELECT（Move、Pick Nothing）、DRAW（シェイプツール）、AFTER DRAWING。
  - 大きなボタンはよく使うツールです。**GROUP** ▾ でグループ内のすべてのツールが一覧表示されます。タブは作業内容に応じて切り替わります（スケッチツールまたはスケッチレイヤー -> SKETCH）。^ でタブだけに折りたたみ、**ウィンドウ ▸ CAD ツールバー** で表示 / 非表示を切り替えます。
- **タイムライン** にも、プレビュー行の上に同じツールバーがあります：**作成**（Text、3D Text、3D Model…、Camera、Path、Move / Hand / Zoom / Fit / Select / Mask）、**3D**（3D レイヤーを選択時：ウィジェット、ビュー、◇ Key、Bake）、**スケッチ**（**このフレームにスケッチ** - 再生ヘッド位置のフレームが新しいスケッチレイヤー付きで画像エディターに開きます。**空白の画像にスケッチ** - タイムラインのサイズの空白画像）。Move ツールでは、ポインターの下のクリップがプレビュー上で青い輪郭で示され、選択中のクリップはオレンジのままです。

## リンクされたスマートオブジェクト、PSD のスマートオブジェクトの保持、.atn アクション（2.469.0）

- **ファイル ▸ リンクを配置…**：コンピューター上の画像がプロジェクトの **linked** フォルダーに入り、**リンクされたスマートオブジェクト**（Layers パネルで ）として読み込まれます。内容はそのファイルにあります：ファイルを変更すると（どのプログラムで編集しても、新しいファイルを上書き保存しても）レイヤーが追従します - エディターにフォーカスが戻ったとき、20 秒ごと、または Layer ▸ Smart Objects ▸ **Update Modified Content** で更新されます。位置、サイズ、ワープ、スマートフィルターはそのまま保たれます。
- **Layer ▸ Smart Objects**：**Convert to Linked…**（埋め込みスマートオブジェクトの内容を linked フォルダーに保存し、そのレイヤーとコピーをリンクにします）、**Embed Linked**（リンクを外し、内容は保持します）、**Relink to File…**（linked フォルダー内の別の画像にリンクし直します）。リンクされたものに対する **コンテンツを編集** では、✔ Done で新しい内容がそのファイルにも書き込まれます。ファイルが見つからない場合は ⚠ と表示されます。
- **PSD**：内容が PSD に埋め込まれているスマートオブジェクト（PNG、JPEG、GIF、PSD）は、**スマートオブジェクトとして** 開くようになりました - 内容と変形が保持されるので、劣化なしで拡大縮小できます。PSD を保存すると、スマートオブジェクトは内容を埋め込んだ配置レイヤーとして書き戻されます（ワープしたものはピクセルとして保存されます）。
- **Actions ▸ Load Actions…** は **.atn** アクションファイルも読み込めます：セットとそのアクションが読み込まれ、記録されたステップはここで対応するステップになります - Gaussian Blur、Unsharp Mask、Median、Invert、Desaturate、Equalize、Posterize、Threshold、Mosaic、Add Noise、Emboss、Brightness / Contrast、Hue / Saturation（設定値付き）、Duplicate / New / Delete Layer、Merge Down、Flatten、Select All、Deselect、Inverse、不透明度、塗り、描画モード、Rotate、Flip、Stop。対応するものがないステップは元のステップ名で **オフ** の状態で読み込まれるので、残りのステップは再生されます。

## アクション：ブラシストロークと手作業の選択範囲の記録、条件分岐、Image Processor、ドロップレット（2.468.0）

- **記録**（Actions タブ、●）では、次のものも記録されるようになりました：
  - Brush、Eraser、Pencil、Smudge などのブラシツールの **ブラシストローク** すべて - 描いた場所、サイズ、ブラシ、不透明度、流量、色。再生すると、画像上の同じ場所に再び描かれます（画像のサイズに合わせて拡大縮小されます）。再生後は、自分のツールと色が元に戻ります。

– **手作業で作った選択範囲** すべて（長方形選択、なげなわ、自動選択、クイック選択、クイックマスク、Deselect など）- その輪郭が記録されるので、大きさの違う画像で再生しても同じ選択範囲が作られます。

- ▸**Actions: Insert Conditional…**：ドキュメントが横長 / 縦長 / 正方形である、選択範囲がある / ない、レイヤーがピクセル / テキスト / シェイプ / 調整レイヤーである、複数のレイヤーがある - のいずれかの場合に **then** あるアクションを、**else** 別のアクションを再生します。条件分岐からは、それ自体に条件分岐を含むアクションも呼び出せます。
- **ファイル▸スクリプト：イメージプロセッサー…**：画像（ファイルまたはフォルダー）を選び、それぞれを **JPEG**および / または **PNG**で保存します。必要に応じて先にアクションを再生できます。保存先はプロジェクトの batch/<name>-JPEG および -PNG フォルダー、またはダウンロードです。
- **ファイル▸自動処理：ドロップレットを作成…**：アクションと結果の保存先（プロジェクト / ギャラリー / ダウンロード、PNG または JPEG）を、Actions タブ下部の **ドロップレットタイル** にします。そこに画像をドロップする（またはクリックして選ぶ）と、それぞれが開かれ、アクションが再生され、結果が保存されます（バッチ処理）。タイルの × で削除します。

## 個別のカラーチャンネルの編集、スポットチャンネル（2.467.0）

- **1 つのカラーチャンネルを編集**（Channels パネル、Layers / Paths の隣）：**レッド**、**グリーン**、**ブルー** をクリックすると、それ以降のペイント、消去、塗りつぶし、フィルター、色調補正は **そのチャンネルだけ** を変更します（パネルに ✎ が付き、グレーで表示されます）。**Shift+クリック** で別のチャンネルも加えて 2 つを編集できます（残りの 1 つを除いたカラーで表示されます）。**RGB**= すべてに戻します。Ctrl+3 / Ctrl+4 / Ctrl+5 で同様に Red / Green / Blue を選べます。一部のチャンネルだけを編集している間、レイヤーの透明度は変更されません。
- **スポットチャンネル**：Channels パネルの ◍（または Select▸New Spot Channel…）- 名前、**インクの色**、その **濃度**（0 = 透けるニス、100 = 完全に覆う）を指定します。選択範囲がそのインクになります。インクは画像の上に表示されます（統合するまではレイヤーには含まれません）。スウォッチをダブルクリックするとオプションが開きます。
- **アルファチャンネルやスポットチャンネルへのペイント**：その行を選んで ✎ - ブラシで追加、消しゴムで削除します（クイックマスクのように表示されます）。✔（または Q）で元に戻す 1 ステップとして確定します。選択範囲には影響しません。
- ⇣ **スポットチャンネルを結合**：そのインクが最上部のレイヤーになり、チャンネルはなくなります。.bgi はスポットチャンネルを色と濃度ごと保持します。

## OpenType 機能、オプティカルカーニング、文字のアウトライン化、シェイプ内テキスト、任意のパスの角丸（2.466.0）

- **OpenType**：フォント固有の機能のボタン - Standard / Discretionary Ligatures、Contextual Alternates、Swash、Stylistic / Titling Alternates、Ordinals、Fractions、Oldstyle / Lining / Tabular Figures、Slashed Zero、フォント固有の Small Caps、Superiors / Inferiors - と **Stylistic set**（ss01-ss20）。テキストはコンピューター上にあるそのフォントのファイルで組まれ、そのグリフから描画されます（パネルにファイル名が表示されます）。コンピューター上にファイルがないフォントは、これらの機能なしで従来どおり描画されます（パネルにその旨が表示されます）。文字スタイルはこれらの設定を保持します。
- **Kerning▸Optical**（Character パネル）：フォントのカーニングペアではなく、文字の形から字間を決めます（各ペア間の空白を、そのフォント自身の "nn" / "oo" に揃えます）- これもフォントのファイルが必要です。
- **レイヤー▸テキスト：シェイプに変換**：テキストレイヤーが、文字のアウトラインでできたシェイプレイヤーになります（名前、色、位置、不透明度、スタイルは同じ。アウトラインは Direct Selection ツールで編集します）。**テキスト：作業用パスを作成**：アウトラインを作業用パスにします（テキストは残ります）。どちらも設定したものをすべて反映します - 行、段落テキスト、比率、疑似斜体、ベースラインシフト、下線 / 取り消し線、OpenType、回転したテキスト。
- **シェイプ内テキスト**：シェイプレイヤーを選択した状態で、Type ツールでその輪郭の **内側** をクリックします（または Layer▸Type: Text in the Picked Shape）- テキストがその輪郭の内側に 1 行ずつ流し込まれます（行揃え、均等配置、インデント、間隔もそこで機能します。収まらない部分は非表示になります）。Convert to Point Text で元に戻せます。

- **任意のパスの角丸**（Direct Selection、A）：オプションバーの「**半径** + **角を丸くする** で、選択したコーナーのアンカーを丸めます - 何も選択していない場合はパスのすべてのコーナーが対象です。別のシェイプと結合（合成、統合）したシェイプ、パス、ベクトルマスクにも使えます。辺に対して大きすぎる半径は収まるように切り詰められます。

## パペットピンの重なり順と回転、Patch ツールの Content-Aware モード（2.465.0）

- **パペットワープ**：選択中のピン（最後に追加またはクリックしたピン）に、次の設定が加わりました
  - オプションバーの **Pin Depth** ⬆ / ⬇：ワープでレイヤーが自身の上に折り重なる所では、前に出したピンの部分が上に、後ろに下げたピンの部分が下に描かれます（ピンの横の数字が重なり順です）。
  - **Rotate Auto / Fixed** + 角度：Auto ではピンの周りの内容がメッシュに合わせて回転します（従来どおり）。Fixed ではその角度で回転したまま固定します。**選択中のピンの近くを Alt+ドラッグ**（破線の円の上）すると回転し、Fixed になります。どちらもスマートオブジェクトの Puppet Warp に保持されます（変更するにはスマートフィルター内でダブルクリックします）。
- **パッチ**のオプションバーに **標準** と **コンテンツに応じる** があります：
  - **標準**+ **透明**+ **拡散** 1-7（境界の明るさと色をどこまで内側に広げるか：粒状感や細部には低く、滑らかな部分には高く）。
  - **コンテンツに応じる**：選択範囲を、ドラッグした先の場所から再構築します（AI は使いません）- **構造** 1-7（7 = その場所だけから作り、模様を保持。1 = その周囲からも取る）と **色** 0-10（0 = 色をそのまま。10 = 周囲になじませる）。
- **Content-Aware Move**：**構造** 1-7（移動した部分の周りのなじませる境界の細さ：7 = 1 px）と **色** 0-10（移動した部分の色を新しい場所にどれだけ合わせるか）。

## スケッチレイヤー：寸法の数値入力、Measure ツール、単位、DXF / SVG ファイル（2.464.0）

**スケッチレイヤー** の CAD 機能の残りの部分です：描画中の正確な寸法、計測、そして他の CAD プログラムで読めるファイル。

- **描画中の寸法の数値入力**：シェイプの最初の点を置いたら、そのまま **数値を入力** します - ポインターの横に小さなボックスが開きます。**線**：長さ、**Tab** = 角度（水平からの度数、反時計回り）。**Rectangle / Center Rectangle**：幅、Tab = 高さ。**Circle / 2-Point Circle**：直径。**多角形**：半径。**Enter** で描画します - 入力しなかった値はポインターに従います（水平 / 垂直方向に向いたポインターに向かう線は水平 / 垂直のままです）- 入力した値は **寸法** として保持されます（後から他の寸法と同様に変更できます）。連続線は続けて描けるので、すぐに次の長さを入力できます。式も使えます（100/3）。**Esc** でボックスを閉じます。
- **計測**：点、線、円、円弧、スプラインをクリック = その寸法（長さ、角度、半径、直径、円周、面積、中心角など）。2 回目のクリック = 2 つの間の寸法（2 点間の距離と ΔX / ΔY、点と線または円の距離、2 本の線の角度 - 平行な線の場合はその間隔 -、2 つの円の中心距離とすき間）。**閉じた領域の内側** をクリック = その **面積** と **周長**（穴は除かれ、円弧は正確に計算されます）。数値は画像の右上のボックスに表示されます（ でコピー）。Esc で消去します。
- **単位**（ Sketch タブ ▸ Measure + CAD files）：px、または "1 px = ..." を指定した **mm / in** - Measure のボックスとファイルでこの単位が使われます。
- **ファイル ▸ スケッチを DXF として書き出し…**：どの CAD、レーザー、CNC プログラムでも開ける R12 DXF を書き出します - スケッチの原点が 0,0、y は上向き、選んだ単位で出力されます。必要に応じて補助線（CONSTRUCTION レイヤー）と寸法（DIMENSIONS レイヤー）も含められます。スプラインはポリラインとして出力されます。**ファイル ▸ スケッチを SVG として書き出し…**：画像のサイズ（mm / in の実寸）、線、そして（スケッチで塗りつぶしている場合は）プロファイルを出力します。どちらもプロジェクトの **cad** フォルダーに保存されます（ダウンロードもされます）。

- **ファイル ▸ DXF を読み込み…** / **プロジェクトから DXF を読み込む…**：線、円、円弧、点、ポリライン（そのふくらみ = 円弧）、スプライン、楕円が、選択中のスケッチレイヤー（または新しいスケッチレイヤー）に読み込まれます。テキスト、ハッチング、ブロックは除外されます（その数が表示されます）。**Fit to the picture**（画像に合わせる）または **real size round the origin**（原点を中心に実寸、1 図面単位 = 指定した px 数）を選べます。接している端点はつながれるので、閉じた輪郭はすぐにプロファイルになります（Fill profiles、Profiles → Shapes、Measure での面積計測）。

## スケッチの修正ツール：トリム、延長、フィレット、オフセット、ミラー、パターン、多角形、スロット、スプライン（2.463.0）

**スケッチレイヤー** 用の CAD ツールが増えました（**N** ツールと Sketch タブ）。作られるものはすべて拘束されるので、スケッチは解かれ続けます。

- **描画ツールの追加**：**多角形**はオプションバーで指定 - 破線の補助円が頂点をその円上に保ち、辺の長さを等しくします）、**Slot**（2 つの中心、次に幅 - 補助軸の周りで、2 つの半円を接線でつないだ形）、**2-Point Circle**（直径の両端）、**3-Point Circle**（円周上の 3 点）、**スプライン**（点をクリック。Enter またはダブルクリックで終了 - すべての点を通る滑らかな曲線。後から Sketch Select で点をドラッグできます）。
- **トリム**：線、円、円弧の一部にポインターを合わせると、最も近い交点 / 点の間の部分が赤くなります - クリックするとその部分が切り取られます（円は円弧になり、切った端は交わっていたものの上に残ります）。
- **Extend**（**E**）：線を自由端の近くでクリックすると、その方向にある次の線または円まで延長されます。
- **フィレット / 面取り**：コーナー（2 本の線が交わる所）または 2 本の線をクリックします - **半径** の寸法付きの接円弧、またはその距離による直線の面取りになります。値はオプションバーで指定し、その後入力して変更できます。
- Sketch タブの **選択中のものを修正**：
  - ⇉ **オフセット…**：片側に一定の距離（px）でコピーを作ります。つながった連続線はつながったまま、線は平行のまま、円 / 円弧は同心のまま - 距離は変更できる寸法です。
  - ⇋ **ミラー**：対象を選び、最後にミラー線を選びます - ミラーリングされたコピーは、その線に対して **対称**に保たれます。
  - ▦ **矩形状パターン…**と ✺ **円形状パターン…**- 元と同じ拘束を持つコピーを作ります。
- それぞれ元に戻す 1 ステップです。プロファイル（⬚ Profiles → Shapes、Fill profiles）には新しい領域がすぐに反映されます。

## スケッチレイヤー：拘束と寸法を持つ CAD スケッチ（2.462.0）

**スケッチレイヤー** は CAD 風の 2D スケッチです：線、長方形、円、円弧が **拘束** と **寸法** によって形を保ちます。寸法を変えるとスケッチが追従し、点をドラッグしてもすべてが拘束どおりに保たれます。

- **レイヤー ▸ 新規スケッチ**：固定された **原点**（赤い点）と、画像の中央を通る 2 本の補助軸を持つスケッチレイヤー（Layers で ）が作られます。
- **スケッチツール**（ツール列で **N**、もう一度 N = 次のツール）。スケッチツールを選択中は、文字キーで他のツールを選べます：**S** Sketch Select、**L** Line、**R** 2-Point Rectangle（Center Rectangle も）、**C** Circle、**A** 3-Point Arc、**P** Point、**D** Sketch Dimension。**X** で選択中のものを補助線にします（破線で、画像には描画されません）。**削除** で選択中のものを削除し、**Esc** で中止 / 選択解除します。
  - **線**：点を次々にクリックします（連続線）。**Esc**、ダブルクリック、または連続線の最初の点で終了します。ほぼ水平 / 垂直な線はスナップして **Horizontal / Vertical** 拘束が付きます。点の上で終えるとつながり（一致）、線 / 円の上で終えると点がその上に保たれます（長方形を横切り、両端がその辺の上にある線は、長方形を 2 つの領域に分割します）。
  - **長方形**：2 つの角（または中心と角）- 2 回クリックするかドラッグします。**円**：中心、次に円周。**3 点指定の円弧**：始点、終点、次に円弧上の点。
  - **スケッチ寸法**：線（その長さ - 斜めの線の上 / 下に置くと水平方向の寸法、横に置くと垂直方向の寸法）、2 つの点（その距離）、点と線、2 本の線（その角度。平行な線はその間隔）、円（直径）、円弧（半径）のいずれかをクリックし、次に数値を置く場所をクリックして値を入力します（式も使えます：100-20）。後から数値をダブルクリックすると変更できます。

– **スケッチ選択**：クリックで選択（Shift で追加）。点、線、円周をドラッグしても拘束は保たれます。数値をドラッグすると位置を移動できます。

- **Sketch タブ**（Properties / Adjustments / AI / ◈ Control と並ぶ）：残っている **自由度** の数（なくなると✓**完全拘束**）、選択中のものに対する **拘束** - Coincident（2 点、または線 / 円上の点）、Collinear、Concentric、Midpoint、Fix、Parallel、Perpendicular、Horizontal、Vertical、Tangent、Equal、Symmetric（線に対する 2 点）- と Construction、Delete、描画ツール、そして画像内でのレイヤーの見え方（線の色 + 太さ、**プロファイルを塗りつぶす** = 閉じた領域を塗りつぶす、**寸法** の表示）。
- **スケッチ中の色**：青 = まだ自由、黒 = 完全拘束、オレンジの破線 = 補助線、括弧付きのグレーの数値 = 従動（参照）寸法。スケッチを **過拘束** にする拘束や、他の拘束ですでに決まっている拘束は拒否されます（寸法の場合は代わりに従動寸法になります）。
- ⬚ **プロファイル → シェイプ**：閉じた領域をそれぞれ、スケッチの上に **シェイプレイヤー** として作ります（塗り、輪郭、 その中への生成…）。✓ **スケッチを終了** で Move ツールに戻ります。
- 変更はそれぞれ元に戻す 1 ステップです。レイヤーを移動 / 拡大縮小するとスケッチも動きます。.bgi はすべての拘束を保持します。

## タイムライン上のポーズと Daz ライブリンク（2.461.0）

**タイムライン上**：Daz Studio から送ったシーン（bitGen Bridge ▸ Scene）は、プレビューキャンバスの上の .blend プレビューで開きます。そこではすでにカメラを動かせます（ シーンカメラ / フリービュー）。その Properties に **ポーズ** が加わりました：

- **人物** と **ボーン**（名前の一部を入力すると検索できます）を選び、**X / Y / Z**（度数。元のポーズ、またはアニメーションに上乗せされます：回転が動きに重ねられます）で回転させます。プレビューにはすぐに反映されます。**Reset bone / Reset pose**、Ctrl+Z で元に戻せます。 **保存** と **実写へレンダリング** でポーズを Blender に渡します（人物がアニメーションしている場合は、フレーム全体にキーが打たれます）。
- **画像エディターへ**：同じシーンを、このポーズとこのビュー（フリービューの位置）で画像エディターの **3D レイヤー** にします - そこで **ここから生成** を使うと、それをもとに新しい画像を作れます。

**Daz ライブリンク（実験的）** - bitGen が Daz Studio 内のカメラとポーズを直接動かします：

- Daz Studio で **Scripts ▸ bitGen ▸ bitGen Live Link** を実行します（bitgen-daz-bridge zip、1.1.0 に含まれます）。リンク中は小さなウィンドウが開いたままになり、約 1 秒ごとに bitGen に指示を問い合わせます。
- 画像エディターの **3D** タブ： **カメラ → Daz**（Daz のビューポートが、3D レイヤーのビューに合わせて配置された "bitGen Camera" を通して見ます）、 **ポーズ → Daz**、↺ で回転を戻し、□ **変更のたびに** で変更のたびに両方を送ります。その上の行に、Daz とリンクしているかどうかと、Daz で選択中の人物が表示されます。
- タイムラインでは、Pose セクションの **ビュー + ポーズ → Daz**を使います。
- Daz でいつもどおりレンダリングし、bitGen Bridge ▸ Render this frame で送り返します -> 画像になります。
- この機能は Daz Studio のスクリプトのドキュメントをもとに作られており、作成時には実際の Daz Studio で試せませんでした。Daz のボーンは Daz 独自の軸で回転するため、Blender の軸と一致しない場合があります。失敗した内容はライブリンクウィンドウのログに表示されます。

## 3D レイヤー：画像エディター内の Daz / Blender シーン（2.460.0）

3D シーンを画像に取り込み、カメラを動かし、人物にポーズを付け、そのビューから新しい画像を作ります。

- **Daz Studio から送る**：Scripts ▸ bitGen ▸ bitGen Bridge ▸ **シーン** - シーン（リグ付きの人物、小道具、ライト、カメラ）が Blender シーンとしてプロジェクトに届きます（Blender のインストールが必要です - Blender の設定）。任意の **.blend** も使えます。
- **レイヤー ▸ 新規 3D レイヤー（Daz / Blender）**…：シーンを選ぶ（Daz から送ったものには "Daz ·" と付きます）か、.blend のパスを入力します。**3D レイヤー** が作られます：通常の画像レイヤー（マスク、フィルター、移動、描画モードが使えます）で、ビューを変えるたびに Blender が描き直します。元のファイルは変更されません。画像を開いていない場合は、シーンのサイズで画像が開きます。
- **3D タブ**（ AI / ◈ Control の隣）：

– **カメラ**：**シーンカメラ**、**Front / Back / Left / Right / Top**、または **回転**、**Tilt**、**ディスタンス**、**レンズ**を入力します。**ビューをドラッグ**：キャンバス上でドラッグ = シーンの周りを周回、**Shift**+ドラッグ = パン、**Ctrl**+ドラッグまたは **ホイール** = ズーム。ドラッグ中はワイヤーボックスでビューが示され、離すと Blender が描画します（約 1 秒）。

– **ポーズ**：**人物** と **ボーン**（名前の一部を入力すると検索できます）を選び、**X / Y / Z** スライダーで回転させます（度数。元のポーズに上乗せされます）。**ボーンをリセット** / **ポーズをリセット**。

– **フレーム**：アニメーションするシーンのどのフレームを使うか。

– **描画**：**クイック**、**EEVEE** または **Cycles**、☐ **透明**、▶ **描画** でレイヤーをフルサイズで描画します（Layer ▸ Render 3D Layer も同じです）。

– **ここから生成**：プロンプトドッカーに作りたいものを入力し（例："a photo of a woman waving in a sunny park"）、このボタンを押します - エディターが **編集** に切り替わり、プロンプトドッカーが、見えているとおりの画像から新しい画像を作ります。

- 変更はそれぞれ **元に戻す 1 ステップ** です（画像とそのカメラ / ポーズをまとめて）。**.bgi** は 3D レイヤーのシーン、カメラ、ポーズを保持します。

## 機能を表す名前のツール（2.459.0）

ヘルプページ、ツールチップ、メニュー、メッセージ、このガイド、パンフレットでは、すべてのツール、パネル、機能を、その働きを表す名前で呼ぶようになりました - 他の製品の名前は使いません。画面上でいくつかの名前が変わりました：**ノードペンツール**、**シェイプツール（ノード）**、**ドッカー** パネルグループ（Window ▸ Float Dockers）、**レイヤー ▸ フレーム**。他のプログラムのファイルは、これまでどおり読み書きできます（PSD、Final Cut Pro 7 XML、EDL、OpenTimelineIO、AAF）。

## 自動寸法、間取り寸法、直列寸法（2.458.0）

- **自動寸法**（Layer ▸ Auto Dimension、または寸法ツールのバーの ⊞ **自動**）：選択中のオブジェクトの全体の **幅**（上側）と **高さ**（横側）を、"Size of <name>" というグループにまとめた 2 つの寸法グループとして作ります。
- **間取り図の寸法**（Layer ▸ Floorplan Dimensions…、またはバーの ⌂ **間取り図**）：閉じたシェイプ - 部屋、またはシェイプ / 線ツールで描いた図面の輪郭 - を選ぶと、すべての **壁** の **外側** に寸法が付き、さらに外側に **全体の幅と高さ** が付きます。すべて "Floorplan <name>" という 1 つのグループにまとめられ、元に戻す 1 ステップです。ダイアログでは、壁からの距離と、壁・全体サイズ・その両方のどれを付けるかを設定します。（シェイプでないレイヤーは、そのボックスで計測されます。）
- **Chain Dimension ツール**（F8、他の寸法ツールと同じグループ）：壁に沿って点をクリックし（他の寸法ツールと同様にノードやコーナーにスナップします）、**Enter** または **ダブルクリック** してから、寸法線を置く場所をクリックします：1 本の線上に、隣り合う 2 点ごとの寸法と、さらに外側に **合計** の寸法が作られます。点の並びに合わせて水平または垂直になります。**Shift** = 水平、**Ctrl** = 垂直。**Backspace** で最後の点を取り消し、**Esc** でキャンセルします。
- バーの ↔ = 自動寸法 / 間取り寸法をオブジェクトからどれだけ離すか。作られる寸法はすべて通常の寸法グループです：各部をドラッグしたり、縮尺を変えたりできます。

## 寸法グループ（2.457.0）

寸法は、Layers パネルで **パーツのグループ** になりました：**寸法補助線 1**、**寸法補助線 2**、**寸法線**。各パーツはそれぞれ独立したベクトル線です。グループはひとまとまりで移動、拡大縮小、回転し、パーツは常に寸法の計測値から描き直されるため、矢印は寸法線の上にとどまり、寸法補助線はすき間を保ちます。

**作成方法**（Parallel ツールと Horizontal / Vertical Dimension ツール）：

- **オブジェクトのエッジを押してそのまま離れる方向にドラッグ** - そのエッジが計測され、寸法線がポインターに従います。
- または **ノードかエッジをクリックし、次に別のノードかエッジをクリック** します（エッジの場合は、最初に選んだものに対して直角になるエッジ上の点が使われます）。その後 **寸法線を置く場所をクリック** します。
- **Shift** = 寸法線を水平に、**Ctrl** = 垂直に（作成中もドラッグ中も）。Esc でキャンセルします。

**編集方法**（Move ツール、Shape ツール、パスツール、または寸法ツールで、グループを選択した状態）：

- **寸法補助線をドラッグ**：計測点が寸法に沿ってスライドし、長さと数値がリアルタイムに変わります（スナップポイント上ではそれに揃います。Alt = 自由に動かす）。
- **寸法補助線のノード**（両端の四角）**をドラッグ**：その寸法補助線だけが伸び縮みします - オブジェクト側のすき間、または寸法線を越えて延びる長さが変わります。
- **寸法線をドラッグ**（Move ツールでは中央の丸い点をつかみます）- 近づけたり遠ざけたりします。Shift / Ctrl で水平 / 垂直にします。Move ツールでは、線の他の部分や数値をドラッグするとグループ全体が動きます。
- それぞれ元に戻す 1 ステップです。キャンバス上でパーツをクリックすると、そのグループが選択されます。プロパティバーの サイズ + 単位と Layer ▸ Dimension Scale… はグループに対して働き、新しい縮尺ではすべてのグループが計測し直されます。以前の 1 レイヤー形式の寸法も引き続き開けて、端をドラッグできます（そこでも Shift = 水平、Ctrl = 垂直になりました）。

## StoryBoard（2.456.0）

**ビデオドッカーは StoryBoard（ストーリーボード）になり**（ヘッダーとステータスバーのボタン）、**フローティング** できるようになりました：ヘッダーの ⇱ で、アプリの上に独立したウィンドウとして表示されます - タイトルをドラッグして移動、各辺でサイズ変更でき、名前付きドッカーにタブとしてドッキングできます。⇲ でタイムラインの下に戻します。

- **StoryBoard バー**（シーンの上）：画像を作る **画像モデル**（別のものを選ぶまではプロンプトドッカーの画像スタイル）と、各画像に **参照画像** として添えるもの：☑ **キャラクターシート**、☑ **ロケーション**、☑ **参照画像**。**不足分すべて** で、まだないシーンの画像をすべて作ります。
- **各シーン** には **サムネイル** があります： **作成**でシーンのプロンプトからそのモデルでレンダリングします - 通常の画像ジョブです（Queue に表示されます）。**→ First** / **→ 最後** でそれをシーンの **最初 / 最後のフレーム** として使います（そのレンダリングがその画像で始まる / 終わります）。× で削除します。画像はプロジェクトの storyboard フォルダーに保存されます。

## テーマ編集モード中もダイアログが使えます（2.455.0）

**テーマ編集モード**がオンの間も、**ダイアログとポップアップメニューは通常どおり動作します**。Style パネルの "a picture as the icon"（アイコンに画像を使う）ではファイルダイアログが開き、その中でファイルを参照して選択できます。画像エディターのダイアログ、Settings、メニュー、Liquify … も、いつもどおりクリックやキー操作を受け付けます。これらには枠線が表示されず、スタイル設定の対象として選択されることもありません。ダイアログ内での Esc はそのダイアログに対する操作です。それ以外の場所では、Esc でまず Style パネルが閉じ、次にモードが終了します（ ボタンにフォーカスがある場合も同様です）。

## パネル列はドッカーに、すべてのタブグループはフローティングに（2.454.0）

- 画像エディターの右列にある**すべてのタブグループ**は、それぞれの ⇱ でフローティングにできます：Colour（Color / Swatches / Character / Paragraph）、Properties（Properties / Adjustments / AI / ◈ Control）、Layers（Layers / Paths / Channels / History / Actions / Comps）、Dockers（Transform / Shaping / Align / Object）。Window ▸ Float … でも同じ操作ができます。
- **列はドロップゾーンを持つドッカーです**：フローティングのグループをタイトル部分でドラッグして列の上へ運ぶと、配置先を示す**オレンジ色の線** が表示されます（グループの上か下、または末尾）。ボタンを離すと、その位置にドッキングされます。フローティングのグループは、名前付きドッカー（Window ▸ New Docker…）にタブとしてドッキングすることもできます。
- **サイズ変更可能**：列の左端をドラッグすると、幅を広げたり狭めたりできます（200 - 640 px）。
- 並び順と幅は次回も保持されます。

## フレームは中身をロックします（2.453.0）

- **中身のロック**：フレームの中にあるもの（Lock Contents to Frame - 既定でオン）は、通常モードではそれ単体で移動や変形ができません。Move ツールでクリックまたはドラッグすると**フレーム**が選択され、フレームの拡大縮小／回転ハンドルで、中身もフレームと一緒に移動、拡大縮小、回転、傾斜されます（ドラッグ中はフレームでクリップされた状態で表示されます。取り消しは 1 ステップです）。

- キャンバス上で**右クリック：Edit Frame Contents**、Extract Contents、Lock Contents to Frame（＋ Duplicate / Delete Layer）。編集中は中身を単独で移動／変形／ペイントでき、右クリックすると最初に **フレームの編集を終了** が表示されます（キャンバス上の ✓ バーも引き続き使えます）。閉じた通常のシェイプでは、メニューに Place Inside Frame… が表示されます。
- フレームをダブルクリックすると、（他のレイヤーと同様に）Move ツールの回転ハンドルが表示されるようになりました。

## Move ツール：拡大縮小／回転ハンドル、変形オプション（2.452.0）

**Move tool (V)** では、アクティブなレイヤーにハンドルが表示されます。

- **1 回クリック = 拡大縮小ハンドル**（8 つの四角）：角のハンドルは、反対側の角を基準に縦横両方向へ拡大縮小します。**Shift** で縦横比を保持し、**Alt** で中心から拡大縮小します。辺のハンドルは一方向に引き伸ばします。
- **ダブルクリック = 回転ハンドル**：角（曲がった矢印）をドラッグすると中心を軸に回転します（**Shift** = 15° 刻み）。辺のハンドル（↔ / ↕）をドラッグすると傾斜します。もう一度 1 回クリックすると拡大縮小ハンドルに戻ります。
- ドラッグ中は変形後の位置が表示され、ボタンを離すと適用されます（取り消しは 1 ステップです）。それ以外の場所をドラッグすると、これまでどおりレイヤーが移動します。ピクセルは 1 回だけ再描画され、シェイプはベクターのまま、**テキストは編集可能なまま**です（回転もできるようになりました）。スマートオブジェクトは中身を保持し、グループはすべてのレイヤーがまとめて変形されます。
- **変形オプション**（オプションバー）：∠ 角度 + ↻、90 / 90、⇋ / ⇵ 反転、W % x H %（ で連動）+ - いずれもレイヤーの中心を基準にします。

## 画像エディターの Edit / Generate タブがプロンプトドッカーを操作、Del、クイックプロンプト（2.451.0）

- **AI ▸ 編集** タブ：プロンプトドッカーが自動的に **画像** に切り替わり（Video からでも）、スタイルが **Qwen Image 2.1 edit** に、大きなボタンの表示が ✏ **編集** になります。そこに指示を入力してボタンを押します。タブ自体にあった Edit ボタンとモデルの行はなくなりました。まだ何も開いていない場合は、先に画像を開くよう表示されます。
- **AI ▸ 生成** タブ：プロンプトドッカーのボタンの表示が **生成** になり、選択したレイヤーの選択範囲内にレンダリングします。✔ Apply で結果をなじませて合成します（Krita AI と同様）。画像が開いていない場合は、通常どおり新しい画像になります。
- 別のタブ（Refine、Remove …）：プロンプトドッカーは元のモードとスタイルに戻ります。
- **Del** で現在のレイヤーを削除します（選択範囲がある場合は選択範囲内を消去します。Shift+Del は常にレイヤーを削除します）。
- **クイックプロンプト** - プロンプトドッカーのメニューバーにあります： **保存** でプロンプトを保存します（1 行目が名前になり、1 行目が同じプロンプトを再び保存すると、前のものが置き換わります）。⚡ **Quick prompts ▾** で一覧を表示し、選ぶとプロンプト欄に入ります。 で最後に選んだものを削除します。これらはインストールフォルダーの quick_prompts.json に保存されます（すべてのプロジェクトで共通）。

## ワープのグリッドと分割線、Liquify の追加機能（2.450.0）

**編集 ▸ 変形 ▸ ワープ** - オプションバーに次の項目が加わりました。

- **グリッド**：Default / 3 x 3 / 4 x 4 / 5 x 5 / Custom（列 x 行、それぞれ 1 - 10）。セルが多いほど細かく制御できます。すでに加えたワープは保持されます。
- **Split Warp ✚** Crosswise / ┃ Vertically / ━ Horizontally：分割線を入れたい位置でワープ上をクリックします。画像は動かず、その位置にポイントが増えるだけです。分割線を **Alt+クリック** すると削除されます。
- グリッドポイント（線の交点。ハンドルも一緒に動きます）、ハンドル、またはセル内の任意の場所をドラッグすると、そのセルが曲がります。Enter で適用します。スマートオブジェクトではグリッドが保持されます。

**フィルター ▸ ゆがみ…** に次の機能が加わりました。

- **Smooth (E)**：ブラシの下のゆがみを均します（押し続けるか、上をブラシでなぞります）。

- **Push Left (O)**：上へドラッグするとピクセルが左へ、下へドラッグすると右へ移動します（Alt で逆方向）。
- **顔立ちを認識したゆがみ：☺ Face tool (A)** - 顔の周りに楕円をドラッグします。目、鼻、口がその中に配置され、実際の位置までドラッグして合わせられます。その後スライダーを使います：Eye Size / Height / Width / Distance、Nose Height / Width、Smile、Mouth Width / Height、Forehead、Chin Height、Jawline、Face Width（-100 .. 100）。Reset Face で元に戻し、OK でブラシとスライダーをまとめて適用します。まだ顔を配置していない場合は、中央に推定で配置されます。

## 文字単位の書式（2.449.0）

1 つのテキストレイヤー内で、文字ごとに個別の設定を持てます。

- 入力中（Type ツールのボックスが開いている状態）に**一部の文字を選択**し、オプションバーで**フォント、B、I、サイズ、トラッキング、色**を変更するか、**文字** パネルの任意の項目（垂直／水平比率、ベースラインシフト、疑似ボールド／イタリック、All Caps、Small Caps、上付き／下付き、下線、取り消し線）を変更します。変わるのはその文字だけで、入力ボックスは開いたまま、文字も選択されたままです。変更ごとに取り消しは 1 ステップです。
- **何も選択していない**（キャレットだけの）場合は、これまでどおりレイヤー全体が変わります。
- 書式付きの範囲内で入力すると、その書式（キャレットの直前の文字の書式）になります。
- サイズの異なる文字は 1 本のベースラインを共有し、各行の高さはその行で最も大きい文字に合わせられます。サイズやフォントが混在する場合は、文字を確実に選択できるよう、入力ボックスが（ワープテキストと同様に）テキストの上に浮かんで表示されます。
- **レイヤー ▸ テキスト：文字の上書きを消去** で、すべての文字をレイヤー自体の設定に戻します。レイヤーは段落設定（揃え、行送り、段落ボックス）を保持します。パス上のテキスト、縦書き、ワープ、3D、テキスト効果プリセットのテキストは 1 つの書式のままです。

## コンテンツに応じた塗りつぶしのワークスペース（2.448.0）

削除したいものを選択し、**編集 ▸ コンテンツに応じた塗りつぶし…** を選ぶと、専用のワークスペースが開きます。

- **画像**：塗りつぶされる部分は赤、**サンプリング範囲**（塗りつぶしがピクセルを取得してよい範囲）は緑の枠で表示されます。
- **サンプル**：**自動**、**Rectangular**（選択範囲を囲む矩形）、または **カスタム** - **Sampling Brush** で塗ります：**+** で追加、**−**（または Alt）で除去、そしてブラシのサイズ。**↺ リセット** で再び Auto に戻ります。**表示** をオフにすると緑の表示が消えます。
- **プレビュー**：結果が隣に表示され、変更するたびに（少し間をおいて）更新されます。
- **カラー適応**：None / Default / High / Very High - 塗りつぶしの色と明るさを周囲になじませます。
- **出力先**：Current Layer / New Layer / Duplicate Layer。**OK** で適用します（取り消しは 1 ステップです）。選んだ設定は保持されます。

PatchMatch（AI なし）：サンプリング範囲のパッチだけが使われます。

## アートボード（2.447.0）

1 つの画像に複数の**アートボード**を置けます。それぞれが独自のサイズを持つページです（投稿、ストーリー、バナー …）。

- **レイヤー ▸ 新規 ▸ アートボード…**：名前、サイズ（画像と同じサイズ、プリセット - Instagram post、Story / Reel、Full HD、4K、A4、YouTube thumbnail、X post - または任意のサイズ）、背景色（またはなし）、選択中／アクティブなレイヤーを中に入れるかどうかを指定します。最初のアートボードは画像の左上に置かれ、以降は直前のアートボードの右側に置かれます。キャンバスはそれらが収まるように広がります。
- **Artboard ツール**（Move ツールのグループ内 - もう一度 V を押します）：矩形をドラッグすると、その位置に新しいアートボードができます。
- **Layer ▸ New ▸ Artboard from Group**：アクティブなグループが、その中身を囲むアートボードになります。
- アートボードはグループの一種です。そのレイヤーは**矩形の内側だけ**に、背景の上に表示され、名前と輪郭はその上に描かれます。アートボードを移動（Move ツール、矢印キー）すると、中のレイヤーも一緒に移動します。

**プロパティ**：X / Y / W / H、背景、⇱ **フィット**。Canvas Size と Image Size もアートボードを移動／拡大縮小します。

- **ファイル ▸ エクスポート ▸ アートボードからファイル…**：アートボードごとに個別の PNG（そのアートボードのレイヤーのみ）として、プロジェクトの Images に <picture>-<artboard>.png として保存するか、ダウンロードするか、その両方を行います。.psd では PSD のアートボードとして保持され、.bgi でも保持されます。

## タイムラインのプレビューキャンバスのルーラー、ガイドライン、スナップ（2.446.0）

タイムラインのメニューバーにある （⊞ の隣）で、プレビューキャンバスの上端と左端に**ルーラー**が表示されます。目盛りは画像の左上隅を基準にした画像のピクセル単位で、ズームとパンに追従します。

- **ガイドライン**：上のルーラー（水平のガイドライン）または左のルーラー（垂直のガイドライン）からキャンバスへドラッグします。
- Move ツールで**移動**できます（ガイドラインの上ではポインターが ↕ / ↔ に変わります）。**ルーラーへドラッグして戻す**と削除され、**ダブルクリック**すると位置を入力できます。ガイドラインはタイムラインに属し（タイムラインと一緒に保存されます）、ガイドラインの色（⚙ Timeline settings ▸ Grids & Guides）で描画されます。
- **スナップ**：Move ツールで移動したレイヤーは、スナップ距離内にあれば、その端と中心がガイドライン、画像の端と中心、さらにグリッドの表示中（⊞）はグリッド線にスナップします。**Alt** を押しながら移動すると、スナップせずに自由に動かせます。

## グリッドボタンと Grids & Guides 設定（2.445.0）

⊞ でグリッドのオン／オフを切り替えます。このボタンは画像エディターの上部バー（ の前）と、タイムラインのメニューバー（ の隣。プレビューキャンバス上のグリッド）にあります。

設定は **グリッドとガイド** タブにまとまっています。このタブは画像エディターの ⚙ 設定と、タイムラインの ⚙ **タイムライン設定** の両方にあります。

- **Grid spacing**（画像のピクセル単位。0 = ズームに追従）と **主グリッドの間隔**：n 本ごとの主グリッド線（太く描画。0 = なし）
- **グリッドの表示形式**：線またはドット（各交点にドットを描き、主グリッドの交点では大きく描きます）
- **グリッドの色** とその濃さ、**ガイドのカラー**、**Guideline snap distance**（画面のピクセル単位）画像エディターでは、これらを他の設定と一緒に保持します（View ▸ Grid and Snapping… でこのタブが開きます）。タイムラインでは設定ファイルに保持され（どのブラウザーでも共通）、⊞ のオン／オフも保持されます。

## 画像エディターの Edit / Generate をプロンプトドッカーから実行、⚙ エディター設定（2.444.0）

画像エディターを開き、 **AI** パネルを表示している状態では、次のようになります。

- **編集** タブ：プロンプトドッカーの画像スタイルが **Qwen Image 2.1 edit** に切り替わり、ボタンの表示が ✏ **編集** になります。プロンプトドッカーに指示（"make her jacket red"（彼女のジャケットを赤にして）、"turn it into a watercolor"（水彩画にして））を入力して ✏ Edit を押すと、選択範囲が編集されます（選択範囲がない場合は画像全体）。パネル自体の Edit ボタン、モデル一覧、プロンプト欄はなくなりました。入力はプロンプトドッカーで行います。Edit タブから離れると、プロンプトドッカーのスタイルは元に戻ります。
- **生成** タブ：プロンプトドッカーのボタンの表示が **生成** になり、選択したレイヤーの選択範囲の中にレンダリングします（選択範囲がない場合は画像全体）。結果はこれまでどおり表示されます（クリックすると比較できます）。✔ **適用** で、表示中の結果をそのレイヤーになじませて合成します。合成されるのは（ぼかしをかけた）選択範囲の内側だけで、取り消しは 1 ステップです。Krita の AI と同様です。テキスト／シェイプ／グループのレイヤーでは、新しいレイヤーになります。（⚙ ▸ AI で、Apply が常に新しいレイヤーを追加するように設定できます。）
- 別のパネルタブを表示している場合（またはエディターを閉じている場合）：プロンプトドッカーはこれまでどおり動作します（画像を新しいレイヤーとしてキャンバスに配置します）。

エディターのメニューバー右端の ⚙（または Edit ▸ Preferences…、Ctrl+,）で、エディターの設定が開きます：AI（結果、コンテキスト、ぼかし、メガピクセル、✔ Apply の動作）と Interface（外観、ルーラー、パネル、オプ

ションバー）。

## テーマ編集モード：画面上のあらゆる要素にスタイルを設定（2.443.0）

上部バーの （⚙ の隣。または Settings ▸ Themes ▸ **テーマ編集モード**）でテーマ編集モードがオンになります。ポインターの下の要素に枠線が表示され、クリックするとその要素を操作する代わりに選択します（⚙ をクリックしても Settings は開かず、ボタンも実行されません）。その横に **スタイル** パネルが開きます。

- **適用先** - この要素のみ、このパネル内の同種の要素すべて、同種の要素すべて（同じクラスを持つ同じ種類の要素。たとえばすべてのゴーストボタン）、またはその種類のすべての要素から選びます。現在一致している要素の数が表示されます。
- **テキスト** - フォント、サイズ、太さ、色、テキストの影（x、y、ぼかし、色）。
- **ボックス** - 塗り、枠線の色、角の半径、ボタンの影（x、y、ぼかし、広がり、色、内側）。
- **アイコン** - 新しいアイコン（絵文字／記号、または 小さな画像 - png、svg、jpeg、webp、gif）、その位置（左、右、上、下、アイコンのみ、非表示）、サイズ、塗り（絵文字にも色が付きます）。文字はそのまま残ります。
- ⬆ でその要素を囲む要素を選択し、↺ **クリア** でルールを削除します。パネルはタイトル部分をドラッグして移動できます。

変更はすぐに反映されます。**もう一度** （または Esc を 2 回）でライブモードになり、クリックが再び通常どおり動作し、スタイルはそのまま残ります。スタイルはこのブラウザーとテーマに保存されます： **テーマを保存** で themes<name>.json に書き込まれ、テーマを読み込む／インポートすると、そのテーマ自身のスタイルが適用されます。Settings ▸ Themes にルールの一覧があります（それぞれ × で削除、↺ **要素スタイルをクリア**）。上に開いているダイアログ内では、パネルはそのダイアログの中に開きます。

## フレーム：シェイプ内のレイヤー、フレームの編集、シェイプ内への生成（2.442.0）

**フレーム**とは、内側にレイヤーを持つ任意の閉じたシェイプ（矩形、楕円、多角形、閉じたパス）のことです。中のレイヤーはシェイプの輪郭の内側だけに表示され（シェイプの塗りはその背後、輪郭は前面）、Layers ではシェイプの下にツリーとして表示されます（▾ で開閉します）。

- **レイヤーを入れる**：Layers でレイヤーを Ctrl+クリックして選択し、シェイプをアクティブにしてから **Layer ▸ Frame ▸ Place Inside Frame…** を選びます。ダイアログにフレームが表示され（閉じたシェイプならどれでも選べます）、中身をフレームの中央に配置することもできます。または、Layers でレイヤーを閉じたシェイプの行の中央にドラッグします。
- **フレームはひとまとまりで動きます**：フレームを移動、回転、拡大縮小、傾斜すると（Move ツール、プロパティバー、Transform ドッカー、パスツール）、中のものもすべて一緒に移動、回転、拡大縮小されます（ドラッグ中もリアルタイムに反映され、取り消しは 1 ステップです）。**Lock Contents to Frame** をオフにすると、フレームだけが動きます。
- **Edit Frame Contents**（Move ツールでフレームをダブルクリック、またはメニューから）：中身全体が表示され（フレームの外側の部分は薄く表示されます）、それぞれを通常のレイヤーと同じように移動、変形、ペイントできます。キャンバス上のバーの ✓ **フレームの編集を終了** で通常モードに戻ります。通常モードでは、中身をクリックするとフレームが選択されます。
- **Extract Contents**：レイヤーがその位置のまま、フレームの上に取り出されます。
- **シェイプ内に生成**：閉じたシェイプがアクティブな状態で AI ▸ Generate を実行すると、シェイプの外接矩形内に画像が生成され、✔ Apply でそれがシェイプの内側（フレーム）に配置されます。Layer ▸ Frame ▸ Generate Into the Picked Shape でこの動作をオフにできます。
- フレームは .psd にはグループ（シェイプと、それでクリップされた中身）として書き出され、.bgi ではフレームのまま保持されます。

## CAD 寸法：正確な点、リアルタイムに追従する端点、縮尺（2.441.0）

**正確な点**：寸法ツール（Parallel、Horizontal / Vertical、Angular）では、ポインターが CAD プログラムのようにスナップします。スナップ先は、シェイプのノードと辺の中点、すべてのレイヤー（画像も含む）の角と辺の中点、シェイプの輪郭上の最も近い点、ガイドラインの交点です。ポインターを重ねている間、スナップ先の点がマークされ、その名前が表示されます（Alt = スナップなし）。

**端点のドラッグ**：Move ツール（または Shape ツール／パス選択ツール）で寸法を選択すると、2 つの端点と寸法線にハンドルが表示されます。端点をドラッグすると、寸法とその数値がリアルタイムに追従します。**Shift** でもう一方の端点と水平に揃え、**Ctrl** でその真上／真下（垂直）に揃えます（2.457.0 以降）。中央のハンドルは寸法線を移動します。取り消しはそれぞれ 1 ステップです。（寸法ツールで端点をクリックすると、そこから新しい寸法が始まります。）

**縮尺**：選択した寸法のプロパティバーに、 その長さと単位が表示されます。実際の長さを入力して単位（mm、cm、m、km、in、ft、yd、mi）を選ぶと、それが画像の**縮尺**になります。画像内のすべての寸法がその縮尺で測り直され、以降に描く寸法にも使われます。⚖（または Layer ▸ Dimension Scale…）で小数点以下の桁数を設定したり、縮尺を解除したりできます。画像は縮尺を保持し（.bgi にも保存されます）、縮尺は画像ごとに個別です。

## ルーラー、ガイドライン、スナップ（2.440.0）

**ルーラー**（View ▸ Rulers、Ctrl+R）は **表示 ▸ 定規の単位** の単位で目盛りを表示します：ピクセル、ミリメートル、センチメートル、インチ、ポイント（View ▸ Grid and Snapping… で設定したドキュメントの dpi に基づきます）。

**ガイドライン**：ルーラーからドラッグして引き出します。上のルーラーからは水平、左のルーラーからは垂直のガイドラインになります。**Move ツール**で（または任意のツールで Ctrl を押しながら）移動します。ルーラーへドラッグして戻す（または画像の外に出す）と削除されます。View ▸ Guidelines（Ctrl+;）で表示／非表示を切り替え、**ガイドをロック**で位置を固定し、**新規ガイド…** で位置を入力して配置し、**ガイド…** ですべてのガイドラインを一覧表示します（位置の変更、削除、追加、すべて消去）。**ガイドラインを消去** ですべて消去します。ドキュメントはガイドラインを保持します（.bgi にも保存されます）。ルーラーをダブルクリックすると一覧が開きます。

**スナップ** - View ▸ Snap To：**スナップ**でオン／オフを切り替え、スナップ先を選びます：**グリッド**、**ガイド**、**オブジェクト**、**ノード**、**中点**、**交点**、**ページ**。初期状態ではガイドライン、その交点、ノードが有効です。描画、選択、パスのツール（各選択ツール、Crop、各ペン、Shape ツール、ベクターの線とシェイプ、寸法、コネクター）はポインターをスナップし、**Move ツール**はレイヤーの外接矩形の左／中央／右と上／中央／下を、近くにある対象にスナップします。スナップ先はその点に表示されます（guideline、node、midpoint、centre、edge、intersection、grid）。**グリッドとスナップ…**：スナップ距離（画面のピクセル単位）、固定のグリッド間隔（0 = そのズームで描画されるグリッド）、ドキュメントの dpi、ガイドラインの色。

## プロパティバー、角の半径、シェイプへの追加／型抜き、線の幅とスタイル（2.439.0）

画像エディターには、ツールのオプションの下に 2 本目のバーがあります。選択したレイヤーの**プロパティバー**です：**X, Y, W, H**（ピクセル単位、レイヤーの外接矩形）- 値を入力して Enter を押します。 で縦横比を保持し（幅を変えると高さも一緒に変わり、その逆も同様です）、 では一辺だけを変更します。変更ごとに取り消しは 1 ステップです。ベクターシェイプはベクターのまま（角と輪郭はシャープなまま）で、テキストはサイズが変更され、ピクセルは再サンプリングされます。

**矩形**（Rectangle ツールの矩形（F6）、または Shape ツールの矩形（U））では、4 つの**角の半径**「 ┐ 」└ が表示されます。 で 4 つをまとめて変更し、リンクを解除すると角ごとに個別に設定できます。**ベクターシェイプや線**では、**輪郭の幅**（入力するか、一覧から選択：none、hairline、1 … 24 px）と**線のスタイル**が表示され、スタイルはそれぞれの見本から選べます（実線、破線、点線、一点鎖線 …。Custom… で Outline Pen（F12）が開きます）。

F6 のシェイプツール（Rectangle、Ellipse、Polygon、Star …）には、バーの先頭に**描画モード**があります：□ **新規**、⊕ **追加**、⊖ **減算**、⊗ **交差**、⊘ **Exclude**。New 以外のモードでは、ベクターシェイプを選択した状態で描いたシェイプはそのシェイプの一部になり（追加される、型抜きされる …）、元のシェイプはそのまま残ります（どちらの部分もノードとして編集でき、取り消すと新しい部分が再び取り除かれます）。

## フローティングドッカー、名前付きドッカー、中央に開くダイアログ（2.438.0）

**画像エディターのパネルグループはフローティングにできます**：Layers グループのタブ（Layers / Paths / Channels / History / Actions / Comps）または Colour グループのタブ（Color / Swatches / Character / Paragraph）の末尾にある ⇱ を使います。Window ▸ Float Layers Panels / Float Colour Panels からも操作できます。グループはエディター内の独立したウィンドウになります。タイトルをドラッグして移動し、いずれかの辺または角をドラッグしてサイズを変更します。⇲ または × で右側の列に戻ります（Window ▸ Panels Back in the Column で両方とも戻ります）。

**Named dockers**（名前付きドッカー）：画像エディターの Window ▸ New Docker…、またはメニューバーの ⊞ Docker layout ▸ ▣ New docker… で、名前を付けた空のフローティングドッカーが作られます（名前をダブルクリックすると名前を変更できます）。任意のフローティングドッカーをタイトルでドラッグしてその上に重ねるとハイライト表示されるので、そこで離すと、タブとしてドッキングされます（タブをクリックすると表示され、その ⇱ を押すかタブをドラッグして引き離すと、再びフローティングになります）。名前付きドッカーは名前付きドッカーの中にもドッキングできます。名前付きドッカーの ⚙ には、Rename…、**Main docker**（アプリ全体の上にフローティング表示）または **Confined to** ドッカー（画像エディター、タイムライン、別の名前付きドッカーなど。そのドッカーの内側にとどまり、そのドッカーと一緒に非表示になります）、Delete（中にあったものは元の場所に戻ります）があります。すべての配置（フローティングかドッキングか、サイズ、名前、タブ）は、インストールフォルダーの **panel_layout.cfg** に保存されます。

▣ **Docker - 他のドッカーを入れる空のドッカー**（2.545.0）：ステータスバー（Queue の後）の ▣ **ドッカー** または **Ctrl+Alt+D** で表示／非表示を切り替えます。メインドッカー（Preview、Timeline、Image editor、ComfyUI、Music、Stems、SFX、Chat、Console。StoryBoard には独自の ⇱ があります）をタイトルバーの ⇱ でフローティングにし、タイトルをドラッグして ▣ Docker の上に重ねます。入る位置がオレンジの線で示されるので、そこで離します。

- **Side by side or stacked**（横並びまたは縦積み）：タイトルバーの ⇆ = 横並び（水平）で、クリックすると ⇅ 縦積み（垂直）になります。⚙ ▸ Layout には **Tabs**（一度に 1 つずつ表示。名前付きドッカーの従来の動作）もあります。すべての名前付きドッカーでこの操作ができます。
- 横並び／縦積みのとき、中の各ドッカーには小さなタイトルバーが残ります。それをドラッグして引き出す（または ⇱）とフローティングになり、⇲ でメインウィンドウに戻ります。2 つのドッカーの間のバーをドラッグするとサイズを変更できます。
- **タイトルをダブルクリック**するとその場で名前を変更できます。Enter で確定し、Esc で元のままになります。
- 中身、順序、サイズ、レイアウト、名前は panel_layout.cfg に保存されます。
- 2.549.0：**メインドッカーを自身のタイトルバーでドラッグして入れられます**。Music（または Preview、Timeline など）のタイトルを押したまま ▣ ドッカーの上へドラッグすると、ポインターにタグが付いてきて、入る位置がオレンジの線で示されます。普通にクリックした場合は、これまでどおりドッカーが折りたたまれます（タイトルバーの ⇱ は 2.545.0 以降、空のボタンになっていましたが、再び ⇱ と表示されます）。
- 2.549.0：ステータスバーのボタンにはドッカーの**名前**が表示されます（▣ Audio）。タイトルバーには **Make permanent** があり、押すとメイン列の通常のドッカーになります。通常のタイトルバー（▾ 折りたたみ、⇱ 再びフローティング、、 最大化）を持ち、ステータスバーのボタンで表示／非表示を切り替え、下のグリップで高さを設定でき、フローティングドッカーも引き続きドロップできます。また **削除** もあります（先に確認があります。中のドッカーは元の場所に戻り、ドッカーとそのボタンは削除されます）。その後は Ctrl+Alt+D で新しいドッカーを作れます。
- 2.550.0：▣ **ドッカーのタイトルバーを右クリック**すると（フローティングでも常設でも）、Rename…、Side by side / Stacked / Tabs、 Make permanent または ⇱ Float it again、 Delete docker が表示されます。これがあるのは自分で作ったドッカーだけです。常設にしたドッカーは、ウィンドウがあった位置（その中央の下にあるメインドッカーの前）に入り、列の中に場所を取ります（他のドッカーと一緒に 180 px まで縮みます。以前は一番下に追加され、列の表示範囲より下にはみ出すことがありました）。
- 2.558.0：フローティングの ▣ ドッカーが**他のすべてのドッカーの上に**表示されることはなくなりました。アプリのフローティングドッカーの 1 つ（フローティングのプロンプトドッカー、Basic Settings、LLM tokens と同じ扱い）となり、最後にクリックしたものが前面に来ます。ドッカーをタイトルバーでドラッグしている間は、すべての ▣ ドッカーに**オレンジの破線の枠**が表示され、どこにドロップできるかがわかります。
- 2.558.0：さらに多くのドッカーを入れられるようになりました。**Settings、References、Assets、Queue、Gallery**（サイド列。▾ / ではなくタイトルを押します）と **StoryBoard** も、他のドッカーと同じようにタイトルバーでドラッグして入れられます。サイドドッカーが ▣ ドッカーに入っている間はその列が閉じ、⇲ を押すと

元の場所に戻って列も再び開きます（プロンプトドッカー、Basic Settings、LLM tokens はそれぞれ独自のドロップゾーンでドッキングし、まだ ▣ ドッカーには入りません）。

- 2.559.0：すべての**フォルダーフィルター**が、別のフォルダーを選ぶまで、選んだフォルダーを記憶します。対象は、ComfyUI のモデルドロップダウンのフォルダーフィルター（Settings、Basic Settings、LoRA の行。ドロップダウンごとに個別）、 モデルブラウザー、キャラクターダイアログの LoRA フォルダー、Model manager のフォルダータブ（タブごとに個別）です。インストールフォルダーの **folder_filters.cfg** に保存されるため、アプリを閉じて再起動しても保持されます。
- 2.559.0：**Basic Settings はインストールフォルダーの basic.cfg に保存されます**。変更（手動、またはスタイルやプロジェクトによるもの）はすべて少し後にこのファイルに書き込まれ、アプリの起動時に（開いているプロジェクト自身の設定の後に）読み戻されるので、前回の Basic Settings の状態で始められます。スタイルカードのモデルドロップダウンは含まれません（スタイルに保存されます）。Basic Settings を初期状態から始めるには、アプリを閉じて basic.cfg を削除します。
- 2.560.0：▣ ドッカーが**他のドッカーと同じようにドッキングできます**。フローティングの ▣ ドッカーをタイトルバーでドラッグしてドッカーの端に近づけます。

  – Basic Settings と同じ青いドロップゾーンが表示されます（"Dock Docker above Preview"）。そこで離すと、ドッカーの上／下、左／右（横並び）、またはサイドドッカー（Settings、References、Assets、Queue、Gallery）の上端／下端にドッキングします。端をドラッグするとサイズを変更でき、タイトルバーをドラッグして引き離すと再びフローティングになります（そのまま別の端にドロップすることもできます）。ドッキングした位置は次回の起動時に復元されます。
- 2.560.0：**Basic Settings、LLM tokens、プロンプトドッカーを ▣ ドッカーに入れられます**。タイトルバーでドラッグして ▣ ドッカー（フローティングでもドッキング済みでも）の上に重ねると、枠が表示されて入る位置がオレンジの線で示されるので、そこで離します。小さなタイトルバー（またはタブ）をドラッグして ▣ ドッカーから引き出すか ⇲ を押すと、再び単独でフローティングになります。次回の起動時には元の ▣ ドッカーの中に戻ります（ドッキング済みの ▣ ドッカーの端に近づけた場合は、これまでどおりその横にドッキングします）。
- 2.561.0：▣ ドッカーを**独立した列**にできます。タイトルバーでドラッグして、**2 つの列の間の境目**（Settings | References | Assets | メイン列 | Queue | Gallery、またはウィンドウの左端／右端）に重ねます。縦長の青い帯が表示され（"New column: Docker between References and Assets"）、離すとそこに全高の列ができます。列には幅を調整する専用のスプリッターがあります。▾ で細い帯に折りたたみ、ステータスバーのボタンで非表示にでき、タイトルバーをドラッグして引き離すと再びフローティングになります。列とその位置、幅は次回の起動時に復元されます。
- 2.562.0：レンダリング（または アップスケール、✎ First frame）のジョブが**再起動によって中断された** StoryBoard のシーンには、"interrupted by a restart - ↻ Resume it in the Queue docker (Pending tab) and it carries on here" と表示され、そのジョブが記憶されます。Queue ドッカーの Pending タブでそのジョブの ▶ **再開** を押すと、シーンがジョブを引き継ぎます。進行状況バー付きで再び実行中として表示され、完了するとテイクがそのシーンに入ります（代わりにジョブを破棄した場合は、シーンにその旨が表示されます）。
- 2.562.0：**何も自動では再生されなくなりました**。完了したジョブ、Done タブやタイムラインから開いたテイク、実行中ジョブの結合プレビュー、ライトボックス、StoryBoard の Watch、差し替えダイアログのプレビューは、動画や曲を一時停止の状態で読み込みます。再生するには ▶（または Space）を押します。
- 2.563.0：**シーンの画像を他のシーンから取れます**。画像ピッカー（シーンの ＋、✎ First frame の 🅐 / / 、First / Last frame のスロット）は **シーン** の状態で開き、他の各シーン自身の画像（First / Last フレーム、参照画像、✎ の画像）がシーン番号ごとに並びます。 **Clips** ではレンダリング済みの任意のテイクからフレームを取れます。シーンの参照画像にも使えます。選んだ画像には取得元が表示されます（"scene 1 · First frame"）。
- 2.563.0：✎ **最初のフレーム** ▸ 🅐 **画像 A**：シーンの開始画像を選び、Start from を 🅐 Picture A に設定します。その画像のスタイル、構図、カメラのフレーミング、人物のポーズはそのまま保たれます。場所は、 ロケーション画像を選んだ場合はその画像、選ばなかった場合はシーン（またはボードのグローバルプロンプト）が指定するロケーションとそのビュー画像、それもなければ Picture A 自身の場所になります。 **作成** では LLM に指示文を書かせます（画像は <image1>, <image2> … と呼ばれます）。必要に応じて編集してください。Picture A を選び、指示が空のまま ✎ Make first frame を押すと、先に指示文が書かれます。フレームはアコーディオンで選んだ編集スタイルで作られます。
- 2.564.0： **Voice chat - アプリと話せます。** ステータスバーの **音声**を押し、そのまま話してください。押し続けるボタンはありません。話し始めと話し終わりを検出して、話した内容を書き起こし（このコンピューター上の faster-whisper。会話中は読み込んだままになります）、ローカル LLM が声に出して答え（コンピューター

自身の音声）、頼んだことを**実行します**。プロンプトの作成や変更（"write me a prompt of a fox in the snow"）、ネガティブプロンプト、スタイルの選択、Basic Settings の変更（"make it eight seconds"、"720p"、"16:9"）、Generate で作るもの、動画モード、Generate を押す、静止画を作る、実行中のジョブを止める、StoryBoard のシーンを追加またはレンダリングする、ドッカーを表示する、といった操作です。実行した内容は回答の下に一覧表示されます。話している間は聞き取りません。 で聞き取りを一時停止し、 / で音声のオン／オフ（と使う音声）を切り替え、下部のボックスでは話す代わりに入力できます。×（または別れの挨拶をする）で終了します。faster-whisper（Settings ▸ Audio）と LLM（Settings ▸ LLM）が必要です。2.564.0 では、✎ Write（2.563.0）と、LLM の言葉の代わりに "[object Object]" と表示されていたスマートフォンのチャットも修正されています。

- 2.565.0：**StoryBoard がストーリーボードになりました**。▦（新しい既定）では、各シーンを Model manager のようなカードとして表示します。カードにはストーリーボード画像（なければ First フレーム）、"Scene n"、状態、テキストが表示され、グリッド上で各シーンから次のシーンへ ➔ が付きます。カードの で画像を作成し（↻ で別の画像）、▶ でレンダリングし、→ First でその画像から開始します。カードをクリックすると、グリッドの下にそのシーンの完全なシーンカードが開き、すべての内容（プロンプト、Ref / First / Cont / Trans、フレーム、画像、✎ First frame、フィルムストリップなど）が表示されます。×（またはピッカーの "All scenes"）で閉じます。 では従来どおりリストを表示します。
- 2.565.0： **ストーリーボードを作成**：概要を渡すと LLM がシーンを書き（あなたのキャラクターと、チェックを入れた参照を使います）、各シーンにストーリーボード画像が付きます。画像はバーの画像モデルと参照（☑ Character sheets / Locations / Reference images）で作られます。☑ **すぐに開始** にすると、各画像がそのシーンの**最初の**フレームになります（Ref シーンは First に変わります）。↻ またはシーンの First frame ピッカーで変更できます。シーンを書くには少なくとも1 人のキャラクターが必要です。
- 2.566.0：**MOSS-Image**（OpenMOSS のオープンな 5B 画像モデル、Apache-2.0。画像内の文字やレイアウトに強い）がモデルタイプとして追加されました。画像スタイル **MOSS-Image**と **MOSS-Image Base**があります。**設定 ▸ アドオン ▸ MOSS-Image** は Comfy-Org/MOSS-Image から ComfyUI のフォルダーにファイルをダウンロードします。SFT / Base にチェックを入れます（int8、5.4 GB。より高い精度が必要なら bf16）。テキストエンコーダー（Qwen3.5 9B）と VAE は常に含まれます。スタイルを削除していた場合は元に戻します。2026 年 10 月16 日以降の ComfyUI が必要です（アドオンが実行中の ComfyUI を確認し、古い場合は更新するよう案内します）。int8 ファイルで約 14 GB の VRAM が必要です。25 ステップ、cfg 2.5（ComfyUI 自身のテンプレートの値）です。
- 2.567.0：**テーマエディター**（ Edit theme mode ▸ Style パネル）で、テキストの配置と間隔を調整できます。**テキスト ▸ 整列** ⇤ ↔ ⇥（左／中央／右／両端揃え）と ↕ （上／中央／下）は、ボタン、項目の行や列、文章のブロックのいずれにも使えます。**Text ▸ Padding / Margin** = 文字そのものの周りの余白（プレーンテキストの要素）。**ボックス ▸ 角** は各角を個別に丸めます（↖ ↗ ↘ ↙、Radius より優先）。**Box ▸ Padding / Margin** = 要素の境界の内側／外側の余白。それぞれに 4 つのボックス（上、右、下、左）があり、= で最初の値を 4 つすべてにコピーします。–（または空のボックス）= その辺は個別の値になります。他の設定と同様にテーマと一緒に保存されます。
- 2.568.0：**StoryBoard の画像は LLM が書きます**。 を押すとシーンが LLM に送られ、LLM が画像のプロンプトを書きます。内容はシーンの冒頭のフレーム（誰が、何を、どこで、フレーミング、光）で、参照画像の名前も挙げます。参照は**キャラクターシート**と**前のシーンの最後のフレーム**です（前のシーンにレンダリング済みのテイクがある場合。画像はその瞬間から続きます）。前にテイクがない場合は、キャラクターとシーンの文章が使われます。StoryBoard のバーの ☑ LLM writes it / ☑ Previous last frame で切り替えます（どちらも既定でオン）。 **で画像を変更できます**。他のシーンの画像、テイクのフレーム、プロジェクト内の任意の画像、またはファイルを選べます（☑ Start on it の場合は、シーンの First フレームにもなります）。グリッドでは**画像がカード全体になります**。シーン名とテキスト2 行が下部に重なって表示され、ボタンはホバー時に表示されます。ツールチップには全文と画像のプロンプトが表示され、クリックするとシーンの完全なカードが開きます。
- 2.569.0：**画像エディターの ゾーン** - キャンバス上のボックスで、AI が何をどこに置くかを指定します（ここに "a kite"、そこに "a dog"、あそこに "a bench"）。 AI パネル ▸ Zones ▸ **ボックスを描く**：キャンバス上をドラッグしてボックスを作り（それぞれに色と番号が付きます）、ボックスをドラッグして移動、辺／角をドラッグしてサイズ変更し、Delete で選択中のボックスを削除します。各ボックスに入れるものをリストに入力します。任意でシーン（画像全体）も入力できます。次に方法を選んで **ゾーンを生成** を押します。▣ **1 ボックスずつ** - ボックスごとに塗りつぶしスタイルで Generate（Add content）を行い、すべてを一度に Pending にキューイングします。☑ Apply as they come にすると、各ボックスの最初の結果がそれぞれ独立したレイヤーとして入ります。✎ **編集モデル、1 パス** - ボックスをそれぞれの色で囲んだ画像を Edit モデルに 1 回送ります（"Put a kite inside the red box …, remove the outlines"）。光の馴染みは最もよく、位置の精度はやや緩くなります。

▦ **領域別プロンプト、1 パス** - ComfyUI の画像スタイルで、ボックスから**新しい**画像を作ります。シーンの文章は画像全体に、各ボックスの文章はそのボックスの内側だけに効きます（ComfyUI のエリアコンディショニング。SDXL 系のスタイルで最もよく効き、FLUX / Qwen はより緩く従います）。画像がある場合は ▣、空のキャンバスでは ▦ が最初に選ばれます。ボックスはドキュメント（とその .bgi）と一緒に保存され、画像に描き込まれることはありません。

- 2.570.0：画像エディターで **Pen tablet**（ペンタブレット。XP-Pen、Wacom、Huion など。Windows Ink 経由）を使えます。 Brush の隣の **ペン** タブ（Window ▸ Pen Tablet）には、筆圧、傾き、ペンのどちらの端を使っているか、ペンが送る**筆圧レベル**（XP-Pen で約 8192）を表示する**テストパッド**があります。ドライバーと同様の**筆圧カーブ**（Extra soft、Soft、Linear、Firm、Extra firm、S-curve。点をドラッグして調整することもできます）、**最も弱いタッチ** と **最大筆圧の位置**、すべてのブラシに対する ☐ **筆圧 → サイズ** / ☐ **筆圧 → 不透明度**があります。☑ **eraser end** で消しゴム側の端を使うと消去します（ペンを持ち替えるとブラシに戻ります）。**サイドボタン** = Eyedropper。☑ **tilt** で傾きに応じて先端が回転します（ Brush ▸ Shape Dynamics ▸ Angle / Roundness control: Pen tilt）。☐ マウスの場合は、速度から筆圧を算出します。ブラシプリセット ▾ には 7 種類の**ペンブラシ**があります：G-pen、Mapping pen、Brush pen、Real pencil、Fineliner、Technical pen、Calligraphy（傾きに合わせて回転する 45° のペン先）。筆圧が効かない場合は、XP-Pen の Pen Tablet Settings ▸ **Windows Ink** にチェックを入れ、アプリを再起動してください。
- 2.571.0：**複数のクリップを選択して、まとめてタイムラインにドラッグできます**。Gallery、Assets ドッカー、References トレイで、**Ctrl+クリック**で 1 つずつ追加／解除し、**Shift+クリック**で最後にクリックしたものからの範囲を選択します（Ctrl + Shift で範囲を追加）。普通のクリックは従来どおりです（タイル 1 つ。Gallery ではビューアーで開きます）。選択したもののどれかをドラッグすると、全部が一緒に移動します。タイムライン（またはプレビュー）にドロップすると、**古い順**に配置されます。最も古いものが一番上のレイヤー、最も新しいものが一番下になり、それぞれ独立したレイヤー上で、ドロップした位置から順に並びます。タイムラインのバー（リップルの隣）の **連続配置** は、すべてのクリップを上のレイヤーから順に（V1、画像レイヤー、動画レイヤー）隙間なく一列に並べ、オンの間はその状態を保ちます。クリップを削除すると後ろのクリップが詰まり、クリップのあるレイヤーを挿入すると後ろのクリップが場所を空け、クリップをトリミングすると後ろのクリップが追従します。サウンドレイヤー、テキスト、シェイプ、カラオケレイヤーはそのままです。
- 2.572.0：タイムラインのバーの **Auto transition [N] frames [type]** - 異なるレイヤー上にある 2 つの動画クリップの間のカットごとに、次のクリップが N フレームかけて入ってきます（ディゾルブ、フェード、ワイプ、スライド、サークル、ズームなど）。**何も移動しません**。すべてのクリップは開始位置を保つので、曲とのリップシンクはフレーム単位で正確なままです。カットの前のクリップは、そのフレームの間、下に保持されます（ファイルに終端以降のフレームがあればそれを使い、なければ最後のフレームを静止させます）。オン = 変更のたびに維持されます（ Sequential の後に適用）。オフ = 再び単純なカットになります。自分で設定したトランジションはそのまま残ります。すべて V1 上にあるクリップは V1 自身のつなぎ（Out）を使い、クリップを重ねます。**/ 動画の音声** は V1 とすべての動画レイヤーを一度にミュート／ミュート解除するので、サウンドレイヤー上の曲全体を途切れなく再生できます。
- 2.573.0：StoryBoard の曲ストリップ（オーディオクリップのメニューバー、Transition の前）の ✂ **cut duration**：曲を自動カットする秒数です（2-60、プリセット10 / 15 / 20 / 29.9）。変更すると、開いている曲がすぐに再カットされ（長さを入力してロックしたセグメントはそのままです）、値は次の曲のために記憶されます。 で従来どおり .seg とシーンを保存します。29.9 なら各シーンが 1 回の Long video 実行に収まります（⚙ Long video、MiniMax H3: 719 フレーム）。30.0 は 720 フレームになり、2 回の実行を結合したレンダリングになります。
- 2.573.0： **ComfyUI の更新**（Settings ▸ ComfyUI ▸ Engine、▶ Start / ■ Stop の下）：この ComfyUI のバージョンとインストールの種類、チャンネル（Newest = master。ポータブル版の update_comfyui.bat と同じ動作で、FastH3 Omni などの新しいモデルはまずここに来ます。Stable = 最新のリリース）、 Check と Update ComfyUI があります。ポータブル版では ComfyUI 自身の updateupdate.py を実行します（新しい依存パッケージも自動でインストールします）。git clone の場合は fast-forward され（または最新のリリースタグに移動し）、pip が requirements.txt をインストールします。bitGen Studio が起動した ComfyUI は、先に停止してから再び起動します。他の方法で起動した ComfyUI は、先に閉じる必要があります。ノードパックには手を加えません。
- 2.573.0：**起動時の更新チェック** - アプリの起動から 20 秒後に、bitGen Studio と ComfyUI の両方について GitHub に問い合わせます。新しいものがあると、ステータスバーに ⬆ が表示され（クリックすると該当する Settings タブが開きます）、新しいバージョンごとに 1 回、小さなカードが表示されます（Open / Later / Don't check on startup）。Settings ▸ General ▸ Updates ▸ "Check for updates on startup" でオン／オフを切り替えます。オフライン時は何も起こりません。

- 2.573.0：**FastH3 Omni** - FastVideo による、MiniMax H3 の reference-to-video モデルの 8 ステップ蒸留版です（画像、動画、音声を入力して、音声付きの動画を出力。数倍高速です）。Settings ▸ Add-ons ▸ FastH3 Omni でダウンロードします（int8 で 22 GB。H3 のテキストエンコーダーと VAE は不足している場合のみ）。ComfyUI 0.43 以降が必要です（ Update ComfyUI、Newest）。動画スタイル **FastH3 Omni**、または StoryBoard の Workflow ▸ **FastH3 Omni・ref2va 8-step** として使います（H3_Video_Ref と同様にレンダリングします。すべてのシーンが ref2va で、シーン n はシーン n-1 のテイクを引き継ぎます）。モデルが FastH3 のファイルになっている H3 グラフ（Basic Settings ▸ Override style ▸ Model）には、専用のレシピが自動的に適用されます：sigma shift 12/3、VSA スパースアテンション、8 ステップ、cfg 1、ベースモデルの turbo LoRA の除去。Sage / Spectrum / Veda はスキップされます（VSA を置き換えてしまうため）。Omni は reference-to-video モデルなので、First / Cont / Trans（fl2va）のシーンは H3 自身の fl2va モデルのままにしてください。
- 2.574.0：**テーマ編集モード ▸ Text を任意の文字に**：ドッカーのタイトルバー（選択すると Text にそのタイトルが表示され、そのドッカーだけが対象になります）や、ボタンやボックスとは別に独自の文字を持つ要素（チェックボックス付きのラベルなど）に、新しい文字を設定できます。▾/▸のキャレット、、ボタンはそのまま残り、折りたたんでも新しいタイトルが保たれ、↺ Clear で元のタイトルに戻ります。独自の文字を持たない要素ではその旨が表示されるので、文字そのものを選択してください。
- 2.574.1：テーマ編集モードで選択するすべての要素について、**Apply to ▸ This element only** が最初の選択肢かつ既定になりました。選択するたびにこの設定から始まります（パネルは前の要素の Apply to を引き継がなくなりました）。新しい文字は常に選択した要素だけのものです。より広い Apply to（All like it、Every ）を使うと、スタイルの他の部分は広く適用されますが、文字はその 1 つの要素にとどまります。複数のタイトルに一致するテキストルールや、タグだけのルール（div、button）で名前が変更されることはありません。すべてのドッカーが同じ名前になってしまったテーマは自動的に修復されるので、意図していたドッカーの名前をもう一度変更してください。
- 2.575.0：**Model manager - モデルの自分のファイル**：カードの ⓘ ページで、画像、動画、音声を **＋ 追加…** します（またはギャラリー／Assets からそこにドロップします）。それぞれに、作成時のプロンプト、ネガティブプロンプト、シード、cfg、ステップ数が保持されます。これらはこのアプリ自身のレンダリング記録、PNG の ComfyUI グラフや A1111 のテキスト、または動画や曲のタグから読み取られ、✎ で編集できます。任意の画像（自分のもの、Civitai のサンプル、ヒーローサムネイル）をクリックすると、ビューアーで全体が開きます。✎→ はそのプロンプトをシード、cfg、ステップ数と一緒にプロンプトボックスと Basic Settings に送ります。 はそれをカードのサムネイルにします（または ✎ Edit ▸ Thumbnail ▸ Change… でディスク上の画像を選びます。↺ Its own で元に戻ります）。モデルのページと一緒に model_info に保存され、モデルのフォルダーには一切手を加えません。
- 2.575.0：✎ **カードを編集**：**あなたの評価** は半分刻みの 5 つ星です。ホバーで確認し、クリックで設定し（星の左半分 = ½）、← → で半分ずつ変更し、× でクリアします。**モデルの種類**（Checkpoint、Diffusion model、LoRA、LyCORIS、VAE、Text encoder、ControlNet、Upscaler、Embedding など）と **NSFW** もあります。フィルターバーには**すべてのモデルタイプ**と **NSFW** があります（チェックを外すと NSFW のカードが非表示になり、その設定は記憶されます）。
- 2.575.0：ギャラリーの画像／動画／曲、Assets、References（画像、動画、音声）、ビューアーの ⓘ 詳細に **✎→ プロンプトへ** が追加されました：ファイルのプロンプトをシード、cfg、ステップ数と一緒に送ります（画像：Basic Settings ▸ Image のステップ数／cfg、動画：Basic Settings のステップ数／cfg、曲：Music ドッカーの歌詞とシード）。下部のメモに、設定された内容が表示されます。
- 2.575.0：**ステータスバーの Civitai 同期表示**： Civitai info / Sync の実行中は " Civitai 12/80" と表示され（クリックするとモデルマネージャーが開きます）、その後 30 秒間 "✓ Civitai synced: … found · … no match" と表示されます。
- 2.575.0：**ドッカーが前回の状態で復元されます**：▣ ドッカーに入れたドッカーは、再起動後も位置、タブの順序、表示中のタブ、状態（開いている／折りたたみ／非表示）を保ちます。最小化したフローティングパネルは最小化されたままです。拡張機能のドッカーは、閉じたときの開閉状態で再び開きます。終了直前のレイアウト変更も保存されます。保存済みの ⊞ ドッカー設定が、起動中に復元されたレイアウトを上書きすることはなくなりました。
- 2.576.0： **Sync で名前が変わった Civitai モデルも見つかります**：ファイル名で見つからないモデルは、SHA-256（ファイルの内容。名前に関係なく正確です）で検索されます。大きなファイルの読み込みには時間がかかり、ステータスバーに " Civitai 3/9 · reading 45%" と表示されます。以前 "no match" だったモデルは、次の Sync で一度だけ再度問い合わせます。

- 2.576.0：**ビューアーの モデルへ…**：表示中の画像、動画、曲を、モデルのファイル（model_info。プロンプト、シード、cfg、ステップ数付き）に送ります。作成に使ったモデルが最初に選ばれています。**モデルのサムネイルにする** にチェックを入れるとサムネイルになります（モデルにサムネイルがない場合は自動でチェックされます）。
- 2.576.0：**Ctrl+↓ = モデルのサムネイル**：ビューアーでモデル自身の画像（または Civitai のサンプル）を表示しているときに押すと、すぐにサムネイルになります。それ以外の画像では、サムネイルのボックスにチェックが入った状態で ピッカーが開きます。モデルマネージャーの ⓘ ページでは、画像／サンプルをクリックしてから Ctrl+↓ を押します。
- 2.577.0：**自分のポーズシート**：6 種類の組み込みポーズテンプレートは削除されました。ポーズシート（PNG、JPG、WebP。サブフォルダーも使えます）は、インストールフォルダーの **pose_sheets** フォルダーに保存します。Character creator の **ポーズシート**を押すとサムネイルが開きます。1 つをクリックして **✔ 使用** を押します（またはダブルクリックします）。**ポーズシートなし** = 自然な立ち姿。 **フォルダーを開く** でフォルダーを表示し、新しいシートを保存したら **↻ 更新** で読み込み直します。シートは、ポーズシートのパネルレイアウトと各パネルのポーズ・カメラアングルを保ったまま、あなたのキャラクターで作られます。選択は記憶されます。このフォルダーはあなた専用で、リリース zip やリポジトリに含まれることはありません。
- 2.578.0： **SolidCraft ドッカー** - SolidCraft（オープンソースのパラメトリック 3D CAD、MIT OR Apache-2.0、solidcraft.io）が、アプリ内の専用ドッカー（ステータスバーの SolidCraft ボタン）で全機能そのまま動作します：拘束付きスケッチ、押し出し、回転、スイープ、ロフト、フィレット、面取り、シェル、穴、ねじ、パターン、板金、樹脂部品、ジョイントとモーションスタディを含むアセンブリ、パラメーター、STEP / IGES / STL / OBJ / 3MF / glTF。ドッカー内で一度 **インストール** するか（ Install。SolidCraft の GitHub リリースから約 20 MB）、Settings ▸ Add-ons ▸ SolidCraft からインストールします。オフラインの場合は、リリースページから solidcraft-web-<version>.zip をダウンロードし、 **zip からインストール…** を使います。インストール後はオフラインで動作し、新しい SolidCraft があるとバーに **Update** が表示されます。バーで SolidCraft とアプリを連携します： **Designs** はプロジェクトのデザインとパーツ（projects/<project>/solidcraft）、またはコンピューター上のデザインを開きます。 **プロジェクトに保存** はデザインをそこに保存します。以降は SolidCraft 自身の Save（Ctrl+S）でプロジェクトのコピーが最新に保たれます。 **→ 画像エディター** はモデルの画像（透明な背景、選んだ **サイズ**、**エッジ** のオン／オフ）をすぐに画像エディターに入れます。**Shift**+クリックで SolidCraft 自身のライティング付きレンダリングになります（より遅く、バーに進行状況が表示されます）。**表示** で角度を選びます（Iso、Front … Bottom、または SolidCraft で保存した Named View。好きな角度で画像にするにはこれを使います）。 **→ タイムライン** はモデルを再生ヘッドの位置に 3D レイヤーとして追加します（再度送ると更新されます）。✏ **スケッチ → SolidCraft** は画像エディターで選択中のスケッチレイヤーを SolidCraft のスケッチに変換し、押し出しや回転ができるようにします。 **エクスポート** は STEP、STL、OBJ、3MF をプロジェクトに保存します。
- 2.579.0： **SolidCraft ドッカーは SolidCraft がインストールされているときだけ表示されます**（ステータスバーのボタンも同様です）。Settings ▸ Add-ons ▸ SolidCraft でインストールすると（ **インストール**、オフラインでは **zip からインストール…**）、ドッカーが表示されます。バーの **送信** ボタン： **画像エディターに送る**、 **タイムラインに送る**、 **Sketcher に送る**、 **Blender に送る**（Blender が見つかった場合のみ：Blender が専用のウィンドウで開き、パーツはメートル単位・Z 軸が上で、projects/<project>/blender/solidcraft/<name>.blend として保存されます）、 **Unreal に送る**（Unreal のプロジェクトまたはエディターが設定されている場合のみ：パーツは Static Mesh として /Game/bitGen/SolidCraft にインポートされ、開いているレベルに配置されます。再度送ると同じ位置で置き換えられます。bitGen Bridge プラグイン **1.4.0** が必要です。 Load UE project で更新するか、**bitgen-ue-bridge-1.4.0.zip** をプロジェクトの Plugins フォルダーに解凍してください）。
- 2.579.0： Model manager の **Delete a model** - カードの 、または ⓘ ページの **削除** を使います。確認画面に削除されるものが一覧表示されます：モデルファイル（ディスクから完全に削除されます。ごみ箱には入りません）、その隣にある同じ名前のファイル（プレビュー画像、.civitai.info、.bitgen.json、.yaml など）、その model_info ページです。また、そのモデルを使っているスタイルについて警告します。
- 2.579.0：**設定 ▸ ドッカー**：すべてのドッカー（メイン列のドッカー、サイドドッカー、フローティングウィンドウ（Basic Settings、Model manager など）、後から追加するものを含むすべての拡張機能ドッカー）が現在の位置とともに一覧表示され、**↺ リセット** があります：既定の位置とサイズに戻します（フローティングウィンドウや ▣ ドッカーから出し、最大化を解除し、表示して開き、最初の高さ／幅にします。ウィンドウは最初の位置とサイズになります）。**↺ すべてリセット** ですべてをリセットします。
- 2.580.0： **モデルマネージャー ▸ モデルパス**：ComfyUI の **extra_model_paths.yaml**にあるすべてのパスのグループが、それぞれの base_path、is_default、パスごとの行（フォルダーの種類 + パス、✓ フォルダーが存在する／✗ 存在しない）とともに表示されます。

– **New group (other_ui1)**：ベースフォルダー（別の UI のインストール先、モデル用のドライブなど）を選びます。グループは other_ui1、other_ui2 …（空いている最初の番号）と名付けられ、その下で見つかったモデルフォルダー（models/checkpoints、models/loras、models/vae など。A1111 / Forge のインストールの models/Stable-diffusion と models/Lora も含みます）が入ります。

– **パスの変更**：直接入力するか、 でフォルダーを選びます（ベースの中にある場合は、ベースからの相対パスで書き込まれます）。**+ パス** で行を追加し、 で削除します。グループ名を変更したり、is_default にチェックを入れたりもできます。 **保存** でそのグループを書き込みます（↶ で変更を破棄します）。1 つのフォルダーの種類に複数のパスがある場合は、リストとして書き込まれます。

– **グループを削除** はファイルからグループを削除します（フォルダーとモデルはディスク上に残ります）。

– 変更されるのは保存したグループだけです。ファイル内の他のグループ、コメント、空行はすべてそのまま残り、以前のファイルは extra_model_paths.yaml.bak として保存されます。タブが読み込んだ後にファイルが他の場所で変更されていた場合、保存は拒否され、タブがファイルを読み込み直します。

– **ComfyUI を再起動**：ComfyUI はこのファイルを起動時にしか読み込みません。このボタンは、bitGen Studio が起動した ComfyUI を停止して再び起動します（実行されていない場合は起動します。他の方法で起動されたものはそのままにし、その旨を表示します）。

- 2.581.0： **Sync と Civitai info で、モデルの動画やアニメーション画像も保持されます**（動画モデルのサンプルは通常クリップです）。サンプルは Civitai の順序で取り込まれます。対象は動画（512 px、各最大 60 MB）、GIF、静止画です。カードのサムネイルには最初のサンプルがそのまま使われるので、動画のサムネイルはカード上と ⓘ ページで再生されます（ミュート、ループ）。サンプルは動画が再生された状態で表示され、GIF には GIF の印が付き、ビューアーは動画を動画として開きます。以前に同期したモデルは、次の Sync で Civitai のバージョン ID によって再取得されます。動画をカードのサムネイルにすることもできます（✎ Edit card、選んだサンプルや自分のファイルで Ctrl+↓、 To model…）。
- 2.581.0：**選択した LoRA のキーワードが、LLM の書く内容に入ります**： Enhance とプロンプトチャットは、選択した LoRA のキーワード（トリガーワード）を LLM に伝えます。対象は Generate モード用の Basic Settings の LoRA の行（ Model manager の ✓ で選んだものが入る場所）と、Model manager 自身での選択です。LLM がキーワードを入れ忘れた場合でも、 Enhance がそれを追加します（末尾に追加され、どれを追加したかはコンソールに表示されます）。キーワードはカードのもの（✎ Edit で設定した自分のもの、なければ Civitai の trained words、それもなければ LoRA ファイルで最も多く使われているタグ）で、LoRA ごとに最大 5 個です。
- 2.581.0： **SolidCraft ドッカーの Generate**：パーツを説明する（または画像を渡す、あるいはその両方）と、SolidCraft 内に独立した編集可能なフィーチャーとして入ります。スケッチ（線、円弧、円）、押し出し、カット、穴、フィレット、面取りがタイムラインに並び、それぞれ変更できます。

  – 一度だけインストールします：Settings ▸ Add-ons ▸ **CAD generate** - CadQuery（必須：パーツのコードを実行します）と **cadrille**（既定でチェック済み：テキストや画像からパーツを書くオープンな 2B モデル。NVIDIA GPU で最もよく動作します。重みは CC BY-NC 4.0 で非商用利用のみ。インストール時に Hugging Face からダウンロードされます）。

  – **エンジン**：Auto（cadrille がインストールされていれば cadrille、なければアプリのローカル LLM）、cadrille、またはローカル LLM（画像はまずビジョンモデルが説明します）。実行に失敗したコードは、エラーと一緒に最大 2 回まで LLM に戻されます。cadrille は説明文または画像を受け付けます（両方ある場合は画像が優先されます）。部品のきれいなレンダリングから学習しているため、写真よりもパーツのレンダリングや図面のほうがはるかにうまくいきます。

  – **開いているデザインに** がオフ（既定）：新しいデザインになります。オン：開いているデザインに追加されます。

  – 再構築は検証されます：SolidCraft の体積が CadQuery の体積と一致する必要があります。まだ再構築できないステップ（回転、ロフト、スイープ、シェル、ミラーなど）がある場合や、再構築の結果が一致しない場合は、パーツが代わりに 1 つのソリッド（STEP）として入り、その理由が表示されます。

  – パーツの STEP + OBJ はプロジェクトの solidcraft フォルダーに、コードは solidcraft/ai/ に保存されます。✎ **The code**：編集して ▶ **再実行** を押します。説明欄で Ctrl+Enter を押すと生成します。
- 2.582.0：**編集ツールの Fibo 2.0**（Bria AI の 8B モデル。重みは CC BY-NC 4.0 で非商用利用のみ）。画像スタイルは 2 つあります：**Fibo 2.0 Edit Turbo** は指示に従って 4 ステップで画像を編集し、**Fibo 2.0 Dev** は 30 ステップでテキストから画像を作成し、編集もします。どちらも画像エディターの AI ▸ Edit にあり（選択範囲の画像が `<image_1>` です）、どちらも最大 4 枚の参照画像（`<image_1>`..`<image_4>`）を受け付けます。参照ドックの `<Picture n>` タグとプロンプト内の "picture 2" は、自動的にその形式で書かれます。

– **低 VRAM**：スタイルは w4a8 ConvRot ファイル（6.6 GB）と int8 の Qwen3-VL 4B テキストエンコーダーを読み込みます。約 8 GB のカードで動作し、残りは ComfyUI が RAM に移します。GGUF Q4_0 / Q5_0 / Q8_0 も使えます：Settings ▸ Image でスタイルの Model として .gguf を選びます（ローダーはファイルに合わせて切り替わります。ComfyUI-GGUF ノードパックが必要です）。

– **インストール**：Settings ▸ Add-ons ▸ **Fibo 2.0** - ファイルにチェックを入れます（Edit Turbo w4a8、テキストエンコーダー、VAE は既定でチェック済みです。GGUF を選ぶと ComfyUI-GGUF もインストールされます）。Fibo 2.0 には 2026 年 10 月21 日以降の ComfyUI が必要です。

- 2.583.0：**Team ▸ レンダーファーム**（2.589.0：オプションのアドオンになりました - Settings ▸ Add-ons ▸ Team render farm）- チームメンバーが同じプロジェクトを開き、所有者の許可のもとで互いの PC を使ってレンダリングします。Settings ▸ **Team**（Remote GPU の後）：

  – **チームフォルダー**は、すべての PC から開ける NAS 上のフォルダーです（`\\nas\bitgen-team` またはネットワークドライブ）。リーダーがフォルダーを選び、チーム名と自分の名前を入力して **Create the team** を押します。他のメンバーは自分の名前を入力して ⇥ **参加** を押します。リーダーにリクエストが表示されるので、✓ **Approve** を押します。 **除去** でメンバーを外します（そのメンバーのキーはすぐに無効になります）。どの PC からでも ⇤ **Leave the team** で脱退できます。

  – **日次キー**：リーダーの bitGen は、承認された各メンバーのために毎日新しいキーをチームフォルダーに書き込みます（実行中は自動で行われ、↻ **Issue today's keys** ですぐに行うこともできます）。キーは深夜 0 時まで有効で、メンバー自身の PC に保存されている秘密鍵と組み合わせたときにだけ機能します。キーファイルをコピーしても、誰もアクセスできません。ある日にリーダーの bitGen が実行されなかった場合、その日のキーは誰にも発行されません（ファームはキーが発行されるまで待ちます）。

  – **同じプロジェクト**：**Use the team's projects folder** を使うと、この PC がチームフォルダー内のプロジェクトを開くようになります（bitGen を再起動してください）。各メンバーが一度ずつ設定します。

  – **Share this PC for team renders** はレンダーポート（既定は 8312）を開きます。ポートが開くのは bitGen が実行中でスイッチがオンの間だけで、受け付けるのはレンダーファームの呼び出しだけです（アプリ自体はこの PC 内にとどまります）。同じネットワーク内なら、他に設定するものはありません。**Tailscale** 経由の場合は、This PC's address for the team にこの PC の Tailscale 名または 100.x アドレスを入力します。

  – **アクセス**は所有者が決めます：メンバーの **Ask for access** は Asks for access の下に表示されます。**Unrestricted**（この PC で bitGen が実行中ならいつでも）、**from - to**（2 つの日時。その範囲外では PC がジョブを拒否します）、または **Deny** を選びます。Access given にはこの PC でレンダリングできる人が一覧表示され、↺ **Revoke** で許可を取り消せます。

  – **Render on**（ステータスバー）：**PC**、チームメンバーの PC（✓ はアクセス権があり、その時間帯も表示されます。 は Ask。オフラインまたは共有していない場合はグレー表示）、または ⚡ **Spread**（新しいレンダリングごとに、この PC と使用可能な PC のうち最も空いているものに振り分けます）。メニューには、チームの PC が実行中のすべてのレンダリングとその進行状況も表示されます。対象になるのは生成ジョブ（画像、動画、曲、グラフ、差し替え、アップスケールなど）で、インストール、ダウンロード、学習、ムービーの書き出し、短い ffmpeg ジョブは常にこの PC で実行されます。別の PC で実行されるジョブも通常どおり自分のキューに表示され（ログも戻ってきます）、完成したファイルは共有プロジェクトに置かれ、通常のレンダリングと同じようにアセットに入ります。別の PC が拒否したジョブ（アクセス権がない、時間外、共有していない、チームのプロジェクトフォルダー外のファイル）は、ログに理由が記録されて失敗します。

- 2.584.0： **LLM の比較**- プロンプトを入力して を押すと、チェックを入れたすべての LLM が順番に回答します（最初は LLM ドロップダウンで選択中のもので、これはすでに読み込まれています。ほかの LLM はそれぞれの順番が来たときに読み込まれるため、1 ラウンドにはそれらを読み込む時間がかかります）。各回答は Prompt チャットに LLM の名前と所要時間付きで表示されます。気に入った回答で **✓ これを使う** を押すと、それがチャットの回答になり（チャットに保存され、読み上げられ、曲であれば Music ドッカーへ送られ、画像 / 動画のフェンスであればモードが設定されます）、ほかの回答は折りたたまれます（表示 / 非表示）。**✗ どれも不採用** はどれも良くなかったことを記録します。 **停止** はまだ質問していない LLM をスキップします。回答には通常のチャットのターンと同じものがすべて使われます（スタイル、LoRA キーワード、参照ドッカー、それまでの会話）。

  – ▾ で参加する LLM を選びます（ビジョンプロジェクターは一覧に表示されません）。外部 LLM エンドポイントを設定している場合（Settings ▸ LLM）は LLM が 1 つしかないため、 は無効になります。

  – は、ジョブごとに最も優れた LLM を表示します - 脚本、ミュージックビデオ、曲、画像プロンプト、動画プロンプト、チャット（ジョブはプロンプトの語句から判定されます。 ボタンが追加するのと同じ語句です）、またはすべてのジョブ。各 LLM が選ばれた回数、参加した回数、勝率、平均時間、失敗した回数が表示されます。**使用** を押すと、その LLM がチャットの LLM になります。その下には、リクエストとすべての回答を含

む全ラウンドが並び（ で 1 件削除、 Clear all ですべて削除）、 **CSV を書き出し** でスプレッドシート用に書き出せます。

– 記録はインストールフォルダーの **llm_arena/** に保存されます（1 ラウンドにつき 1 ファイル）。この PC 専用のもので、zip には含まれません。

– 古い llama-server が LLM ポートでまだ動いていると、どのモデルに対してもそれが回答してしまいます。そのような回答は誤った名前で記録される代わりに拒否され、その旨が表示されます（"the LLM port answered as …"）。

- 2.585.0： **Compare LLMs で選んだ回答で LLM をトレーニング** - 選んだ回答が LoRA トレーナーの LLM ファインチューン用のトレーニングセットになり、新しい .gguf が LLM フォルダーに書き出されます。

  – 各ラウンドには、LLM に送られた **完全なプロンプト**（bitGen の指示 - スタイル、ガイド、LoRA キーワード、参照画像 - 、それまでの会話、そしてリクエスト）が保存されるようになったため、これでトレーニングしたモデルは bitGen の求め方に沿った回答を学習します。 ▸ ラウンドの詳細で確認できます。2.585.0 より前のラウンドにはリクエストしかありません。

  – ▸ **選んだ返答で LLM をトレーニング** は、決着のついたラウンドから得られるものを表示します - 選んだ回答は **例**（examples）として、選ばなかった回答 1 つにつき 1 つの **選好ペア**（preference pair、選んだもの対選ばなかったもの）として、上部で選んだジョブまたはすべてのジョブについて集計されます。トレーナーの LLM ジョブを選び（または新しいジョブの名前を入力し）、例 + ペア / どちらか一方のみ、bitGen の指示を含めるかどうかを指定して、 **トレーナーに送る** を押します。もう一度送信すると、新しい分だけが追加されます。最も長い例はトークン数で表示されます。ジョブの **Max length** はそれが収まる長さでなければなりません（それより長い例は実行から除外され、そのログに記載されます。回答が失われてしまうため、切り詰めることはしません）。

  – トレーナー（LLM ジョブ）では、**ジョブ ▸ 学習元** で次を選びます - **Examples (SFT)** は望む回答そのもの、**Preferences (DPO)** はベースモデルに対する「これであって、あれではない」、**Preferences (ORPO)** は同じことを参照モデルなしで行います（VRAM が少なくて済みます）。選好学習ではずっと小さい学習率（自動で設定されます）と **ベータ**を使います。**データセット ▸ 選好ペア** には、件数、 From Compare LLMs、 prefs.jsonl、 Clear the pairs があります。▶ Start は DPO / ORPO 用のペアを数え、ログには選んだ回答がすでに勝っている頻度が表示されます。

  – 役に立つ実行には数百件の選択が必要で、できれば 1 つのジョブ（たとえば脚本）に絞るのが理想です。トレーニングはベースモデルのオリジナルの（Hugging Face の）ファイルから始まり - .gguf はトレーニングできません - 結果は新しい .gguf になります。回答をトレーニングに使う各モデルのライセンスを確認してください。出力をほかのモデルのトレーニングに使うことを認めていないものもあります。

- 2.585.0：**LLM がプロンプトに書き込む LoRA キーワードの対象**（ Enhance とプロンプトチャット）：Basic Settings で **スタイルの上書き** がオンのときは、そこにある **一時 LoRA**のみ。オフのときは **選択中のスタイルの LoRA** のみ（Image では画像スタイル、Video と Chat では動画スタイル）。 Model manager で選んだ LoRA は、それだけでは対象になりません。

- 2.586.0：**設定 ▸ アドオン ▸ LLM** - チャット / 執筆用の LLM が 1 つのドロップダウンにまとまりました。1 つ選んで **ダウンロード** を押すと、.gguf が LLM フォルダー（Settings ▸ LLM）に入り、プロンプトドッカーの LLM ドロップダウンと Compare LLMs に表示されます。✓ は手元にあるものを示し、 **削除** は選んだもの（実行中のものは除く）を削除します。

  – ★ **Qwen3.8 27B**（Alibaba、2026 年 8 月、Apache 2.0）は、**独自のチェックポイント** のベースとして推奨するモデルです。UD-Q4_K_XL（17.6 GB）は 24 GB のカードで動作し、より高い品質には Q5_K_XL / Q8_0 を使います。 トレーナーでは、そのベースモデルは 32 GB のカードで 4-bit QLoRA としてトレーニングできます（Unsloth の 4-bit チェックポイント。16-bit LoRA には 36 GB を超える VRAM が必要です）。

  – **Gemma 4 31B**（Google、Apache 2.0）- もう 1 つの優れた書き手で、同じクラスです。**Gemma 4 12B**（QAT、6.7 GB）- 高速で、手軽にトレーニングできます。**Qwen3.5 9B**、そしてセットアップウィザードの Qwen3 4B / 8B / 14B もあります。

  – ダウンロードしたものを自分のジョブで Compare LLMs を使って比較し、勝ったものを自分の選択でトレーニングしてください。

  – Qwen3.8 と Gemma 4 には新しい llama.cpp が必要です。モデルが読み込まれない場合は miscget-llama.ps1 で更新してください。

- 2.702.1：**Credits** - Dandyson EEbu（Baridakara）をテキストエフェクトとフォントの提供者としてクレジットしました（Settings ▸ About と Credits セクションの Text effects and fonts の下）。

- 2.702.0：**SVG 画像** - .svg を Assets（ドロップ、または + add pictures）と References（ドロップ、+ add reference、または Assets からドラッグ）に入れられるようになりました。アップロード後の処理はどれも SVG を読めない（ComfyUI、タイムライン、モデルはピクセルを必要とする）ため、スタジオは取り込み時にそれを PNG に描画します。ベクターは使用されるサイズで描画されるのでシャープです（長辺は最小 2048、最大 4096 ピクセル）。透明な背景はそのまま保たれます。Assets には <name>.png が入ります。Open ダイアログでは .svg がほかの画像と一緒に一覧表示されるため、Image Edit の Open と Place as Layer でも使えます。横に別のファイルが必要な SVG（リンクされた画像やフォント）は、それらなしで描画されます。**1920 x 1080 のロゴ** は docs/images/bitgen-logo-1920x1080.png にあります。
- 2.701.0：**起動スプラッシュ** - デスクトップアプリは、15 秒間のロゴの映像（線が描かれ、羽ばたき、"bitGen Studio"、"together · grow · transform"）とクレジット **Produced and developed by Timothy Nolan Paul** および **Programmed by Claude Opus 5.5** で始まり、その裏でスタジオが起動します。クリックするか任意のキーを押すとスキップでき、映像が終わると（何があっても16.5 秒後には）スタジオが表示されます。BITGEN_NO_SPLASH=1 でオフになります。この映像は docs/images/bitgen-studio-splash.mp4 にもあります。**セットアップ** にもロゴが表示されます（タイトルバーと各ページのヘッダー）。
- 2.700.1：ロゴが切れなくなりました - タイトルバーには蝶全体が表示され（static/logo-mark.svg、輪郭に合わせてトリミングしたロゴ）、アプリアイコンでは羽の先端が縁の内側に収まるよう余裕を持たせました。
- 2.700.0：**bitGen Studio のロゴ** - Tim 自身のデザイン（Tiger Art のために作られたもの）です。2 頭の虎はどんな困難にも負けない協力を、木は成長を、そして 2 頭が一緒に形づくる蝶は美しいものへの変化を表します。これはアプリアイコン（ウィンドウ、タスクバー、Windows インストーラー）、ブラウザータブのアイコン、タイトルバー左端のマーク（テーマのアクセントカラー）になっています。10 秒のイントロ映像が docs/images/bitgen-studio-intro.mp4 にあります（misc/intro/ から作成。node misc/intro/render.js で作り直せます）。
- 2.699.0：**編集のサイズが Override style に従うように** - Basic Settings の **スタイルの上書き** にチェックを入れると、References の画像の編集結果は Basic Settings の Size で出力されます（2.698.0 と同様）。チェックがない（または Size = Style's own の）場合は、**最初の参照画像のサイズ** で出力されます（16 px 単位、長辺は最大 4096 px）。ワークフローは自身のメガピクセル数にスケールする代わりにそのサイズを保ちます。
- 2.698.0：**編集結果が Basic Settings の Size で出力されるように** - References ドッカーの画像の編集（画像エディターを閉じた状態でのプロンプトドッカーの ✏ Edit または Refine）は、Basic Settings の画像の **サイズ** + **アスペクト比** を使うようになりました。画像 1 はその形にトリミングされ（中央が残ります）、ワークフローはそのサイズを保ちます（ワークフロー自身の「N メガピクセルにスケール」のステップはその後に続きます）。**スタイル自身の設定** は従来どおり画像自身の形とサイズを保ちます。画像エディター内での編集は選択範囲のサイズを保ちます（結果はその上に貼り戻されます）。
- 2.697.0：**P-H3 Image Edit が動作するように** - P-H3 Image Edit のジョブはすべて "Return type mismatch between linked nodes [guider]" で失敗していました。未使用の画像スロットを取り除く処理が、グラフのガイダーまで取り除いていたためです。現在は、スロット自身の参照ノードだけが取り除かれます（キャラクタークリエーターのガイダーも同じ影響を受けていました）。
- 2.696.0：**Sketcher 専用の Photo スタイル** - Sketcher のバーの Photo のすぐ左にあるドロップダウンに、画像編集スタイルが一覧表示されます。 Photo はそこで選んだスタイルを使い（プロンプトドッカーは自身のスタイルを保ちます）、最後に使ったものが選択されたまま残ります（再起動後も）。選んだスタイルがなくなった場合は、プロンプトの編集スタイルまたは既定の編集モデルに戻ります。
- 2.695.0：Sketcher の **屋根の葺き材**。屋根（または Roof ツール）の **Covering**（葺き材）：塗装済み鋼板 - 波板、リブ付き（台形）、立平（スタンディングシーム）- 、コンクリート瓦、テラコッタ瓦、スレート、アスファルトシングル、透明ポリカーボネート。屋根は葺き材の色（自分で色を選ぶまで）とパターンを持ちます - 鋼板では勾配に沿ったリブ、瓦・スレート・シングルでは段と千鳥の継ぎ目です。パネルには葺き材の一般的な最小勾配が表示され、屋根がそれより緩いと警告（⚠）します - メーカー自身の最小勾配を確認してください。垂木、天井、まぐさのチェックでは、瓦とスレートは重い屋根、鋼板とシングルは軽い屋根として扱われます。Photo のプロンプトは葺き材を明記します（"a hip roof of terracotta roof tiles"）。
- 2.694.0：Sketcher の **小屋組み**。選んだ屋根の **Roof framing：Rafters**（垂木）- 指定間隔（450 / 600 / 900）で各面に流れる垂木、棟木、2 つの面が接する傾斜した稜線の隅木 / 谷木、ギャンブレル / マンサードで勾配が変わる位置の折れ母屋、頭つなぎの上の天井根太、そして設定した長さより長い勾配の中間に入る母屋（0 = 入れない）と、そこから天井根太へ下りる束 - または **Trusses**（トラス）を間隔どおりに配置します（上弦材、下弦材、斜材。設計はトラスメーカーが行います）。垂木と天井根太には同じ ✔ / ✗ のガイドチェックと ✔ **Size them** があります（垂木は母屋までの勾配長、天井根太は支持される間隔で判定します）。陸屋根と壁に沿う屋

根を除くすべての屋根タイプに小屋組みが入ります。 **Show framing** で表示され、屋根も透けて見えるようになりました。合計はパネルと部材表にあります。隅棟、棟、母屋、束は配置されるだけで、サイズは判定されません。

- 2.693.0：Sketcher の **壁の軸組み**。選んだ部屋の **Wall framing** で、すべての壁の軸組みを設定します：**木材**または **軽量鉄骨**、間柱の間隔（300 / 450 / 600）、胴つなぎの段の間隔、名目上のストラップブレース。**Frame this room's walls** で 1 部屋だけ除外できます。各壁には、土台（ドア部分で切断）、頭つなぎ、間隔どおりの間柱、開口部の両側の方立て、まぐさ / 開口上部の上と窓の窓台の下の短い間柱、段ごとの胴つなぎ（開口部で途切れます）、1.8 m 以上の各無開口パネルのストラップブレース、各隅の柱が入ります。2 部屋で共有する壁の軸組みは 1 回だけ作られます。部屋の合計（間柱、間柱 / 横架材 / 胴つなぎのメートル数、ブレース）はパネルと部材表に表示されます。 **Show framing** で描画されます。一般的な施工慣行に基づいて配置しているため、間柱のサイズは判定されません（AS 1684 の間柱表：壁の高さ、間隔、風）。ブレースは名目上のものです（AS 1684 / 担当エンジニア）。
- 2.692.0：Sketcher の **床構造とまぐさ**。部屋を選び、その **Floor system** を設定します：土間スラブ（地中梁）、ワッフルポッドスラブ（ポッド + リブ）、補強ラフト（内部の梁）、束石上の浮きスラブ、またはコンクリート / 鋼製 / れんが / 木の束の上の **木造の高床**（大引と根太はサイズを指定。定尺サイズ、MGP10 / MGP12 / MGP15 のパイン材または F17 の広葉樹材、300 / 450 / 600 の間隔）。構造は 3D で部屋の下に作られ、一覧に記載されます（本数と長さ）。高床では、大引の下のクリアランスが足りないとその旨が表示されます。各根太と大引は、等級の公表された強度と剛性から単純な梁の計算で **✔ / ✗ のチェック** を受けます（住宅の床の 1.5 kPa、1.8 kN の集中荷重、たわみの限度）。✔ **Size them** は合格する最小の定尺サイズを選びます。外壁のドアや窓には **Lintel**（まぐさ）が付きます - Auto（幅、屋根の負担幅、鋼板屋根か瓦屋根かに対して合格する最小のもの）または自分で選んだもの。 **Show framing** で壁が透け、まぐさが見えるようになります。これはガイドであり、証明ではありません。サプライヤーや規格のスパン表は一切コピーしていません - サイズは AS 1684 またはサプライヤーのスパン表で確認してください。スラブ / 基礎は担当エンジニアの設計によるものです（AS 2870。敷地区分はスラブと一緒に記録されます）。
- 2.691.0：Sketcher で **新しい壁が既存の壁に突き当たるように**：壁の自由端がほかの壁に接するところでは、新しい壁は自身の四角い端部キャップを持つ代わりに、その壁に突き当たって止まります。端と端が接する場合（結合されている、またはそこに描かれた場合）、既存の壁の端は角に回り込むように形づくられ、外側の面同士が接します - 1 枚の壁のような、きれいな 1 つの角になります。ほかの壁の線上で終わる壁（部屋を壁から壁へ横切る壁や、部屋の側面に入り込む壁）は、斜めであっても、その壁より厚くても、その壁の面で切り取られます。**Wall thickness**（壁の厚さ）は最後に設定した値を記憶するようになりました - Wall ツールや Room ツール、または選んだ壁や部屋で設定した値です - 次に描く壁と部屋はその厚さで描かれます。2 を超える数値はミリメートルとして読み取られます（200 = 0.2 m）。上限の 2 m のまま保存されている厚さは 150 mm に戻ります。
- 2.690.0：Sketcher で **壁が端と端で結合するように**：▮ Wall で描くとき、ほかの壁の端や角の近く（約 15 cm 以内、ズームアウト時は 14 px 以内）の点はそこに吸着します - ツールチップに ⊕ **joined** と表示されます（Shift を押したままにすると自由に配置できます）。そこで終わる壁はその壁に **結合** されます。新しい壁をドラッグすると既存の壁の端も一緒に動くので、既存の壁が伸び縮みします。既存の壁をドラッグすると、新しい壁も同じように追従します。端部ピースから引き出して描いた壁も結合され、結合はモデルと一緒に保存されます。両方を一緒にドラッグすると、1 つのものとして移動します。
- 2.689.0：**Sketcher の 収納と棚**（ Furniture ▸ Category **収納と棚**）：造り付けのワードローブ、ウォークインクローゼット、リネン庫、パントリー、掃除用具入れ、本棚、シェルフユニット。

  – テンプレートを選ぶか、 **Design / change…** を押してダイアログを開きます：名前、レイアウト（**straight**（I 型）、**L-shape**（L 型）、**U-shape walk-in**（U 型ウォークイン））、幅 / 奥行き / 高さ（L / U ではワードローブの奥行きも）、板厚、台輪、扉（なし、開き戸、引き戸、折れ戸、ガラス - 3D で表示するかどうかも）、取っ手（バー、つまみ、エッジプル）、本体 / 扉 / 取っ手の色（任意の色、または Sketcher のマテリアルの 1 つ）。

  – 各列（Back、Left、Right）には **ベイ** があります：幅（0 は残りを分け合います）、中身（ハンガーパイプ、2 段ハンガー、棚、引き出し + 棚、靴棚、オープン）、棚 / 引き出しの数。↑ ↓ で並べ替え、× で 1 つ取り除き、＋ Add bay で追加、⇔ Share evenly で均等に分けます。変更のたびに正面図と平面図が更新されます。

  – **テンプレートとして保存** でデザインを保存します（名前で保存され、同じ名前なら置き換えられます）。すべてのプロジェクトで使えます。自分のテンプレートは Furniture パネルに ★ 付きで、ダイアログでは **Yours** の下に一覧表示されます。 Delete template で 1 つ削除できます。

  – 部屋の中をクリックすると、最も近い壁に背を付けて内側を向いて置かれ、角に近い場合は角にぴったり収まります。部屋の外では独立して置かれます。選択すると、パネルに Width / Depth / Height、Doors in 3D、

✎ **Design…**（Apply = ↶ 1 ステップ）、↔ **Fit the wall**（壁と同じ幅に。ウォークインクローゼットは部屋と同じ奥行きにも）が表示されます。

– 平面図と Plans には、各列、そのベイ、破線のハンガーパイプ、引き戸のレールまたは扉の開き勝手が表示されます。

- 2.688.0：**Sketcher：バーが常に画面上に、壁の端、Ctrl+ドラッグ、より正確な Photo プロンプト。**

– Sketcher の上部バー（ File … Photo、 Plans、Send）は画面上に残ります。ドッキング時に、ドッカーがバーの下へスクロールして隠れることはなくなり、ビューは残りの領域を使います。

– **壁の端部ピースをクリック**（開いた壁の端にある四角いキャップ）すると、壁全体が選択されます。**ダブルクリック** するとプッシュ / プルになります：端を壁に沿ってドラッグすると壁が長く、または短くなります（1 cm 単位、Shift：自由、Esc で終了）。端自体の幅（付け柱）は壁のパネルの ▪ **This end's width…** にあります。角は独自のピースを保ちます。

– **Ctrl+ドラッグ** は通常のドラッグと同じものを動かしますが、ドラッグする方向によって **水平または垂直** に固定されます（Shift と同様）。ドラッグせずに Ctrl+クリックすると、従来どおり選択に追加（または選択から除外）します。

– **写真** はモデルからプロンプトを書くようになりました：そこにあるもの（部屋、ドア、窓、屋根タイプ、階段、名前付きの家具、人物、プール、道路、地面）と使ったマテリアルを挙げ、それ以外は何も求めません。モデルに窓がなければ、プロンプトにも窓やガラスは含まれません。

- 2.687.0：Sketcher の **控えめなスケッチ平面**：面をクリックすると、従来どおりそれがスケッチ平面になります（バーの ✎ チップがその名前を表示し、描画ツールはその平面上に描き、⊥ Look at でその平面の正面に向きます）が、オレンジの四角とグリッドはその上に描かれなくなりました。 で保持した平面には、引き続き淡い破線の輪郭が表示されます。

- 2.686.0： **Change style が先に線画を描くように**：プロンプトの画像スタイルが編集モデルでない場合（SDXL、Pony、Illustrious、SD 1.5、FLUX.1 …）、Change style はまず画像を ✏ 線画に変換し、次にスタイルが線画 ControlNet を通じてそこから見た目を作ります。新しい画像は線画の輪郭を保ちつつ、見た目、色、レンダリングが新しくなります。線画はプレビューで元の画像の後に表示され、その後に結果が表示されます。

– ControlNet はスタイルのモデルファミリーに合ったものでなければなりません：SDXL、Pony、Illustrious は SDXL 用のものを使います（**設定 ▸ アドオン ▸ ControlNet** の SDXL ControlNet Union ProMax が使え、線画を受け取ることが伝えられます）。SD 1.5 と FLUX.1 には、ComfyUI の models/controlnet にそれぞれ専用の線画 ControlNet が必要です。

– そのファミリー用の ControlNet がない場合（Krea 2、FLUX.2、Qwen、Z-Image、Anima …）や、線画を作れない場合（ControlNet アドオンのノードがない場合）は、代わりに画像から画像へ作り直され、バーにその理由が表示されます。

– 編集モデル（FLUX.2 Klein edit、Qwen Image Edit …）は、従来どおり見た目の指示に自ら従い、線画は使いません。

– Basic Settings の Override（ステップ数、CFG、チェックポイント、一時 LoRA）は、線画のレンダリングにも適用されます。

- 2.685.0： **Change style が Override style を使うように**：プロンプトに SDXL、Pony、Illustrious のスタイルがある場合、Change style はそのスタイル自身のワークフローで画像全体を作り直すようになりました（画像から画像へ）。そのため、スタイル自身のチェックポイントと LoRA が使われ、Basic Settings ▸ Override style がオンであれば、そのステップ数、CFG、チェックポイント、一時 LoRA も使われます。以前は、これらのスタイルではそれらをすべて無視する固定の SDXL インペイントワークフローが実行されていました。レンダリング中、ボタンの横のバーには Override が画像に適用した内容（たとえば "Override: steps 30, CFG 6, checkpoint …"）、または値が除外された理由（SDXL のチェックポイントは FLUX.2 Klein のような編集モデルの中では動作しません）が表示されます。

- 2.684.0：**すっきりした見た目のドロップダウン**：画像プレビューで Change style の横にある見た目のドロップダウンは、文字の幅だけの広さで、ボタンと同じ高さになったため、プレビューのバーが 1 行に収まります。

- 2.683.0：**⇄ が再び動作するように**：別の画像スタイルや動画スタイルを選ぶと、常にその前のものが直前の設定になるため、⇄ で戻れます（以前は、Basic Settings が新しいスタイルの値を埋めることで古いものが隠れ、⇄ がグレーアウトしたままでした）。**— なし —** と **— テンプレート —** も設定として扱われます。まだ戻る先がないときは ⇄ が淡色表示になり、押すとその横にその旨が表示されます。

- 2.682.0：**テーマ編集モードで Shift+クリックするとボタンが実行されるように**： がオンのとき、Shift を押したままボタンをクリックすると、そのボタン本来の動作をします（Alt+クリックも同じように動作します）。通常のクリックでは、従来どおりスタイル設定の対象として選択されます。

- 2.681.0：**見た目の選択が保持されるように**：画像プレビューでは、見た目がドロップダウン（Photoreal、Pixar、2.5D、Anime、Cartoon）になり、その横に **スタイルを変更** があります。選んだ見た目は選択されたまま残り（再起動後も）、Change style を押すたびに、表示中の画像をその見た目で作り直します。ツールチップには使用する画像スタイルが表示されます。
- 2.680.0：⇄ **直前の設定**：プロンプトドッカーの画像スタイルと動画スタイルのドロップダウンの横にあります。スタイルを変更すると、それまでのものが 直前の 設定になります。⇄ を押すとそれが元に戻り、置き換えられたものが直前の設定になるため、もう一度 ⇄ を押すと切り替わります。**スタイルの上書き** がオンのときは、設定にはその種類の Basic Settings の値と一時 LoRA も含まれ、⇄ でそれらも戻ります。ツールチップには ⇄ で戻る内容が表示されます。アプリのフォルダーの model_settings.tmp に保存されるため、再起動後も残ります。
- 2.679.0： **Restyle - 結果と ⇆ Before / after**： Style のレンダリングが完了すると、完成した画像がプレビューで元の画像のすぐ後に表示されます - その間にプレビューを閉じていた場合は、それを表示した状態で再び開きます。**⇆ ビフォー / アフター**は、元の画像と結果をラベル付きで並べて表示します。もう一度クリックすると戻ります。これはスタイルを変更したすべての画像で使え、後でギャラリーから結果を開いた場合も使えます（このブラウザーは最後の 200 件を記憶します）。
- 2.678.0：**P-H3 Image**（PrunaAI/P-H3-Image-Comfy - MiniMax H3 上の PrunaAI の画像モデル）：**Settings ▸ Add-ons ▸ P-H3 Image** で、その LoRA（2 GB）、テキストエンコーダー（int8）、VAE（int8）、プロンプトアップサンプラー（w4a8）- 合計約 17 GB - をダウンロードし、動画用にすでにある MiniMax H3 FL2VA トランスフォーマーを使います（ない場合にのみダウンロードされます）。2 つのスタイルが付属します：**P-H3 Image**（テキストから画像、既定は 2048 x 2048 - 最大約 8 MP。プロンプトは "Aspect ratio: … Request: …" としてアップサンプラーに送られます）と **P-H3 Image Edit**（編集する画像を参照ドッカーの先頭に置き、さらに最大 7 枚を参照画像として追加できます。結果は形を保ったまま約 4 MP になります）。8 ステップ、CFG なし、ネガティブプロンプトなし。P-H3 Image Edit は、画像エディターの Edit とプレビューの Style 用の編集モデルとしても使えます。P-H3 ノードを備えた ComfyUI が必要です - 次のリリース（0.44）までは、ComfyUI の master ブランチ / nightly にあります。古い ComfyUI では、更新を促すメッセージとともに拒否されます。ライセンス：MiniMax H3 Community License（MiniMax のライセンスなしでは EU、英国、大韓民国、米国は対象外です。"Powered by MiniMax H3" を表示してください）。8 MP で約 21-31 GB の VRAM。int8 / w4a8 のファイルには NVIDIA Ampere 以降が必要です。
- 2.677.0：**画像の下にスタイル変更の進捗**： Style ▾ のレンダリング中、画像の下（プレビューのボタンの上）にある細いバーが進捗を表示します - キューで待機中とモデルの読み込み中は動くストライプ、その後はサンプラーのステップに合わせてバーが伸びます（" Pixar · step 12 of 25 · 48 %"）。完了すると緑色になり（結果が開くとフェードアウトします）、失敗すると赤色になります。
- 2.676.0：**画像プレビューの Style ▾**：任意の画像（ギャラリー、アセット …）を開き、 Save の横の **Style ▾** を押して、 **フォトリアル**、 **Pixar**、 **2.5D**、 **アニメ**、 **カートゥーン** のいずれかを選びます。画像は、プロンプトで選んだ画像スタイルで作り直されます：編集モデル（FLUX.2 Klein、Qwen Image Edit、FLUX Kontext …）には、見た目だけを変え、構図、顔、ポーズ、服装は保つよう指示します。SDXL / Illustrious / FLUX.1 のスタイルは、見た目の語句と画像自身のプロンプトで画像全体をリファインします（強度 55-72 %）。Basic Settings で **スタイルの上書き** がオンのときは、Generate と同様に、そのステップ数、CFG、シード、チェックポイント、LoRA が使われます。これは通常のジョブです（キュー、ギャラリー、ログ）。完了すると、プレビューで元の画像の隣に開きます。どちらもできないスタイルでは、その旨が表示されます。
- 2.675.0： **ピンが保持されるように**：ドッカーの ピン（固定の高さ、サイドドッカーでは幅）は、レイアウトが変わってもクリアされなくなりました - ⊞ Docker configs で開いたドッカーのサイズを読み込んだとき、 ワークスペースを切り替えたとき、 Layout を適用したとき、Settings ▸ Dockers の ↺ Reset を使ったときも同様です。ピンをクリックすると従来どおりピン留め / 解除できます。**右クリック** すると小さなメニューが開きます：* Pinned at … px* と ↺ **Reset pin**（再び任意のサイズに）、ピン留めされていないときは * Pin at this size*。
- 2.674.0：**すべてに 1 つの ComfyUI フォルダー**：Settings ▸ ComfyUI ▸ Folder が空の場合、bitGen Studio はアプリの横の comfy、ComfyUI、ComfyUI_windows_portable で ComfyUI を探し（複数ある場合は最も最近更新されたもの）、次にモデル一覧が見つけた場所を探します - そしてランチャー、すべてのアドオンのダウンロード（MOSS-Image、FIBO、AI Fill …）、モデルカタログ、ComfyUI のクリアがすべてその同じフォルダーを使います。以前は、フォルダーが空だとダウンロードは comfyComfyUImodels に入る一方で、実際に使われているのは ComfyUI の ComfyUI でした。フォルダーを設定した場合（または Use this folder）は、従来どおりそれが優先されます。
- 2.673.0：Sketcher の **Road ツール**（Ground ▸ Road）：種類を選び - **未舗装路**、**街路**、**道路**、**一方通行路**、**大通り**、**高速道路**- 経路に沿ってクリックします。ダブルクリックまたは Enter で道路が終わります。道路は地面に沿います（横断方向は水平にならされます）。道路の端の近くをクリックするとそこから続き、道路上をクリッ

クするとT字路になります（Shift：スナップなし）。種類ごとに最急勾配があります（未舗装路 20 %、街路 15 %、道路 / 一方通行路 12 %、アベニュー8 %、ハイウェイ 6 %）。それより急な地面には ⚠ が付き、パネルに **Cut the ground**（均一な勾配にし、1 : 2 の法面で地面を切り盛りします - $m^3$ が表示されます）または **トンネル / 橋**が表示されます。When too steep でどちらかを自動で行えます。交差点は自動で検出されます：主要道路同士が交わる場所には **信号機**（横断歩道と停止線付き）、従道路が主要道路に合流する場所には **一時停止標識**、2 本の街路が交差する場所には全方向一時停止、街路が別の街路で終わる場所には **譲れ** の標識。さらに速度標識、一方通行標識、道路名標識も置かれます。Traffic keeps to the で左側通行（オーストラリア、英国 - 白い中央線）か右側通行（米国 - 黄色）を選びます。道路を Alt+クリックするとその点をドラッグできます。➤ Select で選択できます（名前、種類、急勾配の通過、 Grade again、）。平面図と Plans には道路が名前付きで描かれます。

- 2.672.0：**MOSS-Image の代替ファイル**：ComfyUI にスタイル用の小さい FLUX.2 VAE（flux2-vae_small）がなくても完全版（flux2-vae）がある場合や、指定されたものとは別の Qwen3.5 9B テキストエンコーダー（w4a8 / int8 / bf16）がある場合、レンダリングは手元にあるものを使い、その旨をログに記録します。Settings ▸ Add-ons ▸ MOSS-Image では、モデルにチェックが入っていないとき、テキストエンコーダー + VAE だけをインストールします - 独自の MOSS モデル用です（Civitai のファインチューン：それをスタイルの Model に設定します）。
- 2.671.0：Sketcher の **雨樋のプロファイル**：屋根を選ぶと、**Gutters** に組み込みの断面（Quad (box)、Half round、OG (ogee front)、Square line (deep)）が一覧表示され、**Gutter profile** にはそれら（と自分のもの）が図で表示されます。✎ **Gutter profiles…** を押すと、種類 Gutter でプロファイルエディターが開きます：鼻隠しは左側の線で、x はそこから外向き、y は雨樋の底から上向きです。背面の上端は屋根の端のすぐ下に掛かります。幅木や廻り縁と同じ方法で描き（ノードをクリック / ドラッグ、セグメントをダブルクリックしてノードを追加、右クリック ▸ Convert to curve / line、Delete node）、 Save を押すと、屋根の雨樋が自分のプロファイルになります（プロジェクトには曲線も含めて保存されます）。プロファイルはすべての軒に沿って押し出され、縦樋はその中央の下に付きます。Roof ツール自体のオプションでも、次に作る屋根用に雨樋のプロファイルを指定できます。
- 2.670.0：Sketcher のプロファイルエディターの **ベジェ曲線によるプロファイル**（幅木、廻り縁、ドア / 窓の枠、窓台 - ✎ New / edit profiles…）：組み込みの円弧と S 字曲線はすべて、ノードが 2 つ（始点と終点）だけの 1 本の曲線になったため、Cove の廻り縁は 3 ノードです。ノードやセグメントを **クリック** して選択します。ノードを **ドラッグ**（ハンドルも一緒に動きます）、または曲線の 2 つの **ハンドル** をドラッグします（選択したセグメント上、または選択したノードの両側に表示されます）。セグメントを **ダブルクリック** するとそこにノードを追加します（曲線は形を変えずに分割されます）。セグメントを **右クリック** すると Convert to curve / Convert to line と Add a node here、ノードを右クリックすると Delete node が表示されます（Delete キーも使えます）。保存したプロファイルは曲線を保ちます。古いものは直線の辺で開きます。
- 2.669.0：**ComfyUI を完全にクリア - 更新前と bitGen Studio の終了時に。**

  – **ComfyUI を更新**は、まず `misc\clear-comfy.bat` を実行します：すべての ComfyUI プロセスが停止され（自分で起動したものも含みます - その Python が、更新で置き換えるパッケージを保持しているためです）、ポート8188 が解放され、ComfyUI の `temp\`、`__pycache__` フォルダーと ComfyUI-Manager のキャッシュが空になります - モデル、output、input、ワークフロー、設定には一切触れません。その出力行は更新のログに表示されます。bitGen Studio が起動した ComfyUI は、その後再び起動されます。

  – **bitGen Studio の終了時**（アプリのウィンドウを閉じたとき、コンソールウィンドウを閉じたとき / Ctrl+C、アプリがクラッシュしたとき）：`misc\clear-comfy.bat` が実行され、そのフォルダーからまだ動いている bitGen Studio のすべてのプロセス（レンダリング / 音楽 / LLM のワーカー、llama-server、ffmpeg …）が終了し、`start.bat` が開いたターミナルウィンドウも自動で閉じます。

  – Settings ▸ ComfyUI ▸ **Clear ComfyUI completely when bitGen Studio exits**（既定でオン）- これは Leave ComfyUI running より優先されます。以前のようにセッション間で ComfyUI を動かしたままにするには、オフにしてください。

  – このために `misc\clear-comfy.bat` に `/nopause`（最後の "press any key" なし）が追加されました。手動で実行した場合は従来どおり動作します。
- 2.668.0：Sketcher の **軒、鼻隠し、雨樋**：Roof パネル（ツールのものと選んだ屋根のもの）には、軒が 4 つの図で表示されます - **軒の出のみ**、**開く**、**箱軒**、**閉鎖型**。**Fascia + barge boards** は軒に沿って鼻隠しを、切妻のけらばに沿って破風板を付けます（Fascia height）。**Gutters** は None / Quad (box) / Half round で、鼻隠しに取り付けられ、**Downpipes** は各区間の端の近くで壁に沿って下ります。選んだ屋根には Fascia / soffit colour と Gutter colour もあります。Roof ツールで作る新しい屋根は、Boxed の軒、鼻隠し、Quad の雨樋で始まります。以前に作った屋根はそのままです。これらは建築図面の立面図にも表示されます。**MOSS-Image:**

ComfyUI **0.42.2 以降** が必要です - ComfyUI 0.41.x と 0.42.1 はこのモデルを認識しますが、純粋なノイズをレンダリングしてしまいます。古すぎる ComfyUI では、MOSS-Image の画像はキューに入る前に、更新方法（Settings ▸ ComfyUI ▸ Update ComfyUI）とともに拒否されるようになりました。アドオンのインストールでもその旨が表示されます。MOSS-Image (SFT) スタイルは、スキップレイヤーガイダンスを追加しなくなりました（ComfyUI 自身のテンプレートではオフになっています。MOSS-Image Base では引き続き使います）。

- 2.667.0：**Sketcher のオブジェクトパネル**（バーの Outline）に次が追加されました：

  – **シェイプ** - 描画ツールで作ったすべての形状：Solid n（閉じた形状）、Shape n（平面または開いた形状）、Lines n（ばらばらの線）、そして各グループが独自の名前で表示されます。行をクリックして形状を選択し、ビューでその面の 1 つをドラッグするとプッシュ / プルできます。グループの面をドラッグしてもプッシュ / プルでき、クリックでは従来どおりグループ全体が選択されます。

  – **補助線** - その中に **平面** と **補助線** があります。

  – Planes: ➤ Select で面をクリックしてスケッチ平面にし、（バーのチップ上、またはその行）で保持します。見出しの ＋ で、原点を通る地面 / 正面 / 側面の平面を作ります。平面の行をクリックすると再びその平面に描けます。⊥ でその平面の正面を向きます。

  – Construction lines: Tape measure で、2 回目のクリック時に **Ctrl** を押したままにすると、両点を通る破線ができ、描画ツールがそこにスナップします（On Guide、および 2 本が交わる点）。

  – で平面や線を非表示にし、 で削除します。

  – **何でも名前を変更** - 行の名前をダブルクリック（または選択した行で F2）し、入力して Enter（Esc でそのまま）：部屋、部屋のグループ、壁、床、天井、幅木、廻り縁、ドア、窓、屋根、階段、照明、家具、カメラ、形状、グループ、平面、補助線。1 回の元に戻す操作で戻せます。プロパティパネルの見出しには新しい名前が使われます。
- 2.666.0：Sketcher の △ **屋根タイプ**：Roof ツールのパネル（と選んだ屋根のパネル）に、すべてのタイプが図で表示されます - **Gable**（切妻）、**Hip**（寄棟）、**Skillion**（片流れ、差し掛け）、**Dutch gable**（入母屋 - 各端の上部に小さな切妻（ゲーブレット）がある寄棟）、**Clipped gable**（半切妻 - 上部が寄棟状に削られた切妻）、**Gambrel**（腰折れ屋根、納屋 - 下が急勾配、上が緩勾配）、**Mansard**（マンサード - 四方とも急勾配で、上部は緩い寄棟または平ら）、**Saltbox**（ソルトボックス - 棟が中心からずれている）、**Pyramid**（方形）、**Butterfly**（バタフライ - 2 つの勾配が谷へ下る）、**フラット**、**壁の傾斜に沿う**。図をクリックすると屋根が変わります。タイプごとに独自の設定があります：Pitch（ギャンブレル / マンサードでは Upper と Lower の勾配）、入母屋の hip part of the rise（立ち上がりのうち寄棟部分）、半切妻の clipped part（削る部分）、ギャンブレル / マンサードの break（勾配の変わる位置）、ソルトボックスの ridge from the front（正面からの棟の位置）、Flip（片流れ / ソルトボックス：反対側を高く）。Ridge（縦方向 / 横方向）、Overhang、Thickness、Colour はすべてのタイプで使えます。すべてのタイプが建築図面の立面図と屋根伏図に表示されます。
- 2.665.0：Sketcher の **建築図面**：バーの **図面**で Building plans ダイアログが開きます - タイトルバーをドラッグして移動できます。次を選びます：

  – **シート** A4 / A3 / A2 / A1、横向きまたは縦向き、そして **縮尺** - Auto (fits)（ビューが収まる最大の標準縮尺）または 1:20 - 1:500。

  – **ページ** - All views on one sheet（すべてに 1 つの縮尺。たとえばすべてを 1 枚の A1 に）または One view per page（各ページが Auto でそれぞれの縮尺）。

  – **ビュー** - 各階の平面図、4 つの立面図（北、東、南、西 - 平面図では北が上）、屋根伏図 / 配置図（屋根、プール、私道、地面の等高線）。

  – **表示** - 寸法 + レベル（各外壁面、それに沿ったドア / 窓、全体寸法、mm 単位。立面図には FFL の記号と高さ）、部屋名 / サイズ / 面積、家具、着色（マテリアルの色）。

  – **表題欄** - プロジェクト、図面名、作図者、日付、改訂、注記。方位記号、スケールバー、Sheet n of m も入ります。プレビューには各ページが表示されます（◀ ▶）。 **PDF を保存**は、プロジェクトの pdf フォルダーに書き出し（画像エディターの File ▸ Open PDF from Project に一覧表示されます）、Download too にチェックを入れていればダウンロードフォルダーにも保存します。ダイアログは選択内容を記憶します。
- 2.664.0：Sketcher の **マネキンモデル**：Furniture（）▸ Category People ▸ **mannequin (model)** を選び、立たせる場所をクリックします - 人物の Height と同じ高さの、モデリングされた女性のマネキンです。パネルの Pose で、これとポーズを付けた House-builder のフィギュアを切り替えられます。モデルは CGTrader の dimasalcalde と zahers によるものです（Settings ▸ About ▸ 3D models）。そのファイル（ext/pushpulldock/assets/mannequin-female.json）は専用の zip で提供され、公開リポジトリには含まれません。ファイルがない場合は、代わりに立ち姿のフィギュアが描かれます。
- 2.663.0：Sketcher の**壁の分割、スケッチ平面、⊥ 正対**。

– **壁をダブルクリック**すると（➤ Select で、上から見た状態、 floorplan（平面図）上、または 3D で壁の上端より下の面上）、その位置で壁が分割されます。もう一度ダブルクリックするとさらに分割できます。分割された各部分はそれぞれ独立した壁になります。クリックして **削除** を押すとその部分だけが取り除かれ、壁の線を横切る方向に**ドラッグ**すると移動します。両隣の壁がまっすぐ続いている場合は、移動した部分と部屋をつなぐ新しい壁が両側に作られます（張り出しやくぼみになります）。3D で壁の上端をダブルクリックした場合は、従来どおり上端がカットされます（傾斜）。

– **Wall tool**（壁ツール）は、部屋の壁のどの位置でも捉えます（On Wall）。壁の始点と終点をその壁上、または分割点上に置けます。

– 部屋の**角**または壁の**端部材**をクリックすると（Select）、そのパネルで **幅**を、端部材の場合は **Length past the end** も設定できます。Delete で壁の状態に戻ります。そこからドラッグすると、従来どおり新しい壁が描けます。

– **Sketch plane**（スケッチ平面）：Select でクリックした面（壁の面、床、モデルの面）がスケッチ平面になり、バーのチップにその名前が表示されます（2.687.0：面の上には何も描かれなくなりました）。その後、Line、Rectangle、Circle、Polygon はその平面上に描画します。チップの ×、Esc、または何もない所のクリックで終了します。バーの **⊥ 正対** で、ビューがその平面を正面から見る向きになります。

- 2.662.0：Sketcher の**壁の端が直角に**、および**角や壁の端からドラッグして新しい壁を作成**。

  – 各壁は角から角までの長方形になりました。単独で選択、非表示、高さ変更をしても、端は尖らず直角に終わります。角は隙間を埋める独立した部材で、独立した壁の端には四角い端部材が付きます。

  – ➤ Select で部屋の外角または壁の端部材をポイントすると、ハイライトされます。**その側面のいずれかからドラッグ**すると、その方向に新しい壁が伸びます（端面から：壁に沿ってそのまま延長、側面から：壁を横切る方向）。**上面**（上から見た状態）からドラッグすると、新しい壁は任意の方向に伸びます。新しい壁は元の壁の高さ、厚さ、壁タイプを引き継ぎ、その端からも同じ方法でさらに壁を伸ばせます。Ctrl+Z で取り消せます。

- 2.661.0：Sketcher の **壁タイプ** ドッカー（バーにボタンがあります）。

  – モデルの壁タイプを一覧表示します。最初は Brick veneer、Double brick、Timber frame (weatherboard / fibre cement)、Rendered block、Interior stud、Interior steel stud、Wet-area stud があり、それぞれ厚さと、そのタイプを使っている壁の数が表示されます。

  – タイプを選ぶと、その断面が縮尺どおりに描かれ、**外側から内側への層**が表示されます：レンガ、空気層／中空層、防水シート／サーキング、木製またはスチール製の骨組み（間柱の間の断熱材には batts にチェック）、断熱ボード、石膏ボード（gyprock）、モルタル仕上げ、下見板、繊維セメント、ブロック、コンクリート、石、タイル……。層の種類や厚さ（mm）を変更したり、↑ ↓ で移動、× で削除、＋ Add a layer で追加したりできます。**Wall thickness** は層の合計です。

  – **適用先**：選択中の壁、選択中の部屋の壁、すべての外壁、すべての内壁に適用します（× None で部屋本来の厚さに戻ります）。上部の ＋ / / × でタイプの作成、複製、削除ができます。

  – 壁は中心線を基準にタイプの厚さで作られ、タイプを編集すると追従します。最も外側の層（レンガ、モルタル、外装材……）が壁の外面の色になり、層の継ぎ目は壁の上面と floorplan に表示されます。壁自体のパネルにも **壁タイプ** があります。

- 2.660.0：Sketcher の**部屋から壁を 1 枚だけ削除**と**内壁／外壁**。

  – 壁に ⌫ **消しゴム** を使う（または壁を選択して **削除**、あるいはそのパネルの **Take this wall out**）と、その壁だけが取り除かれます。床と天井は残り、その面が開放されます。その壁のドア／窓も一緒に削除されます。2 つの部屋が共有する壁は両方の部屋から取り除かれるため、部屋どうしがつながります（床がつながります）。**Shift+Eraser** では従来どおり部屋全体が消去されます。

  – 部屋のパネル：↺ **Put back** で壁が元に戻ります（↶ も使えます）。

  – 壁のパネル：**Interior / exterior** — Auto（両側に部屋がある＝内壁、それ以外＝外壁）、Interior、Exterior から選びます。見出しにどちらかが表示されます。内壁の外面には内側の色が使われます（その壁自体の Outside の色が設定されていればそちらが優先されます）。 floorplan では内壁が外壁より明るく塗られます。

- 2.659.0：Sketcher の **Driveway**（Ground の下、キー割り当てなし）。

  – 経路に沿って点をクリックすると、それらを滑らかに通る曲線になります。ダブルクリック（または Enter）で終了します。

  – 曲線は点（□）とそのハンドル（○）とともに表示されます。**ハンドル**をドラッグすると曲線が曲がり（反対側のハンドルも連動して回転します。**Alt** でこちら側のみ）、**点**をドラッグすると移動、**削除** でクリックした点を削除します。別の私道をクリックするとその曲線を編集できます。幅はボックスに入力します。

– 地面の上（4 cm 上）またはあるレベルに置かれ、既定の幅は 3 m で、**縁石**を付けることもできます。

– ➤ Select で私道を選ぶとパネルが開きます：幅、表面の素材（コンクリート、石……または画像）、縁石、地面上／レベル上、〰 Smooth the curve、Delete。 floorplan では中心線付きで描かれます。

- 2.658.0：**Sketcher、タイムライン、画像エディターの 最大化**は、ドッカーの位置によって動作が変わります。

  – **ドッキング時**（メイン列内）： でドッカーが列の高さいっぱいになります。下のドッカーは高さを保ったまま下に押し出され（列をスクロールすると表示できます）、列はドッカーの上端までスクロールします。 / Esc で元に戻ります。

  – **フローティング時**（列の外）： でタイトルバーとステータスバーの間のウィンドウ全体を占め、他のドッカーは閉じられます。 / Esc（Sketcher では ⇲ Dock）でレイアウトが元どおりに戻ります。

  – **ドッキングした Sketcher** に、独自の高さと下端のハンドル（ドラッグで高さを調整）、他のドッカーと同様の ピンが付きました。高さは記憶されます。

- 2.657.0：Sketcher の **Pool** — Ground の下、 Terrain の隣にあります（キー割り当てなし。すべての文字が使用済みのため）。

  – 角と対角の角をクリックする（または `8,4` と入力して Enter）と長方形のプールができます。**Shape: Free shape** では角を順にクリックし、最初の点に戻ります（ダブルクリック／Enter）。パネル：**Shallow end** / **Deep end**（床は長さ方向にその間で傾斜します）、**Edge**：縁タイル（笠石）、デッキ、縁タイル＋デッキ、またはなし、とそれぞれの幅、水際のレベル（中央の地面の高さ、または入力値）、**Level the ground round it**。

  – 地面上では、プールの下の地面が削られ、周囲が平らにならされます（"Pool 1 surround" という名前の切土／盛土パッドになります）。

  – ➤ Select でプールを選ぶと専用のパネルが開きます：Length / Width、レベル、深さ、⇄ で深い側を入れ替え、縁とその素材（タイル、木材……または画像）、ライニング、水とその色、水量（$m^3$）。ドラッグで移動、Delete で削除できます。

  – floorplan には水、縁、名前、サイズ、深さが描かれます。

- 2.656.0：Sketcher の Terrain に ✂ **Cut / fill** — 地面を切り込む／盛り上げる平らなパッドです。

  – Terrain ▸ ✂ **Cut / fill**：地面上でパッドの角をクリックし、最初の点に戻ります（またはダブルクリック／Enter）。内側の地面はパッドの**レベル**で平らになります。レベルは内側の地面の平均（切土と盛土が釣り合います）か、Level = the ground's mean inside のチェックを外して入力した値です。外側は**法面**が **1 : n**（上下 1 m あたりの水平距離 m）の勾配で自然な地面まで戻ります。**Earthworks**：切土と盛土、切土のみ、盛土のみ。

  – ステータス行とパネルに、**切土**量と**盛土**量（$m^3$）、および搬出／搬入する正味の量が表示されます。

  – パッドをクリックすると選択されます：レベル、法面、土工の種類を変更（再度切土・盛土されます）、地形を彫刻した後に **Apply again**、 **Forget** / Delete で輪郭を削除します（地面の形は残ります）。レベルはボックスに入力します。

  – floorplan には各パッドの破線の輪郭、名前、レベル、切土／盛土量が表示されます。

- 2.655.0： **が自動で開始** — ボタンを **Ctrl+click** すると、修復が設定されたうえで開始されます（少し後に ✏ Edit が自動で押されます）。**Shift+click**（または Ctrl+Shift+click）では、白黒写真の**カラー化**も行う修復が同様に開始されます。通常のクリックでは従来どおり設定のみです。対象の写真がない場合（References ドッカーが空で、画像エディターが閉じている）は何も開始されず、どうすればよいかがメモに表示されます。

- 2.654.0： **写真の修復** — プロンプトドッカーの左列（ の下）にあるボタンです。

  – 1 回クリックすると、Generate モードが **画像**、▾ の操作が ✏ **編集** になり、修復の指示がプロンプトの先頭に入ります。傷、ほこり、斑点、染み、折り目、破れを除去し、ノイズと粒子を軽減し、色あせた色とコントラストを補正し、ぼやけたディテールをシャープにし、同じ人物、顔、服装、ポーズ、構図を保つという指示です。その後に入力した言葉は追加されます（"her dress was dark green"）。2 回目のクリックでは何も追加されません。

  – **Shift+click**：同じ内容に加えて写真をカラー化します（白黒写真向け）。2.655.0 以降は開始も行います。

  – 写真：画像エディターが閉じている場合は **References docker** に入れます（画像 1 枚。複数あると一緒に使われます）。エディターが開いている場合は**選択中のレイヤー**（またはその上の選択範囲）が使われます。ボタンの横のメモに、どれが使われるかが表示されます。その後 ✏ **編集** を押すと、結果がギャラリーに入ります（エディター： Pending）。

  – 編集モデルはプロンプトドッカーの画像スタイルです。エディターが画面にある間は、編集対応のもの（ Qwen Image Edit、FLUX.2 / FLUX 3 Klein）が自動で選ばれます。

- 2.653.0：**Sketcher の Terrain** — 建物が建つ地面で、丘、斜面、等高線を作れます。

  – **Terrain** は Sketcher のツールの Ground の下にあります（**Alt+G** — G は Group です）。地面のないモデルで最初にクリックすると地面が作られます：40 m 四方または建物から 10 m 外側まで、0.5 m ごとに高さの点、最も低い床のすぐ下、芝生。

  – パネルで、押したときの動作を選びます：⬆ **Raise** / ⬇ **Lower**（押してドラッグ。**Shift** で逆方向）、≈ **スムーズ**、▬ **フラット化**（Flatten の高さに向けて平らにします。地面を **Alt+click** するとその高さを取得します）。**ブラシサイズ** と **強さ**。**[ / ]** でブラシを小さく／大きくするか、サイズを入力します。1 ストロークが ↶ の 1 ステップです。

  – 〰 **Contour**：**Elevation** を設定し、クリック、クリック……で等高線を描きます（その高さに描かれます）。始点をもう一度クリックすると閉じ、ダブルクリック／Enter で開いた線のまま終了します。**Shape the ground after each line** がオン（既定）のとき、地面は描いた線すべてに沿います：各線の点はその高さに固定され、その間はなめらかな斜面になります。次の線の標高は **Next line +** の分だけ上がります。描いた線をクリックすると選択され、標高の変更、開閉の切り替え、**削除** で消去ができます。 **Shape to the contours** でいつでも地形を等高線に合わせられ、**Clear the lines** では形を残したまま線を消します。ヒント：floorplan では、線が平面図上に真上から投影されて描かれます。

  – **Heightmap picture…**：グレーの画像で、黒＝**Lowest**、白＝**Highest**、画像の上端が北（+Y）の辺になります。

  – ⌂ **Level under the rooms**：各部屋の下の地面を床のすぐ下にそろえ、**Level margin** の範囲で元の地面になじませます。⊙ **Centre on the building**、**Width / Length / Detail**（形は保持されます）、**マテリアル**、**Contour interval** と n 本ごとの濃い線、**Contour lines on the ground**、**Earth sides**、▬ **Flatten all**、**Remove the ground**。

  – 地面はモデルとともに保存され、モデルと一緒に .glb / Blender / Unreal / 画像エディターに送られ、リアルな写真にも写ります。 floorplan では最下階に等高線（濃い線にはラベル付き）が描かれます。
- 2.652.0：**リアルな写真に自分の素材が使われる** — Sketcher のツールバーの **写真**は、編集モデルにクリーンなレンダリング（背景／空を含む）、その深度マップ、そして**マテリアルボード**を送ります。マテリアルボードは、モデルが使うすべての画像をラベル付きのタイルとして 1 枚ずつ並べたものです（"Kitchen floor, Bed wall 1 outside"、"outside walls"、"Background (backdrop)"）。その言葉によって、モデルはその場所にまさにその素材を使い、背景を保つよう指示されます。プロンプトボックスの言葉も追加されます。画像を 2 枚しか受け付けない編集モデルにはボードなしで送られます（メッセージにその旨が表示されます。Qwen Image Edit 2511 / FLUX.2 Klein は 3 枚受け付けます）。写真はプロジェクトの画像に入ります（画像エディターが開いていればそこにも入ります）。
- 2.651.0：**Sketcher の素材ツール** — 建物の各部分に個別の素材、テクスチャとしての画像、背景としての画像。

  – **壁の内側と外側**：壁のパネルには **内側** と **外側** があり、窓には **フレーム** と **ガラス** があります。床、天井、幅木、廻り縁、屋根、階段、壁のない床にもそれぞれあります。どれも**素材ピッカー**を開きます：色、組み込みの素材（レンガ、石、木の床、タイル、大理石、カーペット……）、または**画像**です。

  – **テクスチャとしての画像**： Refs ドッカーの画像、プロジェクトの画像、またはファイルから選びます。画像はプロジェクトに保存され、**サイズ** メートルごとに繰り返されます（**回転** ° で回転します）。同じ画像で、自分で描いた面も塗れます。

  – **ペイントバケツ**（B。Materials ボタンでも同じピッカーが開きます）は、**壁の片面**（クリックした内側または外側）を塗るようになりました。**Shift+click** ではその側のすべての壁を塗ります（部屋の内側すべて／外側すべて）。ガラスは個別に塗れます。

  – **背景**：**Backdrop**（モデルの背後に置かれ、引き伸ばさずにビューを埋める画像）または **360° sky**（シーンを囲むパノラマ画像。回転できます）。None ではテーマの背景になります。
- 2.650.0：**Sketcher で選択中のものとポインター下のものをハイライト** — 選択中のもの（壁、部屋、ドア、家具……、または Ctrl+click で選んだ複数のもの）はテーマのアクセントカラーで色付けされ、ポインターの下にあるものは青で色付けされます（すでに選択中の場合を除きます）。 floorplan でも同様で、選択中の記号はアクセントカラーで、ホバー中の記号は青で塗られます。
- 2.649.0：**Sketcher の floorplan がアプリのテーマカラーに** — 背景はテーマの背景色（白い紙ではなくなりました）、壁、ドア、階段、ラベルはテーマの文字色、床はパネル色（各部屋の床の色を少し加えて）、ガラスと照明はアクセントカラー、グリッドは線の色で描かれます。テーマを変えると平面図が描き直されます。
- 2.648.0：**Shift + 右ドラッグでズーム、⊡ Zoom to selection、ポインター** — Sketcher、タイムラインのキャンバス、画像エディターが対象です。**Sketcher の Esc と Ctrl+click**。

– **Shift + 右ドラッグ**：前（上）に動かすとズームイン、後ろ（下）に動かすとズームアウトし、押した点を中心にズームします。Sketcher では通常の右ドラッグは従来どおりパン、ドラッグしない右クリックは従来どおりメニューを開きます。 Artist mode ではドラッグでズームし、Shift+右**クリック**（ドラッグなし）は従来どおりモードを終了します。

– ⊡ **選択範囲にズーム**：Sketcher（ の隣。選択中のもの：面、部屋、壁、ドア、部材、カメラ……、または複数）、タイムライン（ の隣。選択中のレイヤー）、画像エディター（ツール列の の下、View ▸ Zoom to Selection、Ctrl+Alt+0。選択範囲、なければ選択中のレイヤーのピクセル）。

– **ポインター**：Sketcher の Select と、タイムラインおよび画像エディターの Move ツールが矢印ポインターで表示されます。

– **Sketcher の Esc**： Orbit 中は Esc で ➤ Select に切り替わります。それ以外のときはツールと選択を解除して Orbit に切り替わります。最大化した Sketcher を Esc でドッキングすることはなくなりました（⇲ Dock / で行います）。

– **Sketcher での選択**：クリックで 1 つを選択し、**Ctrl+click** で追加します。対象は面と線、そして建物の部材（部屋、壁、ドア、家具、照明、カメラ……。選択中の部材を Ctrl+click すると選択から外れます）です。そのうち 1 つをドラッグするとすべてが移動し（取り消しは 1 回）、Delete ですべて消去、⊡ でそれらにズームします。いずれか 1 つをクリックすると、それだけが選択された状態になります。

- 2.647.0：**Sketcher の Floorplan ビュー、Esc = Orbit、部屋の Width と Length。**

  – **平面図**：ビューが真下を向き、紙の図面のように 1 階ずつ表示します（階が複数あるときはリストで選びます）。壁は切断面として塗りつぶしで描かれます。ドアは扉と開閉の軌跡（片開き、両開き、引き戸。開口部は破線）、窓はガラスと窓台、階段はすべての踏面と動線および UP、家具は輪郭と名前、照明は円と十字、各部屋は名前、Width × Length、面積で表示されます。建物のツールは 3D と同じように使えます。平面図上で描いた部屋、壁、ドア……はこれらの記号で描かれ、クリックするとドア、照明、部材、階段、壁、部屋を選択できます。Orbit では平面図が回転します（平面のままです）。もう一度 を押すか、別のビューやカメラのビューに切り替えると、3D ビューが元どおりに戻ります。

  – **Esc**：1 回押すとツールと選択を解除して **オービット** に切り替わります。3D ビュー、平面図、カメラのビューのいずれでも同じです（描画中の壁は保持されます）。解除するものが何もないときは、最大化したドッカーを元に戻します。

  – すべての部屋に **Width と Length**：パネルにあります（最初の壁に沿った長さと、それに直交する長さ）。長方形は角を固定したまま変わり、その他の形は引き伸ばされます（ドアや窓は壁に沿った位置を保ちます）。Room ツールにも Width と Length があり、両方を設定すると 1 回のクリックでそのサイズの部屋が置かれます。0 にすると従来どおり 2 つの角で描きます。

- 2.646.0： **Artist mode：Alt+P で色、Ctrl+P でプロンプトドッカー、Alt+G でレイヤー＋pending** — Artist mode を離れずに、描いているレイヤーから生成できます。

  – **Alt+P** — ポインターの位置にカラーパレットを表示します（以前は Ctrl+P でした）。もう一度 Alt+P で閉じます。

  – **Ctrl+P** — 全画面キャンバスの上にプロンプトドッカーを表示し、プロンプトボックスにすぐ入力できます（アプリの他の場所と同じキーです）。

  – **Alt+G** — キャンバスの上の右側に Layers パネル、その隣に Pending を表示します（キャンバスのサイズはそのままで、他のパネルは非表示のままです）。レイヤーを選び、Ctrl+P を押し、プロンプトを書いて ▾ Edit（または Generate）：画像が Pending に戻ってくるので、そこからレイヤーとして残します。もう一度 Alt+G で非表示にします。

  – Artist mode を終了すると、エディターのパネル列が元どおりに戻ります（以前は幅の狭いエディターではパネル列が失われていました）。

- 2.645.0：**Ctrl+P でプロンプトドッカーを最前面に** — どこからでも（ボックスに入力中でも）：開き、展開し、閉じた ▣ ドッカーから出て、フローティングウィンドウや最大化したドッカー（Sketcher、タイムライン……）の上に表示され、プロンプトボックスにすぐ入力できます。（2.646.0： Artist mode でも有効です。そのカラーパレットは Alt+P に移動しました。）画像エディターの **ファイル ▸ プリント** は **Ctrl+Shift+P** に移動しました。

- 2.644.0：**ガイドの記述が Sketcher に** — README、このガイド、Feature Reference、ベータページ、ヘルプ、ショートカット一覧から House builder の説明がなくなりました（2.630.0 で Sketcher に置き換えられています）。Sketcher の章は現在の機能の説明から始まり、Sketcher の新しいスクリーンショットが加わりました。

- 2.643.0：**Sketcher：カメラを通して見ながら移動／回転** — カメラのパネルの ✥ Move / Rotate で、ビューの手前にそのウィジェットが表示されます。Esc で選択を解除します。

- 2.642.0：**クレジット** — Settings ▸ **情報** に、バージョン、"Produced and Developed by Tim Paul"、"Programmer - Claude Opus 5.5"、そして bitGen Studio が使用しているコード、モデル、ツール、アイデアの提供者全員へのクレジットが表示されます。同じクレジットがこのガイドの最後の章（および表紙）にもあります。
- 2.641.0：**Sketcher：カメラをオブジェクトと同じように選択・移動・回転** — 選択したカメラの周りに枠は表示されず、X / Y / Z の移動矢印が表示されます（カメラまたは矢印をドラッグします）。ダブルクリックで回転リングに切り替わり、他のものをクリックするとそちらが選択されます。
- 2.640.0：**Sketcher：各部材ごとのプロパティとプロファイル** — クリックした壁／床／天井／幅木／廻り縁（ビューまたはアウトライン上）にそれぞれのパネルが表示されます（壁の長さ、高さ、内側の色など）。幅木、廻り縁、ドア枠、窓枠、窓台は画像付きのドロップダウンからプロファイルを選べ、✎ Profiles… で独自のプロファイルを描けます。
- 2.639.2：**Sketcher：3D ビューが黙って真っ黒にならない** — モデル内の不正な数値（角、照明、部材）でビュー全体が黒くなることはなくなりました。その部材は除外され、カメラは元に戻され、ビューの下部に赤いメモで何が問題だったかが表示されます（レンダリングエラーやグラフィックスコンテキストの消失もその旨が表示されます）。
- 2.639.1：**Sketcher の修正** — 狭い列にドッキングしていると、新しいアウトラインが 3D ビューの幅を占めていました（ビューが黒く表示されていました）。その場合、アウトラインは最初はオフになり、 でビューの上にフローティング表示されます。ビューは 160 px より狭くなりません。
- 2.639.0：**Sketcher： Outline ドッカー**（部屋 ▸ 壁、床、天井、幅木、廻り縁、ドア、窓。 で非表示／表示。部屋のグループ）、幅木＋廻り縁、Alt+drag で壁を自由に移動、Shift+click で部屋全体を選択。
- 2.638.0： **SolidCraft の最大化 = ウィンドウ全体** — で bitGen のウィンドウのタイトルバーとステータスバーの間を占め、他のすべてのドッカーを閉じます。（または Esc）でレイアウトが完全に元どおりになります（どのドッカーが開いていたか、どれが折りたたまれていたか、そのサイズ）。
- 2.637.0：**Shift+right-click で Artist mode を終了** — 画面のどこでも使え、コンテキストメニューは出ません（Windows では Ctrl+Esc でスタートメニューが開きます。Ctrl+Esc と Ctrl+Shift+F も引き続き使えます）。
- 2.636.0：**Ctrl+Alt+S で Settings を開く、bitGen Default テーマ** — Ctrl+Alt+Shift+T（または Settings ▸ Themes の bitGen Default、あるいはアドレスに `?theme=default`）で bitGen 本来の外観に戻ります：Dark、そのアクセントカラー、要素スタイルなし、UI サイズ 100 %。↶ The theme before で元に戻せます。組み込みの bitGen Default は上書きも削除もできません。
- 2.635.0：**Assets：Project | Global | All** — プロジェクトのアセットは `projects/<name>/Assets`、グローバルのアセットは `projects/Assets` にあり、フォルダー＝グループです。アップロードは Assets に入ります。右クリックで Move to Global / Move to Project。
- 2.634.0：**セットアップをカラー表示** — 完了は緑、インストール中は薄い緑、警告はオレンジ、エラーは赤。表示が止まりがちなステップでは処理中であること（と時間がかかる理由）が表示されるので、セットアップが止まったように見えることはありません。セットアップウィンドウとインストールスクリプトの両方が対象です。
- 2.633.0：**Sketcher：カメラと家具の回転リング（ヨー／ピッチ／ロール）、ロール、レンズプリセット、焦点距離／視野角**。
- 2.632.0：**Sketcher：部屋の中のカメラを選択、移動、回転（R）。Esc／ダブルクリックですべての選択を解除。Orbit カーソル**。
- 2.631.0：**Sketcher：カメラビュー、ドア／窓の開閉、屋根と床の自動作成** — View ▾ にカメラが一覧表示されます（そのカメラからのビュー）。ドア／窓の Open % と方向。Room ツールの Auto roof / Auto floor。
- 2.630.0：**House builder の廃止** — 最後に残っていた機能が Sketcher に移りました（ people（人物）、 File ▸ で保存済みの家を Sketcher モデルとして利用）。SolidCraft は Sketcher に送ります。
- 2.629.0：**Sketcher：素材、カメラ、360° ロケーション、Furnish** — テクスチャ付きの House builder の素材、 cameras（カメラ。カメラ越しに見る、ショット＋深度マップ＋法線マップ、360° Location）、 Furnish a room。家具もエクスポートされます。
- 2.628.0：**Sketcher： Furniture** — House builder の家具ライブラリとプロジェクトの 3D モデルを Sketcher に配置できます。 で最大化すると他のすべてのドッカーが閉じます（⇲ Dock で再び開きます）。
- 2.627.0：**Sketcher のリアルな写真** — クリーンなレンダリングとその深度マップが編集モデルに送られ、プロンプトの先頭は "Turn this 3D render into a photorealistic photograph of a building ..." になります（以前は陰影付きのスケッチとして返ってきていました）。

- 2.626.0：**PushPull が Sketcher に** — プロンプトドッカーで Image と編集モデルを使い、"create a real photo of the model in view"、Generate でリアルな写真が Image アセットに入ります。→ Image editor / → Timeline で Sketcher レイヤーを送ります。
- 2.625.0：**Sketcher：面、辺、頂点の編集** — 面の Extrude（+ / - でカット）と Twist、Blender のようにドラッグ、Ctrl+drag でひねり。辺の移動、Length、Extrude edge、Fillet、Shift+click で追加選択、Ctrl+click で面のループを選択。頂点の移動。ドアと窓はグリップでサイズ変更／移動、窓の Elevation。 でもステータスバーは残ります。
- 2.624.0：**Sketcher：床の上の壁、傾斜した壁** — bitGen のテーマカラー。Offset from floor edge。壁を 1 枚ドラッグすると、床のスナップ領域でその辺に吸着します。壁の上端をダブルクリック＝上下にドラッグできるカット、上端の辺の傾斜、Delete。Ceiling の Flat / Follows the walls' slope。壁に沿う屋根（Eaves width 付き）。何もない所をダブルクリック＝Orbit。タイトルバーに / ⇲ Dock と ×。
- 2.623.0：**テーマ編集モード：すべてのボタンとその文言** — どの文言もダブルクリックで変更できます。ドロップダウンの選択肢、プレースホルダー、ツールチップ、フローティングのツールパネルも対象です。Alt+click でモードを離れずにアプリを操作できます。
- 2.622.0：**ComfyUI を自動検出** — Settings にまだ指定されていないインストール済みの ComfyUI が検出され、そのチェックポイントと拡散モデルが Model manager と Basic Settings のモデル一覧に表示されます（動画の Model 一覧が空のままでした。一覧の読み取り方が誤っていたためで、修正済みです）。Settings ▸ ComfyUI ▸ Folder に Use this folder が表示されます。
- 2.621.0：**SFX ドッカーの Speech & dialog** — 入力した、貼り付けた、または LLM が書いたテキストを、OmniVoice または Ming-3.0 TTS が感情を込めて、1 つの声または話者ごとの声で読み上げます。.wav / .mp3 として Audio アセットに保存され、ファイルのメタデータに日付、時刻、説明、テキストが入ります。
- 2.620.0： **Sketcher で建物を作成** — 壁、床、天井を持つ部屋（ドラッグすると互いにスナップして壁を共有します）、どの壁にも付けられるドアと窓、屋根（切妻、寄棟、片流れ、陸屋根）、階段、床、照明（ダウンライト、シーリングライト、ペンダント、シャンデリア、スポット、壁付け照明、フロアランプ、テーブルランプ）と 夜間ビュー。ドッカーはウィンドウ全体に最大化でき、独自の File メニューと / ボタンがあります。
- 2.619.0： **Sketcher** — 手早く 3D モデリングするための新しいドッカーです：形を描き、プッシュ／プルで立体にし（ポケット、貫通穴、オフセットからの壁）、正確な寸法を入力、角／辺／面／軸へのスナップ、グループ、ペイント、取り消し。モデルはプロジェクトに保存され、画像エディター、タイムライン、Blender、Unreal に送るか、.glb / .obj / .stl でエクスポートできます。
- 2.618.0：**ブリッジのレイヤーを削除または非表示にするとブリッジを閉じる** — 画像エディターでは： Blender レイヤーを非表示または削除すると、シーンツール（新しいレイヤーは作られません）とシーン自体（タイムラインのその プレビューも）が閉じます。 3D（Daz / Blender）レイヤーでは、そのシーンの Blender が終了し、Daz のライブリンクで待っていたものが破棄されます。Unreal / MetaHuman レイヤーでは Unreal View が停止し、その画像が消去されて非表示になります。タイムラインでは：レイヤーが非表示（）にされた、または削除された Unreal クリップの ウィンドウが閉じます。再表示（または取り消し）しても、レイヤーには画像が残っています。選択すると、そのシーン／ビューが再び開きます。
- 2.617.0：**zip からテキスト効果** — Presets ▾ ＋ Import PSD text effects or a zip… で、テキスト効果の zip（中のすべての PSD がプリセットになり、中のフォントがスタジオに追加されます）または複数の PSD を一度に取り込めます。
- 2.616.0：**ファイル 1 つでインストール** — `install_all.bat`（Windows）、`install_all.sh`（Linux）、`install_all.command`（macOS）を単独で実行すると、Git と Node.js がなければインストールし（Windows では Python も）、その隣にリポジトリをクローンしてスタジオを起動します（初回起動時に残りがインストールされます）。いつでも再実行するとスタジオが開きます。
- 2.615.0：**Basic Settings がスタイルに連動** — 各スタイルは自分の Basic Settings を misc/basic_settings.tmp に記憶します。どこでスタイルを変更しても（プロンプトドッカー、Basic Settings のスタイルカード、ボード……）、まず離れるスタイルについて Basic Settings の全フィールドとスタイル名を保存し、次に新しいスタイルで最後に使った設定を戻します。アプリは前回のセッションのスタイルとその設定で起動します。
- 2.614.0：**▼ の範囲を選択して ✂ Cut で切り取り、再生中の Ctrl タップは常に有効** — ▼ をクリックするとその範囲が選択され（Ctrl / Shift + クリックで追加）、✂ Cut で選択した範囲を切り取ります（選択なし：すべて）。プレビュー再生中の Ctrl タップが、▶、速度リスト、チェックボックスにフォーカスがある場合や、プレビュードッカーのプレーヤーがタイムラインのクリップを再生している場合にも有効になりました。

- 2.613.0：**再生中に Ctrl で ▼ 範囲、✂ Cut all / Speed up、ホバー時刻、再生速度** — プレビュー再生中に Ctrl をタップすると範囲の開始、もう一度タップすると終了がマークされます（いくつでも作成でき、それぞれ別の色で、ハイライトされたレイヤー上に付きます）。▼ をドラッグすると移動し（プレビューにそのフレームが表示されます）、右クリックで削除します。✂ Cut all はすべての範囲を切り取り、 Speed up はそれらを 2× - 10× の速さで再生します（レンダリングの早送り）。ポインター下の時刻が小さなボックスに表示されます。プレビューは 0.125× - 8× で再生できます。
- 2.612.0：**切り取ったクリップが 1 つのクリップのまま／✂ to new layer** — フレーム上の ✂ Cut と Del は、カットの前後の部分を再び 1 つの連続したクリップにつなぎます（動画や音声：新しい "-join" ファイル 1 つ。画像：短くなるだけ）。↶ 1 回で元に戻ります。新しい "✂ to new layer" ボックスは、カット（または Ctrl+K の分割）の後ろの部分をすぐ上の新しいレイヤーに置きます。プレビューは次のクリップを 1 秒早く読み込むため、カットで黒いフレームが出ません。
- 2.611.0：▯ **Frame — フレームをクリックし、Del で削除** — タイムラインの ▸⇤ ⇹ ⇆ ↔ の隣にある ▯ ツール（またはレイヤー上で F）：レイヤーをクリックするとそのレイヤーのポインター下のフレーム 1 枚が選択され、ドラッグで複数、Shift+click でここまで、← / → で 1 フレーム進む／戻ります。Del / ⌫ でそのレイヤーから切り取って隙間を詰め、↶ で元に戻します。
- 2.610.0：**タイムラインの モーフ** — Properties の隣の Morph タブ（タイムラインのレイヤーパネル）： Character 1（開始時の姿。例："a monkey"）と Character 2（変化後の姿。例："a man"）を書き、Layer 1（開始元のクリップ — その最後のフレーム）と Layer 2（終了先のクリップ — その最初のフレーム）、長さ（1 - 10 s）を選びます。プロンプトは自動で書かれます（必要なら編集できます。↺ で書き直します）。 Make the morph は、ツールバーで選んだ動画スタイルでその 2 つのフレーム（キャンバスに表示されているとおり）からレンダリングし、2 つのレイヤーの間の新しい Morph レイヤーに、レイヤー1 のクリップが終わる位置から配置し、レイヤー2 のクリップをモーフの終わる位置から始まるように移動します。"keep its sound" にチェックしない限り音声はオフです。↶ ですべて元に戻ります。2 人のキャラクターの構図が似ていると最もうまくいきます。
- 2.609.0：**フローティングのドッカーを画像エディターのパネル列にドッキング** — フローティングのドッカーをタイトルでつかみ、Layers のある列の上にドラッグすると、オレンジの線で配置先が示されます（そこにある各ドッカーの上／下、または末尾）。離すとそこにドッキングされます。⇱ でフローティングにしたメインのドッカー（Assets、Gallery、References、Queue、Preview……）、▣ ドッカー、Basic Settings、LLM tokens、Camera パネル、プロンプトドッカー、 Pending で使えます。ドッキングすると各ドッカーに細いバーが付きます： で列内の別の位置や列の外にドラッグ（再びフローティングになります）、▾ で折りたたみ、⇱ でフローティング、⚙（▣ ドッカー）でメニュー。下端でサイズを変更します。それぞれのドッキング位置、順序、高さ、折りたたみ状態は保持され、次回起動時に戻ります。エディター内にドッキングしたものは、エディターと一緒に非表示／表示されます。
- 2.608.0：**フォント一覧で各フォントをそのフォント自体で表示** — どのフォントのドロップダウンも各フォント名をそのフォントで表示し（従来どおり入力して検索できます）、閉じた状態の一覧では選択中のフォントがそのフォントの書体で表示されます。
- 2.608.0：**図形をテキストで塗りつぶす** — 画像エディター：シェイプレイヤーを右クリック（または Shape ツールのバー、あるいは Layer ▸ 🅐 Fill Shape with Text…）して方法を選びます：**内側に流し込む、伸ばして埋める、Repeat as fill**（図形の塗りが斜めに並んだテキストの行になります — 図形のままです）。Flow / Stretch はテキストプリセットを使え、入力可能なテキストのままです。タイムライン：シェイプレイヤーの ◆ Shape ▸ 🅐 Text fill（行）、テキストレイヤーの In a shape（シェイプレイヤーに Stretch to fill / Flow inside。 Place on it）。
- 2.608.0：**ワーププリセットを 5 つ追加** — Arc … Squeeze に並んで Shell Lower、Shell Upper、Fisheye、Twist、Wedge が追加されました：⌒ Shape / 3D…、Edit ▸ Transform ▸ Warp、タイムラインの Warp ▸ ⦚ Preset で使えます。
- 2.608.0：**テキストと図形にワープグリッド** — Warp Grid（Type ツールと Shape ツールのバー、右クリック、Edit ▸ Transform ▸ Warp）：グリッドの点または内側の任意の場所をドラッグ、プリセットを選択、Grid 3 x 3 / 4 x 4 / 5 x 5、分割線。Enter で適用します。レイヤーはテキストのまま（入力でき、ワープが追従します）、または図形のまま（色を変えてもワープは維持されます）です。Layer ▸ Remove Warp Grid で外します。タイムライン： Warp ▸ ⦚ Preset は （Shift+W）でドラッグできるメッシュになります。
- 2.607.0：**テキストプリセットが図形化や 3D でも維持** — プリセット（Gold、Chrome、PSD テキスト効果……）付きのテキストは、ワープ、円周やパスに沿った配置、縦書き、3D 化（画像エディター ▸ ⌒ Shape / 3D…）をしてもプリセットが保たれます。3D の側面はプリセットの色を暗くしたもの（または設定した側面の色）にな

ります。タイムラインでは、プリセット付きのテキストにも Text Animators と 〰 On a path が使えるようになり、3D テキスト（▸3D text）には独自の Preset ▾ があります — プリセットの見た目が前面に、その色が側面になります。

- 2.607.0：**新しいテキストが自分のプリセットで始まる** — タイムラインで何も選択していないとき、Properties に New text ▸ Preset が表示されます。T ツールで次に作るテキストはそのプリセットで始まります（任意のテキストでプリセットを選んでも設定されます）。
- 2.607.0：**コンピューター上のすべてのフォント** — 各フォント一覧（画像エディターの Type ツール、Properties、Character パネル。タイムラインのテキスト、3D テキスト、字幕。カラオケのスタイル）は、よく使うフォントを上部の "Common" にまとめ、このコンピューターにインストールされているすべてのフォントを "This computer (N)" に一覧表示します。
- 2.606.0：**テキストをクリックすると選択して Move ツールに切り替え** — Type ツールを持っているときも同様です（以前はテキストが入力用に開いていました）。テキストを**ダブルクリック**すると編集でき、ダブルクリックした位置にキャレットが置かれます。描画ツールや Type ツールを持った状態で Layers パネルのレイヤーを選んだ場合も Move ツールに切り替わります。回転／傾斜ハンドル：Move ツールのオプションバーの新しい Scale / ↻ Rotate / skew ボタン、またはハンドルのいずれかをダブルクリックします（テキストの内側をダブルクリックすると編集になります）。
- 2.605.0：**ホバーで Move ツールの細い枠を表示** — 画像エディターとタイムラインのプレビューキャンバスで、ポインター下のオブジェクト（テキスト、図形、画像レイヤー……）に、太い輪郭ではなく Move ツールと同じ細い破線の枠が表示されます。Move ツールだけでなく描画ツールでも（テキスト上では Type ツールでも）同様です。描画ツールでオブジェクトを**クリック**すると選択して Move ツールに切り替わり、**ドラッグ**すると従来どおり新しく描きます。テキストはボックス内のどこでも、文字の間でも選択できます。
- 2.605.0：**修正：2 つ目の図形が消える** — 別の図形を選択中に図形を描くと何も起こりませんでした（エラー）。現在は新しい図形が描かれます（図形を選んだときは、従来どおり Ops ボタンで図形を結合できます）。
- 2.604.0：**画像エディター ▸ 画像に保存** — の隣で形式を選びます（PNG、JPEG、WebP、JPEG XL、AVIF、GIF、TIFF、BMP、TGA）。保存時はまず表示中のすべてを一時コピーとして保持し、それを統合して（JPEG / BMP は黒ではなく白の上に）、その形式でプロジェクトの Images（Assets）とギャラリーの両方に保存します（ギャラリーが一覧表示しない形式 — WebP、JPEG XL…… — は、同じ画像の PNG としてそこに表示されます）。レイヤーはそのまま残ります。
- 2.604.0：**傾斜の修正** — Move ツールでダブルクリックして回転ハンドルを出し、辺のハンドルをドラッグすると、その辺が傾き、反対側の辺は動きません（以前は逆方向に振れていました）。Alt で中心を基準に傾斜します。テキストも傾斜でき、編集可能なテキストのままです。
- 2.604.0：**右クリック ▸ テキストをラスタライズ** — 画像エディターのテキストレイヤーと、タイムラインのプレビューキャンバス上のテキストで使えます：テキストが画像になります（取り消すと元に戻ります）。
- 2.604.0：**選択したオブジェクトの周りに太い枠を表示しなくなりました** - 画像エディターでは細いハンドル枠だけが、タイムラインのキャンバスでは小さなハンドル付きの細い破線枠が表示されます。
- 2.603.0：**タイムライン：1 つのレイヤー上の範囲** - 赤い位置マーカーを範囲の開始位置までドラッグし、範囲を終える位置のレイヤー上で Shift+クリックします（クリップ上でもクリップの間でも構いません。Shift+ドラッグすると終了位置がポインターに追従します）。範囲はそのレイヤーの行に描かれ、レイヤーがハイライトされます。続けて ✂ **切り取り**を押すと、範囲全体がそのレイヤーからのみ削除されます。他のレイヤーには影響しません（リップルが有効なら、そのレイヤー上の隙間が詰められます）。ルーラー上をドラッグした場合は、これまでどおり通常の選択になります。
- 2.603.0：**タイムラインの取り消し** - タイムラインのメニューバーの ↶ / ↷、またはポインターをレイヤー上に置いて Ctrl+Z / Ctrl+Shift+Z（または Ctrl+Y）を使います。編集はすべて 1 ステップとして記録されます（ドラッグは 1 回で 1 ステップ）。選択は記録されません。
- 2.603.0：**起動したままの ComfyUI を再起動します** - アプリの起動時に、このコンピューターで ComfyUI がすでに動いている場合（以前から残っているもの、または手動で起動したもの）、アプリはそれを終了して自分で起動し直します。これにより、コンソール、 Restart、メモリがアプリの管理下に入ります。Settings ▸ ComfyUI ▸ "Restart a ComfyUI left running when the app starts"（オン）。
- 2.602.0：**Image editor ▸ Type tool** - 入力中のテキストを囲む破線枠が文字にぴったり合うようになり、キーを押すたびに広がります（中央揃えのテキストは両側に広がります）。Type tool 使用時のポインターは、テキスト上ではテキスト用の I ビーム、それ以外の場所では新規テキスト用カーソル（点線の箱に入った I ビーム）になります。テキストをクリックすると、全体が選択されるのではなく、クリックした位置（クリック位置に最も

近い 2 文字の間）から編集が始まります。入力中のテキスト内をクリックすると、キャレットがそこへ移動します。Move tool のハンドル、Align、クリック判定に使うテキストの枠が文字と同じ幅になりました（以前は小さく計算されていました）。

- 2.601.1：**修正：Ming-3.0 TTS ""mul_cuda" not implemented for 'BComplex32'"** - Ming はモデル全体を bfloat16 で実行しますが、出力を音声に変換する最後のステップでは複素数の計算を行います。PyTorch は bfloat16 ではこの計算ができません。bitGen はこの 1 ステップだけを完全精度（float32）で行うようになり、それ以外はこれまでどおり高速です。再インストールは不要です。
- 2.601.0： **Reinstall、およびすべてのインストールボタンが処理内容を表示** - インストール済みのアドオン、パッケージ、モデルには **再インストール**が表示され、押すと「すでにある」ものをスキップせず、本当にすべてを取得し直します。インストールやダウンロードが始まった瞬間にボタンが無効になり、すぐ横のステータスに現在の処理（実行中のステップ、パーセンテージ、経過秒数）が表示され、最後に **✓ インストール済み** または理由付きの ✗ が表示されます。実行中も Settings は開いたままです。対象は Settings ▸ Add-ons、faster-whisper、OmniVoice、sd-cli、Comfy Kitchen、Sage / Spectrum / ノードパック、モデルカタログ、Civitai のダウンロード、LoRA トレーナー、Viggle（ネイティブ）、パッケージのアップグレード、フォルダーからの拡張機能、そしてドッカー内の demucs（Stems）、AI マット、SAM 2、Select ▸ Subject、Segment Anything です。
- 2.601.0：**Settings ▸ Audio ▸ voice clone: ▶ Play**（旧 "Play selection"） - 選択範囲があれば選択範囲を、なければクリップ全体を再生します。再生中は ■ Stop に変わり、波形上を白い線が追従します。波形をクリックすると（ドラッグなし）選択が解除されます。
- 2.601.0：**修正：Ming-3.0 TTS "TorchCodec is required for load_with_torchcodec"** - 新しい torchaudio は音声の読み込みを別パッケージ（TorchCodec）に任せており、そのパッケージには FFmpeg のライブラリも必要です。bitGen は Ming-3.0 TTS（および OmniVoice）用の音声クリップを自分で読み書きするようになったため、再インストールは不要です。
- 2.600.1：**修正："transcription failed: open() got an unexpected keyword argument 'metadata_errors'"** - ボイスクローンの文字起こし（または faster-whisper による任意の文字起こし）を作成するときに発生していました。PyAV（faster-whisper が使う動画 / 音声リーダー）の新しいバージョンで、faster-whisper がまだ渡しているオプションが削除されたためです。bitGen は音声を自分で読み込み、音声データを直接 faster-whisper に渡すようになったため、どの PyAV がインストールされていても動作します。再インストールは不要です。また、faster-whisper を新しくインストールした場合も、このオプションを持つ PyAV が維持されます。
- 2.600.0：**Basic Settings ▸ Format の Social media** - タイムラインの Export を使わずに、すばやく利用できます。Format ドロップダウンに **Social media** グループがあり、**Reels / Stories 9:16**、**Facebook feed 4:5**、**Square 1:1**、**Landscape 16:9**、**the render's own shape**（レンダリング自体の形）を選べます。

  – いずれかを選ぶと **アスペクト比** がそれに合わせて設定され、モデルはその形でレンダリングします（フィード用の 4:5 は 3:4 でレンダリングしてから 4:5 に切り出します）。Format の下の行に、何が行われるかが表示されます。

  – レンダリングが完了すると、ギャラリーとアセットに入る前に、MP4 が **Export ▸ MP4・Social media** と同じ設定で各サイト向けに整えられます：H.264、48 kHz ステレオの AAC 音声（音声がない場合は無音トラック）、一定のフレームレート、faststart、短辺は最大 1080。ジョブのログに "ready for Facebook / Instagram / TikTok"、または問題点が表示されます。変換できない場合は通常の MP4 がそのまま残され、ログにその理由が表示されます。

  – MiniMax H3、Wan、LTX のレンダリングとミュージックビデオで使えます。
- 2.599.0：↺ **Reset project でロック画面を表示します。** 確認すると、ウィンドウ全体を覆うカバーに **"Resetting Project..."** と表示されます。回転するリング、流れるドット、現在のステップ（ジョブの停止、フォルダーの削除と再作成、再オープン）、経過秒数も表示されます。カバーの背後はクリックも入力もできません。カバーはページの再読み込み中も表示されたままで、空のプロジェクトが開いたとき（**✓ Project reset**）に消えます。リセットが拒否された場合は、カバーが消えて理由が表示されます。
- 2.598.0：**シードに Random / Fixed の切り替えが付きました** - Basic Settings（動画と画像）と、すべてのスタイルエディター（画像、動画、音楽）にあります。

  – **ランダム**：レンダリングのたびに新しいシードを使います（数値ボックスはグレー表示になります）。 **固定**：毎回、横にある数値を使います。同じ設定なら同じ画像がもう一度得られます。数値を入力するか ♻（前回使ったシード）を押すと Fixed になります。Random に戻しても、数値は次回のために保持されます。

– **スタイル内**：Fixed にすると、そのスタイルは常に自分のシードでレンダリングします。レンダリングで使われるシードの優先順位は次のとおりです：まず Basic Settings の Fixed シード。**スタイルの上書き** がオンなら、Basic Settings の Random はランダムのまま。それ以外の場合はスタイルの Fixed シード。それもなければランダムなシード。以前に保存したスタイルは Random になります（これまでどおり、古いシードは使われません）。

– 画像設定のシードは、Override style がオンの間に送信されます。

- 2.598.0： **Model manager が、実行中の ComfyUI にあるモデルと LoRA を見つけるようになりました。** Settings ▸ ComfyUI で設定した ComfyUI フォルダーにない場合も同様です（ComfyUI Desktop アプリは独自のフォルダーにモデルを保存しますし、ComfyUI のコマンドラインで yaml が指定されることもあります）。マネージャーは ComfyUI にモデルフォルダーとドロップダウン内の名前を問い合わせます。ComfyUI が一覧に出していても、このコンピューターからファイルを開けないモデルにもカードが表示されます（サイズ欄にその旨が表示されます）。ComfyUI を起動した後、マネージャーの ↻ を押してください。
- 2.597.0：タイムラインの **エクスポート** に **MP4 · Social media** - Facebook、Instagram、TikTok 向けです。フォーマットとして選ぶか、**＋ a pack… ▸ social media** で 4 種類を一度に作成できます：**9:16**（Reels / Stories、ぼかしで余白を埋める）、**4:5**（Facebook フィード）、**1:1**、**16:9**。いずれも短辺 1080 です。

  – 各サイトが求める形式で作られます：H.264（High、8-bit）、48 kHz ステレオの AAC 音声、一定のフレームレート（60 fps を超える動画は 30 fps で出力）、ファイル先頭のインデックス（faststart）、タイムコードトラックなし、短辺は最大 1080、ファイルサイズが適度に収まるようにビットレートの上限あり。音声のない動画には無音トラックが付きます（音声のない動画を受け付けないアップローダーがあるためです）。

  – 作成後にファイルがチェックされ、ログに "ready for Facebook / Instagram / TikTok"、または問題のある項目が表示されます。90 秒を超える 9:16 には注意書きが付きます：Reel ではなく通常の動画として投稿される場合があります。

  – 他のファイルが拒否されていた理由：AVI（古い動画コーデックと非圧縮音声）はソーシャルメディア向けではありません。10-bit、H.265、AV1 の MP4 は編集用や新しいプレーヤー用です。また、通常の MP4 · H.264 書き出しは、タイムラインに開始タイムコードがあるとタイムコードトラックを追加します。アップロードするものには MP4 · Social media を使ってください。
- 2.596.0：**設定 ▸ LLM** に **llama.cpp を更新** が追加されました。ボタンの下の行に、現在の llama.cpp と、新しいビルドが出ているかどうかが表示されます（"llama.cpp b10456 · the newest is b10601 - Update available"）。

  – **llama.cpp を更新** は LLM サーバーとビジョンモデルを停止してから、上で設定したエンジンフォルダーに最新ビルドを上書きします（Windows：お使いのドライバーが対応する CUDA ビルド）。モデルと設定はそのまま残ります。進行状況はその場の小さなログに表示され、Settings ウィンドウは開いたままです。エンジンがインストールされていない間は、代わりに **⬇ エンジンをインストール** が表示されます。

  – LLM タブのボタンはすべて、実行中に処理内容を表示します：**▶ サーバーを起動** は "Starting the server…"、続いてモデルの準備ができるまで "Loading <the model>…"、その後 "✓ Model loaded" と表示します。**■ 停止**、**↻ Rescan**、 **フォルダーをスキャン**、Settings の **保存** は "Stopping / Scanning / Saving…" と表示した後に ✓、または理由付きの ✗ を表示します。
- 2.595.0：ビジョンモデルとして **WeVisOne-VL**が使えます。**設定 ▸ アドオン ▸ WeVisOne-VL** にドロップダウンがあります：**★ 4B Q4_K_M**（推奨）、4B Q6_K、4B Q8_0、2B Q8_0、2B Q4_K_M。それぞれにプロジェクターが付属します。

  – **ビジョンモデルフォルダー**（Settings ▸ LLM で設定したもの。未設定の場合は LLM フォルダーの vision サブフォルダー）内の専用フォルダー WeVisOne-VL-4B または WeVisOne-VL-2B にダウンロードされるため、正しいプロジェクターと組み合わされます。

  – 次に、プロンプトドッカーのビジョン用ドロップダウンでこれを選びます：プロンプト内の 画像が読み取られ、LLM 向けに説明されます。画像内の文字の読み取り、数を数えること、物の位置を説明することが得意です。

  – 新しい llama.cpp が必要です（miscget-llama.ps1）。セグメンテーションとマッティングは GGUF ファイルに含まれていないため、bitGen では画像の読み取りと説明に使います。
- 2.594.0：**右クリックメニューから 3D に変換。ギャラリー**、**アセット**、**参照** の画像、または**画像エディターのキャンバス**を右クリックします（キャンバスのメニューには Convert Picture to 3D… / Convert Layer to 3D… が追加されます。Layers パネルと Layer メニューにも Convert Layer to 3D… があります）。

  – エンジンを選びます：**Hunyuan3D 2.1**または **TRELLIS.2**。どちらも ボタンと同様に ComfyUI で実行されます。

– モデルの送り先を選びます：**画像エディター**（3D レイヤー。Blender がモデルを照明付きのシーンに置き、モデルに合わせてフレーミングしたカメラを配置します。 3D タブで周回表示、レンダリング、そこからの生成ができます。Blender が必要です）、**SolidCraft ドッカー**、または **Just save it**（プロジェクトの models3d/ フォルダーに保存）。

– ジョブはキューで実行され、完了すると指定した場所でモデルが開きます。References やエディターの画像は、先にプロジェクトの images に保存されます。

- 2.594.0：**Ming-3.0 TTS** - 2 つ目の音声合成エンジンです。**Settings ▸ Add-ons ▸ Ming-3.0 TTS** でインストールし（コード、専用の Python、0.5B モデルが ming-tts フォルダーに入ります）、**設定 ▸ オーディオ ▸ 音声エンジン** で選びます。

  – クローンした声にはクリップと正確な文字起こしの両方が必要です。デザインした声（説明文）には Ming のボイスデザインが使われます。チャットの 、Speech ドッカー、Test voice はすべて選んだエンジンを使います。

  – 開発者は Linux と CUDA 12.4 でテストしています。Windows での動作はまだ実績がありません。RTX 50 シリーズには PyTorch の CUDA 12.8 ビルドが入ります。テキストノーマライザー（pynini。Windows では通常入っていません）がない場合は、数字を数値ではなく単語で書いてください。

- 2.594.0：**Bark 3.0 speech-to-text**（Underdog）。**Settings ▸ Add-ons ▸ Bark 3.0 speech-to-text** でインストールし、**Settings ▸ Audio ▸ Speech-to-text engine** で選びます。

  – **英語専用**で、**単語ごとのタイムスタンプがありません**。そのため、単純な文字起こしを担当します：Transcribe ボタン、ボイスクローンの文字起こし、スマートフォンリモート、 ボイスチャット。歌詞、字幕、単語ごとのタイムスタンプ、その他の言語には常に faster-whisper が使われます（そのために faster-whisper はインストールしたままにしてください）。

  – 長いファイルは静かな箇所で最大 30 秒ずつに分割されるため、文字起こしにはおおよその時刻が付きます。

  – ライセンスは CC-BY-4.0 です（NOTICE ファイルはモデルの横に置かれたままになります）。

- 2.593.0：**Face fix と ControlNet がアドオンになりました。設定 ▸ 一般 ▸ スタジオ内のアドオン** でオンにします（どちらも初期状態はオフです）。

  – **オフ**：Basic Settings で Face fix / ControlNet セクションが非表示になり（ControlNet は Settings のタブも非表示）、Settings ▸ Add-ons でカードが非表示になり、どのレンダリングでも使われません。

  – **オン**：再び表示され、bitGen がアドオンに必要なものをすべてチェックし、足りないものを自動で正しい ComfyUI フォルダーにダウンロードします。これはすぐに行われ、アドオンがオンの間は起動のたびにも行われます。進行状況は Settings ▸ Add-ons に表示されます。

  – **顔補正** には、ComfyUI-Impact-Pack と ComfyUI-Impact-Subpack のノードパック、および顔検出器 face_yolov8m.pt（models/ultralytics/bbox）が必要です。

  – **ControlNet** には、comfyui_controlnet_aux、その 4 つのプリプロセッサーのモデル（DWPose、PiDiNet、Lineart、Depth Anything V2 - custom_nodes/comfyui_controlnet_aux/ckpts 内）、SDXL ControlNet（全タイプ用の xinsir Union ProMax と、OpenPose、Scribble、Depth - models/controlnet 内、約 10 GB）が必要です。これらは SDXL / Pony / Illustrious の 2 つ目のモデル用です。

  – **設定 ▸ アドオン** の各カードにはすべてのダウンロードリンク（GitHub のノードパックと Hugging Face のファイル、それぞれの配置先フォルダー付き）が載っているため、自分で取得することもできます。

  – ノードパックを追加した後は、ComfyUI を一度再起動してください。

- 2.592.0： **それぞれ専用の LoRA を持つ 2 人のキャラクターを 1 枚の画像に**（Winnougan の Nougan Nodes を使用します。Settings ▸ Add-ons ▸ **Nougan Nodes** で ComfyUI にインストールし、その後 ComfyUI を再起動してください）。画像エディターの AI パネル ▸ Zones ▸ ▦ **Regional prompt** では、ボックスの各行に ボタンがあります：ComfyUI の loras からキャラクターの LoRA とその強度を選びます。各 LoRA は自分のボックス内でのみ効くため、2 人がそれぞれの顔を保ち、1 つに混ざり合いません。シーンの言葉はこれまでどおり画像全体に効き、 のないボックスは以前と同じように動作します。

  – 1 枚の画像で使えるキャラクター LoRA は最大 2 種類です（3 つ目はレンダリング前に拒否されます）。2 つのボックスで同じ LoRA を使うことはできます。

  – FLUX.2 / Krea 2 / Qwen Image のスタイルで、そのモデル用に学習した LoRA を使うのが最適です。Qwen Image **編集** では、画像はモデル自身の入力のままです：LoRA はそれぞれのボックス内にとどまり、ボックスの言葉はエリアプロンプトになります。

- 2.592.0： **LTX プロンプトの時間指定行（Prompt Relay）** - LTX 2.3 / 2.5 のクリップの各区間に、1 回のレンダリングでそれぞれ別の言葉を与えられます。時間のない行はクリップ全体についての記述、時間で始まる行はその区間についての記述になります：

a red fox in the snow, cinematic [0-2s] the fox sniffs the ground [2-4s] the fox looks up at the camera [4s] it runs off to the left

- 各行は次の行が始まるまで続きます（最初の行は 0 s から、最後の行はクリップの終わりまで）。時間は秒単位です：`[2s]`、`[2-4s]`、`[2.5 - 4 s]`、`[2 to 4]`。
- プロンプトドッカーの LTX モードの横にある で次の行が追加されます（各 2 s）。StoryBoard のシーンやタイムラインの AI クリップでも同じように動作します。
- Settings ▸ Add-ons ▸ **Nougan Nodes** が必要です（Kijai の ComfyUI-PromptRelay でも動作します）。ない場合、クリップはすべての行を 1 つのプロンプトとしてレンダリングし、ジョブのログにその旨が表示されます。タイミングは 1 回目のパスで設定され、テンプレートの 2 回目（ディテール）のパスではクリップ全体の言葉が維持されます。
- 2.591.3：**GitHub のテストが再び成功するようになりました。** Windows の Git は .bat ファイルを Linux の改行コードで保存することがあり、新しいテストがチェックアウトされたままの状態でそれを読み込んで失敗していました。.gitattributes ファイルにより、すべての .bat / .cmd が Windows の改行コードでチェックアウトされるようになり、git のチェックアウト内では、テストはバイト列ではなくこのルールを確認します。
- 2.591.2：**push-to-github.bat がアプリフォルダーに戻りました**（start.bat の横）。また、**リポジトリには決して含まれません**：GitHub にはコピーが渡りません（無視され、リポジトリ zip からも除外されます）。フラット zip に同梱されます。リポジトリ zip をこのファイルにドロップしても、フォルダーから削除されなくなりました。2.591.0 / 2.591.1 で misc に残ったコピーは、次回 bitGen を起動したときに自動で 1 つ上の階層に戻ります。
- 2.591.1：**misc への移動後の GitHub のテスト。** 上から解凍して更新したリポジトリ（またはファイルを追加するだけのアップロードで更新したもの）には古いルートのコピーが残っていて、GitHub のテストがそこで止まっていました。現在はそれらのコピーはエラーにならず、**push-to-github.bat** がコミット前にそれらを削除するため、GitHub には新しい構成が渡ります。
- 2.591.0：**すっきりしたアプリフォルダー。** bitGen Studio フォルダーに表示されるのは **start.bat** だけになりました（ほかには、npm が node_modules の横に必要とする package.json / package-lock.json と、GitHub ページ用の README.md / LICENSE のみ）。それ以外にそれらの横にあったもの（server.js、Python ワーカー、default.settings、quick_prompts.json、requirements.txt、セットアップスクリプト（get-comfy.ps1、get-llama.ps1、get-sd-cli.ps1、get-yue2.ps1、get-qwen3vl.ps1、get-electron.ps1、download-models.ps1）、clear-comfy.bat、reset-layout.bat、各種メモ）は **misc** に入っています。
- 起動方法はこれまでどおりです：**start.bat** をダブルクリックします。
- 古いフォルダーに zip を上書き展開して更新する場合：フォルダーに残った古いコピーは、bitGen の初回起動時に自動で片付けられます（独自のクイックプロンプトは保持され、misc に移動します）。
- push-to-github.bat：（2.591.2：アプリフォルダーの start.bat の横に戻り、リポジトリには含まれません。）
- bitGen が実行中に作るフォルダーとファイル（projects、styles、models、custom.settings、レイアウトファイルなど）は、元の場所のままです。
- 2.590.0： **アーティストモード** は全画面キャンバス（2.588.0 の ⬚ フォーカスモード）の新しい名前です：画像エディターのメニュー（File … Help）のすぐ後にあるラベル付きの **アーティストモード** ボタン、View ▸ Artist Mode、または Ctrl+Shift+F で使えます。キャンバスだけが表示されます。Ctrl+P で色（2.646.0：Alt+P）、Ctrl+B でブラシ、Ctrl+Esc で元に戻ります。エディターが狭いときはメニューバーが 2 行目に折り返されるようになり、ボタンが切れて見えなくなることはなくなりました。
- 2.590.0：**画像エディターのすべてのタブがドッカーになりました。** タブ（Layers、Color、 AI、 Unreal、Brush …）を名前の部分でドラッグします：
- **別のドッカーの上へ**（そのタブ部分または内容部分。パネル列内でもフローティングでも可） - そのドッカーの**タブ**になります（ドッカーがオレンジ色に光ります）。
- **パネル列にあるドッカーの上端または下端へ**（または最後のドッカーの下へ） - そこに独立したドッカーとして置かれます（オレンジ色の線で位置が示されます）。
- **エディター内のそれ以外の場所へ** - **フローティング**になります：タブストリップの空いている部分をドラッグして移動し、角をドラッグしてサイズを変えます。⇲ でパネル列に戻し、× で非表示にします。
- ドッカーのタブの先頭にある をドラッグすると、ドッカー**全体**を同じように移動できます（別のドッカーの上に置くと、すべてのタブがそこに加わります）。

- タブをクリックした場合は、これまでどおり開くだけです。各タブの位置は保持されます。**ウィンドウ ▸ すべてのドッカーを表示** で非表示のドッカーを表示し、**ウィンドウ ▸ ドッカーのタブをリセット** ですべてのタブを初期位置に戻します。
- 2.590.0： **Unreal ビュー** - 選択した Unreal / MetaHuman レイヤーのカメラが Unreal で映しているものを、ライブで表示します（1 秒に数フレーム）：
- **画像エディター**：Unreal / MetaHuman レイヤーを選ぶと開くフローティングドッカーです（☑ show it when an Unreal layer is selected）。 カメラツール、 Unreal タブ、レンズ、ライトでレイヤーのカメラを変更すると、それに追従します。別のレイヤーを選ぶと停止します。他と同じタブなので、ドッカーの上にドラッグすればそこに置いておけます。
- **タイムライン**：Unreal クリップを選ぶとプレビュー行の上に開くウィンドウです（UNREAL ▸ View ▸ Unreal View で表示 / 非表示）。**再生ヘッド**位置のクリップを表示します：キーの間にある Unreal カメラ、ポーズを取った MetaHuman、そのフレームの Level Sequence（Sequencer がその位置で開きます）。
- バーの内容：● live · 1 秒あたりのフレーム数、サイズ（S / M / L - 小さいほど高速）、、⚡ **Keep Unreal fast**。
- **Unreal を開いたままにする必要がありますか？** Unreal Editor がプロジェクトを開いた状態で**起動している**必要があります（bitGen Bridge はその中で動作します）。ただし、前面や画面上にある必要はありません。最小化しても、bitGen の後ろに置いても構いません。初期設定では、Unreal は前面のウィンドウでないときに 1 秒数フレームまで遅くなります。⚡ **Keep Unreal fast** はこの動作をオフにする（Editor Preferences ▸ General ▸ Performance ▸ Use Less CPU when in Background）ため、静止画、レンダリング、ライブビューが速いままになります。
- **bitGen Bridge plugin 1.5.0** が必要です。 Load UE project で更新されます（1.4.0 のプラグインではビューの表示が遅く、シーケンスクリップには表示されません）。
- 2.589.0：**Team render farm はオプションのアドオンになりました**（bitGen 本体には含まれなくなりました）。専用の zip **bitgen-ext-teamdock-v<version>.zip** として提供され、インストール zip、リポジトリ zip、フラット zip には含まれません。⚠ **ウイルス対策ソフトが反応する場合があります**：署名鍵を作成し、ネットワークポートでチームの PC からの接続を待ち受け、15 s ごとにチームフォルダーに書き込むため、Malwarebytes にランサムウェアとして検出されたことがあります。互いにレンダリングを分担する PC にのみインストールしてください：
- **Settings ▸ Add-ons ▸ Team render farm ▸ Install from a zip…**（zip を選択）を使うか、zip をアプリフォルダーまたは Downloads に置いて **インストール** を押します。**bitGen を再起動**すると、Settings ▸ Team とステータスバーの Render on が表示されます。
- **除去** で再び取り除けます（再起動が必要です）。この PC のチーム ID と鍵はアプリの team/ フォルダーに残ります。チームの情報を消すには、そのフォルダーを削除してください。ウイルス対策ソフトに停止される場合は、bitGen のフォルダーを許可するか、アドオンを削除してください。
- アドオンがない場合、すべてのジョブはこの PC でレンダリングされます。すでにチームの NAS フォルダーを指しているプロジェクトフォルダーは、引き続き使えます。
- 2.588.0：**画像エディターの ⚡ ライブ生成**（Krita のライブモード） - エディターのメニューバーの ⚡（ の横）または View ▸ ⚡ Live Generation で ⚡ **ライブ** ドッカーが開きます。描画すると、変更のたびに（ストローク、取り消し、レイヤーの表示 / 非表示や追加、プロンプト、設定）少し後に再レンダリングされます。画像全体が、ライブ用の強度で Refine されます。
- **一度に 1 つのレンダリング**：レンダリング中に行った変更は、次にレンダリングされます（最新の変更が優先され、より新しい変更が来ると待機中のライブレンダリングは破棄されます）。ライブレンダリングの間はモデルが読み込まれたままになり（VRAM のクリアなし）、ライブレンダリングはキューの先頭に入ります。キュードッカー、ギャラリー、アセットには表示されません。
- ドッカーの内容：結果（押し続けるとキャンバス上に原寸表示）、**スタイル**（高速なものほどライブ感があります：turbo / lightning / LCM / FLUX schnell / Z-Image Turbo を 4-8 ステップで）、**強度**（30-50 % なら描いたものが保たれます）、**ステップ数**（0 = スタイル自身の値）、**サイズ**（MP - 小さいほど高速）、 **シード**（同じシードなら、描いた箇所だけ結果が変わります。 で新しいシード）、▣ **キャンバス上**、 一時停止、↻ 今すぐレンダリング、✔ **レイヤーとして適用**、× ライブをオフ。
- プロンプトには AI パネルのボックス、それが空の場合はメインのプロンプトボックスが使われます。

- 2.588.0：**画像エディターの ⬚ フォーカスモード**（2.590.0： Artist mode に改名） - メニューバーの ⬚（または View ▸ Focus Mode、Ctrl+Shift+F）：キャンバスだけがフレームなしの全画面で表示され、bitGen のバーとエディターのメニュー、ツール、パネル、ルーラー、ドッカーは非表示になります。描画、[ ]、ズーム、Space によるパン、取り消しはいつもどおり使えます。
- **Alt+P**（2.646.0 までは Ctrl+P） - ポインターの位置にカラーパレットを表示します：彩度 / 明度の正方形と色相のストリップ（ドラッグ）、描画色 / 背景色（⇄ で入れ替え）、16 進数の値、パレットのチップ、最近使った色。左クリック = 描画色、右クリック = 背景色です。もう一度 Alt+P を押すか、Esc を押すか、外側をクリックすると閉じます。
- **Alt+G**（2.646.0） - キャンバスの上に Layers パネル + Pending を表示します。**Ctrl+P**（2.646.0） - プロンプトドッカーを表示します。
- **Ctrl+B** - ポインターの位置にブラシを表示します：すべてのブラシプリセット（クリック = そのブラシで描画）+ サイズ、不透明度、フロー。
- **Ctrl+Esc** - 通常表示に戻ります（Ctrl+Shift+F でも可。Windows のキーボードによっては Ctrl+Esc がスタートメニュー用に予約されています）。ブラウザー自体の Esc はブラウザーの全画面表示を解除するだけで、キャンバスは Ctrl+Esc を押すまでフレームなしのままです。
- **Shift+右クリック**（2.637.0） - 画面上のどこでも、これでも通常表示に戻ります（Windows は Ctrl+Esc をスタートメニューに使うため）。コンテキストメニューは開きません。
- 2.588.0： **docker ▸ RefMods** - LoRA & ファインチューニングトレーナーのドッカー上部で Training と RefMods を切り替えられます：MiniMax H3 のリファレンス mod（学習不要）をアプリの **refmod/<name>/** フォルダーに保存するため、**すべてのプロジェクト**で使えます。
- ＋ **新規 RefMod** を押し、**タイプ**を選びます： Character reference · Location · Vehicle · Object · Prop · Flora · Animal。短い説明も入力します。
- ＋ **メディア…**：画像は images/、動画は videos/、音声は audio/ に入ります。それぞれにキャプションボックス（画像の横にアップロードした picture.txt がその画像のキャプションになります）と × があります。
- **自動キャプション** - ビジョンモデルが空のキャプションを書きます（ all = すべてを書き直し）。動画のキャプションは、そのフレームの 1 つから作られます。音声は入力したキャプションのままです。
- **RefMod を抽出** - ComfyUI（ComfyUI-MiniMaxH3Mod パック）を通して実行するキュージョブです：画像、次に各動画から均等に取り出したフレーム（合計16）-> <mod>.safetensors。RefMod のフォルダーに保存されます（レンダリングで必要になるたびに ComfyUI の models/refmods にコピーし直されます）。RefMod ノードは画像を受け取るものなので、音声はデータセットに残るだけです。
- **@ プロンプトで使用** でプロンプトボックスに **@名前** が入ります：MiniMax H3 のレンダリング（References / First-last frame）はサンプラーの前に mod を読み込みます。@ はモデルが読む言葉からは取り除かれます。
- 2.588.0：**設定 ▸ アドオン ▸ SolarRenderer** - 構造（STRUCTURE）動画（グレーの箱、セマンティックマップ、スケルトン、深度、法線、ボディメッシュ、スケッチ）と、任意の最初のフレーム、6 つのパートからなるプロンプトを、4 ステップで完成したクリップにレンダリングします（MiniMax H3 用の Enderfga のコントロール LoRA + 4 ステップ LoRA。長いクリップ用の因果的なペアもあります）。アドオンは SolarRenderer ノードパックを ComfyUI の custom_nodes に入れ、チェックを付けた LoRA をダウンロードします。レンダリングには MiniMax H3 の ref2va モデル、テキストエンコーダー、VAE を使います（Settings ▸ Setup）。次に **設定 ▸ ComfyUI ▸ グラフ ▸ ☀ SolarRenderer** で、パックのワークフローを Import & check を通してインポートします（入力の数え上げ、足りないファイルの表示、テスト実行、動作すれば保存）。重みには MiniMax H3 Community License が適用されます。EU、英国、韓国、米国は対象外地域です。
- 2.587.0：**設定 ▸ ComfyUI ▸ グラフ ▸ インポートして確認** - 任意の ComfyUI ワークフロー（保存したワークフローまたは API エクスポート）を取り込むと、bitGen がチェック、描画、テスト実行を行い、動作すれば保存します：
- **受け取る入力** - 画像・動画・音声（ワークフローの Load Image / Load Video / Load Audio ノード）。参照ドッカーの内容が順番に割り当てられ、ドッカーに何もないローダーはそのレンダリングではバイパスされます。
- **出力** - Preview ノードは Save ノードに変更され（プレビューはファイルを書き出さないため）、保存しない設定のビデオ結合ノードは保存がオンにされます。何も保存しないワークフローは拒否されます。

- **足りないノード**（ComfyUI にないもの。ノードパックをインストールし、ComfyUI を再起動して、もう一度インポートしてください）と**足りないモデルファイル**（ComfyUI が一覧に出していないファイルをローダーが指定している）が報告されます。保存した（UI）ワークフローを読み込むには、ComfyUI が起動している必要があります。
- **付与されるコントロール**（配線済み）：Prompt（空 = プロンプトボックス）、Negative（空 = ネガティブプロンプト）、Seed（bitGen のもの）、Steps、CFG、Width / Height、Length。グラフを選ぶと Basic Settings に表示されます。
- **グラフが下に描画されます**：すべてのノードとリンク、入力、出力が表示され、足りないノードとモデルファイルは色分けされます。マウスホイールでズーム、ドラッグでパン、 Fit で全体を表示します。タブで読み込んだワークフロー（↻ Load、 File、グラフの選択）も、同じように入力とグラフが表示されます。
- **▶ Test run** は、すべての入力にテスト用の画像 / 音声 / 動画を入れて、ComfyUI で一度キューに入れて実行します。**成功した場合**は comfy_workflows/ に保存され、グラフとしても保存されます（タブで選択された状態になり、Generate ▸ ⚙ Graph で実行できます。テスト画像はギャラリーに入ります）。**失敗した場合**は ComfyUI のエラーが一覧表示され、何も保存されません。本物の顔や特定の画像を必要とするワークフローは、テストパターンでは失敗することがあります。その場合は File で手動で追加してください。
- 2.587.0：各ドッカー名の横にある **Settings ▸ Dockers ▸** で、そのドッカーを**オフ**にします：ドッカーとそのステータスバーボタンが非表示になります（誤って開くことがなくなります）。 がオフであることを示し、クリックすると両方が戻ります。フローティングウィンドウも同様です。
- 2.587.0：**Settings ▸ Dockers ▸ Layouts** - レイアウトとは、ドッカーの配置全体（各ドッカーの位置、サイズ、表示 / 非表示 / オフ、ドッカー設定、フローティングウィンドウ、ワークスペース）+ テーマのことです： **レイアウトを保存**、↺ **適用**、 **エクスポート**、 **インポート**、×。**★ 既定として保存** は layouts/default.json と themes/default.json を書き出します。両方をリポジトリにコピーしてください：新規インストールはそのレイアウトで始まり、テーマを一度も選んだことのないブラウザーはそのテーマを使います。（テーマには Settings ▸ Themes に独自の Save / Export / Import があります - themes/<name>.json。）
- 2.581.0 の修正： SolidCraft ドッカーの **Designs ▸ open** と **コンピューターから開く** で何も開かなかった問題（SolidCraft は起動時にしかファイルストレージを読み込みません） - デザインやパーツが、ドロップしたときと同じように取り込まれるようになりました。
- 2.574.0：**すべての生成で「ステップ n / 全体」を表示** - ComfyUI を通した画像は、サンプラーのステップをリアルタイムで報告するようになりました（以前は "rendering… Ns" とだけ表示されていました）。sd-cli の画像と動画も同様です。さらに、実行中の生成を表示するすべての場所にこれが表示されます：ステータスバー（step n/total）、キュー、Cancel の横の Console、Song タブと Music ドッカー（以前は "[object Object]" と表示されていました）、画像エディターの結果タイルと Pending カード、From the picture、3D / Unreal のリアル画像、タイムラインの fill、 AI take、カメラ深度、カラオケオーバーレイ、StoryBoard（グリッドカード、シーンピッカー、 アップスケール、✎ First frame、ストーリーボード画像、環境 / キャラクタークリエーター、シートのテイク、RefMod の抽出）、差し替えダイアログ（テイクと最初のフレーム）、VR world、style doctor、Sketcher。

StoryBoard（タイムラインの下にある、シーンが並ぶドッカー）は、タイトル、ステータスバーのボタン、Docker configs、各種メッセージなど、どこでも StoryBoard と呼ばれます。折りたたんでも名前は変わりません（2.545.0）。

**ダイアログとメッセージボックスは画面の中央に開きます**。タイトル部分をドラッグして移動すると、次回はその位置に開きます（インストールフォルダーの **dialog_layout.cfg** に、ダイアログ名ごとに保存されます）。ウィンドウが小さくなっている場合は、画面内に引き戻されます。すべてを再び中央に開くようにするには、このファイルを削除してください。

**Tools & Properties はタイムラインドッカーの中にとどまります**：プレビューキャンバス行の上に表示され（トラックとメニューバーを空けておくためです。プレビュー行が非表示のときはメニューバーの下）、ドラッグしたりサイズを変更したり、ドッカーのサイズが変わったりしてもドッカー内にとどまり、外に出ることはありません（ドッカーが小さいとパネルも小さくなり、内容はスクロールします）。タイムラインドッカーを折りたたんでいる間は非表示になります。

**Shift+Del** で、画像エディターの選択したレイヤーを削除します。

## シェイプまたはマスク内の生成塗りつぶし、パターンライブラリ（2.437.0）

**シェイプ内を生成塗りつぶし…**（Layer メニュー、レイヤーの右クリックメニュー、または Properties の fill in shape）：選択したレイヤーの輪郭の内側に生成します。対象はシェイプ、テキスト、ピクセルレイヤーの内容、スマートオブジェクト（またはそのベクトルマスクのパス）です。塗りつぶす内容（空欄 = プロンプトドッカーのプロンプト）と結果の数を入力すると、 AI パネルが生成します。結果をクリックすると比較でき、✔ **適用**でシェイプのすぐ上の新しいレイヤーに配置され、シェイプに**クリップ**されます（↳）。シェイプはライブシェイプのまま残り、塗りつぶしは移動、マスク、再生成ができます（2 回目の塗りつぶしは 1 回目の上に重なります）。 **マスク内を生成塗りつぶし…** はレイヤーのマスク内（白 = 対象範囲）で同じことを行い、結果にはそのマスクのコピーが付きます。どちらも取り消しは 1 ステップです。

**パターンライブラリ** - インストールフォルダーの patterns/<name>.png で、すべてのプロジェクトで共有されます（共有するには .png ファイルをそこにコピーします）。**編集 ▸ パターンを定義…** は、選択範囲のボックス内の画像を見たままの状態で（または画像全体から）パターンを作成します。**編集 ▸ パターンライブラリ…** で一覧を表示します：▦ = 新しい Pattern 塗りつぶしレイヤー、× = 削除、 Import PNG…、＋ Define Pattern…。**レイヤー ▸ 新規塗りつぶしレイヤー ▸ パターン…** はライブ塗りつぶしレイヤーです（Properties：パターン、Scale %、オフセット）。**Edit ▸ Fill… ▸ Contents: Pattern** は選択範囲をパターンで塗りつぶします。**レイヤースタイル ▸ パターンオーバーレイ** では、組み込みパターンと並んで user:<name> として表示されます。.bgi は使用しているパターンを内部に保持し、開いた環境のライブラリに追加します。

## プロジェクトファイル：.bgi、.bgv、.bgp（2.436.0）

bitGen に独自のファイル形式が加わりました。画像、動画編集、プロジェクト全体の 3 種類で、それぞれ状態をそのまま保存するため、再び開いたときにすぐ作業を続けられます。

**.bgi - 画像エディターのプロジェクト**（File ▸ **プロジェクトを保存 (.bgi)** Alt+Ctrl+S、**プロジェクトを別名で保存 (.bgi)…**、**プロジェクトを開く (.bgi)…**、**プロジェクトからプロジェクトファイルを開く…**。Open… / Ctrl+O や、エディターへの .bgi のドロップでも開けます）。すべてが編集可能なまま保持されます：レイヤーとグループ、マスク、テキスト / シェイプ / 塗りつぶし / 調整レイヤー、レイヤースタイル、描画モード、ロックとラベル、内容を含むスマートオブジェクト、そのスマートフィルターとフィルターマスク（ゆがみ（liquify）を含む）、パス、アルファチャンネル、選択範囲、レイヤーカンプ。取り消し履歴は新たに始まります。中身は zip で、doc.xml（ドキュメントの XML）、preview.png（画像）、各レイヤー / マスクの PNG が入っており、どの解凍ツールでも開けます。プロジェクトの **bgi** フォルダーに保存されます（コピーが必要なら "also download it" にチェックを入れます）。Save Project は初回のみ名前を尋ね、以降は確認なしで同じファイルに保存します。

**.bgv - 動画プロジェクト**（タイムラインのツールバーの ）。 **保存** は現在開いているタイムラインを XML として書き出します。すべてのレイヤー、クリップ、キーフレーム、エフェクト、キャプション、マーカー、設定に加え、ネストクリップが使うネストされたタイムラインと、再生するメディアの一覧（それぞれが存在したかどうかも）が含まれます。プロジェクトの **bgv** フォルダーに保存されます（指定すればダウンロードも行います）。 **.bgv を開く**は、まず中身を表示します（クリップ、レイヤー、ネストされたタイムライン、このプロジェクトにないメディア）。続いて **開く** で、このプロジェクトの名前付きタイムラインとして取り込み、そこに切り替えます。ネストされたタイムラインは、プロジェクトに同じ名前のものがない場合にのみ追加されます（既存のものが上書きされることはありません）。プロジェクトにファイルがないクリップもタイムライン上に残り、そのファイルがアセットに追加されると再生されるようになります。

**.bgp - プロジェクト全体**（メニューバーの の隣にある ）。XML 形式で、プロジェクトの状態、タイムライン、チャット、設定は読める形で、メディアは base64 で格納されます。**自己完結**はメディアも含めてすべてを内部に入れます。プロジェクトを別のコンピューターに移すための 1 ファイルです。**マニフェストのみ**はプロジェクトのファイルを保持し、メディアはこのコンピューター上の場所を一覧にします。サイズが小さく、作業のバックアップ向けです。ダイアログにはそれぞれのサイズが表示されます。bitGen が再作成できるキャッシュとプレビューは、チェックを入れない限り除外されます（ごみ箱は常に除外）。 **保存…** は保存先を尋ねます（Save As ダイアログ）。 **.bgp を開く…** は新しいプロジェクトとして開きます（既存のプロジェクトを上書きすることはなく、名前は自由に変更できます）。 **今すぐ開く** でそのプロジェクトに切り替えます。マニフェストに記載されていて、このコンピューターにないメディアは名前が表示されます。どちらの方式もストリーミングで処理するため、数ギガバイトのプロジェクトでも問題ありません。

## 保存したテーマと PDF フォント（2.435.0）

**設定 ▸ テーマ ▸ カスタマイズ**：テーマの各部分の色（背景、パネル、浮き上がったパネル、線、テキスト、薄いテキスト、OK の緑、エラーの赤、ホバー、キャンバス、選択）を設定でき、アプリ（と画像エディター）に即座に反映されます。変更した項目には印が付きます。↺ **テーマの色** で変更を元に戻せます。

**保存したテーマ**：名前を入力して **テーマを保存** を押すと、インストールフォルダーの **themes<name>.json** に書き込まれ（色、アクセントカラー、UI サイズ、元にしたテーマ）、その下にカードとして表示されます。カードをクリックすると読み込み、× でファイルを削除します。 **エクスポート** はテーマを .json としてダウンロードし、**インポート** は .json を読み込みます（その後 Save theme で保存できます）。コンピューター間で共有するには、.json ファイルを themes フォルダーにコピーします。

**PDF ▸ Save PDF… / Save as New PDF…**（画像エディターの Pages ストリップ、または File）：Save ダイアログに **Embed fonts**（フォントを埋め込む）があります（既定でオン、設定は保持されます）。各行の文字はそれぞれのフォントで実テキストとして書き込まれ、使用している文字だけがフォントとして PDF に埋め込まれます。フォントファイルは、このコンピューターのフォント（Windows、macOS、Linux のフォントフォルダー）またはインストール先の **fonts** フォルダー（.ttf / .otf をそこに置きます）から取得されます。どの文字体系でも実テキストのまま残ります。このコンピューターにないフォントや、文字が欠けているフォントは、従来どおり PDF の標準フォント（ラテン文字）にフォールバックするか、ページの画像に含められます。オフにすると標準フォントのみを使用します。

## テーマと UI サイズ（2.432.0）

**設定 ▸ テーマ**：

- **テーマ**：Dark（bitGen 独自）、Darker（OLED ブラック）、Slate（クールなブルーグレー）、Light、High contrast。アプリ全体が変わります。ドッカー、ダイアログ、画像エディターも対象です（画像エディターの bitGen テーマは同じ色から作られます。エディターの Window ▸ Theme では、引き続きエディターだけに Pro / Studio / Classic を選べます）。
- **アクセントカラー**：ボタン、点灯したタブ、スライダーに、テーマ本来の色の代わりに任意の色を使えます。Reset でテーマの色に戻ります。
- **UI サイズ**：すべてのフォントとすべてのパネルをまとめて調整する 1 本のスライダーで、60 % から 175 % まで設定できます（General からここに移動しました。左ドッカーの隅にあるスライダーも同じものです）。

テーマ、アクセントカラー、サイズはこのブラウザーに保存され、ページの描画前に適用されるため、ライトテーマで一瞬暗い画面が表示されることはありません。

## PDF：ガイドとパンフレット（2.392.0）

`docs/bitGen-Studio-Guide.pdf` は、このガイドに、すべてのショートカットキーを 1 ページにまとめた一覧を加えたものです。`docs/bitGen-Studio-Brochure.pdf` は bitGen Studio の 3 ページのパンフレットです。どちらもスタジオのダークテーマを使用しています。

## タイムラインキャンバス上の 3D テキストと 3D モデル

- （キャンバスツールバーの **T** の下）で **3D テキスト**または **3D モデル**（.fbx または .obj。OBJ の場合は .mtl とテクスチャも一緒に選択します）、あるいはプロジェクトのモデルを追加します。.fbx / .obj ファイルをキャンバスにドロップしても追加できます。
- 他のレイヤーと同様に移動、拡大縮小、回転、フェードができ、◆ キーフレームも使えます。固有の設定：テキスト、フォント、奥行き、ベベル、色、メタル、粗さ、ライト、Rot X / Y / Z（キーフレーム設定可）、Spin（毎秒の回転角度）、画像サイズと長さ。
- キャンバスにはライブで表示されます。⚙ **コンパイル** の際は自動的に透過動画にベイクされます（ベイクが残っている場合、Compile は完了を待ちます）。

## 生成の進行状況

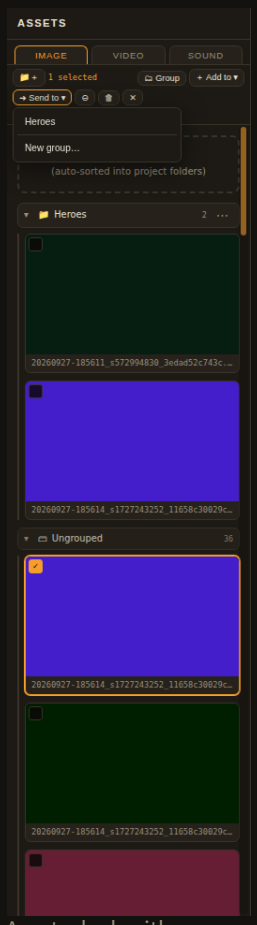
**生成** ボタンの上には、実行中のジョブのステップ数が表示されます（ホバーすると詳細を表示）。その下には、ジョブの実行中のみプログレスバーが表示されます。

## プロジェクト、キュー、ギャラリー

- **テーマがおかしくなったとき**（2.636.0） - **Ctrl+Alt+S** でどこからでも Settings を開けます（入力中でも、⚙ が表示されていなくても）。**Ctrl+Alt+Shift+T** で組み込みの **bitGen 既定** テーマ（Dark、独自のアクセントカラーと色、要素スタイルなし、UI サイズ 100 %）を適用します。Settings ▸ Themes の bitGen Default や、スタジオのアドレスの後ろに `?theme=default` を付けて開いても同じです。それまでのテーマは保持されます：Settings ▸ Themes ▸ ↶ The theme before。
- **Assets: Project | Global | All**（2.635.0、Assets ドッカーのヘッダーにあるドロップダウン）- プロジェクトのアセットは `projects\<name>\Assets\` に、グローバルアセット（すべてのプロジェクトで使えるもの）は `projects\Assets\` に置かれます（プロジェクトと同じ場所にありますが、それ自体はプロジェクトではありません）。新しくアップロードしたファイルはプロジェクトの Assets フォルダーに入ります（ドッカーが Global を表示しているときはグローバルのフォルダーに入ります）。**Assets フォルダー内のフォルダーはグループになります** - エクスプローラーまたは ＋ で作成します。➜ Send to はファイルをそのフォルダーへ移動し、＋ Add to はそこにリンクも追加し、⊖ で元に戻します。グループを削除すると、ファイルは元の場所に戻ります（何も削除されません）。**タイルを右クリック**（または選択中のタイルを右クリック）： **Move to Global** / **Move to Project**、 New group、 Delete。各アセットはプロジェクトの `images\` / `video\` / `sound\` フォルダーにもリンクされる（ハードリンクなので追加のディスク容量は不要）ため、アセットを名前で参照するものはすべてそのまま動作します。そのフォルダーにしかないファイル（古いプロジェクト、レンダリング結果）はグループ外のプロジェクトアセットとして表示され、以前のドッカーのグループはフォルダーになりました。
- **＋ New / /**（ウィンドウ上部のメニューバー）— プロジェクト。すべてのデータは `projects\<name>\`（`output\`、`video\`、`images\`、`sound\`、キャラクター、シーン）に保存されます。
- **キュー**— GPU では一度に 1 つのジョブを実行します。一時停止、中止（Abort ダイアログ）、再試行ができ、すべてのジョブにログが残ります。 **クリア**は、完了、失敗、キャンセルのいずれかで終了したジョブをすべて一覧から削除します。ボタンの数字はその件数です。キュー待ちや実行中のジョブには影響せず、ファイルも削除されません。
- **ギャラリー**— すべてのレンダリング結果です。クリックでプレビューし、参照欄、タイムライン、シーンへドラッグできます。

## アセットのグループ化と削除

Assets ドッカーでは、プロジェクトのファイルを**グループ**に分類できます。グループはドッカーの中にだけ存在するフォルダーです。ファイル自体は移動しないため、それを使うシーン、タイムラインのクリップ、参照はすべてそのまま動作します。



Assets dock with a group

- **選択** — タイルの隅のボックスにチェックを入れるか、Ctrl+クリック（Mac では ⌘）、範囲を選ぶなら Shift+クリックします。何かが選択されている間は、通常のクリックでタイルを追加・解除できます。Ctrl+A でタブ全体を選択し、Esc で選択を解除します。何も選択していなければ、クリックでこれまでどおりライトボックスが開きます。
- ＋ で空のグループを作成します。 **グループ** で、選択したものを含む新しいグループを作成します。
- **＋ 追加先 ▾** は、選択したものをグループに*追加で*入れます。1 つのアセットを複数のグループに入れられます。
- **➔ 送信先 ▾** は*移動*します。選択元のグループから外して、新しいグループに入れます。タイルをグループのヘッダーにドラッグすることもできます（ドロップ時に Ctrl を押していると、移動ではなく追加になります）。
- ⊖ は、選択したものを選択元のグループから外します。
- グループヘッダーの ⋯：Rename、Select all、Delete group（アセットは残ります）。ヘッダーをクリックすると折りたためます。
- 1 つのグループに画像、動画、サウンドを入れられます。各タブには、そのグループのうち、そのタブの種類のアイテムが表示されます。
- （または Delete キー）は、選択したものを `projects/<name>/recycle_bin` に移動します。完全に削除されることはありません。Settings → General → Confirm delete がオンのとき、またはプロジェクトがまだそのファイルのいずれかを使用しているときは、事前に確認します。

グループはプロジェクトごとに `projects/<name>/asset_groups.json` に保存されます。

## + タイルでファイルを追加する（2.394.0）

破線の **+ add** タイルをクリックすると下記のファイルダイアログが開くので、ドラッグしなくてもファイルを追加できます：

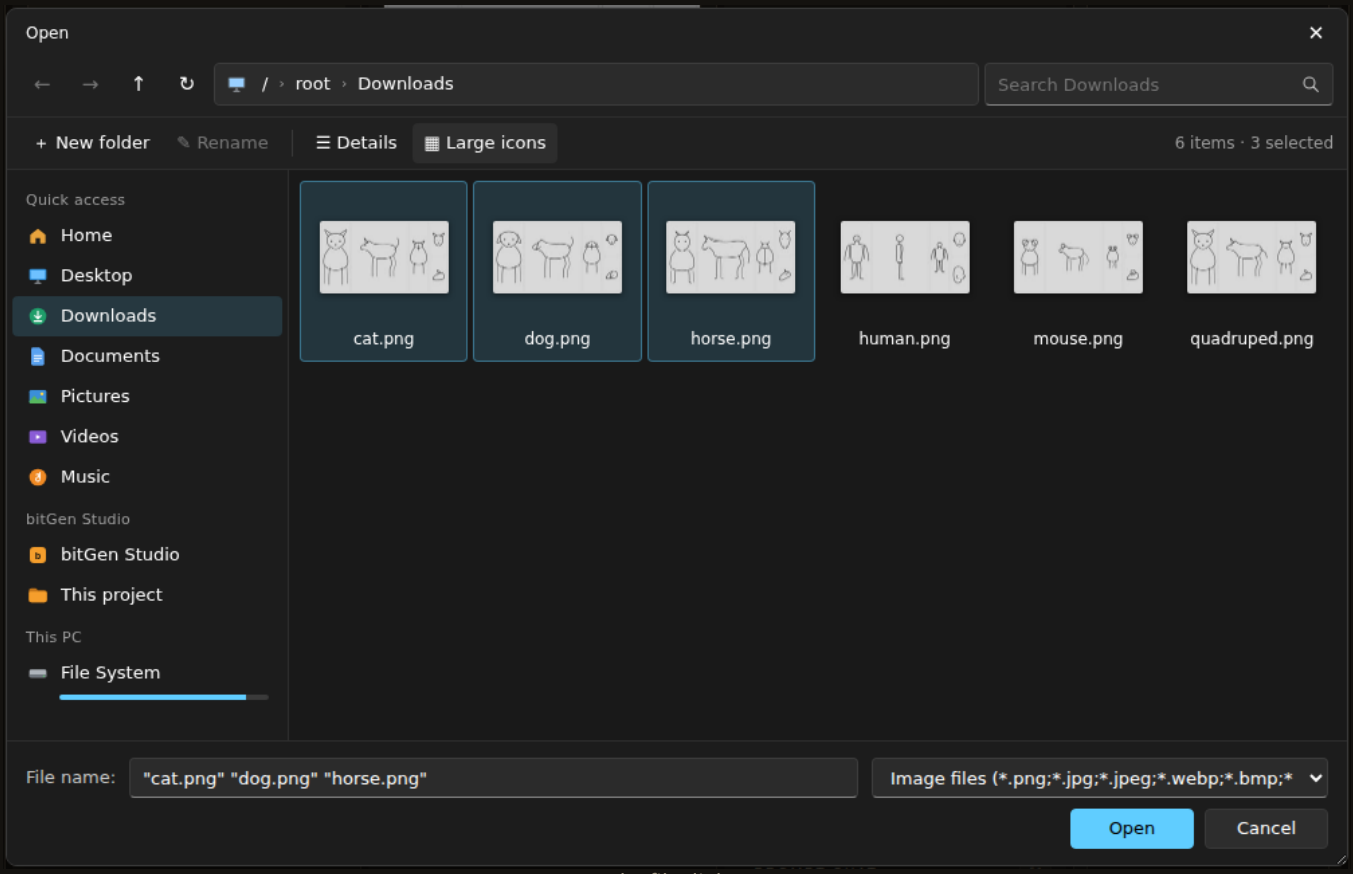
- **References → Video**：参照動画の下にある **+ 動画を追加**。
- **References → Sound**：参照サウンドの下にある **+ サウンドを追加**。
- **Assets → Image / Video / Sound**：一覧の先頭にある **+ add pictures / videos / sounds**。

Windows 11 と同じように、複数をまとめて選択できます：**Ctrl+クリック** で 1 つのファイルを追加・解除、**Shift+クリック** で範囲を選択、**Ctrl+A** ですべて選択します。**開く** をクリックすると追加されます。

選択したファイルはすべてプロジェクトの Assets に入ります。References のタイルから追加した場合は、モデルの上限（動画 3 本、サウンド 3 つ）まで参照にもなります。入りきらなかったものは Assets に残り、タブの上の行にその旨が表示されます。タイルには残りの枠数が表示され（例：**+ add videos (2 free)**）、一覧がいっぱいになると消えます。

タイルにフォーカスして **Enter** を押すか、ファイルをタイルにドロップしても追加できます。

## ファイルダイアログ




The file dialog

パスの横にあるすべての と、すべての Choose file ボタンは、bitGen Studio 独自の Open / Select Folder ダイアログを開きます。Windows、macOS、Linux で共通です：

- **ナビゲーションウィンドウ**— Quick access（実際の Desktop、Downloads、Documents、Pictures、Videos、Music）、bitGen Studio（アプリのフォルダー、このプロジェクト、ComfyUI）、および各ドライブの空き容量が表示される This PC。
- **Address bar**（アドレスバー）— フォルダー名をクリックするとそこへ移動し、空いている部分をクリックするとパスを入力できます。← → ↑ ↻ で戻る、進む、上へ、更新を行います。
- **検索**— フォルダーとそのすべてのサブフォルダー内で名前を検索します。`*` と `?` をワイルドカードとして使えます。
- **Details** / ▦ **Large icons** — 並べ替え可能な Name / Date modified / Type / Size の列、または画像と動画のサムネイルで表示します。
- ＋ **新しいフォルダー** と ✎ **名前の変更**。右クリックで Open、Rename、Copy path、New folder、Refresh を使えます。
- **ファイル名**— 名前、フルパス、フォルダー名（そのフォルダーに入ります）、または `*.png` のようなパターン（絞り込みます）を入力します。ファイルの種類の一覧はその横にあります。
- **複数のファイル**：複数を受け付けるボタンでは、Ctrl+クリックと Shift+クリックが使えます。

- キー：Enter で開く、Backspace / Alt+↑ で上へ、Alt+← / Alt+→ で戻る / 進む、F5 で更新、文字を入力するとその名前へジャンプ、Esc でキャンセル。

このダイアログは**この**コンピューター上のファイルを読み取るため、置き換わるのはアプリのウィンドウ、または同じマシン上のブラウザーのファイル選択だけです。スマートフォンのリモートでは、スマートフォン本来のファイル選択が使われます。**Settings → General → Use bitGen Studio's file dialogs** で、Choose file ボタンをブラウザーのファイル選択に戻せます。

## 中国語版・日本語版のガイドとヘルプ（2.703.0）

ガイド（**ヘルプ**ウィンドウと、**Ctrl+K** で見つかるガイドの項目）、 ヘルプページ、ショートカットキー一覧は、**簡体字中国語**（简体中文、中国本土向け）、**繁体字中国語**（繁體中文、台湾・香港向け、2.704.0）、**日本語**でも読めるようになりました。アプリ自体のボタン、メニュー、ドッカーは英語のままなので、翻訳でも画面上の名前は英語で記載しています。読んだとおりの名前が画面に表示されます。

- **言語を選ぶ**： Help ウィンドウ上部のドロップダウン、または ヘルプページのタイトルバーで選びます（**English** / **简体中文** / **繁體中文** / **日本語**）。両方で共通の設定で、選んだ言語は保存されます。選ぶまでは、コンピューターの言語に合わせて表示されます。
- **Ctrl+K** は選んだ言語のガイドを検索し、英語の名前でもセクションを見つけられます。
- 原文は英語です。翻訳した後に英語版のセクションが更新された場合は、翻訳の先頭にその旨が表示され、英語版を表示するボタンが付きます。まだ翻訳されていないセクションは、注記付きで英語のまま表示されます。
- **各言語のガイド PDF**：docs/bitGen-Studio-Guide-zh-CN.pdf、docs/bitGen-Studio-Guide-zh-TW.pdf、docs/bitGen-Studio-Guide-ja.pdf。
- 翻訳ファイルは英語のファイルと並べて置かれています：docs/i18n/zh-CN/、docs/i18n/zh-TW/、docs/i18n/ja/（USAGE.md、shortcuts.json）、static/help/zh-CN/、static/help/zh-TW/、static/help/ja/。繁体字中国語版は簡体字版から変換し（`python3 scripts/i18n-zhtw.py`、台湾の用語）、その後に読み直して整えています。`node scripts/i18n-help.js status ja` で古くなった箇所を一覧できます。

## アプリ本体の中国語版・日本語版（2.705.0）

メニューバーの ⊞（ドッカーレイアウト）のすぐ左にあるドロップダウンで、アプリ本体の言語を切り替えられます：**English** / **简体中文** / **繁體中文** / **日本語**。ボタン、メニュー、ドッカーのタイトル、タブ、設定、ツールチップ、空の入力欄に表示されるヒントがすぐに切り替わります。再起動は不要で、英語に戻せばすべての文字が元どおりになります。

- ヘルプのガイドと ページの言語と同じ設定です。どちらかを変えると、もう一方も切り替わります。
- このリリースで翻訳したのはメインウィンドウです。画像エディター、タイムライン、 Sketcher、CAD ドッカーはまだ英語のままです（次のリリースで対応します）。アプリが実行中に組み立てる文字（数字やファイル名を含むステータスなど）も英語のままです。
- 翻訳版のガイドでは、ボタンの名前を翻訳されたアプリの表示どおりに記載しています。エディターについてのセクションでは、そのエディターが現在表示している英語の名前のままです。
- 文字は static/i18n/ui/<言語>.json から読み込まれます。`node scripts/i18n-ui.js status ja` で翻訳済みの数を確認できます。

## 言語パック（2.715.0）

英語以外の各言語は**言語パック**です。アプリ自体の文言、ガイド、 ヘルプページ、ショートカット一覧、機能一覧が含まれます。简体中文、繁體中文、日本語は組み込みで、アプリの新しいバージョンを待たずに言語を追加できます。**設定 ▸ 言語** に一覧と、それぞれの翻訳状況が表示されます。

- **パックをインストール** で言語パックの .zip から言語を追加します。先に内容を確認し、既にある言語は置き換える前に確認します（組み込み言語のパックは、そのパックを削除するまで組み込み版の代わりに使われます）。
- 新しい言語は ⊞ の横のドロップダウンにすぐ表示されます。パックで翻訳されていない部分は英語で表示されます。
- **× 除去** でインストールしたパックを削除します（組み込み言語は元に戻ります）。

- **マスターパック** はすべて英語の内容に、各ファイルの記入方法を説明した TRANSLATING.txt を付けたものです。bitGen Studio を新しい言語に翻訳するときに使います。pack.json に言語コードと名前を入れ、できるところから翻訳し（ui.json のアプリの文言が最も効果的です）、zip にしてインストールします。
- **翻訳用に書き出す** は、その後アプリに追加された部分を加え、翻訳を残したパックを返します。翻訳の続きや、組み込み言語の改善に使えます。
- インストールしたパックは、インストール先の langpacks フォルダーに保存されます。パックのヘルプページは簡単な書式だけが残ります。
- **コミュニティが共有したパック**には、ほかの人が翻訳した言語パックが tigerart.com.au の bitGen コミュニティから表示されます。どのパックも表示前に管理者が確認しています。 **インストール** でワンクリックでインストールできます。
- インストールしたパックの ⇪ **共有** で、あなたとしてコミュニティに送ります（先に Community にサインインしてください）。管理者へのメモも付けられます。管理者の確認後、全員に表示されます。**あなたが共有したパック** に各パックの状況が表示され、× で取り下げられます。ウェブサイトの言語パックのページ（tigerart.com.au/languages.php）にも同じパックが並び、マスターパックの入手やアップロードもできます。

## より速い最初のフレームと高速化の修正（2.717.0）

あるテスターが RTX 3090 1 枚で bitGen の高速化オプションを測定しました（同じ画像、同じ seed、2 人のブラインド評価）。変更点は次のとおりです。

- **シーンカードの ✎ 最初のフレーム**：スタイル一覧の先頭が **自動** になりました。Qwen Image Edit 2511（フルパッケージ - 20 GB のモデル）がインストールされていれば、Auto はその Lightning LoRA で 4 ステップでフレームを作ります（Qwen Image 2.1 の 25 ステップではなく）。3 枚を超える画像（ベース、キャスト、小道具）が必要なフレームは引き続き Qwen Image 2.1 edit が作り、メモにそう表示されます。一覧でスタイルを選ぶと、常にそのスタイルを使います。
- **Qwen Image 2.1 edit Turbo8**：新しい画像スタイルです。コミュニティの Turbo8 LoRA で Qwen Image 2.1 を 8 ステップで動かします（Settings ▸ Models ▸ Model catalog ▸ Qwen Image 2.1 Turbo8 LoRA）。小さく密な文字は 25 ステップより弱くなりますが、タイトルやラベルは問題ありません。
- **ライセンス**：Qwen Image 2.1 と Turbo8 LoRA は Qwen Research License で、非商用利用のみです。Qwen Image Edit 2511 とその Lightning LoRA は Apache 2.0 で、商用利用もできます。Auto が 2511 を優先するのはこのためです。
- **Veda** は、プロンプトが格闘、変身、爆発、追跡を描くショットをスキップします。テストでは、こうしたショットでは 22% しか速くならず、画も柔らかくなりました。動画スタイルの **アクションショットでも Veda を使う** をオンにすると、すべてのショットで Veda を使います。
- **Veda と Long video**：Veda が Long video の省 VRAM アテンションの代わりになりました（12 秒の長いショットが 65% 速くなりました）。非常に長いショットでメモリが足りない場合は、そのショットで Veda をオフにしてください。
- **Spectrum** は 12 ステップ以上の実行で、最初の 2 ステップと最後の 3 ステップを実際に計算します。最後のステップは顔や細部を描くため、予測するとぼやけていました。
- Long video では引き続き Sage アテンションを使いません。その上に Sage を重ねても 17% しか速くなりませんでした。

## モデルが見つからない - レンダリング前に確認（2.719.0）

画像、動画、曲のレンダリングを始める前に、bitGen は読み込むすべてのモデルファイルが ComfyUI のモデルパスのどこかにあるかを確認します。対象は、ワークフロー自体のモデル、テキストエンコーダー、VAE、アップスケーラーと、スタイルのモデル、VAE、テキストエンコーダー、LoRA です（Override style がオンのときは Basic Settings のモデルと LoRA も）。

- 確認はすぐに終わります。bitGen が見つけたすべてのモデルファイルの一覧を **misc/models_found.json** に保存して読み込むためです（ComfyUI の `models` フォルダーと、extra_model_paths.yaml にあるすべてのパス）。一覧にない名前があったとき（ファイルを追加したばかりかもしれません）、ComfyUI のフォルダーが変わったとき、 Models で を押したときに、一覧は作り直されます。別のサブフォルダーに同じ名前のファイルがあれば、見つかったものとして扱います。

- ファイルが足りないときは **モデルが見つかりません** ボックスが開き、1 つずつ表示します：名前、置くべきフォルダー、どこから来たか（ワークフロー、スタイル、Basic Settings）。bitGen のモデルカタログにあるファイルは、サイズとダウンロード元が表示されます。**⬇ ダウンロード** でそれらを取得し（Settings ▸ Models に保存した Hugging Face トークンを使います）、ファイルごとに進行バーを表示してから、もう一度確認します。すべてそろえばレンダリングが自動的に始まります。カタログにないファイルはその旨が表示されます。ご自身で（Civitai、Hugging Face から）表示されたフォルダーにダウンロードしてください。
- **キャンセル**ではレンダリングを始めません。すでに始まったダウンロードは続きます（Settings ▸ Models で確認できます）。同じファイルが足りないままキューで待っているレンダリングは、もう一度尋ねずに止まります。
- どこから始めたレンダリングも確認します：プロンプトドッカーの Generate、画像エディターの AI（Edit、Compose、Regenerate - References ドッカーの画像から始めた場合も）、StoryBoard、キャラクター、タイムライン、音楽ドッカー。キャンセルすると、始めた場所にレンダリングしなかったことが表示されます。Style doctor は止まりません。足りないモデルは自分の表に表示します。
- 確認しないもの：別のコンピューターの ComfyUI（Remote GPU）、ComfyUI のフォルダーが未設定の場合、sd-cli スタイル、Wan や LTX のスタイルが自分で選ぶファイル。

## ヒント

- **説明よりタグ** — プロンプトに `@anna` と書くと、Anna のシートと声が自動的に付いてきます。
- 開始フレームに顔が写っていない場合、カットをまたいでキャラクターを保つには **First** より **Cont** のほうがはるかに効果的です。
- **Free VRAM before every generation**（生成のたびに VRAM を解放）（Settings → ComfyUI）を使うと、画像、音楽、動画を混在させたときのメモリ不足エラーの大半を防げます。
- 何にでもホバーしてみてください。すべてのボタンにツールチップがあります。操作に慣れたら、Settings → General で Expert mode をオンにすると、ヘルプの段落が非表示になります。
- レンダリングが失敗した場合は、必ずシーンカードと Queue のログに理由が表示されます。

<!-- credits:start -->

## クレジット

**制作・開発：Tim Paul**

**プログラマー：Claude Opus 5.5**

bitGen Studio - ローカルで動作する AI 動画・画像・音楽・編集スタジオです。すべてがお使いのコンピューター上で動作し、サインアップもクラウドも不要です。

bitGen Studio は多くの人々の成果の上に成り立っています。コード、モデル、アイデア、ツールを使わせていただいた、あるいはそこから学ばせていただいた、以下のすべてのプロジェクトの皆さまに感謝いたします。

### 生成エンジン

- **ComfyUI**（Comfy Org と comfyanonymous）- 生成エンジン。画像、動画、音楽のすべてのスタイルが ComfyUI グラフとして実行されます。ワークフローでは ComfyUI 自身のフロントエンドのグラフ変換を踏襲しています
- **comfy-kitchen**（Comfy Org）- int8 ConvRot の重みレイアウト。ネイティブエンジンで再実装しています（Apache-2.0）
- **llama.cpp**（ggml-org）- Enhance、プロンプトチャット、脚本、ビジョンキャプショナーを支えるローカル LLM（llama-server）
- **stable-diffusion.cpp**（leejet）- 最初の画像・動画バックエンド（sd-cli）
- **Hugging Face diffusers**（Hugging Face）- ネイティブエンジンが踏襲している MiniMax H3 の重み変換とモジュラーパイプライン（Apache-2.0）
- **Hugging Face Hub**（Hugging Face）- モデルファイルの入手元
- **FFmpeg** - コンパイル、書き出し、プロキシ、あらゆる音声 / 動画の変換

### 動画モデル

- **MiniMax H3**（MiniMax）- メインの動画モデル。テキスト、参照、最初 / 最後のフレーム、ネイティブ音声
- **Viggle-Animate**（Viggle AI）- キャラクターアニメーション。その推論コード（Apache-2.0）をネイティブエンジンの指針にしました
- **LTX-Video**（Lightricks）- LTX 動画スタイルと公式テンプレート
- **Wan**（Wan チーム）- Wan 動画スタイル、カメラパス（ATI）、VR ワールド
- **SeedVR2**- テイクのアップスケール
- **FastH3 Omni** - MiniMax H3 グラフ用の FastH3 レシピ
- **Veda** - MiniMax H3 用のオプションのスパースアテンション高速化
- **MiniMax-H3-NativeAudio-MusicVideo-Workflow**（Shrek3OnVH5）- MMH3_NativeAudio_MV スタイルの元になったミュージックビデオ用リップシンクワークフロー（MIT）

### 画像モデル

- **Qwen Image と Qwen Image Edit**（Qwen チーム、Alibaba）- 画像スタイル、✏ Edit、塗りつぶし、Sketcher の実写写真
- **FLUX.2 と FLUX 3 Klein**（Black Forest Labs）- 画像スタイル、編集、LoRA 学習のベース
- **Krea 2**- 画像スタイル（Turbo と Raw）
- **FIBO 2.0**- Fibo 2.0 Edit スタイル
- **Anima、MOSS-Image、SDXL、Pony のモデル** - その他の画像スタイル
- **SAM 2 (Segment Anything)**- Select Subject、ショット全体にわたる切り抜き
- **Hunyuan3D 2.1**- 画像から 3D へ（独自のコミュニティライセンスに基づく）
- **TRELLIS.2**- 画像から 3D へ
- **cadrille**（col14m）- SolidCraft の Generate が、説明文または画像からパーツのコードを生成します（重みは CC BY-NC 4.0）
- **CadQuery** - そのパーツのコードを実行します

### 言語、音声、音楽

- **Qwen3、Qwen3.5、Qwen3.8、Qwen3-VL**（Qwen チーム、Alibaba）- 推奨のローカル LLM、ビジョンキャプショナー、ファインチューニングのベース
- **Gemma 4**- ローカル LLM とファインチューニングのベース
- **WeVisOne-VL** - ビジョンアドオン
- **faster-whisper**（SYSTRAN）- 文字起こし、カラオケの単語表示、文字起こしによる編集、ボイスチャット
- **Whisper**- faster-whisper が実行する音声認識モデル
- **OmniVoice** - テキスト読み上げと音声クローン
- **OpenAudio / fish-speech**（Fish Audio）- 最初のテキスト読み上げエンジン
- **Ming-3.0 と Bark** - 音声アドオン
- **YuE** - 曲の生成（YuE2）。独立したエンジンとしても、ComfyUI 内でも動作します
- **Demucs**（Meta）- ステム分離（ボーカル / インストゥルメンタル）

### 学習

- **ai-toolkit**（Ostris）- LoRA およびチェックポイントのトレーナー
- **Unsloth** - LLM とビジョンモデルのファインチューニング

### ComfyUI ノードパック

- **ComfyUI-KJNodes**（Kijai）- MiniMax H3 の長尺動画ノードと多数のヘルパー
- **ComfyUI-GGUF**（city96）- GGUF モデルの読み込み
- **ComfyUI-VideoHelperSuite**（Kosinkadink）- グラフ内での動画と音声の読み込みと保存

- **comfyui-inpaint-nodes**（Acly）- 画像エディターの選択範囲の塗りつぶし
- **comfyui_controlnet_aux**（Fannovel16）- ControlNet プリプロセッサー
- **ComfyUI-MiniMaxH3Mod、Spectrum-MiniMax-H3、ComfyUI-H3-NativeAudioLock** - キャラクターの RefMod、MiniMax H3 の高速化、ミュージックビデオ用の曲のロック
- **Nougan Nodes、RH DLSS 5、SolarRenderer** - 領域別のキャラクター LoRA と Prompt Relay、⚡ DLSS 5、☀️ ソーラーレンダリング

### アプリに組み込まれているもの

- **three.js** - すべての 3D ビュー（MIT）
- **opentype.js** - 3D テキスト（MIT）
- **pdf.js**（Mozilla）- 画像エディターで PDF を開く機能（Apache-2.0）
- **pdf-lib と fontkit** - フォントを埋め込んだ PDF の保存（MIT）
- **ag-psd**（Agamnentzar）- PSD ファイルとそのテキスト効果（MIT）
- **polygon-clipping** - Sketcher の壁（MIT。splaytree と robust-predicates を併用）
- **replicad と OpenCascade** - パラメトリック 3D ボディ（MIT。OpenCascade は LGPL-2.1）
- **jxl-oxide、libjxl、@jsquash/jxl** - JPEG XL の読み込みと保存（MIT / Apache-2.0 / BSD-3-Clause）
- **Node.js、Express、Multer** - アプリのサーバー
- **Electron** - デスクトップアプリ
- **Python、NumPy、OpenCV、soundfile、pyaaf2** - ワーカー、トラッキング、ビート、サウンド、AAF 書き出し
- **OpenTimelineIO** - タイムラインの交換（OTIO、FCP XML、EDL）
- **uv**（Astral）- セットアップで使う Python
- **ReportLab、pypdf、jsdom、Playwright** - ガイドの PDF とテストスイート

### 3D モデル

- **Female mannequin model**（dimasalcalde (CGTrader)）- Sketcher の マネキン（モデル）- Furniture ツールの People
- **Female mannequin model**（zahers (CGTrader)）- Sketcher の マネキン（モデル）- Furniture ツールの People

### テキスト効果とフォント

- **Dandyson EEbu (Baridakara)** - テキスト効果とフォント

### bitGen Studio と連携するプログラム

- **Blender**（Blender Foundation）- Blender アドオン：双方向のシーンとレンダリング、3D レイヤー、ポーズ
- **Unreal Engine と MetaHuman**（Epic Games）- bitGen Bridge プラグイン：Unreal レイヤー、カメラ、ライト、ライブビュー
- **Daz Studio**（Daz 3D）- Daz ブリッジとライブリンク
- **SolidCraft**（Tangency Labs）- 専用のドッカーで動作するオープンソースのパラメトリック CAD
- **Civitai** - モデルの詳細、サンプル、検索とダウンロード
- **RunPod** - リモート GPU でのレンダリング
- **DaVinci Resolve と Final Cut Pro** - タイムラインの書き出しと再読み込み

### アイデアとインスピレーション

- **Krita AI Diffusion**（Acly）- 画像エディターの選択範囲の Generate / Fill / Remove は、モデルファミリーごとにその手法を踏襲しています
- **Wan2GP と mmgp**（deepbeepmeep）- モデルのブロックを GPU にストリーミングするというアイデア（コードは使用していません）

- **Sketcher の家具ライブラリ** - 家具、人物、マテリアル。以前のバージョンの House builder のために最初に作られたものです
- **プロフェッショナル向けクリエイティブツール** - 写真編集ソフト、ベクター / ドローイングソフト、動画編集ソフト、モーショングラフィックスツール、3D モデラー、パラメトリック CAD ソフト。画像エディター、タイムライン、CAD ツール、Sketcher は、それらの作業の進め方を踏襲しています
- **bitGen Studio をテストしてくださるすべての皆さま** - そして修正すべき点を報告してくださる皆さま

bitGen Studio は MIT ライセンスです。上記の各プロジェクトには、それぞれ独自のライセンスが適用されます。misc/NOTICE.md に、同梱されるもの、ダウンロードされるもの、モデルのライセンスを記載しています。モデルの重みはユーザー自身がダウンロードするもので、各作成者の利用条件が適用されます。 <!-- credits:end -->